

MA-ARCHITECTE

Devis Architecture

Réfection majeure de 4 bâtiments HR26-14

Émis le 26 AOÛT 2026 (POUR APPEL D'OFFRES)



MA-Architecte inc.

133 Boulevard St-Luc, Suite 204,

Saint-Jean-sur-Richelieu, J2W 2G7

Tél. : 1.844.893.5050

Section 00 01 10

Table des matières

Table des matières

Section 00 01 10 Table des matières	3
Section 00 01 13 Liste des intervenants	1
Section 00 20 00 Liste des documents	3
Section 01 00 00 Conditions générales complémentaires.....	1
Section 01 00 00 Conditions générales complémentaires.....	1
Section 01 11 00 Sommaire des travaux	5
Section 01 32 16 Ordonnancement des travaux	3
Section 01 33 00 Documents/échantillons à soumettre.....	5
Section 01 45 00 Contrôle de la qualité	3
Section 01 47 00 Gestion des déchets au chantier	3
Section 01 51 00 Services d'utilités temporaires	3
Section 01 52 00 Installations de chantier	5
Section 01 54 50 Mesures de sécurité.....	4
Section 01 56 00 Ouvrages d'accès et de protection temporaires	2
Section 01 56 10 Protection de l'environnement	2
Section 01 61 00 Exigences générales concernant les produits	5
Section 01 73 00 Exécution des travaux.....	3
Section 01 74 00 Nettoyage.....	3
Section 01 78 00 Documents/éléments à remettre à l'achèvement des travaux.....	9
Section 01 79 00 Démonstration et formation.....	2
Section 02 41 17 Travaux de démolition - généralités.....	3
Section 02 41 19.13 Démolition Sélective	5
Section 02 41 19.16 Démolition Sélective - Composants Intérieurs.....	8
Section 03 01 30 Réparation de planchers et ouvrages de béton.....	7
Section 04 01 20.93 Échantillonnage Et Essai De Briques Destinées À Une Restauration	2
Section 04 03 21.19 Remplacement de brique d'argile	7
Section 04 05 00 Maçonnerie - Exigences Générales Concernant Les Résultats Des Travaux	5
Section 05 50 00 Ouvrages métalliques	8
Section 05 51 00 Échelles (crinoline) Et Escaliers Métalliques	5
Section 06 20 00 Menuiserie	10
Section 06 40 00 Ébénisterie	12
Section 07 21 16 Isolants en matelas	4
Section 07 21 29 Isolants projetés – mousse de polyuréthane	9
Section 07 27 10 Membrane pare-air/vapeur et solins intra-muraux.....	10

Section 07 84 00 Protection coupe-feu	9
Section 07 92 00 Produits d'étanchéité pour joints	9
Section 08 11 00 Portes et bâtis en acier	10
Section 08 14 10 Portes en bois	6
Section 08 50 00 Fenêtres et portes patios hybrides (Pvc/Aluminium)	5
Section 08 80 50 Vitrage.....	10
Section 09 21 16 Panneaux de gypse et de béton léger	14
Section 09 22 16 Ossatures métalliques non porteuses	7
Section 09 30 13 Carrelages de céramique.....	12
Section 09 65 16 Revêtements de sol souples en feuilles	12
Section 09 91 23 Peintures - travaux intérieurs	18
Section 10 28 10 Accessoires pour salle de bains et divers.....	5
Section 10 28 11 Trappes diverses	1

Section 00 01 07

Page des sceaux et des signatures

JE CERTIFIE QUE LES DOCUMENTS SUIVANTS ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR MOI OU SOUS MA
SUPERVISION DIRECTE:

- EXIGENCES GÉNÉRALES ET DEVIS TECHNIQUE AU FORMAT 8½ X 11 PO (**270**.PAGES)

- PLANS EN ARCHITECTURE FORMAT 24 X 36 PO

LOT A (**46** PAGES)

LOT B (**41**PAGES)

LOT C (**43**PAGES)

LOT D (**43**PAGES)

LE : **26 AOÛT 2026** (DATE)

MARIE-ANGE ADOUSSO, ARCHITECTE

MA-ARCHITECTE INC

SCEAU ARCHITECTE :



FIN DE SECTION

Section 00 01 13

Liste des intervenants

Partie 1 Généralités

1.1 SECTION COMPRIS

.1

Prénom & Nom	Responsabilité	Courriel
Adouso Marie-Ange	Architecte	ma@ma-architecte.ca
Alain Risi	Ingénieur Mécanique	arisi@aribe.ca
Alain Risi	Ingénieur Électrique	arisi@aribe.ca
Meziane Messaoudene, ing	Ingénieur en structure	meziane.messaoudene@wsp.com
Myriame Dupuis Ena Bravo Milla	Représentants pour l'OMH	M.Dupuis@omhhr.com E.BravoMilla@omhhr.com

Partie 2 Produits - Non Utilisé

Partie 3 Exécution – Non Utilisé

FIN DE SECTION

Section 00 20 00

Liste des documents

Partie 1 Généralités

1.1 LISTE DES DOCUMENTS

.1 Les dessins d'architecture suivants accompagnent le(s) devis et font partie intégrante des documents contractuels pour la réalisation de l'ouvrage :

.1 ARCHITECTURE :

LOT A (145 ST-GEORGES)

LISTES DES FEUILLES

- .1 000A & B NOTES GÉNÉRALES / ÉTUDE DE CODE
- .2 001 COMPOSITIONS TYPES
- .3 EXISTANT
- .4 050A IMPLANTATION EXISTANTE
- .5 100A SS EXISTANT
- .6 101A RC EXISTANT
- .7 102A ÉTAGE 1 EXISTANT
- .8 103A ÉTAGE 2 EXISTANT
- .9 104A TOIT EXISTANT
- .10 110A ÉLÉVATIONS PRINCIPALE ET ARRIÈRE EXISTANTES
- .11 111A ÉLÉVATIONS GAUCHE ET DROITE EXISTANTES
- .12 112A PHOTOS DEFICIENCES FACADES EXISTANTES
- .13 DÉMOLITION
- .14 200A SS DÉMOLITION
- .15 201A RC DÉMOLITION
- .16 202A ÉTAGE 1 DÉMOLITION
- .17 203A ÉTAGE 2 DÉMOLITION
- .18 210A ÉLÉVATIONS PRINCIPALE ET ARRIÈRE DÉMOLITION
- .19 211A ÉLÉVATIONS GAUCHE ET DROITE DÉMOLITION
- .20 NOUVEAU
- .21 300A SS PROPOSÉ
- .22 301A RC PROPOSÉ
- .23 302A ÉTAGE 1 PROPOSÉ
- .24 303A ÉTAGE 2 PROPOSÉ
- .25 310A ÉLÉVATIONS PRINCIPALE ET ARRIÈRE PROPOSÉES
- .26 311A ÉLÉVATIONS GAUCHE ET DROITE PROPOSÉES
- .27 400A DÉTAILS AGRANDIS SDB ET CUISINES EXISTANTES
- .28 410A DÉTAILS AGRANDIS SDB ET CUISINES DÉMOLITION
- .29 420A DÉTAILS AGRANDIS SDB ET CUISINES PROPOSÉS
- .30 421A COUPES ET DÉTAILS TYPIQUES ÉBÉNISTERIE
- .31 450A DÉTAILS AGRANDIS BALCONS EXISTANTS ET DÉMOLITION
- .32 451A DÉTAILS AGRANDIS BALCONS PROPOSÉS ET PORTÉE DES TRAVAUX
- .33 452A DÉTAILS AGRANDIS ISSUE SOUS-SOL
- .34 DÉTAILS TYPIQUES:
- .35 460A DÉTAILS AGRANDIS TRAPPES, VIDES TECHNIQUES ET OBTURATION
- .36 461A DÉTAILS AGRANDIS
- .37 462 A DÉTAILS AGRANDIS - SUITE 1
- .38 463 A DÉTAILS AGRANDIS - SUITE 2
- .39 700A DÉTAILS AGRANDIS ESCALIER 1 EXISTANT (ISSUE COUR ARRIÈRE)
- .40 701A DÉTAILS AGRANDIS ESCALIER 2 EXISTANT (ISSUE RUE LAURIER)
- .41 710A DÉTAILS AGRANDIS ESCALIER 1 DÉMOLITION
- .42 711A DÉTAILS AGRANDIS ESCALIER 2 DÉMOLITION
- .43 720A DÉTAILS AGRANDIS ESCALIER 1 PROPOSÉ
- .44 721A DÉTAILS AGRANDIS ESCALIER 2 PROPOSÉ
- .45 900A ÉLÉVATIONS ET TABLEAU DES PORTES PROPOSÉES

LOT B (155 RUE MERCIER)

LISTES DES FEUILLES

- .1 000 NOTES GÉNÉRALES
- .2 001 COMPOSITIONS TYPES
- .3 EXISTANT
- .4 050D IMPLANTATION EXISTANTE
- .5 100D SS EXISTANT
- .6 101D RC EXISTANT
- .7 102D ÉTAGE EXISTANT
- .8 103D TOIT EXISTANT
- .9 110D ÉLÉVATIONS AVANT ET ARRIERE EXISTANTES
- .10 111D ÉLÉVATIONS DROITE ET GAUCHE EXISTANTES
- .11 112D PHOTOS ÉLÉVATIONS EXISTANTES
- .12 DÉMOLITION
- .13 200D SS DÉMOLITION
- .14 201D RC DÉMOLITION
- .15 202D ÉTAGE DÉMOLITION
- .16 210D ÉLÉVATION AVANT ET ARRIÈRE DÉMOLITION
- .17 211D ÉLÉVATION DROITE ET GAUCHE DÉMOLITION
- .18 NOUVEAU
- .19 300D SS PROPOSÉ
- .20 301D RC PROPOSÉ
- .21 302D ÉTAGE PROPOSÉ
- .22 303D TOIT PROPOSÉ
- .23 310D ÉLÉVATIONS PRINCIPALE ET ARRIÈRE PROPOSÉES
- .24 311D ÉLÉVATIONS DROITE ET GAUCHE PROPOSÉES
- .25 400D DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB EXISTANTES
- .26 410D DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB DÉMOLITION
- .27 420D DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB PROPOSÉES
- .28 421D COUPES ET DÉTAILS TYPIQUES ÉBÉNISTERIE
- .29 450D DÉTAILS AGRANDIS BALCON EXISTANT ET DÉMOLITION
- .30 451D DÉTAILS AGRANDIS BALCON PROPOSÉ
- .31 452D DÉTAILS AGRANDIS ISSUE SOUS-SOL
- .32 DÉTAILS TYPIQUES:
- .33 460D DÉTAILS AGRANDIS TRAPPES, VIDES TECHNIQUES ET OBTURATIONS
- .34 461D DÉTAILS AGRANDIS
- .35 462D DÉTAILS AGRANDIS-SUITE 1
- .36 463D DÉTAILS AGRANDIS-SUITE 2
- .37 700D DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS EXISTANTS
- .38 710D DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS DÉMOLITION
- .39 720D DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS PROPOSÉS
- .40 900D TABLEAUX DES PORTES ET FENÊTRES PROPOSÉES
- .41 901D ÉLÉVATIONS DES PORTES ET FENÊTRES PROPOSÉES

LOT C (290 RUE MONTCALM)

LISTES DES FEUILLES

- .1 000A & B NOTES GÉNÉRALES / ÉTUDE DE CODE
- .2 001 COMPOSITIONS TYPES
- .3 EXISTANT
- .4 050C IMPLANTATION EXISTANTE
- .5 100C SS EXISTANT
- .6 101C RC EXISTANT
- .7 102C ÉTAGE EXISTANT
- .8 103C TOIT EXISTANT
- .9 110C ÉLÉVATIONS AVANT ET ARRIERE EXISTANTES
- .10 111C ÉLÉVATIONS DROITE ET GAUCHE EXISTANTES
- .11 112C PHOTOS ÉLÉVATIONS EXISTANTES
- .12 DÉMOLITION

.13	200C SS DÉMOLITION
.14	201C RC DÉMOLITION
.15	202C ÉTAGE DÉMOLITION
.16	203C TOIT DÉMOLITION
.17	210C ÉLÉVATION AVANT ET ARRIÈRE DÉMOLITION
.18	211C ÉLÉVATION DROITE ET GAUCHE DÉMOLITION
.19	NOUVEAU
.20	300C SS PROPOSÉ
.21	301C RC PROPOSÉ
.22	302C ÉTAGE PROPOSÉ
.23	303C TOIT PROPOSÉ
.24	310C ÉLÉVATIONS AVANT ET ARRIÈRE PROPOSÉES
.25	311C ÉLÉVATIONS DROITE ET GAUCHE PROPOSÉES
.26	400C DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB EXISTANTES
.27	410C DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB DÉMOLITION
.28	420C DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB PROPOSÉE
.29	421C COUPES ET DÉTAILS TYPIQUES ÉBÉNISTERIE
.30	450C DÉTAILS AGRANDIS BALCON EXISTANT ET
.31	DÉMOLITION
.32	451C DÉTAILS AGRANDIS BALCON PROPOSÉ
.33	452C DÉTAILS AGRANDIS ISSUE SOUS-SOL
.34	460C DÉTAILS AGRANDIS PORTE PATIO
.35	461C DÉTAILS AGRANDIS TRAPPES, VIDES TECHNIQUES
.36	ET OBTURATIONS
.37	700C DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS EXISTANTS
.38	710C DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS DÉMOLITION
.39	720C DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS PROPOSÉS
.40	900C CÉDULE DES PORTES ET FENÊTRES PROPOSÉES
.41	901C TABLEAU DES PORTES ET FENÊTRES PROPOSÉES

LOT D (291 RUE CHAUSSÉE)

LISTES DES FEUILLES

.1	000 NOTES GÉNÉRALES
.2	001 COMPOSITIONS TYPES
.3	EXISTANT
.4	050D IMPLANTATION EXISTANTE
.5	100D SS EXISTANT
.6	101D RC EXISTANT
.7	102D ÉTAGE EXISTANT
.8	103D TOIT EXISTANT
.9	110D ÉLÉVATIONS AVANT ET ARRIÈRE EXISTANTES
.10	111D ÉLÉVATIONS DROITE ET GAUCHE EXISTANTES
.11	112D PHOTOS ÉLÉVATIONS EXISTANTES
.12	DÉMOLITION
.13	200D SS DÉMOLITION
.14	201D RC DÉMOLITION
.15	202D ÉTAGE DÉMOLITION
.16	210D ÉLÉVATION AVANT ET ARRIÈRE DÉMOLITION
.17	211D ÉLÉVATION DROITE ET GAUCHE DÉMOLITION
.18	NOUVEAU
.19	300D SS PROPOSÉ
.20	301D RC PROPOSÉ
.21	302D ÉTAGE PROPOSÉ
.22	303D TOIT PROPOSÉ
.23	310D ÉLÉVATIONS PRINCIPALE ET ARRIÈRE PROPOSÉES
.24	311D ÉLÉVATIONS DROITE ET GAUCHE PROPOSÉES
.25	400D DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB EXISTANTES
.26	410D DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB DÉMOLITION
.27	420D DÉTAILS AGRANDIS CUISINE ET SDB PROPOSÉES
.28	421D COUPES ET DÉTAILS TYPIQUES ÉBÉNISTERIE
.29	450D DÉTAILS AGRANDIS BALCON EXISTANT ET DÉMOLITION

.30	451D DÉTAILS AGRANDIS BALCON PROPOSÉ
.31	452D DÉTAILS AGRANDIS ISSUE SOUS-SOL
.32	DÉTAILS TYPIQUES:
.33	460D DÉTAILS AGRANDIS TRAPPES, VIDES TECHNIQUES ET OBTURATIONS
.34	461D DÉTAILS AGRANDIS
.35	462D DÉTAILS AGRANDIS-SUITE 1
.36	463D DÉTAILS AGRANDIS-SUITE 2
.37	700D DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS EXISTANTS
.38	710D DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS DÉMOLITION
.39	720D DÉTAILS AGRANDIS ESCALIERS PROPOSÉS
.40	900D TABLEAUX DES PORTES ET FENÊTRES PROPOSÉES
.41	901D ÉLÉVATIONS DES PORTES ET FENÊTRES PROPOSÉES

Partie 2 Produits - NonUtilisé

Partie 3 Exécution - Non Utilisé

FIN DE SECTION

Section 01 00 00

Conditions générales complémentaires

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

.1 Les Conditions générales supplémentaires complètent les Conditions générales incluses dans le présent document.

1.2 RÉCEPTION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE

.1 Les garanties de tous les produits installés ne commenceront à couvrir qu'à la date du certificat de réception provisoire émis par l'Architecte.

1.3 CALENDRIER DES TRAVAUX

.1 Les travaux doivent être exécutés tel que décrit au point suivant. Ne débiter les travaux que lorsque tous les matériaux seront disponibles. Dès qu'ils sont commencés, les travaux doivent se poursuivre sans interruption jusqu'à la réalisation complète des ouvrages à réaliser à l'intérieur du délai prévu.

.2 Dates cibles

Appel d'offre : août/septembre 2026

Ouverture des soumissions : Octobre 2026

Signature du contrat : Octobre 2026

Soumission des dessins : Novembre 2026

Début des travaux : Novembre 2026

Provisoire : Novembre 2028

Définitive : Décembre 2028

.3 Selon les étapes caractéristiques établies pour les travaux et sous une forme jugée acceptable par l'Architecte, fournir, dans les dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux, un calendrier définitif d'exécution des travaux.

.4 L'échéancier des travaux doit tenir compte, en plus de la réalisation des travaux proprement dit, du temps nécessaire pour les mobilisations et démolitions de chantier ainsi que du temps requis pour la correction des déficiences.

.5 L'Entrepreneur doit fournir, au moment opportun, tous les dessins d'atelier et échantillons requis pour le projet de façon à ce que les produits puissent être commandés et livrés dans les délais exigés.

.6 Une entente précise sur le déroulement des travaux doit intervenir entre l'Entrepreneur et l'Organisme public avant le début des travaux.

1.4 ORDONNANCEMENT OU DÉROULEMENT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES OUVERTURES ET PORTES-PATIO

- .1 La cédule des travaux doit être présentée à l'Organisme public avant que les travaux soient entrepris. L'Architecte et l'Organisme public donneront leur approbation sur la cédule de l'Entrepreneur.
- .2 Toutes ouvertures et portes-patio enlevées doivent être remplacées dans une même journée. Elles doivent minimalement être calfeutrées également dans la même journée.
- .3 Ne pas enlever plus d'ouvertures et de portes-patio qu'il n'est possible d'être remplacées dans la même journée.
- .4 Subséquemment, la finition intérieure des ouvertures et/ou des portes-patio d'un logement peut être réalisée le jour suivant.
- .5 Pour la mise en place des scellants extérieurs, se référer à la section 07 92 10.

1.5 QUALITÉ DU SUIVI DE L'ENTREPRENEUR

- .1 Toutes les équipes doit être sous le contrôle d'un seul Contremaître qui doit s'assurer de l'uniformité des travaux et de leurs conformités aux exigences des documents.
- .2 S'il advient que le Contremaître ne joue pas son rôle, l'Architecte avisera les différents Ouvriers. Les frais entraînés par cette situation seront réclamés à l'Entrepreneur; un ordre de changement sera émis pour couvrir les frais.

1.5 DÉLAI DE TRAITEMENT – CERTIFICATS DE PAIEMENT

- .1 Les demandes de paiement sont traitées dans les sept (7) jours de la réception des documents.
- .2 Aucunes factures ne doivent accompagner les demandes de paiement. Les factures doivent être émises seulement après l'émission du certificat de paiement.
- .3 Le délai de trente (30) jours pour effectuer le paiement est en date du certificat de paiement.
- .4 Le paiement ne peut avoir lieu que si les quittances ont été soumises préalablement.

Partie 2 Produits - Non Utilisé

Partie 3 Exécution - Non Utilisé

FIN DE SECTION

Section 01 10 05

Conditions générales

Partie 1 Généralités

1.1 DÉFINITIONS

.1 Lorsque le mot «Architecte» est utilisé, il doit être considéré comme le professionnel attitré pour la portée des travaux en architecture et le Représentant de l'Office Municipal d'Habitation Haut-Richelieu pour ces derniers.

.2 Lorsque le mot «Ingénieur» est utilisé, il doit être considéré comme le professionnel attitré pour la portée des travaux en génie selon la discipline visée au projet et le Représentant de l'Office Municipal d'Habitation Haut-Richelieu pour ces derniers.

1.2 GÉNÉRALITÉS

.1 L'Entrepreneur général sera responsable de tous les travaux décrits dans les plans, les notes et les conditions générales.

.2 L'Entrepreneur général devra fournir tous les matériaux, la main-d'oeuvre et l'équipement nécessaire à l'exécution des travaux montrés aux plans et décrits au devis.

.3 L'Entrepreneur général devra prendre et vérifier toutes les dimensions sur les lieux avant de débiter les travaux, il devra faire part au Représentant du Maître de l'ouvrage de toutes erreurs, omissions ou anomalies.

.4 L'Entrepreneur devra déterminer les quantités des éléments requis pour la réalisation des travaux mentionnés aux plans et devis, en fonction de la situation existante du site. Il sera entièrement responsable des quantités sur lesquelles il aura soumissionnées.

.5 L'Entrepreneur général devra prévoir toutes les mesures de protection nécessaires afin d'éviter de propager toute trace de poussière et débris provenant des travaux aux terrains et voies d'accès adjacents aux travaux. Les méthodes de protection devront être approuvées par le Représentant du client.

.6 Prévoir et pourvoir tous les percements, découpages requis pour les travaux et réparer toute partie ou toute surface endommagée par l'exécution des travaux du contrat.

.7 L'Entrepreneur général devra se familiariser avec toutes les conditions du chantier lors de la visite des lieux,

avant de présenter sa soumission, faire part au Représentant du client de toute erreur ou omission.

.8 Donner un avis de 48 heures au Représentant du client/ propriétaire avant de débiter les travaux.

.9 Tous les matériaux devront être neufs ou récupérés, de qualité et de marque prescrite et exempts de défauts

pouvant nuire à leur apparence, résistance et durabilité.

.10 Aucune équivalence ne sera acceptée après les soumissions.

.11 L'Entrepreneur général sera responsable de l'exécution de tout travail non nécessairement décrit aux plans, mais implicitement nécessaire à la réalisation de ce projet selon les règles de l'art.

.12 L'Entrepreneur général devra examiner avec attention les plans de protection incendie, de mécanique et d'électricité et inclure à son prix le coût de tout découpage, percement et toutes réparations nécessaires au travail de ces corps de métier. L'Entrepreneur général sera responsable de déterminer qui est responsable de l'ignifugation des percements à travers les cloisons ou plancher avec résistance au feu.

.13 L'Entrepreneur général sera responsable de la coordination complète entre les différents corps de métier de manière à éliminer toute interférence.

.14 Les sous-traitants concernés devront employer tous les moyens techniques disponibles de façon à s'assurer que lors des percements ils n'endommageront pas de conduits existants de d'autres services.

.15 Une attention particulière doit être portée pour tous les percements faits dans les cloisons mitoyennes et dalle à dalle pour assurer les services mécaniques afin de ne pas réduire son rendement insonorisant.

.16 Périodiquement et à la fin des travaux, tous les matériaux, rebuts devront être évacués des lieux. La zone des travaux devra être maintenue propre et en bon ordre.

.17 L'Entrepreneur général devra fournir tout l'équipement nécessaire au nettoyage des locaux.

.18 Pour tous les travaux à effectuer après l'installation et le déménagement des usagers, l'Entrepreneur devra prévoir la protection, des équipements et du mobilier.

.19 Advenant contradiction entre les documents contractuels, les règles suivantes s'appliquent:

- a. Les documents portant la date la plus récente ont préséance;
- b. Les dimensions chiffrées indiquées dans les dessins ont préséance, même si elles diffèrent des dimensions à l'échelle;
- c. Les dessins établis à la plus grande échelle ont préséance sur les dessins à même date à échelle réduite;
- d. Les devis ont préséance sur les dessins;
- e. Les bordereaux ont préséance sur les dessins;
- f. Les conditions générales du contrat ont préséance sur les sections des divisions 2 à 16 des devis;
- g. Le contrat de construction a préséance sur tous les documents.
- h. Les professionnels peuvent, aux fins de clarification seulement, fournir à l'Entrepreneur des dessins ou instructions supplémentaires pour assurer une bonne exécution des travaux. Ces dessins auront la même signification et la même portée que s'ils faisaient partie des documents contractuels.

.20 Les documents du contrat sont complémentaires et doivent être acceptés comme un tout. Ils s'expliquent et se complètent réciproquement dans le but de définir les travaux à exécuter. L'intention des documents est d'inclure tous les matériaux et la main-d'œuvre nécessaires à l'exécution des travaux.

.21 Tout ce qui serait omis par les uns mais indiqué par les autres et qui serait nécessaire au parachèvement des travaux conformément à l'intention manifeste desdits documents du contrat, doit être exécuté par l'Entrepreneur sans frais supplémentaires.

.22 Respecter toutes les normes relatives à la sécurité du public et des ouvriers dans l'exécution des travaux (intérieur et extérieur) incluant les zones avoisinantes de la limite de propriété.

.23 Obtenir et payer tous les permis et certification d'approbation (autres que le permis de construction) requis pour l'exécution de l'ensemble des travaux.

.24 L'Entrepreneur doit respecter et faire respecter les lois, règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, ordonnances, décrets, codes, normes, et conventions collectives touchant la construction et la main-d'œuvre.

.25 Pour fin d'approbation, soumettre aux Professionnels (architecte et/ou ingénieurs, selon le cas) tous les dessins d'atelier, bordereaux de quincaillerie, échantillons ou équivalents proposés avant de débiter les travaux. Tous les matériaux soumis et à utiliser doivent être conformes aux codes et normes en vigueur.

.26 Déplacer les matériaux ou le matériel entreposés qui nuisent aux travaux d'un autre entrepreneur.

.27 Maintenir les voies de circulation sans obstruction en tout temps. Utiliser les signaleurs requis en cas d'obstruction temporaire.

1.3 CODES ET NORMES

.1 Sauf prescriptions contraires, exécuter les travaux conformément au Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié), ses révisions, ses suppléments et à tout autre code provincial ou local applicable. Dans le cas d'omissions ou de contradictions entre ces normes, les exigences les plus strictes s'appliqueront.

.2 Les travaux doivent être conformes aux exigences des documents contractuels et des normes, codes et autres documents cités en référence, ou les dépasser.

1.4 SUIVIS DES TRAVAUX EN COURS

.1 L'Entrepreneur doit aviser le Maître de l'ouvrage et les Professionnels selon des délais raisonnables de tous travaux devant être cachés par d'autres pour que celui-ci puisse les inspecter au moment où cela est encore possible. Si l'Entrepreneur n'avise pas les professionnels au moment opportun, les Professionnels pourront exiger de dégarnir ou enlever les matériaux qui empêchent l'inspection et ce, aux frais de l'Entrepreneur.

.2 L'Entrepreneur doit obtenir que les travaux suivants sans s'y limiter, soient examinés par les Professionnels du Maître de l'ouvrage avant qu'ils ne soient couverts par d'autres:

.1 La pose des pare-vapeur.

.2 La pose des isolants.

.3 La pose des solins de maçonnerie et autres intégrés au sous-œuvre.

.4 Les conduits de plomberie et d'électricité (sous dalle et dans les murs)

.5 Tout autre élément nécessaire.

1.5 NETTOYAGE

1 A la fin des travaux, l'Entrepreneur devra procéder au nettoyage de toutes les surfaces du bâtiment qu'il aura souillées, c'est-à-dire les planchers, murs, plafonds, mobiliers, appareils, etc.

.2 De la même façon, tout l'extérieur des installations devra faire le sujet d'un nettoyage similaire.

.3 Si dans le cadre des travaux à exécuter dans le présent contrat, des surfaces ont été endommagées, celles-ci seront réparées aux frais de l'Entrepreneur à la satisfaction du Représentant du Maître de l'ouvrage.

.4 Les surfaces considérées seront toutes les surfaces à l'intérieur du bâtiment ainsi qu'à l'extérieur, telles que pelouse, asphalte, brique, clôture, aires de jeux, etc.

1.6 SURVEILLANCE

.1 Prévoir, au besoin, un service de gardiennage avec un nombre suffisant de gardiens de façon à assurer la sécurité des installations.

.2 L'Entrepreneur devra identifier la ou les personnes en cause.

Partie 2 Produits - Non Utilisé

Partie 3 Exécution - Non Utilisé

FIN DE SECTION

Section 01 11 00

Sommaire des travaux

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Désignation et description des travaux.
- .2 Type de contrat.
- .3 Travaux exécutés par des tiers.
- .4 Calendrier d'exécution des travaux.
- .5 Utilisation des lieux par l'Adjudicataire.
- .6 Occupation partielle des lieux par le Maître de l'ouvrage.
- .7 Éléments fournis par le Maître de l'ouvrage.
- .8 Modifications, ajouts ou réparations au bâtiment existant.
- .9 Services d'utilités existants.
- .10 Documents requis.

1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la réfection majeure et les travaux multiples pour les adresses suivantes :

290 Rue Montcalm, Saint-Jean-sur-Richelieu
291 Rue Chaussé, Saint-Jean-sur-Richelieu
145 St-Georges, Saint-Jean-sur-Richelieu
155 Mercier, Saint-Jean-sur-Richelieu

Ces travaux incluent notamment, mais non exclusivement :

- Les travaux de démolition requis pour permettre les travaux dont l'enlèvement des parements existantes (incluant les cadres en aluminium), des descentes de gouttières et autres ainsi que l'enlèvement et la réinstallation des appareils d'éclairage, des grilles de ventilation, suivant les indications.
- L'enlèvement des garde-corps et la réparation des pontages de balcons, suivant les indications structurelles.
- L'enlèvement, l'entreposage et la réinstallation de tous les stores et rideaux afin de permettre et faciliter les travaux, suivant les indications.
- L'enlèvement et la réinstallation de luminaires existants pour permettre les travaux, suivant les indications.
- Le remplacement des armoires de cuisine et des comptoirs.
- La rénovation des salles de bains telle qu'indiquée au plan
- Le remplacement du revêtement de plancher intérieur des logements et de certains corridors.
- Le remplacement des portes de logements et des escaliers d'issue, de certaines portes d'entrées.
- Le remplacement des tuiles au plafond du sous-sol des corridors aux endroits indiqués aux plans.
- L'isolation partielle des murs extérieurs du bâtiment, suivant les indications
- L'installation des nouveaux soffites ventilés sous les balcons, suivant les indications.
- La fourniture et l'installation des nouveaux pontages des balcons.
- La fourniture et l'installation des nouvelles portes / ouvertures et portes-patio.
- Les réparations et les remises en état des surfaces extérieures et finis intérieurs affectés par les travaux dont notamment le remplacement des parements, des fenêtres, des portes-patio, etc.

-La peinture de tous les éléments en acier (garde-corps, structure, linteaux, etc.) et la peinture de parement métallique muraux, de soffites, fascias et moulures métalliques.

- Tous les autres travaux connexes indiqués ou requis pour un travail fini et complet. Les travaux faisant partis du présent contrat comprennent sans limitation : la fourniture des matériaux, de la main d'oeuvre, l'outillage et les équipements nécessaire, ainsi que les accessoires requis pour compléter, à la satisfaction du Propriétaire, les ouvrages à mettre en place, incluant tous les travaux connexes applicables et requis pour de pareilles interventions reliées à ce type et genre de travaux. La protection et l'étalement si nécessaire, des ouvrages existants à proximité, à maintenir en bon état et à conserver, sera de la responsabilité de l'Entrepreneur.

De façon non-limitative, les travaux suivants font partie intégrante du présent mandat :

- .1 La fourniture d'installation sanitaires pendant la durée des travaux, des clôtures de chantier, de la roulotte de chantier, etc;
- .2 L'alimentation électrique temporaire (chantier, roulotte, etc.) et les démarches auprès d'Hydro-Québec pour le projet;
- .3 Le chauffage du béton à basse température pendant la cure du béton;
- .4 La fourniture et l'installation de toutes les portes, cadres, quincaillerie, fenêtres, portes-patios, intérieurs et extérieurs, incluant les systèmes d'ouvertures de portes automatiques.
- .5 La fourniture et l'installation des branchements électriques
- .6 Le mobilier fixe (ébénisterie);
- .7 Les revêtements de plancher, plinthes et finis muraux incluant la peinture;
- .8 Les tests sur le fond d'excavation avant coulée, le test de compaction du remblai contrôlé avant coulée de la dalle et les tests d'affaissement pour le béton;
- .9 La coordination de l'échéancier et des travaux avec le maître d'oeuvre et ses sous-traitant;
- .10 La protection des installations fournies et/ou installées par le propriétaire (voir Clauses administratives de l'OMH);
- .11 Tous les autres travaux tel qu'indiqués aux plans et devis.

Les travaux comprennent également les menus ouvrages non indiqués aux documents de contrat, mais normalement reconnus et usuels pour la réalisation complète de toutes tâches ou de tous travaux demandés aux documents de contrat.

Les travaux et produits exclus sont indiqués hors-contrat (H.C.) aux plans et devis.

1.3 TYPE DE CONTRAT

- .1 Pour le type de contrat se référer aux documents d'appel d'offres et aux clauses administratives et conditions générales de l'OMH intitulé : Documents d'appel d'offres, travaux de construction HR26-14.
- .2 Les relations et les responsabilités entre l'Adjudicataire, les sous-traitants et les fournisseurs désignés par le Maître de l'ouvrage doivent être conformes aux conditions du contrat. De plus, les sous-traitants désignés doivent;
 - .1 Fournir à l'Adjudicataire les cautionnements relatifs aux travaux de sous-traitance ainsi que les garanties de paiement qui s'y rattachent lorsque l'Adjudicataire est tenu de fournir ces cautionnements au Maître de l'ouvrage ;
 - .2 Souscrire et maintenir en vigueur une assurance-responsabilité en vue de protéger l'Adjudicataire contre les réclamations éventuelles, aux moins jusqu'à concurrence des

couvertures minimales d'assurance-responsabilité que l'Adjudicataire est tenu de fournir au Maître de l'ouvrage.

1.4 TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES TIERS

- .1 Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du Professionnel.
- .2 Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si l'exécution ou le résultat d'une partie quelconque des travaux faisant l'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, au Professionnel, toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire à la bonne exécution des travaux.
- .3 Travaux entrant dans le cadre du projet et exécutés pendant les travaux faisant l'objet du présent contrat, mais qui en sont expressément exclus :
 - .1 Sans objet.
- .4 Travaux entrant dans le cadre du projet et exécutés après l'achèvement des travaux faisant l'objet du présent contrat, mais qui en sont expressément exclus :
 - .1 Sans objet.

1.5 CALENDRIER D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

- .1 Commencer les travaux dès l'émission de l'autorisation écrite par le maître de l'ouvrage.
- .2 Tenir et mettre à jour le calendrier sans frais supplémentaires à chaque demande de paiement.
- .3 Présenter le calendrier conformément à la section 01 32 16 du présent devis.
- .4 Prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect de l'échéancier.
- .5 Faire parvenir un exemplaire du premier calendrier et les exemplaires révisés au bureau de chantier, aux sous-traitants et aux autres parties intéressées.
- .6 Demander aux destinataires de signaler à l'Adjudicataire, dans un délai de 10 jours, tout problème que pourrait entraîner le programme d'exécution proposé dans le calendrier.
- .7 Maintenir l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre l'incendie.

1.6 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ADJUDICATAIRE

- .1 L'Adjudicataire peut utiliser le chantier avec restriction aux zones nécessaires pour l'exécution des travaux et ceci jusqu'à la réception provisoire des travaux.
- .2 L'Adjudicataire devra réaliser les séparations et protections temporaires étanches à la poussière aux endroits indiqués aux dessins ou désignées par le Professionnel.
- .3 L'utilisation des lieux par l'Adjudicataire est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux, d'entreposage et d'accès.
- .4 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Professionnel.
- .5 Les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat devront être à l'intérieur des limites fixées par le Professionnel.
- .6 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
- .7 Réparer ou remplacer selon les directives du Professionnel, aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.
- .8 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

1.7 ÉLÉMENTS FOURNIS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE

- .1 Sans objet.

1.8 PRODUITS COMMANDÉS À L'AVANCE

- .1 Sans objet.

1.9 MATÉRIEL ACHETÉ À L'AVANCE

.1 Sans objet.

1.10 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AUX BÂTIMENT EXISTANT

.1 Réparations sur le bâtiment existant tel qu'indiqué dans les plans et devis.

.2 Aviser le Professionnel et l'OMH en cas d'observation de dégradation plus avancée que celle émise sur les plans émis pour appel d'offres.

1.11 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS

.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Maître de l'ouvrage ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

.2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Maître de l'ouvrage un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en gênant le moins possible la circulation des piétons, la circulation des véhicules et les activités du public.

.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

.4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Professionnel.

.5 Soumettre à l'approbation du Professionnel un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients.

.6 Fournir des services d'utilités temporaires afin que soient maintenus les systèmes critiques du bâtiment et pour les utilisateurs.

.7 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

.8 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Professionnel et les consigner par écrit.

.9 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer selon les strictes exigences des autorités compétentes.

.10 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.

.11 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

1.12 DOCUMENTS REQUIS

.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

.1 Dessins contractuels.

.2 Devis.

.3 Addenda.

.4 Dessins d'atelier revus.

.5 Liste des dessins d'atelier non revus.

.6 Ordres de modification.

.7 Autres modifications apportées au contrat.

.8 Rapports des essais effectués sur place.

.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.

.11 Autres documents indiqués.

1.13 DÉFINITIONS

.1 Sauf lorsque spécifiquement définis ci-après, les mots, expressions et abréviations ayant une signification technique ou professionnelle reconnue, sont utilisés dans les documents contractuels dans le sens qui leur est ainsi attribué. Les définitions aux clauses administratives de l'OMH ont préséance sur les suivantes:

Les termes "Directeur", "Propriétaire", "Client" ou "Maître d'ouvrage" désignent : soit le donneur d'ouvrage ou son représentant désigné.

.2 Les termes "Démolition" ou "Démantèlement" désignent : l'enlèvement de produits, d'équipements et d'accessoires, par petite section, de façon contrôlée et ordonnée, en prenant soin de ne pas abîmer les ouvrages adjacents qui doivent rester intacts, non affaiblis. Il est interdit de démolir ou de démanteler massivement ou en bloc.

.3 Le terme "Dessins d'atelier" désigne : les dessins originaux préparés par l'Entrepreneur ou le Fournisseur, illustrant la partie de l'ouvrage concerné, les détails de fabrication, les détails d'installation, de montage ou d'érection, tels que prescrits dans les sections de devis qui s'y rapportent.

.4 Le terme "Documents contractuels" désigne : l'ensemble des documents écrits et graphiques, faisant l'objet du contrat et comprenant la convention ou contrat signé entre le Propriétaire et l'Entrepreneur.

.5 Le terme "Échantillons de produits" désigne : des exemples de produits en qualité, finis et mode d'exécution. Une fois approuvés par les Professionnels, les échantillons de produits deviennent la norme de qualité aux fins des travaux à exécuter.

.6 Le terme "Échantillons d'ouvrage" désigne : les parties d'ouvrages réalisés sur place en employant les produits et en appliquant le mode d'exécution prescrit. Une fois approuvés par le professionnel, les échantillons d'ouvrages deviennent la norme de qualité aux fins des travaux à exécuter.

.7 Le terme "Emplacement de l'ouvrage" désigne : le lieu où la localisation désignée de l'ouvrage.

.8 Les termes "Entrepreneur", "Entrepreneur général" ou "Maître d'oeuvre" désignent : l'Entrepreneur adjudicataire du contrat ou Gérant de construction, qui se doit de réaliser et de coordonner l'ouvrage en totalité ou en partie, mais englobe implicitement les sous-traitants ou tierce partie ayant conclu un contrat directement avec lui et dont il assume l'entière responsabilité. Au sens de la loi sur la Santé et la Sécurité au travail, l'appellation "Maître d'oeuvre" désigne l'Entrepreneur adjudicataire du contrat, responsable de l'exécution de l'ouvrage.

.9 Les termes "Entrepreneur spécialisé" ou "Sous-traitant" désignent : la personne ou entité qui a conclu un contrat directement avec l'Entrepreneur ou le Gérant de construction, afin d'exécuter une ou plus d'une partie de l'ouvrage, ou pour fournir des produits façonnés, spécialement pour l'ouvrage.

.10 Le terme "Fournisseur" désigne : la personne ou entité qui a conclu un contrat directement avec l'Entrepreneur pour la fourniture de produits non façonnés, spécialement pour l'ouvrage.

.11 Le terme "Ouvrage" désigne : l'ensemble de la construction, exigée par les documents contractuels, y compris les services qui s'y rattachent.

.12 Le terme "Prévoir" signifie : fournir et mettre en place.

.13 Le terme "Produit(s)" désigne : les matériaux, machinerie, matériel et appareils qui constituent l'ouvrage, à l'exclusion de la machinerie et du matériel servant à préparer, fabriquer, transporter et ériger l'ouvrage, qui sont appelés machinerie et matériel de construction.

.14 Le terme "Professionnel" désigne : l'Architecte, Ingénieur ou entité ayant droit d'exercice dans la province à l'emplacement de l'ouvrage. L'expression englobe également tout représentant autorisé des firmes nommées ainsi que leurs représentants dûment désignés.

.15 Le terme "Projet" désigne : l'ensemble des constructions envisagées, dont l'ouvrage est une partie ou en constitue la totalité.

.16 Les termes "Reprise(s)" ou "Reprendre" signifient : compléter avec des produits identiques en qualité, finition et couleur à ceux existants et rendre les surfaces de même niveau et d'apparence uniforme.

.17 Le terme "Soumissionnaire" désigne : l'Individu, la raison sociale, la compagnie ou la corporation qui présente un prix pour l'exécution des travaux.

.18 Le terme "Voir Ingénieur" signifie : obtenir toute l'information nécessaire auprès de l'ingénieur, en rapport avec l'ouvrage à effectuer. L'entrepreneur doit s'assurer que les

Entrepreneurs spécialisés ou sous-traitants ont bien vérifiés cette information avant de compléter leurs soumissions.

.19 Le terme "Zone d'intervention" désigne : la limite approximative et non limitative de la majorité des travaux en architecture.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION

Section 01 32 16

Ordonnancement des travaux

Partie 1 Généralités

1.1 DÉFINITIONS

- .1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
- .2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche à droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme à barres est généré à partir d'un système informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.
- .3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
- .4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
- .5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
- .6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
- .7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
- .8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrôle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.
- .9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par l'Adjudicataire et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES

- .1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
- .2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
- .3 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
- .4 L'adjudication du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre au Professionnel au plus tard quinze (15) jours ouvrables après l'adjudication du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

- .2 Soumettre le calendrier d'exécution au Professionnel au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 JALONS DU PROJET

- .1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.
- .2 Les travaux d'excavation.
- .3 Les travaux de superstructure.
- .4 Le bâtiment doit être fermé et rendu étanche aux intempéries.
- .5 Les travaux de finition et d'aménagement intérieurs, de même que les installations électriques et mécaniques.
- .6 Réception du bâtiment.

1.5 PLAN D'ENSEMBLE

- .1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
- .2 Le Professionnel examinera le calendrier et le remettra à l'Adjudicataire au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
- .3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
- .4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION

- .1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
- .2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après, le cas échéant :
 - .1 Adjudication du contrat.
 - .2 Dessins d'atelier, échantillons.
 - .3 Permis.
 - .4 Mobilisation.
 - .5 Excavation.
 - .6 Remblayage.
 - .7 Fondations du bâtiment.
 - .8 Dalle sur sol.
 - .9 Maçonnerie.
 - .10 Acier de construction.
 - .11 Métaux ouvrés.
 - .12 Revêtement mural et couverture.
 - .13 Éléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds, portes, cadres quincaillerie, ébénisterie, isolation).
 - .14 Plomberie.
 - .15 Éclairage.
 - .16 Électricité.
 - .17 Commande/régulation.
 - .18 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.
 - .19 Menuiserie.
 - .20 Protection incendie.
 - .21 Essai et mise en service.
 - .22 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
 - .23 Autres.
- .3 Les travaux doivent être exécutés selon le calendrier de la section 01 11 00 – sommaire des travaux.

1.7 RAPPORT DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

- .1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par mois, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
- .2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.8 RÉUNIONS DE PROJET

- .1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.
- .2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

FIN DE SECTION

Section 01 33 00

Documents/échantillons à soumettre

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Dessin d'atelier et fiches techniques.
- .2 Échantillons de produits et d'ouvrages.
- .3 Certificats et procès-verbaux.
- .4 Dessins à verser au dossier de projet.
- .5 Certificats et copies.
- .6 Manuel d'exploitation et d'entretien.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Sans objet.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Sans objet.

1.4 CONSIDÉRATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

- .1 Dans un délai raisonnable et dans un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre la liste, les documents et les échantillons requis à l'approbation du Professionnel. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
- .2 Les travaux pour lesquels le dépôt de documents et d'échantillons est exigé ne doivent pas être entrepris avant que la vérification de l'ensemble des pièces soumises soit entièrement terminée.
- .3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques.
- .4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
- .5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Professionnel. Par cette vérification préalable, l'Adjudicataire confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.
- .6 Aviser par écrit le Professionnel, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs. Il est de l'entière responsabilité de l'Adjudicataire de faire la preuve de l'équivalence entre sa proposition et les exigences des documents contractuels. À cet égard, l'Adjudicataire soumettra un tableau comparatif confirmant l'équivalence des caractéristiques du produit soumis en équivalence à celui spécifié.
- .7 Vérifier l'exactitude des dimensions prises sur le chantier et s'assurer que les travaux concernant des ouvrages adjacents et faisant l'objet d'une approbation sont coordonnés.

- .8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Professionnel ne dégage en rien l'Adjudicataire de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
- .9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Professionnel ne dégage en rien l'Adjudicataire de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
- .10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis

1.5 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

- .1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Adjudicataire pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
- .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire à l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés à d'autres ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.
- .3 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Professionnel ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Professionnel par écrit avant d'entreprendre les travaux.
- .4 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Professionnel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Professionnel par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.
 - .1 Les documents soumis doivent être accompagnés de la fiche documents et échantillons à soumettre, jointe en annexe et dûment complétée.
- .5 Description : Les dessins d'atelier doivent porter, en outre :
 - .1 la date de préparation et les dates de révision;
 - .2 la désignation du projet;
 - .3 les références aux dessins et à la section du devis correspondante;
 - .4 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
 - .1 le sous-traitant;
 - .2 le fournisseur;
 - .3 le fabricant;
 - .5 les détails pertinents visant les portions des travaux concernées :
 - .1 les matériaux et les détails de fabrication;
 - .2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
 - .3 les détails concernant le montage ou le réglage;
 - .4 les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
 - .5 les caractéristiques de performance;

- .6 les normes de référence;
 - .7 la masse opérationnelle;
 - .8 les schémas de câblage;
 - .9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
 - .10 les liens avec les ouvrages adjacents.
 - .11 les rapports d'essai.
- .6 Décrire toute abréviation ou symbole.
 - .7 Offrir un espace libre de 60 x 100 mm pour l'estampe et les remarques du Professionnel.
 - .8 À moins d'indication contraire, allouer dix (10) jours ouvrables maximum pour permettre aux Professionnels de vérifier les documents soumis.
 - .9 L'Adjudicataire est responsable de distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Professionnel en a terminé la vérification. De plus l'Adjudicataire est responsable de conserver les copies nécessaires au montage des manuels de fin de projet.
 - .10 Soumettre une copie électronique en format PDF des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Professionnel. Les documents transmis par télécopie ne seront pas considérés.
 - .11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre une copie électronique en format PDF des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Professionnel.
 - .12 Soumettre une copie électronique en format PDF des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Professionnel.
 - .1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
 - .2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'adjudication du contrat.
 - .13 Soumettre une copie électronique en format PDF des instructions du fabricant prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Professionnel.
 - .1 Documents décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les variations physiques, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.
 - .2 Soumettre un plan de gestion des matières dangereuses, indiquant le nom de toutes les matières dangereuses, leur quantité, leur utilisation, leur emplacement, l'équipement de protection individuelle requis ainsi que les arrangements qui ont été pris quant à leur élimination.
 - .14 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
 - .15 Soumettre une copie électronique en format PDF des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigés par le Professionnel.
 - .16 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
 - .17 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Professionnel et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, les documents électroniques sont

retournés, et les travaux de façonnage et d'installation peuvent alors être entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau être soumis selon les indications précitées avant que les travaux de façonnage et d'installation puissent être entrepris.

- .18 L'examen des dessins d'atelier par le Professionnel vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
 - .1 Cet examen ne signifie pas que le Professionnel approuve les détails présentés dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Adjudicataire qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer à toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.
 - .2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Adjudicataire est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.
- .19 Lorsque les prescriptions des sections techniques du devis exigent que les documents soient vérifiés et calculés par un ingénieur ceux-ci doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et apte à valider ce type d'ouvrages.
- .20 L'Adjudicataire doit conserver une (1) copie des fiches techniques et signalétiques sur le chantier et une (1) autre copie devra être insérée dans le manuel d'exploitation et d'entretien.

1.6 ÉCHANTILLONS DE PRODUITS

- .1 Soumettre au moins deux échantillons de produits aux fins de vérification, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
- .2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Professionnel.
- .3 Aviser le Professionnel par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
- .4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
- .5 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Professionnel tout en respectant les exigences des documents contractuels. Les modifications sont incluses au prix soumis.
- .6 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.7 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrages requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .2 Produire, tenir et mettre à jour un calendrier montrant le traitement de tous les échantillons d'ouvrages requis par le contrat, tel que prescrit à la section 01 11 10 - Sommaire des travaux.
 - .1 Soumettre les échantillons d'ouvrages requis au plus tard dans les 2 semaines précédant la réalisation des ouvrages concernés.

1.8 DESSINS À VERSER AU DOSSIER DU PROJET

- .1 Après l'adjudication du contrat, en guise de dessins à verser au dossier du projet, noter avec soin et précision les écarts qu'il y a par rapport aux documents contractuels et qui sont causés par l'état des lieux et les changements effectués.
- .2 Noter l'emplacement des éléments dissimulés des installations mécaniques et électriques.
- .3 Identifier les dessins comme étant des « plans tels que construit, copies pour le dossier du projet », les maintenir comme neuf et s'assurer qu'ils sont disponibles au chantier afin que le Professionnel puisse les vérifier.
- .4 Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, soumettre au Professionnel les documents à verser au dossier du projet.

1.9 CERTIFICATS

- .1 Soumettre les documents pertinents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail immédiatement après l'adjudication du contrat.
- .2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'adjudication du contrat.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

FIN DE SECTION

Section 01 45 00

Contrôle de la qualité

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Inspections et essais, exigences administratives et opérationnelles.
Essais et formules de dosage.
- .2 Échantillons d'ouvrages.
- .3 Essais en usine.
- .4 Réglage et équilibrage des appareils et des systèmes.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Se référer à la section 2 – Clauses administratives des documents d'appel d'offres.

1.3 INSPECTIONS

- .1 Se reporter à la section 2 – Clauses administratives des documents d'appel d'offres.
- .2 Le Professionnel doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
- .3 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Professionnel ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.
- .4 Si l'Adjudicataire a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requis à la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial.
- .5 Le Professionnel peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, l'Adjudicataire doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Maître de l'ouvrage assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.4 ORGANISMES D'ESSAIS ET D'INSPECTIONS INDÉPENDANTS

- .1 Le recours aux services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants par le Professionnel sera sur approbation du Maître de l'ouvrage.
- .2 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
- .3 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement l'Adjudicataire de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
- .4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Adjudicataire devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Professionnel, sans frais

additionnels pour le Maître de l'ouvrage, et assumer le coût des essais et des inspections qui devront être effectués après ces corrections.

1.5 ACCÈS AU CHANTIER

- .1 Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
- .2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

1.6 PROCÉDURE

- .1 Aviser d'avance l'organisme approprié par le Professionnel lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
- .2 Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
- .3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS

- .1 Se reporter à la section 2 – Clauses administratives des documents d'appel d'offres.
- .2 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Professionnel, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, même s'ils ont déjà été intégrés à l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents contractuels.
- .3 Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
- .4 Si, de l'avis du Professionnel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le Professionnel.

1.8 RAPPORTS

- .1 Fournir une copie électronique, en format PDF, des rapports des essais et des inspections au Professionnel.
- .2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai, au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l'essai.

1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

- .1 Fournir une copie électronique, en format PDF, des rapports des essais et les formules de dosage exigés.
- .2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Professionnel et pourra ultérieurement faire l'objet d'un remboursement.

1.10 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du

devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

- .2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Professionnel et désignés dans la section visée.
- .3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Professionnel dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
- .4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
- .5 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

1.11 ESSAI EN USINE

- .1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits dans les différentes sections du devis.

1.12 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES

- .1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques et des autres systèmes de bâtiment.
- .2 Se reporter aux Divisions des systèmes transporteurs, mécaniques, électriques et autres systèmes du bâtiment pour connaître les exigences relatives à cette question.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

FIN DE SECTION

Section 01 47 00

Gestion des déchets au chantier

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Stockage, manutention et protection des matériaux.
- .2 Gestion, tri et élimination des déchets.
- .3 Nettoyage.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Sans objet.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Sans objet

1.4 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX

- .1 Voir aussi la section 2 – Clauses administratives des documents d'appel d'offre.
- .2 Stocker aux endroits convenus avec le gérant de construction, les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
- .3 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent propriété de l'Adjudicataire.
- .4 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du bâtiment risque d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Professionnel.
- .5 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
- .6 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
 - .1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source;
 - .2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

1.5 GESTION DES DÉCHETS

- .1 Il est interdit d'utiliser les conteneurs à déchets du maître de l'ouvrage. Favoriser la disposition des déchets vers des sites de récupération afin d'aider les sites d'enfouissement à diminuer le volume des déchets qui devront être enfouis, pour ce faire :
 - .1 L'Adjudicataire devra faire parvenir les rebus dans un site de récupération et non un site d'enfouissement ;
 - .2 L'Adjudicataire fournira une preuve de disposition avec billet de transport et une lettre attestant la quantité de chaque type de matériaux secs triés ainsi que l'endroit où ils ont été acheminés.
- .2 L'Adjudicataire a la responsabilité d'exécuter, de coordonner et d'encadrer la gestion des déchets.
- .3 L'Adjudicataire est responsable de la signalisation de chantier relative à la mise en œuvre du plan de gestion des déchets de construction;
- .4 L'Adjudicataire doit assurer un accès facile aux bacs et aux conteneurs utilisés pour le recyclage et la récupération pour l'ensemble des travailleurs de chantier;

- .5 L'Adjudicataire doit coordonner la gestion des déchets afin d'assurer que la gestion est effectuée selon les indications.
- .6 Les Sous-traitants ont la responsabilité de participer à la gestion des déchets et de se coordonner avec l'Adjudicataire.

1.6 TRI DES DÉCHETS

- .1 La coordination de la gestion des déchets consiste aux activités suivantes :
 - .1 Planifier et préparer le tri des déchets avant le début des travaux;
 - .2 Superviser la mise en place de l'équipement de chantier, la mise en œuvre de la gestion des déchets de construction et en assurer son suivi et sa supervision ;
 - .3 Être présent sur le chantier afin de superviser les intervenants de chantier, répondre aux questions des travailleurs, coordonner et assurer le suivi des conteneurs des déchets de construction;
 - .4 Prendre toutes les mesures pertinentes pour éviter toute contamination des conteneurs destinés au tri des déchets.
 - .5 Prévoir sur le chantier les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et entreposer les quantités anticipées de déchets réutilisables et/ou recyclables sans que cela nuise aux activités du chantier ;
 - .6 Encourager régulièrement l'Adjudicataire et ses sous-traitants qui travaillent sur le chantier à l'atteindre les objectifs et assurer le respect des conditions de la gestion des déchets de construction ;
 - .7 Rappeler régulièrement, à l'Adjudicataire et ses sous-traitants, l'importance de prévenir la contamination des lieux par les carburants, les huiles ou autres produits chimiques dangereux;
 - .8 Prévoir et encadrer en nombre suffisant la tenue de séances de formation pour les employés de chantier afin d'intégrer des pratiques quotidiennes visant à minimiser la quantité de déchets et assurer un tri adéquat des déchets dans les conteneurs appropriés ;
 - .9 Installer les affiches des objectifs environnementaux de la gestion des déchets de construction sur le chantier le plutôt possible de façon à établir clairement les objectifs environnementaux à rencontrer et ainsi, contribuer au développement d'un climat propice à la gestion des déchets de construction ;
 - .10 Fournir le nombre approprié de conteneurs pour les quantités estimées de déchets de construction et prévoir la fréquence des collectes ;
 - .11 Identifier clairement le contenu acceptable sur chaque conteneur et bac afin de faciliter le tri des déchets de construction et éviter les contaminations ;
 - .12 Éloigner le plus loin possible les conteneurs destinés aux sites d'enfouissement de ceux utilisés pour le tri des déchets de construction. L'éloignement des "poubelles" favorisera un meilleur tri des déchets de construction ;
 - .13 Identifier clairement le contenu inacceptable sur chaque poubelle ou conteneur destinés aux sites d'enfouissement ;
 - .14 Assurer l'espace, l'accessibilité aux employés de chantier et la sécurité pour l'entreposage des conteneurs à déchets;
 - .15 Utiliser plusieurs petits conteneurs (bacs) mobiles afin de faciliter le tri et le recyclage des cartons, des métaux, du béton, des

- briques, de l'asphalte, du bois, des plastiques, du verre, du gypse et des contenants à boissons sur le chantier ;
- .16 Assurer une bonne compaction et un rangement optimal des déchets dans les conteneurs afin de réduire les coûts et le nombre de transports et augmenter la capacité d'entreposage sur le chantier ;
- .17 S'assurer que les déchets seront collectés, manutentionnés et entreposés sur le chantier puis évacués à l'état trié ;

1.7 ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
- .2 Il est interdit de brûler les déchets.
- .3 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures, du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
- .4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition.
- .5 Pour les déchets toxiques, tel que les BCP, etc, l'Adjudicataire devra remettre au représentant du maître de l'ouvrage un document attestant de l'acceptation de ces matériaux sur un site d'entreposage ou de destruction autorisé. Cette attestation devra contenir tous les renseignements pertinents et être fournie dans les 48 heures.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE

- .1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
- .2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
- .3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE SECTION

Section 01 51 00

Services d'utilités temporaires

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- 1.2 RÉFÉRENCES .1 Services d'utilités temporaires.

- .1 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

1.4 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

- .1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.5 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN

- .1 N/A

1.6 ALIMENTATION EN EAU

- .1 Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire à l'exécution des travaux. Coordonner avec le Maître de l'ouvrage l'utilisation des équipements et des installations existantes.
.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

1.7 CHAUFFAGE ET VENTILATION

- .1 Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pendant la période des travaux, en assurer l'entretien et la maintenance et fournir le combustible nécessaire.
.2 Les appareils de chauffage utilisés à l'intérieur du bâtiment doivent comporter une évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poêles de chantier à combustible solide.
.3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux fins suivantes:
.1 favoriser l'avancement des travaux;
.2 protéger les ouvrages et les produits contre l'humidité et le froid;
.3 prévenir la formation d'humidité et de condensation sur les surfaces;
.4 assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le stockage, l'installation, et le durcissement ou la cure des matériaux;
.5 satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail.

- .4 Là où des travaux sont en cours, maintenir la température à au moins 10° Celsius.
- .5 Ventilation
 - .1 Prévoir un système local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir l'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles de présenter des dangers pour la santé des occupants.
 - .2 Veiller à ce que les gaz de combustion soient évacués d'une manière sûre et à un endroit où ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.
 - .3 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matières dangereuses ou volatiles.
 - .4 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.
 - .5 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain temps après l'achèvement des travaux afin de complètement éliminer de l'ambiance les contaminants qui auraient pu être générés au cours des différentes activités de construction.
- .6 Une fois terminés les travaux exigeant la mise en service du système de chauffage permanent, remplacer les filtres, nettoyer et suivre les prescriptions pertinentes de la Division – 23..
- .7 S'assurer que le Certificat d'achèvement substantiel des travaux et les garanties du système de chauffage permanent n'entrent pas en vigueur avant que l'ensemble du système ait été à peu près remis dans son état initial et qu'il ait été certifié par le Professionnel de la Division – 23.
- .8 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage et de ventilation, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées.
 - .1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
 - .2 Mettre en pratique des méthodes sûres.
 - .3 Prévenir tout gaspillage.
 - .4 Prévenir tout dommage aux revêtements de finition.
 - .5 Évacuer à l'extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe.
- .9 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

1.8 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET EN ÉCLAIRAGE

- .1 Fournir le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux. Coordonner avec le Maître de l'ouvrage l'utilisation des équipements et des installations existantes selon les exigences de l'Ingénieur en électricité.
- .2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
- .3 L'alimentation électrique des grues et des autres appareils de levages fonctionnant sous un courant aux caractéristiques supérieures à celles mentionnées au paragraphe précédent sera fournie par l'Adjudicataire.
- .4 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 162 lux aux planchers et aux escaliers.

1.9 TÉLÉCOMMUNICATIONS

- .1 L'Adjudicataire doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, les systèmes de traitement des données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés à son propre usage et à l'usage du Professionnel et des divers Consultants; il doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les coûts de tous ces services.

1.10 PROTECTION INCENDIE

- .1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance compétentes et par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
- .2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION

Section 01 52 00

Installations de chantier

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Aide à la construction
- .2 Bureaux et remises
- .3 Aires de stationnement et de circulation
- .4 Panneaux de chantier

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Se reporter à la section 2 – Clauses administratives, des documents d'appel d'offres. Dernière édition en vigueur :
- .2 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
- .3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB 1.189-2000, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
 - .2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
- .4 Association canadienne de normalisation (CSA International)
 - .1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
 - .2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
 - .3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages.
 - .4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
- .5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
 - .1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

1.4 INSTALLATIONS ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

- .1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être protégée et utilisée par l'Adjudicataire, le bureau de chantier, les voies d'accès à la zone protégée et les détails d'installation des cloisons de protection temporaires. Se référer à la section 01 56 00 – Ouvrages d'accès et protections temporaires.
- .2 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
- .3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
- .4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
- .5 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.5 ÉCHAFAUDAGES

- .1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.

- .2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, monte-charges temporaires, les échafaudages volants, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

1.6 MATÉRIEL DE LEVAGE

- .1 Fournir et installer les treuils et les grues temporaires nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manoeuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.
- .2 La manoeuvre des treuils ,des grues et des monte-charges temporaires doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

1.7 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

- .1 Sans objet

1.8 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

- .1 Se reporter à la section 2 – Clauses administratives, des documents d'appel d'offres.
- .2 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec du matériel et des matériaux.
- .3 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité. Au frais de l'Adjudicataire, obtenir l'approbation d'un Ingénieur professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec qui doit fournir un avis à cet effet signé et scellé et, le cas échéant, les détails de renforcement temporaire. Remettre cet avis de l'ingénieur immédiatement au Professionnel.

1.9 ACCÈS AU CHANTIER

- .1 Il sera permis de stationner sur le site et à l'intérieur des limites du chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux et selon entente avec le Maître de l'ouvrage.
- .2 Aménager des voies d'accès temporaires au chantier aux endroits désignés aux documents du Professionnel.
- .3 Garder propres en tout temps et exemptes d'équipement, de matériaux ou autres obstacles les voies d'accès au chantier. Assurer l'enlèvement de la neige pendant toute la période des travaux.
- .4 S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer l'entretien de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui pourrait y être causé.
- .5 Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

1.10 MESURE DE SÉCURITÉ

- .1 Se référer à la section 01 54 50 – mesures de sécurité
- .2 Observer et faire respecter les exigences en matière de sécurité énoncées au Code de construction du Québec – Chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment Canada 2010, dernière révision ou prévues par le gouvernement provincial, l'organisme chargé de la réglementation sur les accidents du travail ou les autorités municipales, relativement aux travaux de construction, les exigences les plus strictes devant prévaloir en cas de contradiction ou de divergence entre les exigences des codes et celles des organismes susmentionnés.

- .3 Observer et faire respecter les exigences en matière de sécurité après les heures de travail et pendant les jours de congé en engageant du personnel de sécurité fiable pour assurer la surveillance du chantier et du matériel qui s'y trouve. En assumer les frais.
- .4 L'Adjudicataire devra utiliser uniquement les voies d'accès au chantier autorisées par le Maître de l'ouvrage et le Professionnel.

1.11 BUREAUX

- .1 Lorsque des locaux de chantier sont requis, ceux-ci devront être installés à l'intérieur des limites de chantier.
- .2 Aucun bureau de chantier ne sera fourni à l'Adjudicataire à l'intérieur de l'édifice, sauf si entente avec le Maître de l'ouvrage.
- .3 En sus des exigences de la section 2 – Clauses administratives, des documents d'appel d'offres, étant donné que les communications se feront principalement par courriel, le bureau de chantier de l'Adjudicataire doit être pourvu d'un accès à Internet avec un logiciel de courriels afin de permettre la réception des directives de chantier et autres.
- .4 Lorsqu'une roulotte sera utilisée à cet effet, le Maître de l'ouvrage fournira l'électricité. L'Adjudicataire sera responsable du raccordement.
- .5 Les réunions de chantier se tiendront dans un local fourni par le Maître de l'ouvrage.

1.12 ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL, DES MATÉRIAUX ET OUTILS

- .1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
- .2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

1.13 INSTALLATIONS SANITAIRES

- .1 L'Adjudicataire devra fournir les installations sanitaires temporaires requises pour ses ouvriers et ses sous-traitants. Ces installations devront être situées à l'extérieur de l'édifice et à l'intérieur des limites du chantier.
- .2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur en état de propreté.

1.14 SIGNALISATION DE CHANTIER

- .1 Dans les trois semaines suivant la signature du contrat, fournir pour approbation par le Professionnel, deux exemplaires en format 280 x 432 mm (11 x 17 po) de la configuration du panneau de chantier proposé.
- .2 Dans les trois semaines suivant l'approbation du Maître de l'ouvrage, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Maître de l'ouvrage.
- .3 Le panneau doit être fait de contreplaqué avec ossature en bois conformément à la norme CAN/CSA-S269.1 et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
- .4 Sur le panneau doivent être indiqués le nom du Maître de l'ouvrage, du Professionnel, des divers Consultants et de l'Adjudicataire; le lettrage stylisé employé sera conforme aux indications.
- .5 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.
- .6 Installer le panneau de chantier à l'endroit indiqué par le Maître de l'ouvrage.

- .7 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
- .8 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Maître de l'ouvrage le demande.

1.15 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

- .1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
- .2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Professionnel..
- .3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des travaux, la mise en place et l'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.
- .4 Assurer la protection du public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens et rediriger la circulation aux besoins.
- .5 Le matériel roulant de l'Adjudicataire servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
- .6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Adjudicataire est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
- .7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
- .8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
- .9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
- .10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
- .11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Professionnel..
- .12 Les heures de livraison devront être coordonnées avec le Maître de l'ouvrage.
- .13 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit. S'assurer de ne pas nuire au voisinage et aux voies de circulation hors chantier.
- .14 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
- .15 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Maître de l'ouvrage..

1.16 NETTOYAGE

- .1 Se référer à la Section 01 74 00 – Nettoyage
- .2 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
- .3 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
- .4 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

.5

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION

Section 01 54 50

Mesures de sécurité

Partie 1 Généralités

1.1 RÉFÉRENCES

- .1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
- .2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
 - .1 Fiches signalétiques (FS)
- .3 Province de Québec
 - .1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., dernière mise à jour
 - .2 Partie 8 du Code national du bâtiment du Canada 2010

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre, au plus tard dix (10) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'œuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
 - .1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propre au chantier.
 - .2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité requis et figurant dans le plan des travaux.
- .2 Soumettre les exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Adjudicataire.
- .3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité du gouvernement fédéral et provincial.
- .4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
- .5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.
- .6 Le Professionnel examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Adjudicataire pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Adjudicataire révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Professionnel au plus tard cinq (5) jours après réception des observations.
- .7 L'examen par le Professionnel du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Adjudicataire pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Adjudicataire en matière de santé et de sécurité durant les travaux de construction.
- .8 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

- .1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS

- .1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

1.5 RÉUNIONS

- .1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Professionnel avant le début des travaux, et en assurer la direction.

1.6 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
- .2 Le Professionnel peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.7 RESPONSABILITÉ

- .1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l'environnement dans la mesure où ils sont touchés par les travaux.
- .2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ

- .1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, R.R.Q.
- .2 Observer et faire respecter les exigences en matière de sécurité énoncées à la partie 8 du Code national du bâtiment du Canada 2010 ou prévues par le gouvernement provincial, l'organisme chargé de la réglementation sur les accidents du travail ou les autorités municipales, relativement aux travaux de construction, les exigences les plus strictes devant prévaloir en cas de contradiction ou de divergence entre les exigences des codes et organismes susmentionnés.
- .3 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'évacuation des matières dangereuses, ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques jugées acceptables par Travail Canada ainsi que Santé et Bien-être social Canada.
- .4 Avant de commencer les travaux et avant de toucher le paiement à la fin des travaux, l'Adjudicataire doit fournir la preuve qu'il s'est conformé à toutes les prescriptions en ce qui concerne la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
- .5 En tout temps, pendant la durée du marché, l'Adjudicataire devra fournir au professionnel, sur demande, la preuve que lui-même et tous ses sous-traitants ont observé les prescriptions de ladite loi.
- .6 De plus, l'Adjudicataire est spécifiquement considéré le maître d'œuvre au sens de la loi, au regard de la santé et la sécurité sur le chantier. A ce titre, ses obligations exprimées sommairement mais non limitativement sont les suivantes :
 - .1 faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention;
 - .2 transmettre, le cas échéant, le programme de prévention aux personnes ou aux unités désignées par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements;

- .3 transmettre l'avis d'ouverture et de fermeture de chantier à la CNESST dans les délais et modalités prescrits;
- .4 faire en sorte que le programme de prévention soit appliqué;
- .5 s'assurer du respect du programme de prévention de chaque employeur (engagement écrit);
- .6 recevoir les ordonnances de l'inspecteur.
- .7 L'Adjudicataire devra remettre au Maître de l'ouvrage une copie de tout document reçu et transmis à la CNESST ou par celle-ci. Le Maître de l'ouvrage devra faire de même à l'égard de l'Adjudicataire.
- .8 L'Adjudicataire est responsable de tout arrêt éventuel de chantier qui suit une ordonnance d'un inspecteur de la CNESST. Il devra rembourser au Maître de l'ouvrage toute amende que celle-ci se verrait attribuer par suite du manquement de l'Adjudicataire de se conformer aux prescriptions de la Loi.
- .9 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.
- .10 Surcharges
 - .1 S'assurer qu'aucune partie de l'ouvrage n'est soumise à une charge susceptible de compromettre sa solidité ou de lui causer une déformation permanente.
- .11 Ouvrages provisoires
 - .1 Concevoir et construire les ouvrages provisoires conformément à la norme CSA S269.1.
- .12 Échafaudages
 - .1 Concevoir et construire les échafaudages conformément à la norme CSA S269.2.

1.9 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS

- .1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente et en informer le Professionnel de vive voix et par écrit.

1.10 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

- .1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Professionnel.

1.11 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ

- .1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Professionnel.
- .2 Remettre au Professionnel un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
- .3 Le Professionnel peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Adjudicataire n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

1.12 DISPOSITIFS À CARTOUCHES

- .1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Professionnel et/ou du maître de l'ouvrage.

1.13 ARRÊT DES TRAVAUX

- .1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

FIN DE SECTION

Section 01 56 00

Ouvrages d'accès et de protection temporaires

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Barrières et clôtures.
- .2 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries; écrans de protection.
- .3 Dispositifs de régulation de la circulation.
- .4 Voies d'accès pour véhicules d'urgence.
- .5 Gestion et élimination des déchets.

1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

- .1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
- .2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.3 PALISSADES

- .1 Ériger, autour du chantier, une palissade temporaire de 2400mm de haut de treillis métalliques soudés, de fil acier laminé à froid de 3mm de diamètre (clôture de type Omega). L'ensemble doit former une structure rigide et sécuritaire.
- .2 Prévoir les barrières d'accès verrouillables pour les camions et au moins une porte piétonne. Prévoir des serrures et des clés pour les barrières.
- .3 Si requis aménager des passages abrités (toit et côtés), pour piétons, avec signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer l'entretien.
- .4 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction. Le remplacement de la végétation endommagée est au frais de l'Adjudicataire.

1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES

- .1 Selon les normes en vigueur de la CNESST, fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des planchers, des toits, des passerelles et des coursives.
- .2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes selon les indications..
- .3 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des toits sans dommages aux membranes, au pontage et parapets de maçonnerie.
- .4 Pour toutes les ouvertures au plancher présentant un risque de chute, l'Adjudicataire devra installer des garde-corps selon les normes en vigueur de la CNESST.

1.5 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPÉRIES

- .1 Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenêtres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et les toitures.

- .2 Recouvrir les surfaces des planchers où les murs ne sont pas encore montés; sceller les autres ouvertures. Aménager des enceintes à l'intérieur du bâtiment, là où il faut assurer un chauffage temporaire.
- .3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues à la neige, qui ont été calculées. Fournir l'attestation d'un Ingénieur professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec immédiatement au Professionnel avant érection.

1.6 CLOISONS TEMPORAIRES

- .1 Prévoir des cloisons temporaires pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage.
- .2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.

1.7 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER

- .1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

1.8 CIRCULATION ROUTIERE

- .1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

1.9 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE

- .1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

1.10 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES

- .1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
- .2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

1.11 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

- .1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
- .2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
- .3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Professionnel l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.
- .4 Assumer en tout temps (aux heures d'ouverture et de fermeture du chantier, en soirée, en fin de semaine, les vacances, les congés) l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.12 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets, conformément à la section 01 47 00 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION

Section 01 56 10

Protection de l'environnement

Partie 1 Généralités

1.1 RÉFÉRENCES

- .1 Définitions
 - .1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espèces jouant un rôle important pour ces derniers ou qui dégradent les caractères esthétique, culturel ou historique de l'environnement.
 - .2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement couvre la protection des sols, de l'eau, de l'air, des ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de l'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de l'énergie rayonnante, des matières radioactives et des autres polluants.
- .2 Références
 - .1 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
 - .2 Comité canadien des documents de construction (CCDC)

1.2 FEUX

- .1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

1.3 DRAINAGE

- .1 Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matières en suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.4 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

- .1 N/A

1.5 PRÉVENTION DE LA POLLUTION

- .1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
- .2 Assurer le contrôle des émissions produites par l'équipement et l'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.
- .3 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
 - .1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Professionnel.
- .4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.

1.6 AVIS DE NON-CONFORMITÉ

- .1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Adjudicataire par le Professionnel chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de protection de l'environnement mis en œuvre par l'Adjudicataire.

- .2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Adjudicataire doit proposer des mesures correctives au Professionnel, et il doit les mettre en œuvre avec l'approbation de ce dernier.
 - .1 L'Adjudicataire doit attendre d'avoir obtenu l'approbation écrite du Professionnel avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées.
- .3 Le Professionnel ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
- .4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
- .2 Gestion des déchets : conformément à la section 01 47 00 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

FIN DE SECTION

Section 01 61 00

Exigences générales concernant les produits

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Normes de référence et codes.
- .2 Qualité, facilité d'obtention, entreposage, manutention, protection et transport des produits.
- .3 Instructions du fabricant.
- .4 Mise en œuvre, coordination et pièces de fixation.
- .5 Réseaux d'utilités existants.

1.2 SECTIONS CONNEXES

- .1 Sans objet.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
 - .1 CCDC 2-2020, Contrat à forfait.
- .2 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis. Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
- .3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Professionnel se réserve le droit de la vérifier par des essais.
- .4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Maître de l'ouvrage, sinon ils devront être assumés par l'Adjudicataire.
- .5 Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée ou si la date spécifiée est périmée, se conformer aux normes les plus récentes en vigueur au moment du dépôt de la soumission.
- .6 Exécuter les travaux conformément au Code de construction du Québec – Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment du Canada 2010 incluant les modifications et à tout autre code provincial ou local qui s'applique incluant les modifications, au moment du dépôt de la soumission. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

1.4 QUALITÉ

- .1 Se reporter aux Conditions générales du contrat..
- .2 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.
- .3 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins à la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.
- .4 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlèvement et le remplacement

- des produits défectueux à ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coûts qui en découlent.
- .5 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Professionnel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents Contractuels.
- .6 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
- .7 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

1.5 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS

- .1 Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Professionnel avec une équivalence acceptable disponible sur le marché afin que des mesures puissent être prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment à l'avance pour ne pas retarder les travaux.
- .2 Si le Professionnel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Professionnel se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent être livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

1.6 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

- .1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
- .2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
- .3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
- .4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
- .5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
- .6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
- .7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.
- .42 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Professionnel. .
- .8 Retoucher à la satisfaction du Professionnel. les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits

identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

1.7 TRANSPORT

- .1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
- .2 Les frais de transport des produits fournis par le Maître de l'ouvrage seront assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, la manutention et l'entreposage de ces produits.

1.8 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.
- .2 Aviser par écrit le Professionnel de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
- .3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Professionnel pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.9 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

- .1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Professionnel si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.
- .2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. le Professionnel se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.
- .3 Seul le Professionnel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

1.10 COORDINATION

- .1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
- .2 Il incombe à l'Adjudicataire de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

1.11 ÉLÉMENTS À DISSIMULER

- .1 Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
- .2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Professionnel de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Professionnel et obtenir dans tous les cas l'autorisation écrite de ce dernier et des divers Consultants. .

1.12 REMISE EN ÉTAT

- .1 Se reporter à la section 01 73 00 –Découpes et ragréages. .
- .2 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou

inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

- .3 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

1.13 EMPLACEMENT DES APPAREILS

- .1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.
- .2 Informer le Professionnel de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.

1.14 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément sur lequel ils sont fixés.
- .2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
- .3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion à chaud.
- .4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
- .5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
- .6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.15 FIXATIONS - MATÉRIELS

- .1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
- .2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
- .3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
- .4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.16 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION

- .1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite de l'Ingénieur en structure avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

1.17 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS

- .1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du bâtiment et la circulation des piétons et des véhicules.

- .2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

1.18 COMPTABILITÉ DES MATÉRIAX

- .1 Il est essentiel que les composants des assemblages et les matériaux contigus soient compatibles entre eux. Fournir au Professionnel une déclaration écrite certifiant que les matériaux et les composants des assemblages sont compatibles.
- .2 Il est de la responsabilité de chacun des intervenants des sections respectives d'assurer la compatibilité entre leurs produits et assemblages et les produits et assemblages des autres sections.
- .3 Aviser par écrit le Professionnel de l'incompatibilité de certains matériaux et systèmes en relation avec les leurs afin que celui-ci apporte les changements requis.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION

Section 01 73 00

Exécution des travaux

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Exigences et restrictions concernant les travaux de découpage et de ragréage.

1.2 RÈGLEMENTS

- .1 Tous les travaux de démolition seront exécutés suivant les directives des autorités ayant juridiction et après avoir obtenu et payé les permis qui pourraient être requis pour ces travaux.

1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
 - .1 l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
 - .2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges; l'efficacité, l'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;
 - .3 les qualités esthétiques des éléments apparents;
- .3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
 - .1 la désignation du projet;
 - .2 l'emplacement et la description des éléments touchés;
 - .3 des représentations graphiques;
 - .4 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage demandés;
 - .5 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
 - .6 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
 - .7 la permission écrite de l'entrepreneur concerné;
 - .8 la date et l'heure où les travaux seront exécutés.

1.4 MATÉRIAUX/MATÉRIELS

- .1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique.
- .2 Toute modification concernant les matériaux doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

1.5 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage. Faire un relevé photographique avant les travaux et les soumettre conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
- .3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie l'acceptation des conditions existantes.

- .4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage. Fournir les stratégies d'intervention approuvées par un Ingénieur professionnel habilité à concevoir des charpentes et membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec avec, le cas échéant, les détails de constructions des supports signés et scellés par ce dernier.
- .5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage.
- .6 Garder les excavations exemptes d'eau.

1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Consulter la section 01 47 00 – Gestion des déchets au chantier.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 DÉMOLITION ET RAGRÉAGE

- .1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
- .2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
- .3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
- .4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
- .5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et électriques.
- .6 Note : Les ouvertures dans les murs, planchers et plafonds d'une surface équivalence à un cercle de 150mm de diamètre ou plus sont à la charge de l'Adjudicataire, à moins d'indication contraire.
- .7 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
- .8 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.
- .9 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foret-aléseeur. Sans autorisation préalable du Maître de l'ouvrage, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
 - .1 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents contractuels.
- .10 Le ragrément des surfaces sera fait avec les mêmes matériaux qu'existants, les mêmes textures et les mêmes couleurs ou par l'équivalent dans le cas des matériaux non disponibles ou discontinués.
- .11 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments distincts; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.
- .12 L'Adjudicataire devra ragréer les planchers, murs, plinthes et plafonds aux endroits où des portes, cadres, équipements, appareils ou conduits de mécanique et électrique doivent être ajoutés, enlevés ou relocalisés.

Ceci inclut les équipements enlevés par le Maître de l'ouvrage avant les travaux.

- .13 Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.
- .14 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu à l'approbation du Professionnel.
- .15 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.
- .16 L'Adjudicataire prévoira les fermetures étanches afin de protéger de l'eau, de la poussière et du bruit les parties de bâtiment occupées, les ouvrages existants et les ouvrages en construction, pendant la démolition et la construction.
- .17 L'Adjudicataire prévoira des fermetures étanches afin de protéger des intempéries les parties de travaux, démolition et reconstruction, à exécuter à l'extérieur du bâtiment.
- .18 Quand requis, prélever des échantillons de l'ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.

3.2 MANUTENTION DES MATÉRIAUX

- .1 L'Entrepreneur sera responsable de la technique et du circuit choisis par la manutention des éléments de charpente, de béton et autres matériaux. Au besoin, enlever la ou les fenêtres ou le vitrage existant ou autres éléments nuisibles. Protéger adéquatement les éléments en place, tels que planchers, murs et plafonds, les ragréer s'ils sont altérés de quelque manière que ce soit à cause des travaux. Au besoin, fabriquer des surfaces de protection, cloisons temporaires afin de protéger des chocs. Restreindre l'accès ou protéger du bruit et de la poussière les parties de bâtiment touchées. Remettre les éléments en place en prenant soin de les ragréer ou de les remplacer s'ils ont été endommagés à cause des travaux.

FIN DE SECTION

Section 01 74 00

Nettoyage

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Nettoyage à effectuer durant l'exécution des travaux.
- .2 Nettoyage final.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Se reporter à la section 2 – Clauses administratives, des documents d'appel d'offres.

1.3 EXIGENCES GÉNÉRALES

- .1 Effectuer les opérations de nettoyage et d'élimination des rebuts conformément aux ordonnances locales et aux lois contre la pollution.
- .2 Déposer les déchets volatils dans des contenants en métal couverts et les sortir du chantier tous les jours.
- .3 Assurer une bonne ventilation pendant l'emploi de substances volatiles ou délétères. À cet effet, il est interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment.

1.4 PRODUITS

- .1 N'utiliser que les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et la méthode recommandée par le fabricant du produit de nettoyage.

1.5 NETTOYAGE PENDANT LA CONSTRUCTION/PROPRETÉ DU CHANTIER

- .1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage.
- .2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Professionnel. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
- .3 Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement. Évacuer la neige hors du chantier.
- .4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
- .5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
- .6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés clairement identifiés. Se reporter à la section 01 47 00 – Gestion des déchets au chantier.
- .7 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier, et les déposer dans des conteneurs à déchets, à la fin de chaque période de travail.
- .8 Éliminer les débris et les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chantier.
- .9 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.
- .10 Nettoyer les espaces occupés par les roulottes et par le bureau de chantier.

- .11 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
- .12 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
- .13 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.
- .14 Nettoyer quotidiennement les chemins ou trajets de circulation piétonnière empruntés et souillés par les véhicules ou le personnel de l'Adjudicataire.

1.6 NETTOYAGE FINAL

- .1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que l'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
- .2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
- .3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les outils, l'équipement et le matériel de construction.
- .4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage.
- .5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Professionnel. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
- .6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
- .7 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.
- .8 Enlever la graisse, la poussière, les taches, les étiquettes, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers, les surfaces finies et polies ainsi que sur les équipements existants.
- .9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.
- .10 Épousseter les surfaces intérieures du bâtiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de nettoyer derrière les grilles, les persiennes et les registres.
- .11 Cirer, savonner, sceller ou traiter de façon appropriée les revêtements de sol selon les indications du fabricant.
- .12 Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites en matière de fonctionnement et de qualité d'exécution.
- .13 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
- .14 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
- .15 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttières, les puits de fenêtre et autres recoins telles que les courettes ou cours anglaises.
- .16 Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.
- .17 Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et remplacer les filtres des systèmes mécaniques.

- .18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains et les évacuations.
- .19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux de surplus.
- .20 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION

Section 01 78 00

Documents/éléments à remettre à l'achèvement des travaux

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Dossier de projet, échantillons et devis.
- .2 Matériel et appareils.
- .3 Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements connexes comme les fiches signalétiques.
- .4 Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.
- .5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pièces de rechange.
- .6 Garanties et cautionnements.

1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

- .1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux
 - .1 Une (1) semaine avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le représentant de l'Adjudicataire et le Professionnel, au cours de laquelle seront examinés :
 - .1 les exigences des travaux;
 - .2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la garantie offerte par ce dernier.
 - .2 L'Adjudicataire déposera pour approbation une procédure de communication à suivre selon les attentes du Maître de l'ouvrage dans les cas indiqués ci-après.
 - .1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
 - .2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
 - .3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
 - .3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
 - .4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits.
- .3 Préparation :
 - .1 Soumettre au Professionnel pour approbation un exemple de cahier répondant aux exigences des Conditions générales incluant un spécimen des éléments suivants : identification de cahier, table des matières et séparateurs de division. À la suite de l'approbation du Professionnel, s'assurer que tous les cahiers requis soient présentés de façon identique à ce spécimen

- approuvé. S'assurer de cette coordination auprès de tous les sous-traitants.
- .2 Assembler coordonner, relier et établir la table des matières des données requises pour constituer le manuel d'exploitation et d'entretien.
- .3 Soumettre au Professionnel le manuel d'exploitation et d'entretien pour approbation.
- .4 Les exemplaires soumis seront retournés accompagnés des commentaires du Professionnel.
- .5 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre à nouveau.
- .6 À la suite de l'acceptation du manuel d'exploitation et d'entretien par le Professionnel et deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Professionnel un (1) exemplaire définitif et un support électronique contenant l'ensemble des documents du manuel en format PDF, et ce, selon le même ordonnancement que le cahier – voir 1.6 Présentation et 1.7 Contenu du dossier ci-dessous (classement par dossier pour les différentes disciplines, signet aux différentes divisions, etc.)
- .1 Tous les documents doivent être en français.
- .7 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité et du même lot de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
- .8 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis. Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits.
- .9 En complément des informations contenues dans la présente section, se référer aux documents des ingénieurs pour connaître les exigences et le contenu des manuels à remettre.

1.4 PRÉSENTATION

- .1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
 - .1 Le manuel est une compilation structurée de fiches d'utilisation et d'entretien comprenant des renseignements, des documents ainsi que des détails techniques, et décrivant le fonctionnement et l'entretien d'un élément ou d'un système, conformément aux prescriptions formulées dans les sections individuelles appropriées des divisions 02 à 16.
- .2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 215 mm x 280 mm (Format « Lettre »), avec dos et pochettes.
- .3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
- .4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
- .5 Organiser le contenu selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
- .6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.

- .7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
- .8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

1.5 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

- .1 Table des matières de chaque volume: indiquer la désignation du projet;
 - .1 la date de dépôt des documents;
 - .2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des Professionnels du marché et de l'Adjudicataire ainsi que le nom de leurs représentants;
 - .3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.
 - .4 la liste des sous-traitants et leurs coordonnées.
- .2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit:
 - .1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.
 - .2 Le nom des intervenants responsables du projet.
- .3 Fiches techniques: marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
- .4 Dessins: les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
- .5 Texte dactylographié: selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
 - .1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .6 Formation: se reporter à la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
- .7 Les données suivantes spécifiées dans les sections individuelles des Division 02 à 16 :
 - .1 La liste de l'équipement, incluant le centre de service;
 - .2 Les renseignements qui figurent sur la plaque signalétique comme le numéro de l'équipement, la marque de commerce, les dimensions, la capacité ou la puissance, le numéro de série;
 - .3 La liste des pièces;
 - .4 Les détails relatifs à l'installation de l'équipement;
 - .5 Les instructions relatives au fonctionnement de l'équipement;
 - .6 Les instructions relatives à l'entretien de l'équipement;
 - .7 Les instructions relatives à l'entretien des finis.
- .8 Diviser les cahiers par spécialités : architecture, structure, aménagements extérieurs, mécanique, électricité, autres.
- .9 Renseignements administratifs : inclure les renseignements suivants :
 - .1 Attestation de conformité émise par la Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail (CNESST);
 - .2 Attestation d'entreprise en règle par la Commission de la Construction du Québec;
 - .3 Déclaration statutaire à être exécutée par l'Adjudicataire et devant accompagner sa demande de libérer la retenue, le dépôt de sécurité ou les deux, lors de l'achèvement substantiel ou du

- parachèvement attestant que les salaires ou gages des ouvriers ont été payés en entier.
- .4 Un certificat de recherche à trente et un (31) jours après la réception provisoire des travaux, établissant qu'il n'y a aucun lien, hypothèque légale ou enregistrement de toute poursuite ou jugement aux fins de conserver telle servitude contre l'immeuble ou la propriété visée par les travaux.
- .5 Une déclaration assermentée de l'Adjudicataire attestant qu'il n'a pas intenté ni n'intentera de poursuite relative aux travaux.
- .6 Une quittance de chaque sous-traitant et fournisseur (de matériaux et d'équipements) ayant dénoncé leur contrat, à l'effet qu'ils ont été payés en totalité sauf, s'il y a lieu, la retenue de 10% du mandat de leur contrat.
- .7 Les divers tests et contrôles exigés dans les documents contractuels, incluant notamment :
 - .1 Rapport d'inspection d'ascenseur et autre appareil de levage par la Régie du bâtiment (si applicable);
- .8 Garanties demandées dans chacune des sections;
- .9 Un accusé de réception de la part du Maître de l'ouvrage pour toutes les clés, tous les coffrets à clés ou autres éléments remis directement au Maître de l'ouvrage;
- .10 Une liste des produits de peinture et couleurs utilisés;
- .11 Les directives d'entretien touchant les surfaces et les matériaux requis.
- .10 La liste des outils spéciaux à fournir au Maître de l'ouvrage.
- .11 La liste des pièces de rechange à fournir au Maître de l'ouvrage.
- .12 Un inventaire des matériaux de remplacement remis au Maître de l'ouvrage avec un accusé de réception de ces produits.
- .13 Les plans tels que construits, sur lesquels on a consigné les conditions réelles du chantier, tels que décrits ci-dessous
 - .1 Ne pas changer le format de papier à plan.
 - .2 Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, transcrire soigneusement les corrections sur le deuxième jeu de dessins et remettre les deux jeux complets au Professionnel.

1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET

- .1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions Générales du contrat, conserver sur le chantier, à l'intention du Professionnel, un exemplaire ou un jeu des documents suivants:
 - .1 dessins contractuels;
 - .2 devis;
 - .3 addenda;
 - .4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
 - .5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons dans leurs versions approuvées les plus récentes;
 - .6 registres des essais effectués sur place;
 - .7 certificats d'inspection;
 - .8 certificats délivrés par les fabricants.
 - .9 directives de chantier;
 - .10 rapports des essais;
 - .11 calendrier des travaux approuvé et mis à jour;
 - .12 instructions de pose et de mise en œuvre des fabricants;
 - .13 dessins supplémentaires émis.
- .2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux.

Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

- .3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiquée dans la table des matières du dossier de projet. Inscire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.
- .4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
- .5 Le Professionnel doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

1.7 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET

- .1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs et dans un exemplaire du dossier de projet fournis par le Maître d'ouvrage..
- .2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
- .3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
 - .1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
- .4 Dessins contractuels et dessins d'atelier: indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
 - .1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
 - .2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
 - .3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
 - .4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
 - .5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
 - .6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.
 - .7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
- .5 Devis: inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
 - .1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
 - .2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
- .6 Autres documents: garder les certificats des fabricants prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
- .7 Fournir les photos numériques à verser au dossier du projet. Se référer aux sections 01 33 00 – « Documents et échantillons à soumettre », 01 52 00 – « Installations de chantier », 01 73 00 – « Exécution des travaux de découpage et ragréage » ou toute autre section du devis demandant un relevé photographique des conditions existantes ou des travaux exécutés.

1.8 MATÉRIELS ET SYSTEMES

- .1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système : donner une description de l'appareil ou du système et de ses pièces constitutives; en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes; donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.
- .2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
- .3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
- .4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale; de régulation, de commande, d'arrêt, de mise hors service et de secours; d'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.
- .5 Entretien: fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification des éléments et des réseaux.
- .6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
- .7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
- .8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
- .9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
- .10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
- .11 Fournir les dessins de coordination de l'Adjudicataire ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
- .12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
- .13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
- .14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .15 Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.9 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION

- .1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander les produits spéciaux.
- .2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
- .3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries: fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et

d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

- .4 Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.10 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN

- .1 Pièces de rechange et Matériaux/matériels de remplacement.
 - .1 Fournir des pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis et de la façon suivante:
 - .1 Dans des cartons intacts ou s'ils ne sont pas livrés dans des cartons, dans un emballage solide;
 - .2 Indiquer clairement le contenu;
 - .3 Le cas échéant, donner la couleur, le numéro de local ou l'endroit où seront utilisées les pièces.
 - .2 Les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement fournis doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité et du même lot que les éléments incorporés aux travaux.
 - .3 Livrer et entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement à l'endroit indiqué au chantier.
 - .4 Recevoir et répertorier toutes les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement, puis soumettre la liste d'inventaire au Professionnel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
 - .5 Conserver un reçu de toutes les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement livrés et le soumettre avant le paiement final.
- .2 Outils motorisés et spéciaux
 - .1 Fournir des outils motorisés et spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
 - .2 Ces outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel ils sont destinés.
 - .3 Livrer et entreposer les outils motorisés et spéciaux à l'endroit indiqué au chantier.
 - .4 Recevoir et répertorier les outils motorisés et spéciaux, puis soumettre la liste d'inventaire au Professionnel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.11 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

- .1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
- .2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.
- .3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l'épreuve de celles-ci.
- .4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
- .5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Professionnel, aux fins d'examen.

1.12 GARANTIE ET CAUTIONNEMENTS

- .1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
- .2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Professionnel, aux fins d'approbation.
- .3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Maître de l'ouvrage puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
- .4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
- .5 Soumettre au Professionnel, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
- .6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
 - .1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
 - .2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
 - .3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
 - .4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
 - .5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
 - .6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.
- .7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
- .8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
 - .1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l'Adjudicataire, des sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.
 - .2 La liste et l'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l'objet de garanties prolongées.
 - .3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
 - .1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
 - .2 Les numéros de modèle et de série.
 - .3 L'emplacement.
 - .4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
 - .5 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être

indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.

- .6 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
- .7 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
- .8 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
- .9 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
- .10 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
- .11 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.
- .4 L'expression de l'intention de l'Adjudicataire d'être présent aux inspections prévues (voir 1.14.8) après le parachèvement des travaux concernés.
- .5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
- .6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.
- .9 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
- .10 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.

1.13 ÉTIQUETTES DE GARANTIE DES ÉLÉMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES

- .1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant à l'eau et à l'huile et approuvées par l'Ingénieur..
- .2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
- .3 Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
- .4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après.
 - .1 Type de produit/matériel.
 - .2 Numéro de modèle.
 - .3 Numéro de série.
 - .4 Numéro du contrat.
 - .5 Période de garantie.
 - .6 Signature de l'inspecteur.
 - .7 Signature de l'Adjudicataire.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION

Section 01 79 00

Démonstration et formation

Partie 1 Généralités

1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

- .1 Deux (2) semaines avant la date de l'inspection finale et/ou de la prise de possession des travaux, effectuer, à l'intention du personnel du Maître de l'ouvrage, les démonstrations du fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systèmes installés.
- .2 Le Maître de l'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées à cette fin.
- .3 Travaux préparatoires
 - .1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi que des séances de formation sont conformes aux exigences.
 - .2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.
 - .3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systèmes ont été inspectés et mis en marche conformément aux demandes en ingénierie.
 - .4 S'assurer que l'essai, le réglage et l'équilibrage ont été exécutés et que les appareils, les matériels et les systèmes sont entièrement opérationnels.
- .4 Démonstration et formation:
 - .1 Montrer comment doivent être assurés la mise en route, l'exploitation, la commande, le réglage, le diagnostic de pannes, l'entretien et la maintenance de chaque appareil, matériel et système, aux moments convenus, à l'endroit où se trouvent ces éléments.
 - .2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de l'exploitation et de l'entretien des appareils, matériels et systèmes à l'aide des manuels d'exploitation et d'entretien fournis.
 - .3 Procéder à une revue détaillée du contenu de ces manuels de manière à expliquer tous les aspects de l'exploitation et de l'entretien.
 - .4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires à la formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.
 - .5 Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil, matériel ou système selon les demandes du Propriétaire, à coordonner en chantier.

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Professionnel, aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et l'heure prévues pour la démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et système.
- .3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de manière satisfaisante.

- .4 Spécifier la date et l'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des personnes présentes.
- .5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront à la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi qu'aux séances de formation connexes.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systèmes installés,
 - .1 veiller à assurer la formation du personnel du Maître de l'ouvrage;
 - .2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et que la formation connexe a été donnée.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION

Section 02 41 17

Travaux de démolition - généralités

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX

- .1 Les travaux décrits dans cette section comprennent tous les travaux de démolition intérieure et extérieure indiqués aux dessins et/ou bordereaux et/ou devis et les travaux non spécifiquement indiqués, mais requis pour exécuter les travaux indiqués aux dessins et/ou bordereaux et/ou devis.
- .2 L'Adjudicataire devra se rendre compte lui-même de l'étendue des travaux en visitant les lieux et en comparant les dessins du projet avec les dessins de l'existant ou les dessins de démolition et les différents détails et en considérant les prescriptions notamment de la présente section et celles des documents de structure, mécanique et électricité qui forment un tout pour décrire les démolitions.

1.2 RÈGLEMENTS

- .1 Tous les travaux de démolition seront exécutés suivant les directives des autorités ayant juridiction et après avoir obtenu et payé les permis qui pourraient être requis pour ces travaux.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Dernière édition de :
 - .1 CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

1.4 EXAMEN DES LIEUX

- .1 L'Adjudicataire devra visiter les lieux et se familiariser avec les conditions d'exécution avant de présenter sa soumission. Aucune modification au contrat ne sera accordée pour des difficultés d'exécution qui auraient pu être anticipées à la suite d'un examen attentif des lieux. Le soumissionnaire doit coordonner la visite selon les dispositions de l'article 2.6 Visite de la section 1 – instructions aux soumissionnaires.

1.5 PROPRIÉTÉ

- .1 Tous les matériaux provenant de la démolition, qui ne sont pas indiqués comme réutilisés ou que le maître de l'ouvrage n'a pas réservé avant le moment de démolir, demeurent la propriété de l'Adjudicataire qui en disposera à sa guise.

1.6 ÉTATS DES OUVRAGES À DÉMOLIR

- .1 Entreprendre la démolition des ouvrages dans l'état où ils sont le jour où l'Adjudicataire est autorisé à entreprendre les travaux dans un secteur donné.
- .2 La démolition d'ouvrages contenant de l'amiante représente un danger pour la santé. Prendre toutes les mesures requises pour l'enlèvement et la disposition de ces matériaux, conformément aux prescriptions des documents émis par le Professionnel en travaux d'enlèvement d'amiante et à toutes les lois en vigueur.

1.7 DESSIN DES TRAVAUX DE DÉMOLITION

- .1 Si les autorités compétentes l'exigent, soumettre aux fins d'approbation, des dessins, schémas et détails indiquant l'ordre de démontage des ouvrages ainsi que les pièces d'étalement et les travaux de reprise en sous-œuvre.

- .2 Les dessins soumis doivent porter le sceau d'un ingénieur professionnel reconnu dans la province de Québec.

1.8 MESURE DE PROTECTION

- .1 Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout déplacement ou affaissement des ouvrages, canalisations, trottoirs, revêtements de chaussées, arbres, aménagements paysagers, sols adjacents et parties de bâtiments adjacents à conserver et pour éviter qu'ils ne soient endommagés. Fournir et installer les pièces de renforcement et d'étalement et effectuer les travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires. Réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition.
- .2 Bien étayer les ouvrages visés et, s'il semble que les travaux de démolition constituent un danger pour le reste du bâtiment ou pour les ouvrages adjacents ou pour les canalisations adjacentes, arrêter les travaux et en avertir le Professionnel.
- .3 Voir à ce que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de surface, les ascenseurs et les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en état de fonctionner.
- .4 Fermer toute ouverture dans les planchers après démolition.

1.9 ASSURANCES

- .1 Remettre au maître de l'ouvrage, au moins une (1) semaine avant de commencer les travaux, une copie des certificats d'assurance et polices responsabilités et chantier exigées. Maintenir durant tout le chantier les protections et payer tous les frais applicables.
- .2 Niveaux de protection et conditions particulières : voir la section 2 –
Clauses administratives des documents d'appel d'offre et autres directives du maître de l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 RÉCUPÉRATION DES MATÉRIAUX DE DÉMOLITION

- .1 Suivre les indications aux plans et devis pour la récupération et/ou la réutilisation de certains matériaux, appareils et/ou équipements si applicable. L'Adjudicataire devra les manipuler et les entreposer avec soin afin qu'ils ne soient pas endommagés.
- .2 Enlever avec soin les matériaux, accessoires et équipements devant être incorporés aux nouveaux ouvrages. Les entreposer adéquatement et les protéger contre tout dommage. Les faire réinstaller en temps opportun par des ouvriers compétent.
- .3 Liste non limitative (voir plans) :
 - .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Débrancher et détourner les canalisations d'électricité et de téléphone qui alimentent les ouvrages à démolir conformément aux exigences des autorités compétentes et/ou aux prescriptions des documents d'électricité. Poser des plaques d'avertissement sur les équipements et canalisations électriques qui doivent demeurer sous tension au cours des travaux aux fins d'alimentation de d'autres parties du bâtiment.
- .2 Débrancher et obturer les canalisations de mécanique et circuits électriques désignées conformément aux exigences des autorités compétentes et/ou aux prescriptions des documents de mécanique et d'électricité.

- .3 Ne pas couper les canalisations actives traversant le terrain ou le bâtiment et désignées pour rester intactes.
- .4 Conformément aux règlements en matière d'hygiène, employer des produits pour exterminer les rongeurs et la vermine.
- .5 Inspecter le chantier et vérifier avec le Professionnel les ouvrages qui doivent être enlevés et ceux qui doivent demeurer en place.
- .6 Repérer et protéger les réseaux d'utilité publique. Protéger les réseaux qui traversent le chantier de façon à les garder en état de fonctionner (voir documents de mécanique et électricité).
- .7 Aviser les compagnies de services publics et le maître de l'ouvrage avant de commencer des travaux de démolition.
- .8 Fournir et poser des fermetures au bâtiment et des protections temporaires à l'intérieur et à l'extérieur (méthodes et matériaux sous la responsabilité de l'Adjudicataire) de façon à protéger les surfaces et toutes autres composantes à conserver du bâtiment, des intempéries et/ou conditions néfastes (bruit, poussière, vent, pluie, froid, gel, neige, verglas, etc.).
- .9 Coordonner avec le maître de l'ouvrage au moins quatre (4) semaines à l'avance toutes interruptions de services des installations pouvant nuire aux activités internes. Tous les débranchements et les raccordements seront coordonnés avec l'assentiment des ingénieurs et du maître de l'ouvrage et seront tous exécutés sous la responsabilité et aux frais de l'Adjudicataire.
- .10 Se conformer aux exigences de la section 2 – Clauses administratives des documents d'appel d'offre relatives au contrôle de l'environnement et prévoir toutes les cloisons temporaires étanches à la poussière requises avant le début des travaux de démolition.

3.2 TRAVAUX EN PRÉSENCE D'AMIANTE

- .1 L'entrepreneur général doit prendre connaissance de l'annexe soumise dans le dossier SEAO et prévoir les mesures de protection pour tous les occupants incluant lui-même, ses sous-traitants ou ouvriers qui seront requis sur le chantier sans exclure les consultants et les professionnels advenant des visites de chantier.

3.3 REMISE EN ÉTAT

- .1 Remettre les surfaces et les ouvrages situés à l'extérieur des zones de démolition dans l'état où ils se trouvaient avant le début des travaux ou dans l'état où se trouvent les surfaces adjacentes non remaniées, selon les indications.

3.4 NETTOYAGE

- .1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, remettre les surfaces dans leur état d'origine et laisser le chantier propre.

FIN DE SECTION

Section 02 41 19.13

Démolition Sélective

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 La présente section comprend ce qui suit:
 - .1 Démolition et enlèvement de parties sélectionnées des composants et des éléments structurels extérieurs d'un bâtiment.
 - .2 Démolition et enlèvement d'éléments sélectionnés faisant partie du site.
 - .3 Procédures de réparation dans le cadre d'une démolition sélective.
- .2 La présente section exclut ce qui suit:
 - .1 Enlèvement de matières dangereuses ou désamiantage.
 - .2 Démolition des composants et des revêtements de finition situés à l'intérieur d'un bâtiment.
- .3 Les matériaux requis pour l'aménagement paysager extérieur seront choisis par le Propriétaire. Les matériaux qui ne pourront être utilisés pour aménager d'autres emplacements seront remis aux responsables du programme de reboisement de la municipalité.
- .4 Les dessins contiennent des détails d'exécution qui servent de guide concernant les principales exigences en matière de démolition et d'enlèvement pour ce projet; l'Entrepreneur doit étoffer davantage les détails d'exécution, à ses frais, dans un plan de démolition préparé par un ingénieur.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Se référer aux exigences des plans et devis d'ingénierie (toutes spécialités confondues).

1.3 DÉFINITIONS

- .1 Démolir: Démanteler des éléments faisant partie de la structure existante et les éliminer à l'extérieur du site en tenant compte de la réglementation, à moins qu'il ne soit indiqué de les enlever et de les récupérer ou de les enlever et de les réinstaller.
- .2 Enlèvement et récupération: Démontez les articles et les livrer au Propriétaire prêts à être réutilisés.
- .3 Enlever et réinstaller: Démontez les articles, les préparer en vue de leur réutilisation et les réinstaller à l'endroit indiqué.
- .4 Conservation des éléments existants: Éléments existants de la construction qui sont conservés, à moins qu'il ne soit indiqué de les enlever, de les enlever et de les récupérer ou de les enlever et de les réinstaller.
- .5 Substances dangereuses: substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, de l'amiante, du mercure et du plomb, des BPC, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-être des personnes, ou encore sur l'environnement, tel que défini dans la Loi sur les produits dangereux (1985) du gouvernement fédéral, y compris ses dernières modifications.

1.4 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 American National Standards Institute (ANSI)

- .1 ANSI A10.8 2011, Safety Requirements for Scaffolding
- .2 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
 - .1 LEED Reference Guide for Building Design and Construction, Version 4
- .3 Groupe CSA (CSA)
 - .1 [CSA S350-M1980](#) (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures
- .4 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
 - .1 Code national du bâtiment - Canada 2015 (CNB).
- .5 Ministère de la Justice Canada (Jus)
 - .1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEA), 2012
 - .2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 2012
 - .1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2
 - .2 Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268
 - .3 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34
 - .4 Loi sur la sécurité automobile (1993, ch. 16)
 - .5 Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)
- .6 National Fire Protection Association (NFPA)
 - .1 [NFPA 241](#) 13, Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and Demolition Operations

1.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

- .1 Coordination: Coordonner les travaux de démolition sélective de manière à ce que les travaux visés par la présente section adhèrent aux critères esthétiques établis dans les Dessins ainsi qu'aux dimensions prescrites pour tous les éléments dans le plan en plus de maintenir leurs rapports avec tous les autres éléments du bâtiment; dimensions selon les dessins.
- .2 Coordination: Les prescriptions de la présente section doivent être coordonnées comme suit avec le Propriétaire pour ce qui est de la propriété des matériaux:
 - .1 Exception faite des éléments ou des matériaux destinés à être réutilisés, récupérés, réinstallés ou qui demeurent la propriété du Propriétaire, les matériaux découlant de la démolition deviendront la propriété de l'Entrepreneur et seront enlevés du site du projet.
 - .2 Les articles historiques, les reliques et les objets similaires, notamment les pierres angulaires et leur contenu, les plaques commémoratives et les tablettes, les antiquités et les éléments présentant un certain intérêt ou ayant une certaine valeur pour le Propriétaire, découverts pendant la démolition sélective, demeurent la propriété du Propriétaire:
 - .1 Démonter soigneusement chaque élément ou objet et le récupérer sans l'endommager. Le livrer sans délai au Propriétaire.
- .3 Réunion préalable à la démolition: Convoquer, sur le chantier, une réunion préalable à la démolition conformément aux prescriptions de la section 01 31 19 - Réunions de projet afin de confirmer la quantité de matériaux récupérés et de matériaux démolis et d'examiner le plan de démolition préparé pour l'Entrepreneur par un ingénieur.

1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Documents et échantillons à soumettre pour approbation: Soumettre les documents et les échantillons suivants avant de débiter les travaux visés par la présente section.
 - .1 Calendrier des activités de démolition sélective: Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 32 16.16 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique, et indiquer les informations suivantes:
 - .1 Ordonnancement détaillé des travaux de démolition sélective et d'enlèvement, y compris les dates de début et d'achèvement de chaque activité.
 - .2 Coordonner les activités courantes sur le chantier avec le Professionnel et le Propriétaire et limiter le nombre d'interruptions durant les heures d'ouverture.
 - .3 Interruption des services publics
 - .4 Coordination de l'interruption de l'alimentation, du débranchement, de l'obturation et du maintien des services publics
 - .2 Plan de démolition: Soumettre un plan de la zone de démolition indiquant les installations temporaires et les étais, les méthodes d'enlèvement et de démolition; le plan, qui sera préparé par un ingénieur conformément aux exigences de l'autorité compétente, comprendra ce qui suit:
 - .1 Mesures proposées de dépoussiérage et de lutte contre le bruit: Soumettre une déclaration ou un dessin indiquant les mesures proposées concernant l'utilisation, les emplacements proposés et le calendrier d'opération proposé. Le Professionnel se réserve le droit d'apporter des modifications lorsque les méthodes proposées gênent les activités courantes du Propriétaire.
 - .2 Dresser une liste des éléments enlevés et récupérés une fois la démolition sélective terminée.
 - .3 Preuves d'enfouissement: Indiquer la date à laquelle un site d'enfouissement certifié a accepté les déchets dangereux.
 - .4 Photographies ou bande vidéo préalables à la démolition: Soumettre des photographies sur l'état des ouvrages et des aménagements adjacents avant le commencement des travaux. Documenter la finition des surfaces afin d'éviter que des dommages existants ne soient imputés aux activités de démolition sélective.
- .2 Documents et échantillons à soumettre pour information: Soumettre les documents et les échantillons suivants à la demande du Professionnel.
 - .1 Données sur les compétences: Soumettre de l'information sur l'expérience des entreprises et de leur personnel ainsi que sur leur capacité d'exécuter les travaux prévus dans la présente section, y compris mais de façon non limitative, la liste des chantiers réalisés avec le nom des projets et leur adresse ainsi que le nom et l'adresse des architectes et des propriétaires, pour des travaux d'une complexité et d'une portée similaire.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Qualifications de la firme de démolition: Firme compétente spécialisée dans les travaux de démolition similaires à ceux du projet sur le plan des matériaux et de la portée.

- .1 Conforme à la réglementation provinciale en matière de santé et de sécurité.
- .2 Conforme à la réglementation provinciale sur l'indemnisation des accidents du travail.
- .3 Conforme à la réglementation municipale locale régissant ce type de travaux.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Découverte de matières dangereuses - aviser immédiatement le Professionnel si des matériaux sont soupçonnés de contenir des matières dangereuses, puis accomplir les tâches suivantes:
 - .1 Se reporter à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires pour des directives sur des types de matériaux précis.
 - .2 Matières dangereuses s'entend de celles qui sont définies dans la Loi sur les produits dangereux.
- .2 L'entreposage ou la vente, sur place, des éléments ou des matériaux enlevés est interdit.
- .3 Maintenir les services existants qui doivent demeurer fonctionnels et les protéger contre les dommages pendant les travaux de démolition sélective.
- .4 Maintenir les installations de protection contre l'incendie pendant les travaux de démolition sélective.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Ouvrages de soutènement temporaires: Voir les plans de structure ingénieur pour la conception des ouvrages de soutènement temporaires requis pour les travaux de démolition, les reprises en sous-oeuvre et les autres supports de fondation nécessaires pour le projet.
- .2 Matériaux de ragréage: Utiliser des matériaux de ragréage identiques aux matériaux existants.
 - .1 En l'absence de matériaux identiques ou de matériaux destinés aux surfaces exposées, utiliser des matériaux qui se marient visuellement aux surfaces adjacentes autant que faire se peut.
 - .2 Utiliser un matériau dont la durée de vie après installation égale ou surpasse celle du matériau existant.
 - .3 Satisfaire aux exigences relatives aux matériaux et à l'installation fournies dans diverses sections.
 - .4 Dans la mesure du possible, confier à l'installateur ou au fabricant original le ragréage des ouvrages exposés énumérés ci-après et qui ont été endommagés pendant la démolition sélective. Confier les travaux à une autre firme expérimentée et spécialisée s'il est impossible de retenir les services de l'installateur d'origine.
 - .1 Finition des surfaces en béton
 - .2 Maçonnerie en pierres
 - .3 Ferronnerie
 - .4 Placage en bois assorti
 - .5 Panneaux métalliques repoussés
 - .6 Rideau de verre
 - .7 Stucco et plâtre décoratif
 - .8 Terrazzo
 - .9 Parquet
- .3 Matériaux conservés: Conserver les éléments destinés à être réutilisés dans un projet de construction conformément à la section.

Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

- .1 Confirmer que les services publics ont été débranché et obturés.
- .2 Vérifier les conditions existantes et coordonner avec les exigences indiquées afin d'établir la superficie de la structure qui doit être démolie de façon sélective.
- .3 Dresser un inventaire des éléments à enlever et à réinstaller ainsi que des éléments à enlever et à récupérer.
- .4 Aviser le Professionnel lorsque des éléments existants de type mécanique, électrique ou structurel entrent en conflit avec la fonction ou le concept prévu.
 - .1 Procéder à un examen des éléments dont on ne soupçonnait pas la présence et mesurer la nature ainsi que la portée de ces éléments. Soumettre sans délai un rapport écrit au Professionnel.
 - .2 Le Professionnel donnera des directives additionnelles ou modifiera les dessins pour corriger le conflit, au besoin.

3.2 SERVICES PUBLICS

- .1 Coordonner les services publics existants à conserver et les protéger contre les dommages pendant les activités de démolition sélective.
- .2 Se référer aux plans et devis des ingénieurs civil et mécanique

FIN DE SECTION

Section 02 41 19.16

Démolition Sélective - Composants Intérieurs

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

- .1 La présente section comprend ce qui suit:
 - .1 Démolition et enlèvement de parties sélectionnées des composants et des revêtements de finition intérieure d'un bâtiment.
 - .2 Procédures de réparation dans le cadre d'une démolition sélective.
- .2 La présente section exclut ce qui suit:
 - .1 Enlèvement de matières dangereuses ou désamiantage.
 - .2 Démolition des composants ou des éléments structuraux situés à l'extérieur d'un bâtiment.
 - .3 Matériel mécanique ou électrique, exception faite du matériel requis pour exécuter des modifications mineures et permettre l'achèvement des travaux.
- .3 Les dessins contiennent des détails d'exécution qui servent de guide concernant les principales exigences en matière de démolition et d'enlèvement pour ce projet; l'Entrepreneur doit étoffer davantage les détails d'exécution, à ses frais, dans un plan de démolition préparé par un ingénieur.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Se référer aux exigences des plans et devis d'ingénierie (toutes spécialités confondues).

1.3 DÉFINITIONS

- .1 Démolir: Démonter des éléments faisant partie de la structure existante et les transporter à l'extérieur du site pour les éliminer en tenant compte de la réglementation, à moins qu'il ne soit indiqué de les enlever et de les récupérer ou de les enlever et de les réinstaller.
- .2 Enlever et réinstaller: Démonter les éléments de la construction existante, les préparer en vue de leur réutilisation et les réinstaller à l'endroit indiqué.
- .3 Éléments existants à conserver: Éléments de la construction existante qui doivent demeurer en place et qu'on n'a pas prévu d'enlever et de récupérer ou d'enlever et de réinstaller.
- .4 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): représentant de l'Entrepreneur chargé de la supervision de toutes les activités liées à la gestion des déchets et de la conformité à toutes les exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumettre.
- .5 Plan de gestion des déchets de construction provisoire: liste détaillée des matériaux dont le bâtiment est composé, laquelle indique la quantité estimative de matériaux à réutiliser, à recycler et à enfouir. La liste est préparée conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets
 - .1 Quantifier en volume et en poids les matériaux et les déchets générés pendant le projet de construction, de démolition, de déconstruction ou de rénovation.
- .6 Plan de gestion des déchets de construction provisoire: plan écrit traitant des possibilités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des

matériaux et rédigé conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets

- .7 Rapport de gestion des déchets de construction: rapport écrit indiquant les matériaux qui ont été utilisés dans le plan de gestion des déchets de construction relativement à la réduction, à la réutilisation ou au recyclage des matériaux, conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets
- .8 Matières dangereuses: Substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, l'amiante, le mercure, le plomb, les BPC, les poisons, les agents corrosifs, les matières inflammables, les substances radioactives ou tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-être des personnes, ou encore sur l'environnement et qui sont définis dans la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985), du gouvernement fédéral, y compris les dernières modifications.

1.4 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 American National Standards Institute (ANSI)
 - .1 ANSI A10.8 2011, Safety Requirements for Scaffolding
- .2 ASTM International (ASTM)
 - .1 [ASTM C475/C475M-15](#), Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board
- .3 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
 - .1 LEED Reference Guide for Building Design and Construction, Version 4
- .4 Groupe CSA (CSA)
 - .1 [CSA S350-M1980](#) (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures
- .5 Ministère de la Justice Canada (Jus)
 - .1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEA), 2012
 - .2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 2012
 - .1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2
 - .2 Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268
 - .3 Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses (LTMD), ch. 34.
 - .4 Loi sur la sécurité automobile (1993, ch. 16)
 - .5 Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985))
- .6 National Fire Protection Association (NFPA)
 - .1 NFPA 241(13), Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and Demolition Operations

1.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

- .1 Coordination: Les prescriptions de la présente section doivent être coordonnées comme suit avec le Propriétaire pour ce qui est de la propriété des matériaux:
 - .1 Exception faite des éléments ou des matériaux destinés à être réutilisés, récupérés, réinstallés ou qui demeurent la propriété du Propriétaire, les matériaux découlant de la démolition deviendront la propriété de l'Entrepreneur et seront enlevés du site du projet.
 - .2 Coordonner les travaux de démolition sélective de manière à ce que les travaux visés par la présente section adhèrent aux critères esthétiques établis dans les Dessins ainsi qu'aux

dimensions prescrites pour tous les éléments dans le plan en plus de maintenir leurs rapports avec tous les autres éléments du bâtiment; dimensions selon les dessins.

- .3 Les éléments historiques, les reliques et les objets similaires, notamment les pierres angulaires et leur contenu, les plaques commémoratives et les tablettes, les antiquités et les éléments présentant un certain intérêt ou ayant une certaine valeur pour le Propriétaire, découverts pendant la démolition sélective, demeurent la propriété du Propriétaire:

- .1 Démonter soigneusement chaque élément ou objet et le récupérer sans l'endommager. Le livrer sans délai au Propriétaire.

- .2 Réunion préalable à la démolition: Convoquer une réunion préalable à la démolition une (1) semaine avant le début des des travaux faisant l'objet de la présente section et de l'exécution des travaux, avec l'Entrepreneur, le propriétaire et les Professionnels, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet. La réunion aura pour but de discuter de ce qui suit:

- .1 Confirmer la quantité de matériaux récupérés et de matériaux démolis.

- .2 Examiner le plan de démolition de l'Entrepreneur.

- .1 Vérifier les conditions existantes à proximité de l'endroit où seront exécutés les travaux de démolition.

- .2 Coordonner les travaux avec ceux qui sont exécutés par les autres corps de métiers.

- .3 Tenir des réunions hebdomadaires.

- .4 S'assurer de la présence du personnel clé.

1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Documents et échantillons à soumettre pour approbation: Soumettre les documents et les échantillons suivants avant de débiter les travaux visés par la présente section.

- .1 Calendrier des activités de démolition sélective: Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 32 16.16 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique, et indiquer les informations suivantes:

- .1 Ordonnancement détaillé des travaux de démolition sélective et d'enlèvement, y compris les dates de début et d'achèvement de chaque activité.

- .2 Interruption des services publics

- .3 Coordination de l'interruption de l'alimentation, du débranchement, de l'obturation et du maintien des services publics

- .4 Utilisation des ascenseurs et des escaliers

- .5 Emplacement des cloisons temporaires et des moyens d'évacuation; cette prescription s'applique aussi aux autres usagers touchés par les activités de démolition sélective.

- .2 Plan de démolition: Soumettre un plan de la zone de démolition indiquant les installations temporaires et les étais, les méthodes d'enlèvement et de démolition; le plan, qui sera préparé par un ingénieur conformément aux exigences de l'autorité compétente, comprendra ce qui suit:

- .1 Dresser une liste des éléments enlevés et récupérés une fois la démolition sélective terminée.

- .2 Preuves d'enfouissement: Indiquer la date à laquelle un site d'enfouissement certifié a accepté les déchets dangereux.
- .2 Documents et échantillons à soumettre pour information: Soumettre les documents et les échantillons suivants à la demande du Professionnel.
 - .1 Données sur les compétences: Soumettre de l'information sur l'expérience des entreprises et de leur personnel ainsi que sur leur capacité d'exécuter les travaux prévus dans la présente section, y compris mais de façon non limitative, la liste des chantiers réalisés avec le nom des projets et leur adresse ainsi que le nom et l'adresse des architectes et des propriétaires, pour des travaux d'une complexité et d'une portée similaire.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Exigences réglementaires: Exécuter les travaux en appliquant les appliquer les exigences les plus strictes en cas de différence entre les administrations municipales, provinciales et fédérales.
 - .1 Exigences provinciales et fédérales: Exécuter les travaux conformément aux exigences et à la réglementation de l'autorité compétente relativement aux avis de type environnemental.
 - .2 Exigences municipales: Le transport et l'élimination doivent être conformes à la réglementation de l'autorité compétente.
- .2 Qualifications: Fournir des preuves de qualification à la demande du Professionnel.
 - .1 Qualifications de la firme de démolition: Firme compétente spécialisée dans les travaux de démolition similaires à ceux du projet sur le plan des matériaux et de la portée.
 - .1 Conforme à la réglementation provinciale en matière de santé et de sécurité.
 - .2 Conforme à la réglementation sur l'indemnisation des accidents du travail.
 - .3 Conforme à la réglementation de l'OMHde municipalité locale régissant ce type de travaux.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Maintenir l'accès aux moyens d'évacuation existants, aux allées piétonnes, aux couloirs, aux sorties et aux installations adjacentes qui sont occupées ou utilisées:
 - .1 Obtenir la permission écrite des Autorités compétentes avant de bloquer ou d'obstruer les moyens d'évacuation, les allées piétonnes, les couloirs, les sorties ou les autres installations qui sont occupées ou utilisées.
- .2 Le Propriétaire n'assume aucune responsabilité concernant la condition des zones de démolition sélective.
- .3 Découverte de matières dangereuses - aviser immédiatement le Professionnel si des matériaux sont soupçonnés de contenir des matières dangereuses, puis accomplir les tâches suivantes:
 - .1 Se reporter à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires pour des directives sur des types de matériaux précis.
 - .2 Matières dangereuses s'entend de celles qui sont définies dans la Loi sur les produits dangereux.

Partie 2 Produits

2.1 OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT TEMPORAIRES

- .1 Se référer aux plans et aux devis de l'ingénieur en structure.
- ### **2.2 DESCRIPTION**

- .1 La présente partie des travaux comprend, mais non de façon limitative, ce qui suit:
 - .1 La démolition, l'enlèvement complet du site et l'élimination de l'ensemble des composants, des matériaux, du matériel et des débris identifiés.
 - .2 Les travaux de démolition sélective qui visent à intégrer les murs, les plafonds, les cloisons, et les matériaux neufs à la construction existante, tel qu'indiqué.
 - .3 Tout le matériel produit par les travaux de démolition doit être enlevé du site sans délai. La récupération, la vente, le tri et le brûlage sont interdits sur le site.
 - .4 Retenir les éléments indiqués sur les dessins en vue de les réutiliser dans les travaux de construction.

2.3 DÉBRIS

- .1 Prendre toutes les dispositions concernant le transport et l'enlèvement des matériaux démolis sur le site.

2.4 MATÉRIEL

- .1 Fournir tout le matériel requis pour accomplir de manière sécuritaire et appropriée les travaux de démolition à l'intérieur des bâtiment spécifiés.

2.5 MATÉRIAUX DE RAGRÉAGE

- .1 Utiliser des matériaux de ragréage identiques aux matériaux existants.
 - .1 En l'absence de matériaux identiques ou de matériaux destinés aux surfaces exposées, utiliser des matériaux qui se marient visuellement aux surfaces adjacentes autant que faire se peut.
 - .2 Utiliser un matériau dont la durée de vie après installation égale ou dépasse celle du matériau existant.
 - .3 Satisfaire aux exigences relatives aux matériaux et à l'installation fournies dans diverses sections.
- .2 Composés de ragréage et de lissage de plancher: Composés à base de ciment, applicables à la truelle, autonivellants et compatibles avec les finis pour sol prescrits; les composés à base de gypse ne conviennent pas aux travaux prévus dans la présente section.
- .3 Maçonnerie d'éléments en béton: Éléments en béton léger joints au mortier, coupés et taillés de façon à s'ajuster à l'ouverture à remplir. Fournir des éléments standard alvéolés, des éléments à extrémité d'équerre et des poutres de maçonnerie, tel qu'indiqué sur les dessins.
- .4 Tôle d'acier préfinie: de couleur identique à celle des cabinets de radiateur, pliée et profilée conformément aux cabinets de radiateurs existants.
- .5 Composé à joints pour plaques de plâtre: selon la norme [ASTM C475/C475M](#), composé d'assise et de finition, dilué jusqu'à obtenir la consistance d'un enduit afin de ragréer et de préparer les murs en plaques de plâtre existants en vue d'y appliquer une nouvelle finition, conformément à la section 09 21 16 - Revêtements en plaques de plâtre
- .6 Palissades et écrans pare-poussière: Se reporter à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires pour les matériaux d'ossature et le revêtement intermédiaire en plaques de plâtre

Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

- .1 Confirmer que les services publics ont été débranché et obturés.
- .2 Vérifier les conditions existantes et coordonner avec les exigences indiquées afin d'établir la superficie de la structure qui doit être démolie de façon sélective.

- .3 Dresser un inventaire des éléments à enlever et à réinstaller ainsi que des éléments à enlever et à récupérer.
- .4 Aviser le Professionnel lorsque des éléments existants de type mécanique, électrique ou structurel entrent en conflit avec la fonction ou le concept prévu.
 - .1 Procéder à un examen des éléments dont on ne soupçonnait pas la présence et mesurer la nature ainsi que la portée de ces éléments. Soumettre sans délai un rapport écrit au Représentant et aux Professionnels.
 - .2 Le Professionnel donnera des directives additionnelles ou modifiera les dessins pour corriger le conflit, au besoin.
- .5 Procéder à des inspections au fur et à mesure que les travaux avancent afin de détecter les risques découlant des activités de démolition sélective.

3.2 DÉMOLITION SÉLECTIVE

- .1 Démolir et démonter les ouvrages de façon soignée et ordonnée ainsi que conformément à la réglementation.
- .2 A la fin de chaque journée de travail, vérifier la stabilité et la sécurité de l'ouvrage pour éviter tout effondrement ou basculement de l'un ou l'autre de ses composants.
- .3 Exécuter les travaux de démolition de manière à minimiser la poussière et à en empêcher la migration.
- .4 La vente et le brûlage de matériaux sur le site sont interdits.
- .5 Enlever les socles en béton en les coupant et en les brisant. Prendre des précautions afin d'éviter de fissurer la dalle et de l'endommager. Meuler les rives et les ragréer avec du coulis autolissant.
- .6 Remplir toutes les ouvertures dans les murs en blocs de béton avec des éléments de maçonnerie, en prenant soin d'appareiller les rangs avec ceux de l'ouvrage existant et de préparer les surfaces à recevoir un revêtement de finition apparié au revêtement de finition existant.
 - .1 Utiliser des poutres de liaison dans les nouvelles ouvertures pratiquées dans les murs existants en éléments de maçonnerie en béton.
 - .2 Utiliser des éléments de maçonnerie aux extrémités finies pour ragréer et réparer les jambages des nouvelles ouvertures pratiquées dans les murs existants en éléments de maçonnerie en béton.
- .7 Obstruer toutes les ouvertures dans les murs en plaques de plâtre avec des plaques de plâtre et une ossature d'acier correspondant à l'ouvrage existant. Appliquer ensuite une mince couche d'enduit pour que la surface des murs soit lisse et égale.
- .8 Enlever la moquette, le revêtement de sol souple et les résidus d'adhésif comme suit:
 - .1 Nettoyer la moquette existante à fond à l'aide d'un aspirateur équipé d'un balai mécanisé.
 - .2 Humidifier la moquette à l'aide d'un brouillard fin (au besoin) de manière à réduire le plus possible la production de poussière pendant les travaux d'enlèvement. Éviter de pulvériser de l'eau près des prises de courant.
 - .3 Enlever la moquette et le revêtement de sol souple et les évacuer du chantier.
 - .4 Enlever le maximum d'adhésif à l'aide de grattoirs et en procédant comme suit:
 - .1 Ne pas employer d'agents nettoyants à base de solvants pour enlever les résidus d'adhésif.

- .2 Nettoyer le plancher légèrement par grenaillage ou le scarifier à l'aide d'une machine conçue pour enlever les résidus d'adhésif.
- .3 Nettoyer à l'aspirateur et laisser l'ouvrage prêt à recevoir une couche d'enduit.
- .4 Réparer toutes les dépressions dans la dalle ainsi que les dommages au moyen d'un composé à ragréage à base de liants hydrauliques.
- .5 Couvrir le plancher d'une couche d'au moins 1 mm d'épaisseur de liant hydraulique compatible avec les nouveaux revêtements de sol.
- .5 Le revêtement de sol doit être lisse, libre d'aspérités et de dépressions ainsi que de résidus d'adhésif susceptibles de produire de la télégraphie dans les revêtements de sol et les moquettes.
- .6 Recycler les matériaux conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets
- .9 Démolir les revêtements de finition existants en carreaux de céramique. Dans la mesure du possible, enlever le mortier d'assise ou l'adhésif au moyen de grattoirs. Procéder comme suit:
 - .1 Scier la rive des carreaux afin d'obtenir un joint de transition net et égal entre les carreaux existants qui doivent demeurer en place et les revêtements de sol neufs.
 - .2 Nettoyer légèrement par grenaillage ou scarifier par des moyens mécaniques afin d'enlever le reste des matériaux d'assise sur le plancher.
 - .3 Nettoyer à l'aspirateur et laisser l'ouvrage prêt à recevoir une couche d'enduit.
 - .4 Réparer toutes les dépressions dans la dalle ainsi que tous les dommages au moyen d'un composé à ragréage à base de liants hydrauliques. Couvrir le plancher d'une couche d'au moins 1 mm d'épaisseur de liant hydraulique compatible avec les nouveaux revêtements de sol.
- .10 Tel qu'indiqué, démolir complètement tous les plafonds constitués de panneaux acoustiques déposés sur une ossature.
- .11 Enlever tous les revêtements muraux visés par les travaux de démolition. Ragréer et réparer les surfaces murales à l'aide d'une mince couche de pâte à joint pour plaques de plâtre qui rendra les surfaces murales lisses et les préparera à la pose de revêtements de finition neufs.
- .12 Ragréer et réparer tous les murs, les planchers et les plafonds endommagés pendant la démolition. Utiliser des matériaux agencés aux surfaces adjacentes et les préparer en vue de la pose de nouveaux revêtements de finition.

3.3 RAGRÉAGE ET RÉPARATION

- .1 Planchers et murs:
 - .1 Dans les zones où les murs ou les cloisons à démolir se prolongent d'une aire finie à une autre, ragréer et réparer la surface des planchers et des murs de la nouvelle aire.
 - .2 Produire une surface de niveau et lisse dont la finition est de couleur, de texture et d'apparence uniformes.
 - .3 Enlever les revêtements de plancher et de mur existants et les remplacer avec des matériaux neufs, le cas échéant, de manière à obtenir une couleur et une apparence uniformes.

- .4 Ragréer au moyen de joints durables et aussi invisibles que possible.
- .5 Fournir les matériaux et se conformer aux exigences d'installation prescrites dans les autres sections mentionnées par renvoi dans le présent document.
- .6 Dans la mesure du possible, soumettre à l'essai et inspecter les zones retouchées afin de démontrer l'intégrité de l'installation.
- .2 Plafonds: ragréer et réparer les plafonds ou suspendre de nouveau les plafonds suspendus, au besoin, afin d'obtenir une surface plane d'apparence uniforme.

3.4 PROTECTION

- .1 Prendre les moyens nécessaires pour empêcher que les débris obstruent les avaloirs et le réseau de drainage superficiel, et protéger le matériel, les systèmes électriques et les services qui doivent demeurer fonctionnels.
- .2 Veiller à ce que l'accès ou la sortie demeure sécuritaire dans les aires adjacentes qui sont occupées.
- .3 Fournir le matériel de protection incendie et les systèmes d'alarme, les entretenir et faire en sorte qu'ils demeurent accessibles pendant la démolition.

3.5 NETTOYAGE

- .1 Élaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de la présente section, conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.
- .2 Nettoyer le site au fur et à mesure que les travaux avancent et enlever tous les déchets ainsi que les matériaux excédentaires. Enlever les déchets produits par les travaux de démolition sur une base quotidienne.
- .3 Veiller à ce que les sorties ne soient pas obstruées pendant l'enlèvement des débris.
- .4 Garder les routes voisines et contiguës, les voies d'accès, les trottoirs, et les emprises municipales propres et libres de saletés, de terre ou de débris pouvant constituer un risque pour les véhicules ou les personnes.
- .5 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination écologique, conformément aux règlements pertinents.
 - .1 Une autorisation écrite du Professionnel doit être obtenue si l'on veut acheminer les produits et les matériaux vers des décharges autres que celles qui sont indiquées dans plan de gestion des déchets de construction.

FIN DE SECTION

Section 03 01 30

Réparation de planchers et ouvrages de béton

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Reprise de chape, ragréage des dalles, des tranchées, la réparation des fissures et le nivellement des surfaces de béton des planchers.
- .2 Fourniture et application de béton projeté sur les parois de roc pour la fosse de l'ascenseur.
- .3 Coordination des travaux de la présente section avec les sections connexes des différents revêtements de sol afin de répondre aux exigences, propre à chaque produit, touchant la préparation des dalles.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Se référer aux plans et devis de l'ingénieur en structure

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCES

- .1 Dernière édition de :
 - .1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
 - .1 ASTM C494, Spécification standard pour l'industrie chimique-adjuvants pour béton.
 - .2 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CSA-A23.1/23.2, Béton : Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
 - .2 CSA-A5, Ciment Portland.
 - .3 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
 - .1 Fiches signalétiques (FS).
 - .4 Code de construction du Québec 2010 (CCQ 2010).

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques des composantes et mélanges des produits de rapiéçage, selon les prescriptions de la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

1.5 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À LA FIN DES TRAVAUX

- .1 Soumettre les documents de fin des travaux conformément à la section 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 47 00 – Exigences pour la gestion des déchets au chantier, et aux exigences du plan de réduction des déchets.
- .2 Désigner une zone de nettoyage afin de limiter la consommation d'eau propre et le volume d'eaux de ruissellement.
- .3 Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des agents plastifiants, des réducteurs d'eau ou des entraîneurs d'air entrant dans la composition du béton ne contaminent les cours d'eau et les sources d'alimentation en eau potable. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible, en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées. Éliminer tous les déchets conformément aux exigences des règlements locaux,

provinciaux et nationaux applicables. Choisir la méthode de nettoyage la moins dommageable qui permettra néanmoins d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Béton projeté sur parois de roc :
 - .1 Toute personne qui applique le béton projeté doit être certifiée comme lancier de béton projeté ACI par l'American Concrete Institute tel que prescrit dans la publication ACI Certification CP-60;
 - .2 Avant de procéder à des essais sur le terrain, l'Adjudicataire doit soumettre une preuve écrite de la qualification du lancier et du superviseur;
 - .3 Chaque lancier doit démontrer, en utilisant le mélange de béton projeté et l'équipement prévu, un niveau acceptable de compétence dans l'application de béton projeté de manière uniforme dans les positions verticales et surplombs.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Maintenir une teneur en humidité, une température constante et une ventilation à l'intérieur des limites prescrites par les fabricants.
- .2 Protéger l'aire de travail contre la pluie et les autres conditions météorologiques défavorables.
- .3 Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui a trait à l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matières dangereuses.

Partie 2 Produits - Non Utilisé

Partie 3 Exécution – Non Utilisé

FIN DE SECTION

Section 04 01 20.93

Échantillonnage Et Essai De Briques Destinées À Une Restauration

Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Section 04 05 00 -Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 ASTM International (ASTM)
 - .1 [ASTM C216-16](#), Standard Specification for Facing Brick (Solid Masonry Units Made of Clay or Shale).
- .2 Groupe CSA (CSA)
 - .1 [CSA A82-F2014](#), Briques de maçonnerie cuite en argile ou en schiste.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les briques. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre des échantillons des briques de remplacement aux fins d'approbation.
 - .1 Comme requis aux fins des essais.
- .4 Rapports des essais
 - .1 Soumettre les rapports délivrés par le laboratoire d'essai.

Partie 2 Produits - NonUtilisé

Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

- .1 Vérification des conditions: vérifier les surfaces en maçonnerie ainsi que les aires de transit et d'entreposage, puis informer le Professionnel par écrit de toute condition qui empêcherait de réaliser les travaux conformément aux prescriptions et de les terminer dans les délais impartis.
 - .1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel.
 - .2 Informer par écrit le Professionnel de toute zone détériorée de la maçonnerie qui n'a pas déjà été décelée.
 - .3 Examiner l'ouvrage afin de déceler les réparations antérieures, les fissures et la présence d'humidité, d'efflorescence et d'autres défauts, et signaler tout problème au Professionnel avant d'entreprendre les travaux.
 - .4 Interrompre les travaux immédiatement si l'on décèle la présence de matières dangereuses et signaler le problème au Professionnel.

3.2 RÉALISATION DES TRAVAUX

- .1 Échantillons
 - .1 Envisager d'identifier les briques individuellement de façon à pouvoir les replacer à l'endroit exact où elles ont été enlevées.
 - .2 Avant et après le prélèvement des échantillons, prendre des photographies de la portion du mur où les échantillons sont prélevés et les verser au dossier du projet, le tout conformément aux exigences du Professionnel.
 - .3 Après avoir prélevé les échantillons, protéger les murs contre les intempéries.
 - .4 Manutentionner les échantillons de manière à ne pas les endommager pendant le transport. Entreposer les briques sous des couvertures imperméables, sur des palettes ou des plates-formes posées sur des planches ou des madriers, de manière qu'elles ne reposent pas directement sur le sol.
- .2 Méthode et appareillage d'essai
 - .1 Appareillage d'essai: selon la norme [CSA A82](#)
 - .1 Essai du module de rupture.
 - .2 Essai de résistance à l'écrasement.
 - .3 Essai d'absorption d'eau.
 - .4 Essai de résistance au gel et au dégel.
 - .5 Essai de détermination du taux initial d'absorption d'eau.
 - .6 Essai d'efflorescence.
 - .7 Essai de détermination des dimensions.
 - .8 Essai de mesure du gauchissement.

3.3 REMISE EN PLACE DES BRIQUES

- .1 Obturer les vides laissés par les briques enlevées aux fins des essais.
 - .1 Avant d'obturer les vides, faire approuver des échantillons des briques de remplacement.
 - .2 Une fois les essais terminés, remplacer, autant que possible, les briques d'origine à leur emplacement initial.
 - .3 Liaisonner les briques avec un mortier approuvé, conformément à la section 04 03 21.19 - Restauration de la brique d'argile.

3.4 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
- .2 Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.

FIN DE SECTION

Section 04 03 21.19

Rejointoiement et Remplacement de brique d'argile

Partie 1 Généralités

1.1 DESCRIPTION

- .1 La présente section concerne les travaux de :
 - Rejointoiement tel qu'indiqué aux plans d'architecture.
 - Ragréage de la maçonnerie de parement extérieure, le mortier, les solins,
 - Incluant les attaches, le remplissage et les autres travaux mentionnés plus bas et tous les travaux non décrits aux présentes mais nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage.
- .2 - Le rejointoiement des joints des façades en briques atteintes par les travaux de démolition et de construction, suivant les indications aux plans et à la présente section.
- .3 - Le remplacement de briques fissurées ou dégradées suite aux travaux de démolition et construction suivant les indications.

- La préparation des surfaces de maçonnerie à rejointoyer, incluant le dégarnissage, le nettoyage des joints, le remplissage des vides et des joints creux et l'humidification de la maçonnerie.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Étalement et support des structures selon plans et devis de l'ingénieur en structure
- .2 Section 04 01 20.93 - Échantillonnage et essai de briques destinées à une restauration
- .3 Section 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux

1.3 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

- .1 Les travaux de réparation et de rejointoiement seront à intégrer dans les travaux de maçonnerie dans le bordereau de soumission.

1.4 DÉFINITIONS

- .1 Réparation: usage d'une variété de techniques pour améliorer l'état et la fonctionnalité de la maçonnerie de brique.
- .2 Enlèvement du mortier détaché ou détérioré jusqu'à la couche de mortier sain ou une profondeur appropriée pour le rejointoiement, et/ou jusqu'à une profondeur égale à quatre (4) fois l'épaisseur des joints, et/ou jusqu'à la profondeur prescrite en millimètres.

1.5 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 ASTM International
 - .1 [ASTM C73-14](#), Standard Specification for Calcium Silicate Brick (Sand-Lime Brick).
 - .2 [ASTM C216-16](#), Standard Specification for Facing Brick (Solid Masonry Units Made of Clay or Shale).
- .2 Groupe CSA (CSA)

- .1 [CSA A82](#)-F14, Briques de maçonnerie cuite en argile ou en schiste.
- .2 [CSA A370](#)-F14, Connecteurs pour la maçonnerie.
- .3 [CAN/CSA-A371](#)-F04(C2014), Maçonnerie des bâtiments.
- .4 CAN/CSA-A179-F14, Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie.
- .5 [CSA S304](#)-F14, Calcul des ouvrages en maçonnerie.

1.6 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

- .1 Réunion préalable à la mise en oeuvre
 - .1 Tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

1.7 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant la brique et les autres produits visés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Dessins d'atelier
 - .1 Les dessins d'atelier doivent décrire la méthode d'enlèvement des briques.
- .4 Certificats
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .5 Rapports des essais
 - .1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation
 - .1 Livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
 - .2 Protéger l'ouvrage contre tout dommage dû aux intempéries ou aux travaux de construction, conformément à la norme [CSA S304.1](#).
 - .3 Protéger les parties ouvertes ou les segments démantelés de l'ouvrage contre tout dommage dû aux intempéries.
 - .4 Protéger les briques et les entreposer de manière à faciliter leur remise en place.
 - .1 Entreposer sur des palettes distinctes les briques de parement, les briques de blocage ainsi que les briques présentant des traces d'efflorescence, qui ont été retirées de l'ouvrage.

- .5 Placer les briques retirées de l'ouvrage sur des surfaces en bois. Prévenir tout contact avec des surfaces ou des éléments métalliques.
- .6 Lorsque les briques sont descendues au sol, les placer directement sur des plates-formes en bois sur lesquelles elles seront transportées et entreposées.
- .7 Transporter et entreposer les briques sur des plates-formes en bois.
- .8 Veiller à ce que les arêtes vives des briques ne viennent pas en contact avec des objets durs.

Partie 2 Produits

2.1 NOUVELLES BRIQUES

- .1 Briques d'argile conforme à la norme ASTM C 216 - 17 Standard Specification for Facing Brick (Solid Masonry Units Made From Clay or Shale) Grade: SW, MW
- .2 Produit de référence tel que : Fort dodge modular ou équivalent approuvé
- .3 Format : 3-5/8" x 2-1/4" x 7-5/8", modulaire

Solins

- .1 Membrane autoadhésive
Solins à maçonnerie et membrane auto-adhésive de bitume caoutchouté SBS laminé à un film polyéthylène croisé, de 1 mm d'épaisseur.
Produit de référence tel que : Blueskin TWF de Bakor.
- .2 Adhésif de recouvrement
Produit de référence tel que :
Apprêt Blueskin ou Aquatec de Bakor, selon la température au moment de l'application ou suivant les recommandations du fabricant de la membrane.

Mortiers

- .1
Mortier de rejointoiement de brique extérieure, mélange à base de sable calibré de chaux hydratée Produit de référence tel que Restomix par Daubois Inc., Mortier de rejointoiement de King OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.

Coulis

- .1 Soumettre chartre de couleur avec les dessins d'ateliers pour approbation par l'architecte.
Couleur : gris ou agencé avec existant.

Chantepleures

- .1 En acier galvanisé formant une pente de 10 mm permettant le drainage des cavités des murs.

Produits de nettoyage

- .1 Produits à faible teneur en COV, satisfaisant aux exigences et conformes aux recommandations et aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Produits compatibles avec le support de l'ouvrage en maçonnerie et acceptés par le fabricant des éléments de maçonnerie.
- .3 Produits compatibles avec les éléments de maçonnerie utilisés et conformes aux recommandations et aux instructions écrites du fabricant.

2.2 BRIQUES EXISTANTES

- .1 Si elles sont saines, résistantes et propres, les briques récupérées peuvent, avec l'approbation du Professionnel, être utilisées aux fins de remplacement. Seules les briques qui ne présentent pas de traces d'efflorescence, et qui ont une apparence et une performance compatibles avec l'existant, pourront être récupérées.
- .2 Mettre les briques à l'essai conformément à la section 04 01 20.93 - Échantillonnage et essai de briques destinées à une restauration avant de les utiliser.

Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

- .1 Vérification des conditions: vérifier les surfaces en maçonnerie ainsi que les aires de transit et d'entreposage, puis informer le Professionnel par écrit de toute condition qui empêcherait de réaliser les travaux conformément aux prescriptions et de les terminer dans les délais impartis.
 - .1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Professionnel.
 - .2 Informer par écrit le Professionnel de toute zone détériorée de la maçonnerie qui n'a pas déjà été décelée.
- .2 Examiner l'ouvrage afin de déceler les réparations antérieures, les fissures et la présence d'humidité, d'efflorescence et d'autres défauts, et signaler tout problème au Professionnel avant d'entreprendre les travaux.
- .3 Interrompre les travaux si l'on décelé la présence de matières dangereuses et signaler immédiatement le problème au Professionnel.

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Placer des dispositifs de sécurité et des panneaux de signalisation aux abords de la zone des travaux, selon les directives énoncées dans la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
- .2 Installer et retirer les étais et les supports conformément à la section 02 03 44 - Étalement et support des structures d'époque.
- .3 Installer et retirer les échafaudages autoporteurs conformément à la section 01 52 00 - Installations de chantier.

3.3 ENLEVEMENT DES BRIQUES

- .1 Vérifier avec le Professionnel l'emplacement et les dimensions des surfaces de briques à démanteler.
- .2 Dans les zones des travaux, repérer en collaboration avec le Professionnel les briques détériorées et pouvant être récupérées.
- .3 Démanteler comme suit les parties de la maçonnerie dont les briques sont détériorées ou récupérables, en prenant soin de ne pas endommager les arêtes ou la face des briques à récupérer.
 - .1 Dégarnir la face des joints de mortier, conformément à l'article 3.5, DÉGARNISSAGE DES JOINTS.
 - .2 Dans le cas d'ouvrages non porteurs, procéder à l'enlèvement des briques conformément aux dessins d'atelier approuvés.
 - .3 Pendant les travaux d'enlèvement, protéger les parties de maçonnerie saines qui doivent demeurer en place. Recourir à des méthodes manuelles d'enlèvement. Faire approuver par le Professionnel l'utilisation d'outils mécaniques, avant d'entreprendre les travaux d'enlèvement.

- .4 Enlever le mortier adhérent aux surfaces adjacentes aux éléments de maçonnerie qui doivent demeurer en place.

3.4 RÉCUPÉRATION DES BRIQUES

- .1 Nettoyer soigneusement les briques qui seront réutilisées. Les entreposer et les protéger conformément à l'article 1.7, TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION.

3.5 DÉGARNISSAGE DES JOINTS

- .1 Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le mortier détérioré et le mortier adhérent aux éléments de maçonnerie.
 - .1 Enlever le mortier détérioré et le mortier adhérent aux éléments de maçonnerie jusqu'au mortier sain, de façon à réaliser un interstice à angles droits avec paroi de fond bien plane.
 - .2 Nettoyer les vides et cavités rencontrés.
- .2 Lorsque le Professionnel juge approprié l'emploi d'outils mécaniques pour enlever le mortier, faire ce qui suit.
 - .1 Procéder au dégarnissage à l'aide de lames d'un diamètre maximal de 86 mm, au centre du joint seulement, jusqu'à une profondeur maximale égale à la moitié de la largeur du joint. Le mortier doit rester en place de chaque côté du trait de scie. Le dégarnissage ne doit pas atteindre les éléments de maçonnerie.
 - .2 Interrompre les traits de scie à une distance de 50 à 75 mm de l'extrémité des joints verticaux et des joints horizontaux discontinus. Ne pas entailler les éléments de maçonnerie.
 - .3 Aviser le Professionnel s'il est nécessaire d'inspecter le dégarnissage avant d'enlever le mortier restant avec des outils à main.
 - .4 Enlever le mortier restant avec des outils à main.
- .3 Éviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les éléments de maçonnerie au cours des opérations de dégarnissage des joints.
- .4 Nettoyer les parois des joints au moyen d'une brosse en métal non ferreux, en prenant soin de ne pas altérer la texture des éléments de maçonnerie ou des joints apparents.
- .5 Rincer les vides et les joints dégarnis, les évier au moyen d'un jet d'eau à faible pression, et si l'eau ne s'écoule pas librement, utiliser un jet d'air comprimé pour les nettoyer à fond.
- .6 Éliminer toute accumulation d'eau.

3.6 REMPLACEMENT DES BRIQUES

- .1 Intégrer les solins à la maçonnerie conformément aux dessins contractuels et à la section et à la norme [CAN/CSA-A371](#).
- .2 Poser les attaches, les crampons et les connecteurs à maçonnerie conformément aux normes [CSA A370](#) et [CAN/CSA-A371](#), sauf indication contraire. Faire approuver la mise en place de ces éléments par le Professionnel avant d'appliquer le mortier.
- .3 Coordonner l'appareillage, la hauteur d'assise et la largeur des joints avec ceux de l'ouvrage existant dans la zone désignée par le Professionnel.
- .4 Bien mélanger les différents lots de briques ainsi que les briques d'un même lot afin d'assurer l'homogénéité de la couleur et de la texture de l'ouvrage.
- .5 Sauf par temps froid, mouiller les briques dont le taux d'absorption initial dépasse 30 g/min par superficie de 194 cm²; mouiller ces briques jusqu'à l'obtention d'un degré de saturation uniforme, de trois (3) à quatre (4) heures avant la mise en oeuvre, et ne pas les poser avant que leurs faces soient sèches.

- .6 Débarrasser de la poussière et des fragments de brique chaque cavité où une nouvelle brique sera insérée. Avant de commencer ces travaux, examiner, en présence du Professionnel, les surfaces nettoyées.
- .7 Mouiller à fond les parois de la cavité avant d'appliquer le mortier.
- .8 Appliquer le mortier et poser les briques.
 - .1 Poser les briques à bain de mortier.
 - .2 Enduire les faces de joint verticales des éléments de maçonnerie puis remplir les joints verticaux de la surface de parement et de la surface de blocage, ainsi que ceux réalisés entre ces deux parois.
 - .3 Poser les briques et façonner les joints en une seule opération. Refouiller avec un fer à joint rond pour confectionner des joints lisses, bien tassés et uniformément concaves.
 - .4 Dégarnir les joints d'assise sur une profondeur d'au moins 25 mm puis préparer les surfaces à recevoir le mortier de jointolement.
 - .1 Assurer la cure par voie humide du mortier d'assise pendant une période d'au moins trois (3) jours avant de procéder au jointolement.
- .9 Appliquer le mortier de jointolement, conformément à l'article 3.7, REJOINTOLEMENT.
 - .1 Remplir de mortier de jointolement les joints dégarnis.
- .10 Finir les joints de façon qu'ils soient identiques à ceux de l'ouvrage existant, dans la zone désignée par le Professionnel.
- .11 Nettoyer l'ouvrage fini quotidiennement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément à l'article 3.8, NETTOYAGE.
 - .1 Enlever les bavures de mortier sur les surfaces apparentes de la maçonnerie de brique.
 - .2 Débarrasser la face de parement des briques de toute trace de mortier.
 - .3 Enlever les souillures de mortier avant que ce dernier ait durci.
 - .4 Pour nettoyer la maçonnerie, utiliser seulement de l'eau propre et une brosse à soies raides non ferreuses seulement.

3.7 REJOINTOLEMENT

- .1 Immédiatement avant de procéder au rejointolement, humecter à fond les joints ainsi que les éléments de maçonnerie s'il s'agit d'éléments poreux.
- .2 Laisser l'eau imbiber la maçonnerie et le mortier. Éliminer toute accumulation d'eau. S'assurer que la surface du joint demeure humide.
- .3 Maintenir la maçonnerie humide pendant toute la durée du rejointolement.
- .4 Remplir complètement les joints de mortier.
 - .1 Si les arêtes des éléments de maçonnerie sont usées et arrondies, refaire les joints de 1 mm en retrait de la surface de ces derniers afin de conserver la même largeur de joint.
 - .2 Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arêtes.
 - .3 Compacter ensuite solidement et fermement le mortier en éliminant les vides. Assurer une adhérence efficace aux surfaces intérieures sur toute la profondeur du joint.
- .5 Refaire les joints en une opération continue.
 - .1 Attendre la prise initiale de chaque couche avant d'appliquer la suivante.
 - .2 Maintenir le mortier humide au fil des travaux.
 - .3 Veiller à ce que les joints aient une largeur uniforme sur toute leur profondeur.

- .6 Façonner les joints de manière qu'ils s'harmonisent aux anciens.
 - .1 Façonner et compacter les joints à l'aide d'un lisseur. S'assurer que le fer à joint correspond à la largeur du joint. Utiliser des outils de largeurs variables pour respecter cette exigence.
 - .2 Après la prise initiale du mortier, donner la texture finale et celle du granulat visible avec une brosse à poils raides. Brosser la surface du joint fini fermement avec la brosse.
- .7 Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de maçonnerie avant qu'elles ne sèchent.

3.8 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
- .2 Nettoyer les surfaces en maçonnerie une fois que les travaux de réparation sont terminés et que le mortier a durci.
- .3 Débarrasser les surfaces en maçonnerie des bavures et des résidus de mortier résultant des travaux, sans endommager les briques ni les joints.
- .4 Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.

3.9 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

- .1 A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complètement ou partiellement terminés qui ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte.
 - .1 Prolonger les bâches de protection jusqu'à 0.5 m au-delà de la surface de travail et les installer de manière à former une barrière étanche pour empêcher le séchage trop rapide de l'ouvrage fini.
- .2 Utiliser des bâches imperméables pour recouvrir le nouveau mortier contre le gel, la pluie ou les conditions de séchage rapide tel le vent.
 - .1 S'assurer que l'air peut circuler sous les bâches.
- .3 Bien assujettir les bâches en place.
- .4 Cure par voie humide
 - .1 Assurer la cure par voie humide des mortiers d'assise et de jointoiement.
- .5 Protéger les surfaces des vents asséchants. Porter une attention particulière aux coins.
- .6 Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant être causés par les travaux en cours.

FIN DE SECTION

Section 04 05 00

Maçonnerie - Exigences Générales Concernant Les Résultats Des Travaux

Partie 1 Généralités

1.1 DESCRIPTION

- .1 Fournir la main d'œuvre, les matériaux, l'installation, les outils et l'équipement nécessaires pour l'accomplissement des travaux tel qu'indiqué sur les dessins et tel que spécifié dans la présente section, y compris et sans s'y limiter avec ce qui suit :

Les matériaux et les procédés d'installation des ouvrages de maçonnerie.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Section 04 03 21.19 Remplacement de brique d'argile.
- .2 Section 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux
- .3 Section 04 05 13 - Mortier et coulis de maçonnerie
- .4 Section 04 05 19 - Armatures, connecteurs et ancrages pour la maçonnerie
- .5 Section 04 05 23 - Accessoires de maçonnerie

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 Groupe CSA (CSA)
 - .1 CAN/CSA-SÉRIE A165-F14, Normes CSA sur les éléments de maçonnerie en béton (contient A165.1, A165.2 et A165.3)
 - .2 [CAN/CSA-A179](#)-F14, Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie
 - .3 [CAN/CSA-A371](#)-F14, Maçonnerie des bâtiments
- .2 International Masonry Industry All-Weather Council (IMIAC)
 - .1 Recommended Practices and Guide Specification for Cold Weather Masonry Construction.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant la maçonnerie. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Rapports des essais et rapports d'évaluation
- .4 Instructions du fabricant: soumettre les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre, y compris l'entreposage et la manutention des matériaux et du matériel, la sécurité et le nettoyage.
- .5 Rapports du fabricant: fournir les rapports écrits préparés par le personnel du fabricant sur place, notamment les documents mentionnés ci-après.
 - .1 Rapports de contrôle de la conformité des travaux aux exigences du contrat.
 - .2 Rapports des visites des lieux donnant les détails des travaux de mise en oeuvre et des ouvrages réalisés.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Échantillons de l'ouvrage
 - .1 Construire les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 43 00 - Assurance de la qualité.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer les matériaux les emballages de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Garder les matériaux secs jusqu'au moment de leur mise en oeuvre, sauf lorsqu'il est prescrit que les éléments doivent être mouillés.
 - .4 Entreposer les matériaux sous des couvertures imperméables, sur des palettes ou des plates-formes posées sur des planches ou des madriers, de manière qu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
 - .5 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Conditions ambiantes: ne procéder à l'assemblage et à la mise en oeuvre des éléments seulement lorsque la température se situe au-dessus de 4 degrés Celsius.
- .2 Travaux effectués par temps chaud ou par temps froid: selon la norme [CAN/CSA-A371](#).
- .3 Mise en oeuvre par temps froid
 - .1 Selon les exigences de la norme CAN/CSA-A371 et les prescriptions indiquées ci-après.
 - .1 Maintenir le mortier à une température se situant entre 5 et 50 degrés Celsius, jusqu'à l'utilisation ou la stabilisation de la gâchée.
 - .2 Maintenir la maçonnerie et ses matériaux constituants à une température se situant entre 5 et 50 degrés Celsius et protéger les lieux contre le refroidissement éolien.
 - .3 Préchauffer dans des enceintes, jusqu'à une température au-dessus de 10 degrés Celsius, les sections de mur non chauffées au moins 72 heures avant la mise en oeuvre du mortier.
 - .2 Mise en oeuvre par temps chaud
 - .1 Recouvrir d'une bâche imperméable, qui ne tache pas, les ouvrages en maçonnerie fraîchement réalisés afin qu'ils ne sèchent pas trop rapidement.
 - .2 Tant que les ouvrages en maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou toute autre construction permanente, les tenir au sec à l'aide de bâches imperméables qui ne tachent pas, qu'on prolongera au-delà du sommet et des côtés des

ouvrages sur une distance suffisante pour protéger ces derniers contre la pluie poussée par le vent.

- .3 Vaporiser les surfaces de mortier à intervalles réguliers de manière à les garder humides pendant au moins trois (3) jours après la mise en oeuvre.

1.8 GARANTIE

- .1 Dans le cas des travaux faisant l'objet de la présente section, 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux, la période de garantie sera de 12 mois.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Les matériaux de maçonnerie sont prescrits dans les sections mentionnées à l'article Sections connexes.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATEURS

- .1 Des maçons compétents et expérimentés exécuteront les travaux de mise en oeuvre et d'assemblage des ouvrages en maçonnerie.

3.2 EXAMEN

- .1 Examiner l'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés à recevoir la maçonnerie.
 - .1 Coordonner les exigences avec celles qui sont énoncées à la section 01 71 00 - Examen et préparation.
- .2 Examiner les ouvertures destinées à recevoir les éléments de maçonnerie; vérifier leurs dimensions, leur emplacement. S'assurer qu'elles sont d'aplomb, d'équerre, prêtes à recevoir les ouvrages prévus dans la présente section.
- .3 Vérification des conditions
 - .1 Vérifier ce qui suit.
 - .1 Avant de procéder à la mise en oeuvre de la maçonnerie de briques, s'assurer que l'état des supports préalablement érigés aux termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions du fabricant.
 - .2 S'assurer que les conditions existantes sont acceptables et permettent la réalisation des travaux.
 - .3 S'assurer que les éléments à encastrer sont aux bons endroits et prêts à être incorporés à la maçonnerie.

3.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Préparation des surfaces: préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du fabricant et aux prescriptions de la section 01 71 00 - Examen et préparation.
- .2 Déterminer les lignes, les niveaux et le type d'assise, et prendre les moyens nécessaires pour les respecter.
- .3 Protéger contre les dommages et la détérioration les ouvrages situés à proximité des travaux exécutés aux termes de la présente section.

3.4 GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la norme [CAN/CSA-A371](#)
- .2 Réaliser les ouvrages en maçonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des joints verticaux bien alignés et en

respectant les tolérances de construction définies dans la norme [CAN/CSA-A371](#)

- .3 Disposer les rangs d'éléments de maçonnerie selon l'appareil prescrit et de manière à obtenir des assises de hauteur appropriée et à maintenir la continuité de l'appareil au-dessus et au-dessous des baies, en taillant un nombre minimal d'éléments.

3.5 MISE EN OEUVRE

- .1 Ouvrages en maçonnerie apparents
 - .1 Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages apparents, conformément à la norme [CAN/CSA-A165](#), et les remplacer par des éléments en bon état.
- .2 Jointoiment
 - .1 Lorsque des joints concaves (en demi-rond ou à gorge) sont prescrits, laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le surplus d'eau, sans plus, puis refouiller avec un fer à joint rond pour confectionner des joints lisses, d'alignement, bien tassés et uniformément concaves.
 - .2 Lorsque des joints en refend sont prescrits, laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le surplus d'eau, sans plus, puis façonner les joints uniformément à l'aide d'un fer à joint carré pour comprimer le mortier et confectionner des joints lisses et bien tassés, d'une profondeur uniforme de 6 mm.
 - .3 Exécuter des joints affleurants (rentés à la base) dans le cas de tous les joints muraux dissimulés ou destinés à être recouverts d'un enduit, d'un carrelage, d'un matériau isolant ou de tout autre matériau semblable, à l'exception de la peinture ou d'un produit de finition à pellicule mince du même type.
- .3 Taille
 - .1 Tailler les éléments de maçonnerie aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des prises de courant ou d'autres éléments encastrés ou en retrait.
 - .2 Pratiquer des coupes nettes, bien d'équerre et exemptes d'arêtes inégales.
- .4 Encastrement
 - .1 Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages en maçonnerie.
 - .2 Empêcher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de construction. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vérifier fréquemment l'aplomb, l'alignement et la position de ces éléments.
 - .3 Contreventer les montants de porte de façon qu'ils demeurent bien d'aplomb. Remplir de mortier les espaces séparant la maçonnerie des montants.
- .5 Mouillage des briques
 - .1 Sauf par temps froid, mouiller les briques dont le taux d'absorption initial dépasse 1 g/min par superficie de 1000 mm²; mouiller ces briques jusqu'à l'obtention d'un degré de saturation uniforme, de trois (3) à 24 heures avant la mise en oeuvre, et ne pas les poser avant que leurs faces soient sèches.
 - .2 Après une interruption des travaux, humecter le dessus des murs constitués de briques exigeant un mouillage.

3.6 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE

- .1 Les tolérances indiquées dans les notes de la norme [CAN/CSA-A371](#) s'appliquent

3.7 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

3.8 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

- .1 Contreventement temporaire
 - .1 Étayer temporairement les ouvrages en maçonnerie de façon à les soutenir pendant et après les travaux, soit jusqu'à ce que l'ossature permanente assure un contreventement approprié.
 - .2 Le contreventement doit être approuvé par l'ingénieur en structure.
 - .3 Contreventer les murs en maçonnerie au besoin pour qu'ils puissent résister aux surcharges dues au vent et aux efforts latéraux pendant les travaux de construction.
- .2 Protection contre l'humidité
 - .1 Tant que les ouvrages en maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou toute autre construction permanente, les tenir au sec à l'aide de bâches imperméables qui ne tachent pas, qu'on prolongera au-delà du sommet et des côtés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger ces derniers contre la pluie poussée par le vent.
 - .2 A la fin de chaque journée de travail, recouvrir de bâches imperméables solidement assujetties les ouvrages partiellement ou complètement terminés, qui ne sont pas protégés par une enceinte ou un abri.

FIN DE SECTION

Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériels, outillages, équipements, main-d'œuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux dessins, de manière que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
- .2 Sont inclus tous les accessoires (plaques, profilés et autres éléments dissimulés) et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures pratiques.
- .3 Les travaux de la présente section concernent tous les ouvrages métalliques du projet autre que ceux prescrits par l'ingénieur en structure ou dans d'autres sections, et comprennent notamment :
 - .1 Profilés d'acier pour le renfort de murs, cloisons, murets, plafonds ou pour le support d'équipements, suivant les indications aux documents, autres que ceux indiqués aux documents de structure;
 - .2 Les linteaux d'acier libre devant être installés par le maçon (fournis par la présente section) – si applicable;
 - .3 Autres ouvrages métalliques selon les indications.
 - .4 Sont inclus également les éléments suivants faisant partie des ouvrages précités :
 - .1 les matériaux séparateurs pour contrer les réactions galvaniques;
 - .2 les ancrages chimiques, les boulons à douille expansive pour ancrer les ouvrages au béton ou à la maçonnerie et tous les autres types d'ancrages requis pour fixer les ouvrages de la présente section;
 - .3 les vis, boulons et tire-fond pour l'assemblage de certains éléments entre eux ou pour fixer des éléments à des fonds d'ancrages;
 - .4 tous les ouvrages de soudure en atelier et sur le site, requis par les travaux de la présente section;
 - .5 les ouvrages de finition des éléments assemblés incluant leur préparation adéquate suivant le type de finition :
 - .1 peinture primaire appliquée en atelier;
 - .2 galvanisation à chaud pour les ouvrages extérieurs, ainsi que les ouvrages intérieurs soumis à des conditions humides ou situés à des endroits non chauffés;
 - .3 peinture primaire au zinc.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Section 01 33 00 - Documents / échantillons à soumettre
- .2 Section 01 61 00 - Exigences concernant les produits

- .3 Section 01 47 00 - Gestion et élimination des déchets
- .4 Section 04 05 00 Maçonnerie - Exigences Générales Concernant Les Résultats Des Travaux
- .5 Section 06 20 00 - Menuiserie
- .6 Section 06 40 00 - Ébénisterie
- .7 Section 09 22 16 - Ossature métallique non porteuse
- .8 Section 09 91 23 – Peinture

1.3 RÉFÉRENCES DERNIÈRE ÉDITION EN VIGUEUR

- .1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
 - .1 ASTM A 53/A 53M-18, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
 - .2 ASTM A 269 / A 269M -15a, Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service.
 - .3 ASTM A 307-14, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.
 - .4 ASTM A-780, Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings.
 - .5 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
 - .6 ASTM D-520 (Type III), Standard Specification for Zinc Dust Pigment.
- .2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, oléoglycérophthalique, acier de construction.
 - .2 CAN/CGSB 1.108 M, Peinture bitumineuse de type solvant.
 - .3 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé.
 - .4 CAN/CSA-G40.21-M, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé.
 - .5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
 - .6 CAN/CSA S16.1 M, Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
- .3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
 - .2 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
 - .3 CAN/CSA-S16.1, Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
 - .4 CSA W48-F01, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
 - .5 CSA W59-2013, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).
- .4 Steel Structures Painting Council (SSPC), Systems and Specifications Manual, Volume 2.
- .5 Résistance aux surcharges verticales et horizontales sur les garde-corps: selon les prescriptions du Code de construction (CCQ) en vigueur.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques :

- .1 Soumettre les fiches techniques, les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits.
- .3 Dessins d'atelier :
 - .1 Soumettre les dessins d'atelier de tous les éléments listés au contenu de la présente section.
 - .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de l'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renforcement, les détails et les accessoires.
 - .3 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu dans la province de Québec. Ce sceau certifie que la conception des ouvrages métalliques répond aux exigences des documents contractuels.
- .4 Certificats :
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Certification des travaux de soudage : Fournir un certificat attestant que tous les joints soudés sont certifiés par le bureau canadien de soudage.

1.5 CRITÈRES DE CALCULS

- .1 Concevoir les supports et les bâtis en acier servant à supporter et relier à la charpente tous les éléments et assemblages d'éléments à fournir, afin qu'ils résistent aux surcharges prescrites par les codes applicables dans les sens vertical et horizontal (par la charpente, une poussée latérale quelconque, etc.).
- .2 Coordonner avec les sections responsables des éléments à fixer et à supporter et obtenir toutes les données permettant d'établir la qualité, le nombre et l'espacement des supports et ancrages requis.
- .3 S'assurer que tous les éléments supportant les éléments de la présente section sont suffisamment résistants pour accepter la contrainte additionnelle imposée. Ne jamais compromettre l'intégrité structurale ou l'étanchéité d'un élément de support. Prévoir, le cas échéant, tout renfort nécessaire.
- .4 Faire effectuer, sceller et signer les calculs par un ingénieur en structure membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Compétences des soudeurs :
 - .1 Les compagnies de soudage doivent être certifiées en vertu de l'article 2.1 de la norme CSA W47.1 dans le cas du soudage par fusion ou de la norme CSA W55.3 dans le cas du soudage par résistance. Soumettre la preuve de certification des compagnies de soudage.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Emballage, expédition, manutention et déchargement :
 - .1 Le matériel et les matériaux doivent être transportés, entreposés, manutentionnés et protégés conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Entreposage et protection :
 - .1 Les surfaces apparentes des éléments en aluminium doivent être recouvertes d'un papier fort auto-adhésif ou d'une pellicule

plastique pelable avant l'expédition, au chantier, des éléments en question.

- .2 Les surfaces ne doivent être débarrassées de leur revêtement protecteur qu'au moment du nettoyage final du bâtiment. Fournir les instructions nécessaires à l'enlèvement de ces protections.

1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 47 00 - Gestion et élimination des déchets.

1.9 GARANTIE

- .1 La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant que les ouvrages métalliques demeureront en place et conserveront leur résistance à toute déformation et rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de 5 ans; référer aux conditions générales.
- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 FABRICANT

- .1 Le fabricant doit préassembler les éléments en usine pour minimiser les raccords et assemblages au chantier. Démonter les éléments pour faciliter la manutention et le transport seulement. Identifier clairement chacune des composantes pour le montage au chantier.

2.2 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL

ACIER INOXYDABLE :

Tubes en acier inoxydable carrés, rectangulaires ou ronds :

- .1 Conformés à la norme ASTM A269/A269M, de nuance 304 (usages intérieur et extérieur) ou nuance 316 (usage extérieur en milieu industriel ou salin), de qualité commerciale, à souder, sans joint longitudinal, au fini AISI #4 satiné.

Profilés divers, barres, tiges filetées et attaches en acier inoxydable :

- .1 Conformés à la norme ASTM A276/A276M, de nuance 304 (usages intérieur et extérieur) ou nuance 316 (usage extérieur en milieu industriel ou salin), de qualité commerciale, à souder, au fini AISI #4 satiné.

Plaques et tôles fortes en acier inoxydable :

- .1 Conformés à la norme ASTM A240/A240M, de nuance 304 (usages intérieur et extérieur) ou nuance 316 (usage extérieur en milieu industriel ou salin), de qualité commerciale, à souder, au fini AISI #4 satiné.

.2 Tôles fortes à surface lisse ou striée (gaufree) antidérapantes, suivant les indications.

2.3 ACCESSOIRES

- .1 Boulons et boulons d'ancrage (filetés ou non avec ou sans écrou) : conformes à la norme ASTM A307.
- .2 Boulons à haute résistance : conforme à la norme ASTM A325M.
- .3 Vis en acier inoxydable selon l'élément à fixer, de dimensions selon les indications ou selon l'usage, conformes à la norme ASME B18.6.4.
- .4 Ancrages chimiques : système de résine époxydique bicomposant de viscosité appropriée à l'ouvrage et aux charges en présence, combiné à une fixation en acier galvanisé.
 - .1 Produit acceptable : pour utilisation dans le béton massif : HIT HY150 de Hilti.
- .5 Revêtement d'isolation : Les surfaces métalliques doivent être revêtues de peinture bitumineuse de manière à être isolées des matériaux suivants:
 - .1 Les métaux de nature différente, à l'exception de l'acier inoxydable, du zinc et du bronze blanc de superficie réduite;
 - .2 Le béton, le mortier et les autres matériaux de maçonnerie;
 - .3 Le bois.

2.4 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS

- .1 Fabriquer les ouvrages d'équerre, d'aplomb, alignés et conformes aux dimensions prescrites; effectuer des joints serrés, d'affleurement et correctement assujettis.
- .2 À moins d'indications contraires, utiliser des vis à tête arrondies, autotaraudeuses et indesserrables pour les assemblages vissés.
- .3 Dans la mesure du possible, ajuster et assembler les ouvrages en atelier, et les livrer prêts à monter.
- .4 S'assurer que les soudures apparentes sont continues sur toute la longueur du joint; et limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.
- .5 Galvaniser à chaud après fabrication tous les ouvrages métalliques situés à l'extérieur ou exposés à l'humidité excessive (70% HR et plus).
- .6 L'épaisseur des matériaux indiquée aux dessins doit être calculée avant le revêtement de peinture et de zinc.

2.5 FINITION

- .1 Peinture pour couche d'impression appliquée en atelier : conforme à la norme CAN/CGSB-1.40.
- .2 Peinture bitumineuse : conforme à la norme CAN/CGSB-1.108.
- .3 Galvanisation:
 - .1 Galvaniser les éléments par le procédé d'immersion à chaud, avec couche de zinc de 610 g/m² sauf les boulons et écrous dont la couche de zinc pourra être de 460 g/m², conformément aux prescriptions de la norme CAN/CSA-G164-M. Après la galvanisation, débarrasser les surfaces de tout surplus de zinc au moyen des outils appropriés; retoucher les endroits où le fini galvanisé a été endommagé.
 - .2 Préparation:
 - .1 Meuler les soudures et les rendre imperceptibles. Enlever toute trace de rouille et nettoyer toute saleté, graisse et huile par des traitements d'immersion dans

des bains successifs composés de solutions alcalines, rinçage, acide, rinçage ou au moyen de brosses métalliques rotatives passées sur toutes les surfaces externes.

- .2 Avant la galvanisation, s'assurer que les soudures, le meulage, les percements et le nettoyage sont terminés.
- .3 Préparer les percements, les boulons et écrous de façon qu'une fois galvanisés, ils aient les dimensions appropriées pour que le fini galvanisé des filets ne soit pas endommagé lors de l'assemblage.

2.6 PEINTURE APPLIQUÉE EN ATELIER SUR DES ÉLÉMENTS D'ACIER

- .1 Les composants métalliques, à l'exception des pièces galvanisées ou en contact avec le béton, doivent être revêtus d'une couche de peinture d'impression appliquée en atelier.
- .2 La peinture pour couche d'impression doit être utilisée telle que livrée par le fabricant, sans aucune modification. Elle doit être appliquée sur des surfaces sèches, exemptes de rouille, de graisse et de dépôts, à une température d'au moins 7 degrés Celsius.
- .3 Les surfaces à souder sur place doivent être nettoyées et ne doivent être revêtues d'aucune peinture.
- .4 Appliquer deux (2) couches de peinture d'impression de couleurs différentes aux endroits qui seront inaccessibles une fois l'assemblage terminé.
- .5 Appliquer la peinture primaire conformément aux recommandations du SSPC - PA-1.
- .6 Système no 1, pour application en atelier.
- .7 Préparer les surfaces conformément aux exigences minimales du SSPC selon les conditions d'environnement et d'exposition des éléments à installer, pour les ouvrages intérieurs : SSPC-SP3 (Power Tool Cleaning).

2.7 FABRICATION - OUVRAGES MÉTALLIQUES

- .1 Sauf indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA-W59.
- .2 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
- .3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.
- .4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.
- .5 Adoucir les angles exposés sur un rayon d'environ 1 mm, sauf indications contraires. Plier les pièces d'angle au rayon de courbure le plus étroit possible sans endommager le métal ou causer de défauts de surface.
- .6 Découper, renforcer, forer ou poinçonner de façon précise les ouvrages de métaux ouvrés selon les indications afin d'y installer les articles de quincaillerie de finition et autres éléments.
- .7 À moins d'indication contraire, des vis à tête plate auto-taraudeuses et indesserrables doivent être utilisées pour les assemblages vissés.
- .8 Exécuter les joints d'ouvrages exposés aux intempéries de façon à pouvoir éliminer l'eau par la prévision de trous d'évacuation.
- .9 Galvaniser après façonnage tout élément en acier à l'extérieur.

2.8 FAÇONNAGE DE TRAVAUX SPÉCIFIQUES

- .1 Linteaux libres dans les ouvrages de maçonnerie de briques :
 - .1 Cornières d'acier: recouvertes d'une couche d'apprêt pour les ouvrages intérieurs et extérieurs, ayant les dimensions indiquées et selon les plans de l'ingénieur en structure.
- .2 Les cornières et plaques de support latéral des cloisons et murs de maçonnerie :
 - .1 Fournies et installées par structure.
- .3 Les ouvrages métalliques de support et d'ancrage tels tubulaires, cornières, plaques, etc., et leurs fixations :
 - .1 Coordonner ces travaux avec ceux des ouvrages à soutenir concernant les charges, positions et profil des charpentes à installer et les perforations à pratiquer dans les éléments de support.
- .4 Les tôles, plaques et cornières d'acier diverses indiquées aux dessins :
 - .1 Façonner et installer les tôles, plaques et cornières selon les indications aux dessins.
- .5 Façonner tous les autres éléments métalliques suivant les indications aux dessins ou à la présente section.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DES FABRICANTS

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 EXAMEN

- .1 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
- .2 Fournir le cas échéant, un rapport indiquant les déficiences ou l'approbation du fabricant avant de débiter les installations.
- .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite de l'Ingénieur-concepteur du fabricant-installateur. En les installant sans cette approbation, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.3 MONTAGE

- .1 Assembler les éléments selon les indications aux dessins.
- .2 Conformité : à moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
- .3 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés. Fixer solidement les composants et les assemblages.
- .4 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Professionnel, tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des

boulons à expansion, des coquilles d'expansion ainsi que des boulons à ailettes.

- .5 S'assurer que les dispositifs de fixation apparents sont compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis et, à moins d'indication contraire, que leur fini est le même que celui dudit matériau.
- .6 Fournir et installer les composants du bâtiment prescrits dans d'autres sections conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.
- .7 Assembler les éléments sur place soit par soudage, soit à l'aide de boulons selon la norme CAN/CSA-S16.
- .8 Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton ou à encastrer dans la maçonnerie.
- .9 Une fois le montage terminé, retoucher avec une peinture pour couche d'impression les rivets, les soudures faites sur place, les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées.
- .10 À l'aide d'une peinture pour couche d'impression riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits brûlés lors des travaux de soudage sur place.

3.4 MONTAGE DE TRAVAUX SPÉCIFIQUES

- .1 Installer les éléments selon les indications, et de manière à satisfaire aux critères de calcul.

3.5 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques.

3.6 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.

FIN DE SECTION

Section 05 51 00

Garde-corps & équipements métalliques

Partie 1 Généralités

1.1 DESCRIPTION

- .1 La présente section concerne les garde-corps en aluminium, les garde-corps /main courante en acier, les séparateurs en aluminium, les trappes d'accès avec garde-corps auto-portant, les lockers grillagés.

1.2 DÉFINITIONS

- .1 Opérateur spécialisé: Personne qui prépare les surfaces et qui met en oeuvre les revêtements de protection et les revêtements intérieurs des surfaces en acier et en béton de structures industrielles complexes.

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 American National Standards Institute/National Association of Architectural Metal Manufacturers (ANSI/NAAMM)
 - .1 ANSI/NAAMM MBG 531- 15, Metal Bar Grating Manual.
- .2 ASTM International (ASTM)
 - .1 [ASTM A 53/A 53M](#)- 12, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
 - .2 [ASTM A 307](#)- 14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.
 - .3 [ASTM F3125/F3125M](#)- 15A, Standard Specification for High Strength Structural Bolts, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, 120 ksi (830 MPa) and 150 ksi (1040 MPa) Minimum Tensile Strength, Inch and Metric Dimensions
- .3 Groupe CSA (CSA)
 - .1 CSA G40.20- F13 /G40.21- , Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé / Acier de construction
 - .2 [CAN/CSA G164](#)- FM92 (C2003), Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
 - .3 [CSA W59](#)- F13, Constructions soudées en acier (soudage à l'arc)
- .4 Green Seal Environmental Standards (GS)
 - .1 GS-11- 2011, 3rd Edition, Paints and Coatings
- .5 National Association of Architectural Metal Manufacturers (NAAMM)
 - .1 AMP 510- 92, Metal Stair Manual.
- .6 The Master Painters Institute (MPI)
 - .1 Architectural Painting Specification Manual - current edition
- .7 The Society for Protective Coatings (SSPC)
 - .1 Systems and Specifications Manual, Volume 2, 2014 Edition
- .8 Programme Choix Environnemental
 - .1 PCE/CCD-048- 95 (R2006), Enduits en suspension aqueuse recyclés.
- .9 Underwriters Laboratories (UL)
 - .1 UL 2768- 11, Architectural Surface Coatings
- .10 NACE International
 - .1 NACE International
 - .1 ANSI/NACE No. 13/SSPC-ACS-1- 2016 -SG, Industrial Coating and Lining Application Specialist Qualification and Certification

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les échelles et les escaliers métalliques proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Dessins d'atelier
 - .1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province, Canada.
 - .2 Les dessins doivent indiquer les détails de construction, les dimensions des profilés en acier et l'épaisseur de la tôle d'acier.
- .4 Accréditations
 - .1 Soumettre l'accréditation de l'opérateur spécialisé, conformément aux exigences de la norme

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Rapports des essais: soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .2 Certificats: soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation: livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer les échelles et les escaliers de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

Partie 2 Produits

2.1 DESCRIPTION

- .1 Exigences de conception
- .2 Les trappes avec garde-corps intégré, les séparateurs, les casiers grillagés, les garde-corps métalliques ainsi que tous les assemblages doivent être conçus pour résister aux charges dynamiques auxquelles ils peuvent être soumis dans les sens vertical et horizontal, conformément aux exigences du Code national du bâtiment (CNB).
- .3 Les détails de conception et de réalisation des escaliers doivent être conformes aux standards.

2.2 GARDE CORPS & SÉPARATEUR EN ALUMINIUM

- .1 Garde-corps et séparateur en aluminium de type extérieur, composantes en extrusion d'aluminium d'un alliage 6063-T5
- .2 Poteaux même matériaux et conformes aux normes, dimensions au dessin d'architecture.
- .3 Main courante double selon dessin d'architecture.
- .4 Dimensions générales telles que plans d'architecture, voir les détails agrandis.
- .5 Ancrages en acier inoxydable de nuance 304 et adaptateurs/raccords et fixations murales en aluminium.
- .6 Tous les éléments sont recouverts d'une peinture de type DURACRON, brun foncé agencé avec l'existant, soumettre chartre et échantillon pour approbation par le professionnel.
- .7 Modèle de référence tel que : Rampart, couleur brun foncé QC 56062 ou équivalent approuvé.
- .8 Sans contradiction avec les normes et les dessins d'architecture, prévoir : un espacement maximum des poteaux de 1800mm, un espacement maximum des barrotins de 100mm d'entraxe. Les poteaux de coin et intermédiaires doivent avoir des dimensions de 76mmx76mm. La main courante de 41mmx57mm minimum, sans joints jusqu'au maximum permis par le manufacturier.
- .9 Soumettre des dessins d'ateliers approuvés par le génie du manufacturier.

2.3 ASSEMBLAGE

- .1 Les assemblages doivent aussi souvent que possible être soudés; autrement, ils doivent être boulonnés. Les boulons apparents doivent être noyés dans des trous fraisés, puis coupés d'affleurement avec les écrous. Les pièces de fixation apparentes doivent être de même matériau, de même couleur et de même fini que les surfaces où elles sont mises en place.
- .2 Les assemblages doivent être ajustés avec précision; les parties apparentes doivent être d'affleurement.
 - .1 Les joints et les onglets doivent être bien serrés.
- .3 Les soudures et les extrémités apparentes des profilés doivent être meulées ou limées avec soin.

2.4 TRAPPE D'ACCÈS ET GARDE CORPS AUTO-PORTANT

Garde-corps :

- .1 Système en serrage ne nécessitant aucun perçage
- .2 Peut être installé sur des trappes existantes de toute taille
- .3 Tuyaux et poteaux : aluminium 6061-T6
- .4 Diamètre extérieur : 25.4 mm (1,9")
- .5 Longueur hors tout : c pour fin de soumission
- .6 Hauteur hors tout : 1.06 m (42")
- .7 Largeur hors tout : tel que plan pour fin de soumission
- .8 Raccords matériel : acier galvanisé
- .9 Quincaillerie : acier inoxydable
- .10 10 ans de garantie et conforme à la CNESST

Produit de référence tel que : Delta prévention ou Échelle Canada ou équivalent approuvé par le professionnel.

Trappe de toit à barrière thermique :

- .1 Dimensions pour fin de soumission : tel que plan
- .2 Couvercle et rebord à barrière thermique en aluminium de calibre 11 (2.3mm)
- .3 Porte en métal creux avec isolant de 75mm (3"), bride perlée à chevauchement de 100mm, entièrement soudée aux angles et renforcée intérieurement pour supporter une charge utile de 195kg/m²
- .4 Isolant en polyisocyanurate (R-20)
- .5 Rebord : 12 po (305 mm) de hauteur avec solin de couronnement intégré, isolant en polyisocyanurate de 75 mm (3 po), entièrement soudé aux coins, et bride de montage de 114 mm (5-1/2 po) avec trous de 11 mm (7/16 po) fournie pour fixer le cadre au platelage de toit.
- .6 Joint : Joint en caoutchouc EPDM extrudé collé définitivement sur le couvercle.
- .7 Charnières : Charnières à gonds robustes avec axes de charnières en acier inoxydable 316 de 9 mm (3/8 po).
- .8 Loquet : Verrou à ressort de rappel avec poignées intérieures et extérieures et morillons à cadenas.
- .9 Aide au levage : Actionneurs à ressorts à compression enfermés dans des tubes télescopiques. Bras de maintien automatique d'ouverture avec poignée de dégagement.
- .10 Finition : Finition matte.
- .11 Quincaillerie : Charnières en acier inoxydable de type 316. Tous les autres composants sont galvanisés/chromés
- .12 IRS élevé

Produit de référence tel que : Bilco ou équivalent approuvé par le professionnel.

2.5 GARDE-CORPS FAITS DE TUYAUX/TUBES EN ACIER NON PEINT (VOIR DESSIN ARCHITECTURE)

- .1 Les balustres et les mains courantes doivent être faits de tuyaux en acier.
- .2 Les extrémités apparentes des balustres et des mains courantes doivent être obturées et soudées.
- .3 Des brides d'extrémité doivent être utilisées pour fixer les garde-corps aux murs.

2.6 DIMENSIONS TUBE D'ACIER - GARDE-CORPS EXTÉRIEUR DE L'ESCALIER EXISTANT

- .1 Les garde-corps et les balustrades à barreaux doivent être composés des éléments ci-après.
 - .1 Barreaux de 19mm (3/4") de diamètre
 - .2 Lisse basse et potelets de 38 mm (1 1/2") de diamètre
 - .3 Lisse haute de 19mm (3/4") de diamètre
 - .4 Aucune peinture

2.7 CASIERS DE RANGEMENTS (LOCKERS GRILLAGÉS AJOURÉS 75%)

- .1 Les casiers de rangement sont composés des éléments suivants :
 - .1 Panneaux :
 - Cadrage de fer 1" x 1" x 1/2"
 - Carrés d'acier 2" x 2" x 1/2"

- 3 trous $\frac{1}{4}$ " par côté sur la hauteur pour l'installation des tubes d'acier
La grille est soudée à tous les 6 pouces
- .2 Poteaux :
Tube d'acier de 1" x 1" x $\frac{1}{2}$ "
Plaque d'acier de 1" x 4" x $\frac{3}{16}$ " avec deux trous pour l'installation et extension de $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ " (si nécessaire).
- .3 Portes :
Cadrage de fer 1" x 1" x $\frac{1}{2}$ "
Barre de renforcement $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " en forme de V
Carrés d'acier de 2" x 2" x $\frac{1}{2}$ "
2 pentures de 4" x $\frac{1}{4}$ " soudées sur le cadre de porte et aussi also soudée à une plaque d'acier de 8" x 1" x $\frac{1}{2}$ " avec deux trous pour l'installation au tube d'acier
2 stoppeurs d'acier
La grille est soudée à tous les 6 pouces
- .4 Barrures :
Toutes les barrures de portes ont l'espace pour un cadenas (trou : $\frac{3}{4}$ ")
Plaque de butée soudée au centre de la porte
Gâche de montant installée au tube d'acier avec boulons anti-voleur.
- .5 Matériaux d'installation :
Vis Tapcon (anti-corrosion) 1 $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " (pour le béton)
Vis de métal 1" x #10
Boulons anti-voleur (barrure)
Vis de métal 1 $\frac{1}{2}$ " x #12 (pour le bois)
Plateforme : Tube d'acier de 1" x 1" x $\frac{1}{2}$ ", Carrés d'acier 1" x 1" x $\frac{1}{2}$ " et Support en L 5" x 5".
- .6 Peinture :
Tous les panneaux et les portes sont peinte en noir, soumettre dessin d'atelier et code couleur pour approbation.

Partie 3 Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions: avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

3.2 NETTOYAGE

- .1 Nettoyer les ouvrages métalliques aussitôt que possible après leur installation afin de les débarrasser de la poussière générée par les travaux de construction ou par le milieu environnant.
- .2 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
- .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

- .3 Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
- .4 Une fois l'installation achevée, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et les barrières de sécurité.

3.3 PROTECTION

- .1 Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques.

FIN DE SECTION

Section 06 20 00

Menuiserie

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Les ouvrages prescrits dans les autres sections, tel que :
 - .1 Les ouvrages de charpenterie comprenant des fonds d'ancrage, de vissage et de clouage, des fourrures, des cales et tout autre élément requis dans les murs, cloisons, soufflages et plafonds pour appuyer et fixer des éléments de mobilier intégré, des équipements et accessoires de toilettes, des matériaux de finition intérieurs et extérieurs, des appareils et équipements divers, incluant ceux fournis et installés par d'autres, où indiqué, le cas échéant. Ces ouvrages, lorsqu'intégrés à des cloisons à ossature métallique ou à des plafonds suspendus en gypse, sont prescrits à exécuter par la section 09 21 16 et décrits dans la présente section;
 - .2 Les faux-cadres aux ouvertures.
 - .3 Les fonds de vissage pour les cadres des portes.
 - .4 Panneaux de montage pour appareils électriques.
 - .5 Les plinthes de murs en bois.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Section 02 41 16 Démolition de construction
- .2 Section 07 62 00.02 Solins, garnitures et soffites métalliques
- .3 Section 07 92 10 Produits d'étanchéité
- .4 Section 08 27 00 Portes coulissantes en aluminium (Portes-patios)

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 Dernière édition en vigueur :
 - .1 American Wood Protection Association (AWPA)
 - .1 AWPA.M2, Inspection of Treated Timber Products.
 - .2 AWPA.M4, Care of Preservative-Treated Wood Products.
 - .2 American National Standards Institute (ANSI)
 - .1 ANSI/NPA A208.1, Particleboard, Mat Formed Wood.
 - .3 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
 - .1 ASTM A123/A123M-09, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
 - .2 ASTM A 653/A 653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealed) by the Hot-Dip Process.
 - .3 ASTM C 578, Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation.
 - .4 ASTM C 1289, Standard Specification for Faced Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation Board.
 - .5 ASTM D 1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
 - .4 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CAN/CSA-O80 Séries-M, Préservation du bois.

- .2 CAN/CSA-O80.20-M, Traitement d'ignifugation sous pression du bois débité.
- .3 CAN/CSA-O80.27-M, Traitement d'ignifugation sous pression du contre-plaqué.
- .4 CAN/CSA-O141, Bois débité de résineux.
- .5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
- .6 CAN/CSA-A123.2-03, Feutre à toiture revêtu de bitume.
- .7 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples.
- .8 CSA O112 Series, Standards for Wood Adhesives.
- .9 CSA O121-M, Contreplaqué en sapin de Douglas.
- .10 CSA O151-M, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
- .11 CSA O153, Contreplaqué en peuplier.
- .12 CAN/CSA-O325.0, Revêtements intermédiaires de construction.
- .13 CSA O437 Série, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules.
- .5 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB-11.3, Panneaux de fibres durs.
 - .2 CAN/CGSB-71.26, Adhésif pour coller sur le chantier des contreplaqués à l'ossature en bois de construction des planchers.
- .6 Underwriters Laboratories of Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.
 - .2 CAN/ULC-S706-09, Norme sur les panneaux isolants en fibre de bois pour bâtiments.
- .7 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
 - .1 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien (2017).
- .8 Forest Stewardship Council (FSC)
 - .1 FSC-STD-01-001, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critères de gestion forestière).
 - .2 FSC-STD-20-002, Structure and Content of Forest Stewardship Standards V2- Organismes de certification accrédités par le FSC.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises et la documentation du fabricant ainsi que les pages de catalogue concernant les produits spécifiés. Indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les profils, les limites et la finition.
 - .2 Soumettre les descriptions techniques des produits de préservation contre la pourriture et la moisissure ou ignifuges.
- .3 Certification du bois
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

- .4 Matériaux à faible émission
 - .1 Soumettre une liste énumérant tous les produits de bois composite utilisés dans le bâtiment, et précisant qu'ils ne contiennent aucune résine urée-formaldéhyde ajoutée et énumérant tous les adhésifs pour stratifiés utilisés dans le bâtiment et précisant qu'ils ne contiennent pas d'urée-formaldéhyde.

1.5 ASSURANCE QUALITÉ

- .1 Conformités des produits :
 - .1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.
 - .2 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.
 - .3 Marquage du contreplaqué, des panneaux OSB et des revêtements intermédiaires de construction en panneaux composites dérivés du bois : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.
 - .4 Chaque panneau, pièce ou groupe de pièces de bois traité et ignifugé doit porter le label ULC indiquant l'indice de propagation de la flamme et l'indice de pouvoir fumigène.
- .2 Certificats
 - .1 Dans le cas des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation ou d'un ignifuge, soumettre les renseignements suivants et certifiés par un représentant autorisé de l'usine de traitement:
 - .1 les renseignements figurant dans la norme AWP.M2 et les modifications énoncées dans les normes Série CAN/CSA-O80, sous la rubrique Exigences supplémentaires à la norme AWP.M2, s'appliquant au traitement prescrit;
 - .2 le degré d'humidité après séchage consécutif au traitement;
 - .3 les types acceptables de peintures, de teintures et de produits de finition incolores qui peuvent être appliqués sur les matériaux traités.
- .3 Réunion préalable :
 - .1 Convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section pour discuter des points suivants :
 - .1 Transport et entreposage.
 - .2 Condition du substrat et de la préparation requise.
 - .3 Irrégularité de la surface et le niveau de tolérance.
 - .4 Installation des divers éléments de charpenterie.
 - .2 Exiger la présence de l'installateur et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
 - .3 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes, ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
 - .4 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes, dans les 3 jours suivant la réunion, aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.
- .4 Échantillons d'ouvrage :

- .1 Construire les échantillons d'ouvrage requis aux endroits désignés par le Professionnel.
- .2 Laisser 72 heures au Professionnel , pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
- .3 Une fois révisés par le Professionnel, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site.
- .4 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 Construire un échantillon au moins des éléments suivants:
 - .1 Les faux-cadres aux ouvertures.
 - .2 Les fonds de vissage pour les cadres des portes.
 - .3 Les fonds de clouage pour les mobiliers intégrés.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation :
 - .1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
 - .2 Procéder à l'inspection des éléments de charpenterie brute et des produits de préservation et vérifier les estampilles de classification au moment de leur réception sur le chantier et soumettre les rapports d'inspection au Professionnel avec les bordereaux de livraison.
- .3 Entreposage et manutention.
 - .1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un local propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 L'humidité relative ne doit pas être comprise dans les limites recommandées par le fabricant. Avant chaque livraison, faire le relevé du taux d'humidité et de la température du lieu d'entreposage et de manutention et le soumettre immédiatement au Professionnel.
 - .3 Entreposer le bois de manière à le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .4 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.7 GARANTIE

- .1 La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de un (1) an.

- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'oeuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 BOIS DE CONSTRUCTION

- .1 Bois débité : sauf indication contraire, épinette, catégorie no.1 / bois de résineux, au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), ayant un degré d'humidité ne dépassant pas 19 % (R-SEC), et conforme aux normes et règles suivantes :
 - .1 Dimensions :
 - .1 Largeur requise x Longueur requise (en longueur maximale utile) x Épaisseur requise.
 - .2 CAN/CSA-O141.
 - .3 NLGA, Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.
- .2 Le bois de charpente composé doit être conforme à la norme ASTM D5456.
- .3 Les éléments à joints d'extrémité collés ne sont pas acceptables.
- .4 Bois de charpente et planche : conformes aux prescriptions du Code de Construction du Québec.
 - .1 Dimensions :
 - .1 Largeur requise x Longueur requise (en longueur maximale utile) x Épaisseur requise.
 - .2 Tous les produits de bois composite et les produits à base de fibres agricoles installés du côté intérieur du pare-air ne doivent contenir aucune résine d'urée formaldéhyde ajoutée.
- .5 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, chanlattes, bordures :
 - .1 Dimensions :
 - .1 Largeur requise x Longueur requise (en longueur maximale utile) x Épaisseur requise.
 - .2 Fini des éléments : sauf indication contraire, S4S.
 - .3 Essence : épinette, pin, sapin (SPF); pin, catégorie NLGA «#2» ou supérieure pour les éléments traités avec un produit de préservation.
 - .4 Planches : catégorie «#2» ou supérieure.
 - .5 Bois d'échantillon : classification «charpente légère (claire)», catégorie «#2» «standard» ou supérieure.
 - .6 Poteaux et pièces de bois carrés : catégorie «#2» ou supérieure.
 - .7 Tous les produits de bois composite et les produits à base de fibres agricoles installés du côté intérieur du pare-air ne doivent contenir aucune résine d'urée formaldéhyde ajoutée.

2.2 PANNEAUX

- .1 Dimensions :
 - .1 Largeur requise x Longueur requise (en longueur maximale utile) x Épaisseur requise : 16 mm et 19mm, rives droites, selon l'endroit voir dessins.

- .2 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme à la norme CSA O121, classification « construction », catégorie « extérieur » pour tous les travaux extérieurs ou catégorie « standard » pour tous les autres travaux; utiliser du contreplaqué de sapin de Douglas pour les panneaux devant être traités sous pression (préservation et ignifugation) et pour les autres panneaux spécifiquement identifiés comme tels aux dessins et/ou devis.
- .3 Contreplaqué de résineux canadiens, en sapin Douglas (Douglas taxifolié): conforme à la norme CSA O121, classification : beau 1 côté (G1S).
 - .1 Pour les fonds de clouage, apparents ou non, à peindre.
- .4 Contreplaqué en bois de résineux canadiens : conforme à la norme CSA O151, classification « construction », catégorie « standard ».
 - .1 Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.
 - .2 Peinture intumescence pour panneaux d'équipements électriques : Produit et méthode d'application conforme aux réglementations. Peinture fournie et appliquée par le sous-traitant en peinture.
- .5 Contreplaqué, panneaux OSB et panneaux composites dérivés du bois : conformes à la norme CAN/CSA-O325.
 - .1 Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.
- .6 Panneaux de contreplaqué avec traitement ignifuge conformes aux normes ASTM D5516 et CAN/ULC S102.

2.3 PANNEAUX DE BÉTON LÉGER

- .1 Référencer à la section 09 21 16 – Panneaux de gypse et de béton léger

2.4 ACCESSOIRES

- .1 Clous, crampons et cavaliers : conformes à la norme CSA B111.
- .2 Boulons : avec écrous et rondelles, d'un diamètre de 12.5 mm minimum, sauf indication contraire aux plans.
- .3 Dispositifs de fixation brevetés : Sauf indication contraire aux dessins, et recommandés par le fabricant, utiliser les types suivants :
 - .1 Dans la maçonnerie creuse, les revêtements en enduit et les panneaux, utiliser des boulons à bascule.
 - .2 Dans la maçonnerie massive ou en béton, utiliser des tampons expansibles avec des tire-fonds, ou des douilles en plomb ou en fibres inorganiques avec des vis à bois.
 - .3 Dans les aciers de charpente, utiliser des boulons qui seront insérés dans des trous percés d'avance, des goujons soudés, ou des vis auto taraudeuses posées au tournevis mécanique.
- .4 Produit de traitement du bois extérieur (pour les coupes faites au chantier) : conforme aux réglementations et compatible avec les matériaux.

2.5 FINIS

- .1 Les faces apparentes et/ou peintes des panneaux exposés doivent être sélectionnées sans nœud.
- .2 Métal galvanisé : galvanisation conforme à la norme CAN/CSA G164, avec couche de zinc d'au moins 460 g/m², pour les ouvrages intérieurs dans des endroits très humides et les ouvrages extérieurs dissimulés.
- .3 Dispositifs de fixation en acier inoxydable : selon la norme ASTM A167, de nuance 304 pour les ouvrages qui demeurent apparents.

2.6 PRODUITS DE TRAITEMENT DU BOIS

- .1 Généralités

- .1 Les produits de préservation doivent être sans danger pour les ouvrages qui seront en contact avec les humains ou avec des produits horticoles.
- .2 Produits appliqués en usine : de type chimique, conformes aux normes de la série CSA O80, sous pression, séché après traitement.
- .2 Bois hydrofuge
 - .1 Traiter les matériaux sous pression conformément aux normes Série CAN/CSA-080 en utilisant un produit de préservation, de type CAQ (cuivre alcalin quaternaire), conforme à la norme ACNOR A-080, afin d'obtenir une rétention minimale nette de 6,5 kg/m³ de bois.
 - .2 Pour les coupes de bois au chantier: produit de préservation hydrofuge appliqué en surface, transparent coloré; à base de cuivre alcalin quaternaire, conforme à la norme ACNOR A-080.
 - .3 Après le traitement, au moyen d'un produit de préservation hydrosoluble, assécher le matériau de manière que son degré d'humidité ne dépasse pas 19%.
 - .4 Éléments à traiter : tous les ouvrages spécifiquement indiqués aux documents, notamment :
 - .1 Chanlattes, fonds de clouage pour bordures de toit, bordures, tringles de clouage et lambourdes pour platelages de toit;
 - .2 Les contreplaqués situés aux couronnements des parapets.
 - .3 Fonds de clouage des ouvertures dans les murs devant recevoir un bâti de porte ou de fenêtres;
 - .4 Fourrures, lambourdes ou tout autre pièce en bois en contact avec la surface apparente des murs en maçonnerie et en béton;
 - .5 Tous les ouvrages situés dans des espaces ou cavités humides et qui ne sont pas protégés par une membrane imperméabilisante;
 - .6 les dormants de bois à installer sous les équipements mécaniques déposés sur les toits;
 - .7 tout autre ouvrage spécifiquement indiqué aux dessins.
- .3 Bois ignifuge
 - .1 Produits ignifuges : selon les normes CSA O80.20, pour le bois d'œuvre, et CSA O80.27 et ULC-S102, pour le contreplaqué, et satisfaisant aux exigences ci-après.
 - .1 Indice de propagation de la flamme : selon le CNB, pour chaque produit et usage où le traitement ignifuge est requis.
 - .2 Indice de pouvoir fumigène : selon le CNB, pour chaque produit et usage où le traitement ignifuge est requis.
 - .2 Traitement d'ignifugation
 - .1 Traiter le bois débité et les contreplaqués par imprégnation sous pression de produits chimiques ignifuges conformément aux normes CSA O80.20 ou CSA O80.27.
 - .2 Après le traitement, faire sécher les matériaux au séchoir jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité ne dépassant pas 14 %.
 - .3 Traiter les éléments suivants :
 - .1 Fonds de clouage pour les appareils et les équipements électromécaniques.

- .2 Fonds de clouage pour les salles de télécommunication.
- .3 Panneaux de contreplaqué incorporés dans la composition des parapets et identifiés comme tels aux dessins;
- .4 Fonds de clouage intégrés à des cloisons ayant un degré de résistance au feu;
- .5 Tout autre ouvrage spécifiquement indiqué aux dessins.

2.7 REMISE EN ÉTAT

- .1 Nouveaux chambranles et moulures de finition agencés à l'existant :
 - .1 Chambranles préfinis
 - .2 Cadrage en pin jointé
 - .3 Plinthe en MDF

Réinstaller tous les équipements requis en bon état (stores, rideaux et moulures existantes)

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTION DES FABRICANTS

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSPECTION

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation de la charpenterie, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports et informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
 - .2 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables. Le début des travaux sans informer le Professionnel et sans les corrections requises signifie l'acceptation des ouvrages de base et la responsabilité de leur correction le cas échéant.

3.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Avant d'installer les éléments traités sous pression, appliquer généreusement au pinceau du produit de préservation sur toutes les surfaces mises à nu par les coupes, les dressages et les percements effectués sur place.
- .2 Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. Enduire les surfaces jusqu'à saturation et laisser le produit s'imprégner pendant au moins trois minutes dans le cas des pièces de bois massif et pendant une minute dans le cas des panneaux de contreplaqué.
- .3 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un produit de finition sera appliqué.
- .4 Coordonner les travaux de la présente section avec ceux de la section 05 41 00 relative à la fabrication et la pose de l'ossature métallique des

murs extérieurs, des corniches et des cloisons naines des parapets faits de colombages métalliques.

3.4 INSTALLATION

- .1 Conformité : procéder selon les exigences du CNB, et conformément aux prescriptions ci-après.
- .2 Montage :
 - .1 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la solidité et la rigidité nécessaires.
 - .2 Au besoin, fraiser les trous de manière que les têtes de boulon ne fassent pas saillie.
- .3 Installer les fonds d'ancrage, de vissage et de clouage requis pour recevoir les différents équipements et accessoires incluant entre autres, sans s'y restreindre, les fonds pour les mains courantes métalliques, les armoires, les butoirs de portes et autres articles de quincaillerie, les cloisons et accessoires de salles de toilettes et accessoires divers, les protecteurs de murs et d'angles et mains courantes, le recouvrement de finition des murets, les murs extérieurs, plafonds extérieurs, rails à rideaux, miroirs, équipements mécaniques ou électriques, panneaux dans les plafonds ou les cloisons, fonds d'ancrage des cadres de portes, fenêtres, persiennes, etc. Utiliser des panneaux de contreplaqué neuf de sapin Douglas, de 16 mm d'épaisseur, ou selon les indications aux dessins.
 - .1 Où le contreplaqué est exposé à un vide de construction (cavité d'air de 50mm et plus), remplacer le contreplaqué de sapin Douglas de 16mm d'épaisseur par un contreplaqué ignifuge conforme à la présente section de devis.
- .4 Installer les fourrures et les cales de manière à assurer la planéité et la verticalité des ouvrages, l'écart admissible étant de 1:600.
- .5 Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés à supporter les cadres et les autres ouvrages.
- .6 Installer les lambourdes selon les indications.
- .7 Installer les plinthes de mur de bois à l'aide de clou de finition et adhésif (pleine surface).
- .8 Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions nécessaires. Utiliser des collecteurs de poussière et porter un appareil respiratoire de qualité supérieure.
- .9 Panneaux de montage pour appareillage électrique, mécanique et téléphonique .
 - .1 Se conformer aux exigences du Code de construction du Québec 2010 (Indice de propagation de la flamme et autres).
 - .2 Installer les panneaux nécessaires au montage de l'appareillage électrique, selon les indications des ingénieurs. Utiliser des panneaux de contreplaqué neuf, en sapin Douglas de 19 mm d'épaisseur, ignifugés et posés sur un cadre en éléments de 19 mm x 38 mm, renforcé par des éléments de même grosseur posés à intervalles d'au plus 300 mm.
 - .3 Fournir et installer de même façon les panneaux nécessaires au montage de l'équipement téléphonique, de télécommunication, de mécanique ou autres.
 - .4 Poser partout ou requis par les ingénieurs et selon les dimensions requises; dégager du plancher d'au moins 150 mm et de tout équipement produisant de la chaleur.
 - .5 Finition : Peinture intumescente par l'entrepreneur-peintre (division 9). Coordonner l'installation de ces panneaux pour qu'ils

- soient peints avant les travaux d'installation de l'appareillage et des équipements.
- .10 Ouvrages de charpenterie des toitures
- .1 Installer les parapets et relevés de toiture selon les dimensions indiquées. Ancrer les lisses à tous les 600 mm d'entraxe maximal.
 - .2 Coordonner l'installation des feuilles pare-vapeur sous les parapets et les murets de toitures avec les sections pertinentes de la Division 07 et selon les indications aux dessins et/ou au devis et l'emplacement des parapets.
 - .3 Avant de fermer les bâtis, s'assurer que la laine isolante est installée et approuvée par le Professionnel.
 - .4 Installer les panneaux-supports des parapets et relevés selon les indications aux dessins. Visser les panneaux à tous les 300 mm d'entraxe maximum et adoucir tous les angles et arêtes tranchants.
 - .5 Installer les tasseaux, les fonds de clouage pour bordure de toit, les tringles de clouage, les membrons, les lambourdes et les autres supports en bois, selon les besoins, et les fixer au moyen de dispositifs de fixation galvanisés.
 - .6 Raboter et amenuiser les tringles de clouage qui serviront à recevoir les avaloirs de toiture, et les installer légèrement en retrait de la surface de l'étanchéité de toiture.

3.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 L'Entrepreneur procédera à l'inspection des travaux de charpenterie de façon continue jusqu'à la fin des travaux de pose des éléments de charpenterie. Il doit vérifier les points suivants:
- .1 L'étendue des travaux ;
 - .2 Les dimensions nominales;
 - .3 Les lignes, niveaux et élévations;
 - .4 L'installation des faux cadres, bandes et fonds de clouage;
 - .5 Les dispositifs de fixation;
 - .6 Les alignements et les écarts admissibles;
 - .7 Les types d'attaches et les espacements;
 - .8 L'utilisation et l'emplacement du bois ayant subi un traitement de préservation contre la pourriture et la moisissure ou ignifuge.

3.6 PROTECTION

- .1 Protéger en tout temps les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Couvrir et protéger des intempéries toutes les surfaces en bois situées à l'extérieur. Utiliser des bâches et/ou d'autres méthodes adéquates pour maintenir les matériaux parfaitement au sec (Sujet à inspection par le Professionnel).
- .3 Le bois et béton léger non protégé, endommagé et/ou détrempé sera refusé et devra être remplacé à neuf au frais de l'Entrepreneur.
- .4 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des éléments de menuiserie.

3.7 GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION

- .1 Exécuter conformément à la section 01 47 00 – Gestion et élimination des déchets.

3.8 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Nettoyage en cours de travaux :

- .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
 - .3 Nettoyage final :
 - .1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
- FIN DE SECTION**

Section 06 40 00

Ébénisterie

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION

- .1 Les ouvrages d'ébénisterie (meublier intégré, quincaillerie, accessoires et autres) préfabriqués et préfinis en usine.
 - .1 Fabriquer tous les meubles en usine selon les instructions.
 - .2 Fabriquer et installer les panneaux en bois décoratifs.
 - .3 Tous les autres ouvrages de menuiserie et d'ébénisterie non énumérés dans cette section ou dans d'autres sections, mais requis pour compléter les ouvrages indiqués aux documents (plans et devis).

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE:

- .1 Section 05 50 00 - Ouvrages métalliques
- .2 Section 06 20 00 - Menuiserie
- .3 Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints
- .4 Section 09 21 16 - Panneaux de gypse et béton
- .5 Section 09 22 16 - Ossature métallique non porteuse
- .6 Section 09 30 13 - Carrelages de céramiques
- .7 Section 09 65 16 - Revêtement de sol souple en feuille
- .8 Section 09 91 23 - Peinture

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 Dernière édition en vigueur des documents suivants :
 - .1 American National Standards Institute/National Particleboard Association (ANSI/NPA)
 - .1 ANSI/NPA A208.1, Particleboard.
 - .2 ANSI A208.2, Medium Density Fiberboard (MDF) for Interior Applications.
 - .3 ANSI/HPVA HP-1, Standard for Hardwood and Decorative Plywood.
 - .2 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
 - .1 ASTM E 1333, Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber.
 - .2 ASTM D 2832, Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of Paint and Related Coatings.
 - .3 ASTM D 5116, Standard Guide for Small-Scale Environmental Chamber Determinations of Organic Emissions From Indoor Materials/Products.
 - .3 Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC) and Architectural Woodwork Institute (AWI)
 - .1 Architectural Woodwork Quality Standards Illustrated, 8th edition, Version 3.1 (2017).
 - .4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB-71.20, Adhésif par contact, applicable au pinceau.
 - .5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).

- .2 CSA O112.10, Evaluation of adhesives for structural wood products (limited moisture exposure).
- .3 CSA O121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
- .4 CSA O141, Bois débité de résineux.
- .5 CSA O151, Contre-plaqué en bois de résineux canadien.
- .6 CSA O153, Contreplaqué en peuplier.
- .7 CAN/CSA-Z809, Aménagement forestier durable.
- .6 Forest Stewardship Council (FSC)
 - .1 FSC-STD-01-001, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critères de gestion forestière)
- .7 Organisation internationale de normalisation (ISO)
 - .1 ISO 14040, Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Principes et cadre.
 - .2 ISO 14041, Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Définition de l'objectif et du champ d'étude et analyse de l'inventaire.
- .8 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
 - .1 ANSI/NEMA LD-3, High-Pressure Decorative Laminates
- .9 National Hardwood Lumber Association (NHLA)
 - .1 Rules for the Measurement and Inspection of Hardwood and Cypress.
- .10 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
 - .1 Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.
- .11 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
 - .1 Norme SFI
- .12 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages
- .2 Dans la soumission de dessins d'atelier ou autres documents, préciser les normes en référence et l'année de révision de celles-ci.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Dessins d'atelier :
 - .1 Soumettre les dessins d'atelier requis ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits de cette section.
 - .2 Les dessins doivent montrer les détails de construction et d'assemblage, des profils, des fixations et les autres détails connexes.
 - .1 Échelles : profils : pleine grandeur, détails : demi-grandeur.
 - .3 Les dessins doivent indiquer les matériaux, les finis, les épaisseurs et les pièces de quincaillerie.
 - .4 Les dessins doivent indiquer l'emplacement des ouvertures requises dans le mobilier de rangement aux fins de raccordement des réseaux de service d'utilités, les conditions d'installation types et particulières, des raccordements, les accessoires et les ancrages, ainsi que l'emplacement des dispositifs de fixation apparents.
 - .5 Les dessins doivent montrer le sens de pose du plastique stratifié lorsqu'il présente un motif linéaire ou unidirectionnel.
- .3 Échantillons de produits :

- .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires:
 - .1 Chaque type et couleur de stratifiés, mesurant 200mm X 200mm, ou 200mm de longueur.
 - .2 Chaque type et couleur de panneau de mélamine (thermofusionnée), mesurant 200mm X 200mm, ou 200mm de longueur.
 - .3 Échantillons de coin de mobilier montrant les détails des joints et assemblages, des bordures, des découpures et des profils post formés des stratifiés de plastique.
 - .4 Chaque pièce de quincaillerie et accessoires.
 - .5 Une fois accepté, l'échantillon sera représentatif de la qualité minimale de l'ouvrage. L'échantillon pourra être intégré à l'ouvrage fini.
- .4 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant tous les produits de la présente section.
 - .2 Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
 - .3 Fiche signalétique du panneau de mélamine thermofusionnée.
- .5 Certificats :
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
 - .2 Soumettre les certifications des panneaux mélamine thermofusionnée manufacturé selon les normes de conformité suivantes :
 - .1 CARB Phase 2 — Certification conforme au taux d'émission de formaldéhyde ;
 - .2 CPA — ECC – Certificat de conformité aux attributs écologiques [Produit de bois certifié écologique] ;
- .6 Fiches d'entretien :
 - .1 Fournir les fiches d'entretien des différents finis et de la quincaillerie et les joindre au manuel de fin des travaux conformément à la section 01 78 00 – Documents de fin des travaux.
- .7 Instructions du fabricant :
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Exigences des organismes de réglementation
 - .1 Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de particules orientées (PPO) et des panneaux composites dérivés du bois : selon les normes pertinentes de la CSA et de l'ANSI.
 - .2 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre (CLSAB).
- .2 Compétences
 - .1 Fabricant : entreprise spécialisée dans la fabrication des produits prescrits dans la présente section, possédant dix (10) années d'expérience documenté pour la fabrication de ces produits. Soumettre la preuve de certification de l'Architectural Woodwork

Manufacturers Association of Canada (AWMAC) au Professionnel.

- .3 Réunion préalable
 - .1 Convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section pour discuter des points suivants :
 - .1 Transport et entreposage.
 - .2 Condition des lieux et de la préparation requise.
 - .3 Irrégularité et niveau de tolérance.
 - .2 Exiger la présence de l'installateur et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
 - .3 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes, ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
 - .4 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.
- .4 Échantillon de l'ouvrage
 - .1 Réaliser en usine, les échantillons requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. Les installer aux endroits désignés par le Professionnel.
 - .2 Laisser 72 heures au Professionnel pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
 - .3 Une fois révisés par le Professionnel, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site.
 - .4 Réaliser en usine les échantillons types suivants, sans s'y limiter:
 - .1 Sans objet.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les exigences des fabricants de chaque produit. .
- .2 Livraison et acceptation :
 - .1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
 - .1 Couvrir les ouvrages dont les surfaces sont finies en plastique stratifié avec un papier kraft fort ou les placer dans des cartons pour les expédier. Une fois mis en place, les recouvrir d'un dispositif de protection approuvé qui ne doit être enlevé qu'à la fin des travaux.
 - .2 Les produits doivent être déchargés sous un abri. Si le déchargement est effectué à l'extérieur, les panneaux doivent être entreposés à l'abri sans tarder. Veuillez éviter le déchargement des produits par conditions climatiques peu clémentes.
 - .3 Procéder à l'inspection des produits, dès leur réception sur le chantier et soumettre les rapports d'inspection et les bordereaux de livraison des matériaux au

Professionnel. Vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, salis ou ont été exposés à l'eau.

- .2 Entreposage et manutention
 - .1 Ne jamais entreposer les produits à l'extérieur. Éviter de les mouiller ou d'arroser le panneau.
 - .2 Protéger contre les dommages causés par l'humidité les matériaux absorbants mis en oeuvre ou entreposés sur place.
 - .3 Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des locaux ventilés et protégés contre l'humidité ou les variations extrêmes de température, éloigné de l'aire de production, répondant aux exigences des fabricants de chaque produit. Les produits ne doivent pas reposer sur le sol. Maintenir l'espace d'entreposage propre.
 - .1 L'humidité relative ne doit pas être :- Inférieure à 35% ou supérieure à 45%,
 - .2 La température ambiante doit être à 21°C (70 F)
 - .4 Entreposer les éléments en bois et en produits dérivés du bois de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .5 Laisser les panneaux de mélamine s'acclimater à la température ambiante du site de fabrication avant leur usage (entre 1 à 2 semaines idéalement).
 - .6 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.7 GARANTIE

- .1 La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant que tous les ouvrages fournis par la présente section sont libres de tout défaut de matériau, de fabrication et d'installation. Cette garantie certifie également les panneaux et les plastiques stratifiés contre le gauchissement, l'affaissement, le fendillement, et la délamination du placage, pour une période de 5 ans. Se référer aux conditions générales.
- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'oeuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Bois de résineux : sauf indication contraire, fini S4S (blanchi sur quatre (4) côtés), à teneur en humidité d'au plus 7% pour les ouvrages d'intérieur et conforme aux normes et aux règles indiquées ci-après.
 - .1 Norme CSA O141.
 - .2 Produits certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

- .3 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien, publiées par la Commission nationale de classification des sciages (NLGA).
- .4 Règles de l'AWMAC : bois de « premium » de choix, à teneur en humidité conforme aux prescriptions.
- .2 Le bois possédant une cote de résistance mécanique est acceptable pour tous les travaux.
- .3 Le procédé de fabrication doit être conforme aux règles d'évaluation du cycle de vie (LCA) énoncées dans les normes LCA 14040/14041 de l'ISO,
- .4 Bois de feuillus : à teneur en humidité d'au plus 7 % et aux normes et aux règles indiquées ci-après.
 - .1 Normes de la National Hardwood Lumber Association (NHLA).
 - .2 Produits certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
 - .3 Règles de l'AWMAC : bois de catégorie « premium » (de choix) à teneur en humidité conforme aux prescriptions.
- .5 Contreplaqué en Douglas taxifolié (sapin de Douglas) : conforme à la norme CSA O121, classification « construction », catégorie « standard », bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
- .6 Panneaux de particules de bois agglomérées sous presse pour usage intérieur : conformes à la norme ANSI A208.1, bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
- .7 Panneaux en bois certifié CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
- .8 Panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) : selon la norme ANSI A208.2, d'épaisseur indiquée aux dessins, d'une masse surfacique de 769 kg/m², bois certifié CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
 - .1 Exigences de performance relatives aux panneaux de fibres de densité moyenne : selon la norme ANSI A208.2.
 - .2 L'utilisation de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) est proscrite pour la fabrication de mobilier, sauf indication contraire.
- .9 Stratifiés pour surfaces planes : conformes à la norme NEMA LD3, catégorie VGL (pour surfaces verticales), de 1.2mm d'épaisseur; à face décorative.
- .10 Stratifiés pour ouvrages postformés : conformes à la norme NEMA LD3, catégorie VGL (pour surfaces verticales), de 0.75 mm d'épaisseur, à face décorative.
- .11 Feuilles de stratifié pour compensation, qualité QR, de même épaisseur que la feuille de surface.
- .12 Feuilles de stratifié pour revêtement intérieur qualité QO, de 1.2 mm d'épaisseur, de couleur blanche.
- .13 Phénolique compacte solide, grade résistant aux produits chimiques.
- .14 Clous et cavaliers : conformes à la norme CSA B111.
- .15 Vis à bois : acier inoxydable, de type et de grosseur convenant à l'application.
- .16 Clavettes : en plastique.
- .17 Produit d'étanchéité : selon la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
- .18 Adhésif pour stratifiés (voir section de devis 06 47 00 – Revêtements de finition stratifié pour exigences supplémentaires).
 - .1 Adhésif : adhésif polyvinylique conforme à la norme CSA O112.10.

2.2 OUVRAGES PRÉFABRIQUÉS

- .1 Armoires visibles, cuisine et salle de bain typique des logements :
 - .1 Armoires fabriquées conformément aux normes de qualité « custom » (supérieure) de l'AWMAC.
 - .2 Fourrures, cales d'espacement, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres et pièces d'appui.
 - .1 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.
 - .2 Bois de sciage : classification « charpente légère », catégorie « standard » ou supérieure.
 - .3 Éléments d'ossature : panneaux de particules agglomérées 16mm, catégorie selon la NLGA.
 - 1. Visible : Mélamine, Compagnie : TAFISA, Collection : Prélude, Couleur; L535 (suroît), Fini : ALTO Tiroirs
 - .2 Non visible : Produit de référence : UNIBOARD ou équivalent approuvé couleur: 300 BLANC CLASSIQUE Fini : dolomite
 - .4 Portes et Panneaux des armoires (extrémité visible). Mélamine, Compagnie : TAFISA, Collection : Prélude, Couleur; L535 (suroît), Fini : ALTO Tiroirs
 - .5 Panneaux des armoires (séparations, dos, tablettes et fonds) (extrémité non visible).
 - .1 Panneaux de particules de mélamine stratifiés thermo-fusionnés. Conformés à la norme ANSI A208.1, catégorie M-2, ayant une masse volumique de 620-670 kg/m³, 16 mm d'épaisseur.
 - .2 Les chants des panneaux exposés doivent être finis avec le PVC de 3 mm collé et usiné mécaniquement. Couleur et fini identique à celui des faces des panneaux.
 - .3 Produit de référence : UNIBOARD ou équivalent approuvé couleur: 300 BLANC CLASSIQUE Fini : dolomite
 - .6 Tablettes
 - .1 Inclus à l'item ci-dessus;
 - .2 Installées sur taquet de métal ajustables voir quincaillerie exigée.
 - .7 Tiroirs fabriqués conformément aux normes de qualité « custom » (supérieure) de l'AWMAC et aux exigences suivantes.
 - .8 Côtés, dos et fond :
 - .1 Panneaux de particules de mélamine stratifiés thermo-fusionnés. Conformés à la norme ANSI A208.1, catégorie M-2, ayant une masse volumique de 620-670 kg/m³, 16 mm d'épaisseur.
 - .2 Les chants des panneaux exposés doivent être finis avec le PVC de 3 mm collé et usiné mécaniquement. Couleur et fini identique à celui des faces des panneaux.
 - .3 Produit de référence : UNIBOARD couleur: 300 BLANC CLASSIQUE Fini : dolomite Ou équivalent approuvé

- .2 Comptoirs de cuisine et vanité (avec dossier)
 - .1 Panneaux structurels à deux faces, de 19 mm d'épaisseur, à noyau phénolique noir recouvert de plastique stratifié sur ses deux faces ;
 - .2 Plastique stratifié, Compagnie : Prémoulé, Modèle : Innovation avec dos, Couleur : Arborite P394 VL (neige arctique)

2.3 ACCESSOIRES

- .1 Quincaillerie
 - .1 Poignées :
 - .1 Produit : Compagnie : Richelieu, Modèle : BP33206195, poignée d'acier en U 4po., fini nickel brossé
 - .2 Charnières :
 - .1 Charnières dissimulées : pour portes en appliqué ou en semi-appliqué avec boîtier en acier nickelé, à ouverture à 110° et fermeture automatique, plaque de montage en zamac nickelé, réglable en hauteur, cache en acier nickelé. Prévoir 2 charnières pour portes de 915mm de haut et moins, 3 charnières pour les portes de 1220mm de haut, et 4 charnières pour les portes pleine hauteur.
 - .1 Produits: Blum Clip Top 110 sans ressort et plaque de montage à frapper en croix de Quincaillerie Richelieu (70T558180) ou équivalent approuvé.
 - .3 Coussinets :
 - .1 Coussinets (butoirs) de portes d'armoires et tiroirs : en caoutchouc transparent.
 - .1 Produit : 590420-11 de Quincaillerie Richelieu ou équivalent approuvé.
 - .4 Loquet à pression :
 - .1 Loquet à pression magnétique avec plaque pour porte d'armoire.
 - .1 Produit : BP52030 blanc de Quincaillerie Richelieu ou équivalent approuvé.
 - .5 Coulisseaux pour tiroirs :
 - .1 Coulisseaux pour tiroirs standards et classeurs : coulisseaux pleine extension, capacité de 45 kg :
 - .1 Produit : coulisseaux Accuride 383230 x L.R., blanc, de Quincaillerie Richelieu ou équivalent approuvé.
 - .6 Supports invisibles pour tablette ajustable :
 - .1 Supports à tablettes : support en métal de 5 mm diamètre avec manchon d'Acier approprié.
 - .1 Produit : 1282G de Quincaillerie Richelieu ou équivalent approuvé.
 - .7 Supports et crémaillères pour tablettes murales:
 - .1 Supports doubles, calibre 14, de 457 mm, blanc
 - .1 Produit : 18501830 de Richelieu ou équivalent approuvé.
 - .2 Crémaillères à montants doubles, blanc, série no. 85 x h.r.

- .1 Produit : 852430 de Richelieu ou équivalent approuvé.
- .8 Passe-fils circulaires :
 - .1 Produit : 16602190 (noir) de Quincaillerie Richelieu ou équivalent approuvé.
- .9 Moulures passe-fils :
 - .1 Moulures en PVC noir, 50 x 38 x 38, avec ruban autocollant. Le positionnement doit être coordonné et fait sur place.
 - .1 Produit : 512490 de Richelieu ou équivalent approuvé.
- .10 Niveleur ajustable
 - .1 Produit : 539290 de Quincaillerie Richelieu ou produit équivalent approuvé.
- .11 Cache-vis :
 - .1 Produit : série CP32005038 de Quincaillerie Richelieu ou équivalent approuvé.
- .12 Toute autre quincaillerie de meuble indiquée spécifiquement aux dessins ou requise pour compléter les travaux.

2.4 FABRICATION

- .1 Fabriquer le mobilier intégré selon les indications et conformément aux exigences des Normes de menuiserie architecturale de l'AWMAC pour le grade spécifié ainsi que conformément aux exigences indiquées ci-dessous.
- .2 Les panneaux de mélamine ne doivent pas être assemblés par méthodes de fixation ou de pinçage. Les panneaux doivent être collés et assemblés avec la méthode de goujons ou vissés sur plaques de finition.
- .3 Noyer la tête des clous de finition et enfoncer les vis dans des trous fraisés; garnir les trous d'une pâte à reboucher appropriée à l'ouvrage fini, puis poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse, prête à finir.
- .4 Poser en usine les ferrures des portes, rayons, tiroirs, etc. Sauf indication contraire, encastrer les crémaillères. Suivre les indications aux dessins pour les tablettes ajustables des armoires hautes.
- .5 Pratiquer les ouvertures nécessaires pour les appareils de plomberie, les éléments rapportés, les accessoires, les boîtes de sortie électriques et les autres appareils.
- .6 Le stratifié doit être collé au support conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif. Il doit épouser parfaitement le support et y adhérer sur toute sa surface. Les feuilles utilisées doivent mesurer jusqu'à 2 400 mm de longueur et elles ne doivent pas comporter de joints à moins de 600 mm de l'ouverture prévue pour un évier.
- .7 Le stratifié de catégorie post formable doit être profilé ou courbé selon les indications, conformément aux instructions du fabricant du stratifié.
- .8 Les chants apparents du support doivent être recouverts d'une bande de plastique stratifié pour surfaces planes. Les rives apparentes doivent être chanfreinées uniformément à environ 20 degrés. Les rives du plastique stratifié ne doivent pas être taillées à onglet.
- .9 L'assemblage des bâtis doit être collé et vissé; tous les joints seront mortaisés, à languette et rainure ou à demi-bois selon le cas pour obtenir le maximum de solidité. Les joints à onglet seront pourvus d'une clef continue.
- .10 Les finis en plastique stratifié auront des joints où jugés indispensables et devront être aux endroits approuvés par le Professionnel.

- .11 Les fonds des tiroirs seront montés dans une rainure au-devant et au côté, puis collé pour former un seul bloc. Les coulisseaux des tiroirs seront posés en surface ou encastrés selon le modèle spécifié.
- .12 Il doit y avoir des dos amovibles, des panneaux consoles ou des portes d'accès aux endroits où se trouvent la tuyauterie et le câblage.
- .13 Il doit y avoir des ouvertures pour les appareils de plomberie, les accessoires de toilette, les pièces encastrées, les appareils électriques, les boîtiers des prises de courant et autres accessoires.
- .14 Sauf indication contraire, les tablettes des armoires doivent être réglables.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité :
 - .1 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.
 - .2 Sauf indication contraire, exécuter les travaux d'ébénisterie conformément aux normes de qualité applicables de l'Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC).

3.2 EXAMEN

- .1 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
 - .2 Faire approuver les surfaces d'installation par le représentant technique du fournisseur des revêtements souples.
- .2 Fournir le cas échéant, un rapport indiquant les déficiences ou l'approbation du fabricant avant de débiter les installations.
- .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du représentant technique du fournisseur des cloisons. En les installant sans cette approbation, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.3 INSTALLATION

- .1 Sauf indication contraire, exécuter les travaux d'ébénisterie conformément aux normes de qualité applicables de l'Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC).
- .2 Installer les ouvrages d'ébénisterie préfinis avec précision, de niveau, d'aplomb et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.
- .3 Coordonner l'emplacement des fonds d'ancrage requis avec l'emplacement des meubles.
- .4 Fixer et ancrer solidement les ouvrages d'ébénisterie. Fournir et installer des fixations robustes pour retenir les armoires montées au mur. Espacer les vis uniformément et les recouvrir de cache-vis.
- .5 Utiliser des boulons de serrage pour fermer les joints des plans de travail.

- .6 Tracer et tailler les éléments aux contours appropriés aux murs adjacents afin qu'ils s'ajustent bien dans les retraits et autour des tuyaux, des colonnes, des appareils sanitaires et électriques, des prises de courant ou de tout autre objet saillant, traversant ou pénétrant.
- .7 Conformément à la section 07 92 00 - Étanchéité des joints :
 - .1 Appliquer un mince cordon de mastic d'étanchéité à la jonction des meubles et de toutes autres surfaces horizontales et verticales adjacentes.
 - .2 Appliquer un mince cordon de mastic d'étanchéité à la jonction des surfaces de comptoirs et les dossierets.
 - .3 Appliquer un mince cordon de mastic d'étanchéité à la jonction des conduits électriques et du gypse aux armoires hautes avec éclairage.
- .8 Ajuster les pièces de quincaillerie avec précision et les fixer conformément aux instructions écrites du fabricant.
- .9 Appliquer sur chacune des vis apparentes, des armoires ouvertes et des armoires et comptoirs fermés, un cache vis.

3.4 AJUSTEMENT

- .1 Ajuster avec précision et lubrifier les pièces mobiles pour qu'elles fonctionnent en souplesse.

3.5 PROTECTION

- .1 Protéger les ouvrages de cette section contre les dommages jusqu'à l'inspection finale.
 - .1 Les dommages pendant la construction (incluant pendant le transport des modules jusqu'au chantier)
 - .1 Aucun coin visible abîmé ne sera toléré.
 - .2 Une humidité relative excessive ou l'eau stagnante;
 - .3 L'éclairage direct du soleil.
- .2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par ces travaux d'installation.

3.6 NETTOYAGE

- .1 Une fois les travaux terminés, faire les reprises sur le mobilier abîmé ou éraflé.
- .2 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Nettoyer les tiroirs, l'intérieur des armoires, les surfaces extérieures des ouvrages de cette section.
 - .1 Enlever l'excès de colle des surfaces du support.
 - .2 Essuyer les ouvrages complétés pour enlever les empreintes de doigts et autres marques; laisser le tout bien propre.
- .3 Effectuer les travaux de nettoyage des plastiques stratifiés conformément à l'annexe B de la norme NEMA LD 3.

FIN DE SECTION

Section 07 21 16

Isolants en matelas

Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériels, outillages, équipements, main-d'œuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux dessins, de manière que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
- .2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures pratiques.
- .3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
 - .1 L'isolant dans l'agrandissement (murs et toiture)
 - .2 L'isolant du toit de la galerie existante (Réhaussement efficacité énergétique)
 - .3 Isolant acoustique tel qu'indiqué dans les dessins
 - .4 L'isolant à installer dans les ossatures métalliques de murs extérieurs aux endroits indiqués.
 - .5 Le calfeutrage au périmètre des ouvertures dans les murs extérieurs, entre les dormants et les cadres de fenêtres ou de portes, ainsi que les autres endroits indiqués, au moyen de laine minérale à installer dans les cavités. Remplir complètement les vides.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir portée des plans de démolition et détails agrandis d'architecture.

1.3 RÉFÉRENCES DERNIÈRE ÉDITION EN VIGUEUR DE :

- .1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
 - .1 ASTM C167, Standard Test Method for Thickness and Density of Blanket or Batt Thermal Insulations.
 - .2 ASTM C423, Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method.
 - .3 ASTM C 553, Specification for Mineral Fibre Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications.
 - .4 ASTM C 665, Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction and Manufactured Housing.
 - .5 ASTM C 1320, Standard Practice for Installation of Mineral Fiber Batt and Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction.
 - .6 ASTM E413, Classification for Rating Sound Insulation.
 - .7 ASTM E1050, Standard Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials Using a Tube, Two Microphones and a Digital Frequency Analysis System.
- .2 Association canadienne du gaz (CGA)
 - .1 CAN/CGA-B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.

- .2 CAN/CGA-B149.2, Code sur le stockage et la manipulation du propane.
- .3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples (clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).
- .4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S102-M, Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies.
 - .2 CAN/ULC-S702-M, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments.
 - .3 CAN4-S114-M, Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et échantillons à soumettre conformément à la section 01 33 00 – Document et échantillon à soumettre.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits pour tous les produits de la présente section.
 - .2 Ne pas commencer les travaux avant que les fiches techniques et les échantillons aient été vérifiés.
- .3 Rapports des essais:
 - .1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .4 Certificats:
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section.
 - .1 Exiger la présence de l'installateur et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
 - .2 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre, la coordination avec les travaux des sections connexes.
 - .3 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes, dans les 3 jours suivant la réunion, aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Le matériel et les matériaux doivent être transportés, entreposés et manutentionnés conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les recommandations écrites des fabricants afin de les protéger contre les dommages et les dégradations de performance.
- .2 Les matériaux livrés au chantier doivent être secs.
- .3 Procéder à l'inspection des matériaux dès leur réception sur le chantier et soumettre les bordereaux de livraison et les rapports d'inspection au Professionnel.
- .4 Protection et entreposage :

- .1 Garder les matériaux au sec jusqu'au moment de leur mise en œuvre.
 - .2 Entreposer les matériaux dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, et de manière qu'ils ne soient pas en contact avec le sol.
 - .5 Retirer du chantier les matériaux endommagés ou refusés.
- 1.7 GARANTIES**
- .1 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un (1) an.
- Partie 2 Produits**
- 2.1 GÉNÉRALITÉS**
- .1 Tous les isolants d'un type donné doivent provenir d'un seul et même fabricant.
- 2.2 ISOLANT THERMIQUE**
- .1 Isolant thermique de laine de fibres minérales incombustible semi-rigide, pour installation dans les cavités des murs, du toit, tel qu'identifié dans les dessins
 - .1 Caractéristiques :
 - .1 Facteur RSI de 0,71 pour 25,4 mm d'épaisseur;
 - .2 Indice de propagation de la flamme de zéro et indice de dégagement des fumées de zéro selon la norme CAN/ULC-S102, et classé incombustible selon la norme CAN/ULC-S114
 - .3 Dimensions et épaisseur indiquées.
 - .2 Produit :
 - .1 Comfortbatt de Rockwool ou Équivalent approuvé
 - .2 Isolant acoustique :
 - .1 Caractéristiques:
 - .1 Indice de propagation de la flamme de 0 et indice de dégagement des fumées de 0 selon la norme CAN/ULC-S102, et classé incombustible selon la norme CAN/ULC-S114;
 - .2 Dimensions et valeurs indiquées aux plans;
 - .3 Produit :
 - .1 Safe n' sound de Rockwool ou Équivalent approuvé
- Partie 3 Exécution**
- 3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT**
- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.
- 3.2 POSE DE L'ISOLANT**
- .1 Poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces vides du bâtiment
 - .2 Poser l'isolant des arrières-murs extérieurs en poteaux d'acier en une ou en deux épaisseurs, de façon à remplir complètement la cavité.

- .3 Ajuster soigneusement l'isolant sur les éléments à recouvrir ainsi qu'autour des boîtes électriques, des tuyaux, des conduits d'air et des bâtis qui le traversent.
- .4 Ne pas comprimer l'isolant pour l'ajuster aux espaces à isoler.
- .5 Ne pas recouvrir l'isolant avant qu'il ait été inspecté et approuvé par le Professionnel.

FIN DE SECTION

Section 07 21 29

Isolants projetés – mousse de polyuréthane

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériels, outillages, équipements, main-d'œuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux dessins, de manière que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
- .2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures pratiques.
- .3 Les travaux décrits dans la présente section concernent sans s'y restreindre :
 - .1 Isolants en mousse de polyuréthane, applicables par projection pour l'enveloppe et tous autres endroits aux indications.
 - .2 Application d'enduit ignifuge cimentaire pour mousse d'uréthane.
 - .3 Application de la mousse de polyuréthane giclée dans l'ensemble des colonnes (HSS) à l'intérieur des murs extérieurs (voir structure) qui doivent être remplies d'isolant. Les percements requis à l'application de la mousse plastique sont prévus en structure.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir la portée des plans en démolition et pour les détails agrandis en architecture sans exclure les travaux de ragréages.

1.3 RÉFÉRENCES DERNIÈRE ÉDITION EN VIGUEUR DE :

- .1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
 - .1 ASTM C1303 / C1303M - 11a Standard Test Method for Predicting Long-Term Thermal Resistance of Closed-Cell Foam Insulation.
 - .2 ASTM D1621 - 10 Standard Test Method for Compressive Properties Of Rigid Cellular Plastics.
 - .3 ASTM D1622 - 08 Standard Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics.
 - .4 ASTM D1623 - 09 Standard Test Method for Tensile and Tensile Adhesion Properties of Rigid Cellular Plastics.
- .2 Laboratoire des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC S705.1, Norme sur l'isolation thermique de polyuréthane rigide pulvérisé de densité moyenne – spécification relative aux matériaux.
 - .2 CAN/ULC S705.2, Norme sur l'isolation thermique de polyuréthane rigide pulvérisé de densité moyenne – Responsabilité de l'installateur.
 - .3 CAN/ULC-S770 Méthode d'essai normalisée pour la détermination de la résistance thermique à long terme des mousses isolantes cellulaires.
- .3 Association canadienne des entrepreneurs en mousse de polyuréthane inc. (CUFCA)

- .1 Manuel de l'installateur, application de la mousse de polyuréthane pulvérisée.
- .2 Programme d'assurance qualité CUFCA.
- .4 Toutes normes citées dans la présente section.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques :
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits pour tous les produits de la présente section.
- .3 Fiches signalétiques :
 - .1 Soumettre les fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail) pour tous les produits de la présente section.
 - .2 Les fiches signalétiques doivent préciser le taux d'émission de COV des matériaux utilisés et doivent être conformes aux exigences de Santé Canada.
- .4 Échantillon :
 - .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires :
 - .1 Échantillons de 300mmX300mm de chaque type d'isolant installé sur le support prescrit au devis, représentatifs des matériaux, des couleurs, montrant les joints entre les différentes passes d'application et la préparation du substrat.
- .5 Certificat :
 - .1 Soumettre les rapports des essais ayant servi à vérifier si la qualité de l'isolant est conforme ou supérieure aux exigences de la présente section.
 - .2 Soumettre les rapports d'essai concernant la compatibilité d'adhésion entre les différents produits utilisés par cette section et tous les différents types de substrats sur lesquels ils sont appliqués.
 - .3 Soumettre les rapports des essais visant la résistance au feu des constructions et des matériaux, ainsi que ceux visant les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages, conformément aux normes CAN/ULC-S101 et CAN/ULC-S102 respectivement.
 - .4 Soumettre une copie des rapports requis en vertu de la norme CAN/ULC-S705.2 – Responsabilités de l'installateur.
 - .5 Soumettre un certificat émis par le fabricant de l'isolant attestant que l'entreprise retenue pour l'exécution des travaux de la présente section possède la compétence et l'expérience requises.
- .6 Soumettre le rapport d'évaluation du CCMC.
 - .1 Instruction du fabricant :
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Compétences
 - .1 Le sous-traitant devra être un membre en règle de l'AIQ (Association d'isolation du Québec) et de l'association Canadienne des Entrepreneurs en Mousse de Polyuréthane, certifiée par le fabricant pour l'application du produit spécifié.

- .2 Les ouvriers chargés de la mise en œuvre de la mousse isolante doivent satisfaire aux exigences du programme d'assurance de qualité de la CUFCA (Canadian Uréthane Foam Contractors' Association/Association canadienne des entrepreneurs en mousse de polyuréthane).
- .3 Les ouvriers chargés de la mise en œuvre de la mousse isolante doivent être certifiés par le fabricant pour l'application du produit.
- .4 En plus des exigences ci-dessus, faire la preuve, avec les références nécessaires que le contremaître responsable du chantier possède une expérience en tant que contremaître reconnue dans l'exécution des travaux faisant l'objet de la présente section, de cinq (5) années minimums.

1.6 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES

- .1 Exécution des échantillons d'ouvrages
 - .1 Réaliser les échantillons d'ouvrages conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .2 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le Professionnel.
 - .3 Laisser 72 heures au professionnel pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux et de procéder à l'imperméabilisation.
 - .4 Une fois révisés par le Professionnel, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini.
 - .5 Les échantillons d'ouvrages rejetés devront être démantelés, les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé jusqu'à l'approbation par le Professionnel.

1.7 MESURES DE SÉCURITÉ

- .1 Assurer la protection des ouvriers selon les recommandations du fabricant et de la norme CAN/ULC-S705.2.
 - .1 Les ouvriers doivent porter des gants, des appareils de protection respiratoire, des vêtements de protection lorsqu'ils procèdent la mise en œuvre de la mousse isolante.
 - .2 Les ouvriers ne doivent pas manger, boire, ni fumer pendant qu'ils procèdent la mise en œuvre de la mousse isolante.
 - .3 Lorsque des travaux de soudure ou des travaux utilisant une flamme nue sont effectués à proximité.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- .1 Ne procéder à la mise en œuvre de l'isolant que lorsque la température des surfaces et la température de l'air ambiant sont dans les limites prescrites par le fabricant.
- .2 Ne pas procéder à la mise en œuvre de l'isolant dans les conditions suivantes :
 - .1 Lorsque la température ambiante se situant dans un intervalle de plus ou moins 3 degrés Celsius du point de rosée.
 - .2 Lorsque la vitesse du vent dépasse 19 Km/h.

1.9 GARANTIE

- .1 Performance de l'isolant :
 - .1 La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles

à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.

- .2 Fournir un document écrit et signé émis au nom du Maître de l'Ouvrage, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de trois (3) ans.
- .3 La garantie couvrira entre autres les isolants en mousse de polyuréthane à projeter contre toute délamination, toute perte de résistance thermique, toute perte d'adhérence contre le substrat, toute perte de propriété physique du matériau (assèchement et perte de gaz par exemple). La garantie doit aussi couvrir la délamination entre le polyuréthane et l'enduit cimentaire.

Partie 2 Produits

2.1 COMPTABILITÉ DES MATÉRIAUX

- .1 Fournir au Maître de l'ouvrage une déclaration écrite certifiant que les matériaux et les composants du système d'isolation sont compatibles.
- .2 Cette déclaration doit citer de façon spécifique les matériaux qui sont utilisés dans le cadre du projet.

2.2 FABRICANT

- .1 Tous les matériaux d'isolants en mousse de polyuréthane à projeter doivent provenir d'un seul et même fabricant.

2.3 MATÉRIAUX

- .1 Isolant de mousse de polyuréthane à projeter :
 - .1 Isolant thermique en mousse de polyuréthane pulvérisé respectant les objectifs de performance suivants :
 - .2 Conforme aux exigences de la CAN/ULC S705.1-05 TYPE 2 (incluant modifications 1 & 2).
 - .3 Agent de gonflement sans dommage pour la couche d'ozone.
 - .4 Contenant du plastique recyclé.
 - .5 Caractéristiques :
 - .1 Densité :
 - .1 33 Kg/m³ min. ASTM D1622
 - .2 Résistance thermique à long terme :
 - .1 1.05 RSI/25 mm min. CAN/ULC S 770, CAN/ULC S 705.1-05 TYPE 2
 - .3 Stabilité dimensionnelle :
 - .1 ASTM D- 2126 (% de changement de volume, échantillon libre à 28 jours)
 - -0.03 % min. @ -20°C
 - +9.8% max. @ 70 °C, H.R.> 97 +/- 3 %
 - +2.9% max. @ 80 °C
 - .4 Propagation de la flamme :
200 IPF max. CAN/ULC S 102-03
 - .5 Dégagement de fumée :
396 IDF max. CAN/ULC S 102-03
 - .6 Résistance à la compression :
75 KPa min. ASTM D1621
 - .7 Résistance en tension :
355 KPa min. ASTM D1623
 - .8 Cellules ouvertes :
< 1% min. ASTM D2856

- .9 Absorption d'eau :
0.8% max. ASTM D2842
- .10 Matériaux pare-air :
0,00004 L/s·m²@ 75 Pa CCMC 07273 (25 mm libre)
- .11 Perméance à la vapeur d'eau :
37 ng/Pa s m² ASTM E96 (50 mm cœur)
- .12 Perméance à la vapeur d'eau - bloc de béton (75 mm de substrat) :
8 ng/Pa s m² ASTM E96
- .13 Perméance à la vapeur d'eau - panneau de gypse (75 mm de substrat):
29 ng/Pa s m² ASTM E96
- .14 Perméance à la vapeur d'eau - contreplaqué (75 mm de substrat) :
21 ng/Pa s m² ASTM E96
- .15 Si le bâtiment à plus de 3 étages et le revêtement extérieur n'est pas de la brique ou du béton, soumettre le résultat d'essais au feu selon les exigences de l'article 3.2.3.8 du CCQ.
- .16 Assemblage de mur :
15 minutes CAN/ULC S 101
- .17 Température d'application
-20°C max.
- .18 Épaisseur de l'isolant indiquée.
- .6 Produits:
 - .1 Airmetic Soya de Hunstman;
 - .2 WALLTITE® v.5;
 - .3 Équivalent approuvé.
- .2 Isolant de mousse de polyuréthane à injecter et à faible expansion
 - .1 Formuler pour le calfeutrage autour d'ouvertures, à injecter dans les cavités.
 - .2 Conforme à la norme CAN/ULC S705.1 et CAN/ULC S102.
 - .3 Produit :
 - .1 CF 812 de Hilti
 - .2 Alsan Foam Uni W de Soprema
 - .3 Équivalent approuvé.
- .3 Ignifuge cimentaire pour mousse d'uréthane :
 - .1 Enduit ignifuge pulvérisé à base de ciment Portland, de vermiculite ou autres matériaux spécialement formulés pour une application par pulvérisation, mélangé en usine, portant l'étiquette d'homologation des ULC, agréé pour l'utilisation dans les devis ULC stipulés, et ayant une densité sèche moyenne de 384 kg/m³.
 - .1 Produit :
 - .1 Monokote Z-3306 de Matériaux de construction Grace Fireproofing products ou équivalent approuvé.
 - .2 Produit de cure recommandé par le fabricant du produit ignifuge, et agréé pour utilisation dans le cas des modèles ULC spécifiés.
- .4 Apprêts :
 - .1 Conformes aux recommandations du fabricant, à la norme CAN/ULC-S705.2, et en tenant compte de l'état des surfaces des ouvrages à isoler.
- .5 Équipement :

- .1 L'équipement de pulvérisation doit être conforme et entretenu selon les exigences de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux recommandations des fabricants.

Partie 3 Exécution

3.1 COMPTABILITÉ DES MATÉRIAUX

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 EXAMEN DU SUPPORT

- .1 Examiner le support et informer le Professionnel de tout défaut, sans délai et par écrit. N'entreprendre les travaux qu'une fois les correctifs effectués.
- .2 Conformément aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux exigences suivantes, vérifier ces conditions :
 - .1 Les surfaces devant être recouvertes d'isolant thermique en mousse doivent être libres d'un excès d'humidité, de gel, d'huile, de rouille et de toute autre matière étrangère pouvant avoir une incidence négative sur l'adhésion du produit. En cas de doute, appliquer un apprêt.
 - .2 S'assurer de la cure complète des substrats : béton, mortier, enduits, membranes, apprêts ou toutes autres surfaces potentielles, avant la pulvérisation de la mousse.
 - .3 S'assurer que l'adhésion des membranes et enduits aux différents substrats est adéquate en tenant compte des conditions climatiques d'application des membranes, enduits et de l'isolant pulvérisé.
 - .4 Si l'épaisseur d'application de la mousse est supérieure à 50 mm suivre les recommandations et détails types adaptés au polyuréthane du Fabricant. Ou prévoir des fixations mécaniques continues pour les membranes autocollantes aux périmètres des ouvertures seulement.
 - .1 Angle acier galvanisé de 32 mm x 32 mm x 0.42 mm d'épaisseur, coin à gypse) fixé à 400 mm c/c. Alternative blocage de bois.)
 - .5 Les surfaces huileuses tel que : barres Z, pontage d'acier, panne de mur rideau et meneau doivent être apprêtées en tout temps, tel que décrit dans la norme CAN/ULC-S705.2, art : A 1.7.
 - .6 Si requis, toute membrane giclée doit être installée avant les barres en « Z ».
 - .7 Respecter les teneurs d'humidité acceptable pour les différents matériaux.
 - .8 Dans le cas de conditions particulières, signaler la situation par écrit et suivre les recommandations du fabricant.
- .3 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :
 - .1 Que le support d'isolant est solide, sec et exempt de neige, de glace et de givre, et qu'il a été débarrassé de toute poussière, huile, rouille et des débris;
 - .2 Que les autres ouvrages devant être installés avant la mise en place de l'isolant sont mis en place incluant entre autres et sans s'y limiter :
 - .1 Ancrages et ossature des systèmes de revêtements muraux extérieurs ;

- .2 Ancrages à maçonnerie ;
- .3 Fourrures et blocages et faux-cadres pour ouvertures ;
- .4 Séparateurs de compartimentation des espaces d'air ;
- .5 Ouvrages mécaniques et électriques.
- .6 Traversées du support et les éléments encastrés ;
- .7 Apprêts, membranes pare-air et pare-vapeur, enduits, solins membranés et contre-solin ;
- .8 Coupe-feu;
- .9 Tout autre élément à fixer sur la structure ou sur l'enveloppe.
- .4 Que le film plastique de protection en polypropylène sur les surfaces des membranes d'étanchéité de l'enveloppe ait été brûlé au chalumeau.
- .5 Le fait de commencer les travaux signifie que l'Entrepreneur a procédé à l'examen du support et accepte celui-ci.

3.3 MESURE DE PROTECTION

- .1 Assurer la ventilation de la zone de travail.
- .2 Assurer une ventilation continue de la zone de travail, par admission d'air neuf et extraction de l'air vicié, pendant toute la durée de la mise en œuvre et pendant les 24 heures qui suivent, afin de maintenir une ambiance non toxique, non polluée et sécuritaire.
- .3 Aménager des enceintes temporaires afin d'empêcher que l'air ambiant, en dehors de la zone de travail, ne soit contaminé par de l'isolant projeté ou par des vapeurs nocives.
- .4 Protéger les surfaces et le matériel adjacents aux travaux contre les dommages susceptibles d'être causés par la projection hors des limites établies, la dispersion et le farinage du matériau isolant.

3.4 MISE EN OEUVRE

- .1 Apprêt :
 - .1 Appliquer un apprêt aux endroits recommandés par le fabricant.
- .2 Outils d'application :
 - .1 Appliquer l'isolant en utilisant les outils d'application recommandés par le fabricant.
 - .2 Appliquer l'isolant en utilisant des pistolets pulvérisateurs à purge mécanique avec chambre de mélange intégrée et tuyaux chauffants.
- .3 Applications :
 - .1 Appliquer l'isolant sur des surfaces propres, conformément aux exigences de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux instructions écrites du fabricant.
 - .2 Appliquer l'isolant en effectuant un rapport de mélange des composantes conforme aux exigences du fabricant.
 - .3 Appliquer l'épaisseur d'isolant indiquée de façon à obtenir une barrière thermique étanche et continue sur l'ensemble du bâtiment.
 - .4 Appliquer l'épaisseur totale indiquée en plusieurs passes successives, selon les recommandations du manufacturier ; aucune passe ne doit être supérieure à 50mm.
 - .5 Durant la pulvérisation, éviter la formation de trous ("poches") d'air en dessous de la mousse.
 - .6 Effectuer des applications successives en petites quantités de l'isolant autour des ouvertures de sorte à contrôler son expansion et diminuer les pressions sur les cadres et autres éléments des ouvertures.
- .4 Application à proximité des sources de chaleur :

- .1 Ne pas pulvériser la mousse de polyuréthane à moins de 75mm des sources de chaleur incluant entre autres et sans s'y limiter :
 - .1 Cheminées ;
 - .2 Événements chauds ;
 - .3 Conduits de vapeurs ;
 - .4 Luminaires encastrés ;
 - .5 Autres sources de chaleur.
- .2 Toute source de flamme ou soudure qui pourrait être en contact avec la mousse de polyuréthane est interdite et doit être protégée tel que requis dans CAN / ULC-S705.2.
- .3 Protéger toutes les surfaces isolées de mousse de polyuréthane à l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, sur les assemblages de murs et plafonds et toits conformément au CNB.
- .5 Tolérances d'application :
 - .1 Plus ou moins 6mm par rapport à l'épaisseur spécifiée.
 - .2 Appliquer l'isolant de façon que la valeur isolante soit uniforme sur toute la surface.

3.5 PROTECTION

- .1 Une fois l'application effectuée, inspecter les surfaces. Enlever tout isolant se détachant ou n'adhérant parfaitement au support. Procéder à une nouvelle application sur ces zones dégagées ainsi que sur celles où l'épaisseur posée est inférieure à celle exigée.
- .2 Une fois l'application terminée, protéger l'isolant jusqu'à la pose du parement de tout dommage extérieur physique ou environnemental.
- .3 Suite aux travaux des autres sections, mais avant l'installation finale des autres parements qui dissimuleront l'isolant, effectuer une inspection de l'isolation et réparer les endroits endommagés par les travaux des autres sections.

3.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Services du fabricant assurés sur place :
 - .1 Retenir les services du fabricant qui examinera les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage et qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise à œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .2 Après chaque visite, soumettre les rapports écrits par le fournisseur/distributeur et le fabricant, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat. Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les soumettre au professionnel aux fins d'approbation.
- .2 Prévoir des visites de chantier du fabricant aux étapes suivantes :
 - .1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux de mise en œuvre de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section.
 - .2 Une fois les travaux achevés à 25%.
 - .3 Une fois les travaux achevés à 75%.

3.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Effectuer les travaux conformément à la section 01 47 00 – Gestion des déchets au chantier.

3.8 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Nettoyer au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les surfaces et le matériel adjacent qui ont été salis à la suite de la mise en place de l'isolant giclé.

FIN DE SECTION

Section 07 27 10

Membrane pare-air/vapeur et solins intra-muraux

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériels, outillages, équipements, mains-d'œuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux dessins, de manière que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
- .2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures pratiques.
- .3 Les travaux décrits dans la présente section concernent tous les ouvrages d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau situés aux murs extérieurs, aux parapets, soffites, aux fondations et aux jonctions d'ouvrages et comprennent notamment les ouvrages suivants :
 - .1 l'étanchéité pare-air/vapeur des murs extérieurs au moyen de membrane élastomère autoadhérente ou thermofusible, incluant des reprises, le cas échéant, pour rendre étanche des éléments de liaison de la brique et des attaches murales pour l'isolant en fibre minérale, ou ;
 - .2 l'étanchéité pare-air des murs extérieurs au moyen de membrane élastomère autoadhérente, incluant des reprises, le cas échéant, pour rendre étanche des éléments de liaison de la brique et des attaches murales pour l'isolant en fibre minérale;
 - .3 les solins souples (intra-muros) au moyen de membrane élastomère auto-adhésive incluant les tôles de support et les solins-larmiers pré-peints apparents aux endroits indiqués;
 - .4 les membranes de transition enveloppant les embrasures des ouvertures dans l'enveloppe du bâtiment et faisant le lien avec le pare-air/vapeur thermofusible ou autoadhérente au moyen de membrane élastomère auto-adhésive;
 - .5 les membranes de raccordement pour l'étanchéité pare-air au périmètre des ouvertures des portes et fenêtres au moyen de membrane élastomère auto-adhésive;
 - .6 les membranes de renfort à la jonction des dalles de béton et des têtes télescopiques des murs à ossature métallique, si requis, le cas échéant;
- .4 Les travaux comprennent également tous les ouvrages de raccordement des différents types de membranes de l'enveloppe du bâtiment pour assurer une continuité dans l'étanchéité à l'eau, à l'air et à la vapeur d'eau des surfaces horizontales et verticales de l'enveloppe du bâtiment incluant toutes les jonctions.
- .5 Les travaux de jonction des ouvrages de murs-rideaux avec les travaux des sections connexes pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'air et à la vapeur d'eau au périmètre des murs-rideaux font partie de la section 08 44 13 - Murs rideaux vitrés à ossatures d'aluminium.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir la portée des travaux de démolition et ragréage ainsi que les détails agrandis sur les plans d'architecture.

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCES DERNIÈRE ÉDITION EN VIGUEUR :

- .1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
 - .1 ASTM E2357 : Méthode d'essai pour déterminer les fuites d'air des pare-air
 - .2 ASTM E2178 : Méthode d'essai standard pour la perméabilité à l'air des matériaux de construction
 - .3 ASTM E283 : Détermination du débit des fuites d'air par les fenêtres extérieures, les murs rideaux et les portes sous des différentiels de pression pré-établis
 - .4 ASTM E96 : Méthode d'essai standard pour la transmission de la vapeur d'eau des matériaux
 - .5 ASTM C920 : Spécification normalisée pour les scellants de joint élastomères
 - .6 ASTM C1193 : Guide standard d'utilisation de produits de jointoiment
 - .7 ASTM E84 : Méthode d'essai sur les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction
 - .8 ASTM E 2112: Méthode courante pour poser les fenêtres et portes extérieures et les puits de lumière
- .2 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
 - .1 AAMA 2400: Méthode courante pour poser les fenêtres avec une bride d'assemblage dans la construction avec colombages
 - .2 AAMA 711-05: Spécification pour solins autoadhésifs utilisés pour poser les produits de fenestration extérieur
- .3 American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)
 - .1 Méthode d'essai 127 – Résistance à l'eau : essai par pression hydrostatique
- .4 TAPPI
 - .1 Méthode d'essai T-460; résistance à l'air (Méthode Gurley Hill)

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Fiches techniques et signalétiques:
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
 - .2 Si des produits dangereux ou toxiques sont utilisés, soumettre les fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail) conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Échantillons :
 - .1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
 - .2 Soumettre les échantillons de tous les produits requis en triple exemplaire.
- .3 Instructions du fabricant :
 - .1 Soumettre les instructions de mise en oeuvre fournies par le fabricant.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ/ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE

- .1 Qualification
 - .1 Applicateur : L'application des matériaux doit être effectuée par une entreprise membre de l'A.I.Q (Association d'isolation du Québec) et spécialisée dans l'exécution des travaux prévus par la présente section.

- .2 Échantillon de l'ouvrage
 - .1 Construire les échantillons de l'ouvrage conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .2 Construire un échantillon de chaque type d'installation de membrane (thermofusible ou auto-adhésive) illustrant le mode de pose. L'échantillon doit permettre de voir les interfaces et les produits/dispositifs d'étanchéité entre les différents matériaux.
 - .3 Construire les échantillons aux endroits et selon l'étendue indiquée par le Professionnel.
 - .4 Attendre 48 heures avant d'entreprendre les travaux, afin de permettre au Professionnel d'inspecter l'échantillon de l'ouvrage.
 - .5 Une fois acceptés par le Professionnel, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Ils pourront faire partie de l'ouvrage fini.
- .3 Réunions de chantier
 - .1 Convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section.
 - .1 Exiger la présence de l'applicateur, et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
 - .2 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes.
 - .3 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes, dans les 3 jours suivant la réunion, aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.
- .4 Transport, entreposage et manutention
 - .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
 - .2 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du fabricant. Entreposer les matériaux dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, et chauffé à au moins 10° C. Sortir de l'endroit d'entreposage seulement les quantités de matériaux qui seront utilisées le même jour.
 - .3 En cas de déversement accidentel, nettoyer les surfaces souillées et les remettre dans leur état d'origine.
- .5 Identification et livraison
 - .1 Livrer les matériaux dans leur contenant d'origine, scellé et portant des étiquettes intactes.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Mettre en oeuvre les produits d'étanchéité à polymérisation par évaporation de solvant et les matériaux adhésifs dégageant des vapeurs dans des endroits ouverts pourvus d'une ventilation.
- .2 Assurer la ventilation des espaces clos conformément à la section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires.
- .3 Maintenir la température et le degré d'humidité aux niveaux recommandés par les fabricants des matériaux, avant, durant et après leur mise en oeuvre.
- .4 Les supports doivent être exempts d'humidité en surface avant l'application des membranes. Attendre au moins 24 heures après une précipitation afin de s'assurer que la surface soit suffisamment sèche.

1.7 GARANTIE

- .1 L'installateur et le fabricant des membranes pare-air / vapeur et des solins flexibles doivent fournir un document écrit et signé conjointement, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant la performance des produits et la non-altération des propriétés desdits produits pouvant affecter leur performance pour une période d'un (1) an.
- .2 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'oeuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

- .1 **Membrane imperméable autocollante pour application courante servant à réaliser l'étanchéité à l'air et à la vapeur :**
Membrane autoadhésive constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS intégralement laminé à une pellicule de thermoplastique bleue. La membrane devra comporter les propriétés physiques suivantes :
 - .1 Épaisseur nominale : 1,0 mm
 - .2 Résultat de perméabilité à l'air déterminé en conformité aux normes ASTM E2357 et CAN/ULC-S742 :
 - .1 Perméance à l'air de l'assemblage à 75 Pa : < 0,0195 L/s.m²
 - .2 Taux de fuite d'air : Classification A1
 - .3 Perméance à la vapeur d'eau : < 5 ng/Pa.s.m²
 - .4 Produit : Blueskin SA de Henry
 - .5 Apprêt : Adhésif Blueskin, Adhésif Blueskin LVC ou Aquatac de Henry
 - .6 Scellant : Air-Bloc 21 ou Air-Bloc 21 FR ou scellant 925 BES de Henry
- .2 **Membrane de périmètre des ouvertures et transitions :**
Membrane autoadhésive, imperméable à la vapeur d'eau, constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS intégralement laminé en surface à une pellicule thermoplastique bleue, ayant les propriétés et caractéristiques suivantes :
 - .1 Couleur : Bleue
 - .2 Épaisseur : 1,0 mm (40 mil)
 - .3 Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96) : 1,71 ng/Pa.m².s, (0,03 perm)
 - .4 Résultat de perméabilité à l'air déterminé en conformité aux normes ASTM E2357 et CAN/ULC-S742 :
 - .1 Perméance à l'air de l'assemblage à 75 Pa : 0,0195 L/s.m² (0,0039 pcm/pi²)
 - .2 Taux de fuite d'air : Classification A1
 - .5 Température d'application minimale : 5 °C (41 °F)
 - .6 Produit : Blueskin SA de Henry
 - .7 Adhésif : Selon les recommandations du fabricant
 - .8 Scellant : Air-Bloc 21 ou scellant 925 BES de Henry

2.2 ACCESSOIRES

- Partie 3** **Exécution**
- .1 Selon les recommandations du manufacturier.

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 GÉNÉRALITÉS

- .1 Exécuter les travaux selon les exigences du "Sealant and Caulking Guide Specification" publié par le Sealant and Waterproofers Institute, en ce qui a trait aux matériaux et aux méthodes de mise en œuvre.
- .2 Exécuter les travaux selon les exigences formulées dans le "Professional Contractor Quality Assurance Program de la National Air Barrier Association" et celles visant les matériaux et leur mise en œuvre.
- .3 Exécuter les travaux selon les exigences formulées dans le Professional Contractor Quality Assurance Program de la Canadian Urethane Foam Contractor's Association et celles visant les matériaux et leur mise en œuvre.

3.3 INSPECTION ET PRÉPARATION DES SURFACES DE BASE

- .1 Avant le début des travaux, inspecter toutes les surfaces d'installation et s'assurer qu'elles sont conformes à toutes les exigences du fabricant des membranes prévues; le cas échéant, avertir le Professionnel et ne pas procéder aux travaux avant d'avoir reçu ses instructions. S'assurer aussi que tous les éléments accessoires devant être installés avant les membranes sont en place et ont été vérifiés et approuvés par le Professionnel.
- .2 Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient lisses, sèches, exemptes de glace, de graisse, d'huile, de poussière ou tout autre matériau pouvant affecter l'installation ou la performance de la membrane.
- .3 Il est interdit de commencer les travaux avant que les anomalies aient été corrigées et sans l'approbation écrite du représentant technique du fournisseur des produits employés.
- .1 Le fait que l'Adjudicataire commence les travaux signifie que ce dernier accepte l'état de l'ouvrage.
- .2 En installant les produits sans l'approbation du fournisseur, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.
- .4 Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

3.4 INSTALLATION DES MEMBRANES PARE-AIR/VAPEUR AUTO-ADHÉSIVES

- .1 Appliquer les bandes de membranes auto-adhésives sur tous les faux-cadres autour des ouvertures dans un mur extérieur ainsi qu'à tout autre endroit indiqué aux dessins où requis pour assurer la continuité du pare-air/vapeur et qui n'est pas fournie par une autre section; les membranes de raccordement requises autour des ouvertures sont fournies et installées par les sections respectives de la Division 8 pour la fenestration, les portes ou les Murs-rideaux. Suivre les détails aux dessins.

- .2 Apprêter les surfaces au moyen de l'apprêt approprié et laisser sécher au moins 30 minutes avant d'appliquer la membrane auto-adhésive. Réapprêter si la membrane n'est pas posée le même jour. Il est essentiel que le solvant soit complètement évaporé avant d'installer la membrane.
- .3 Installer la membrane d'étanchéité auto-adhésive selon les instructions de pose du fabricant de la membrane. Chevaucher les joints latéraux d'au moins 75mm et les joints d'extrémité d'au moins 200mm. Où requis, sceller la membrane au moyen d'un produit de scellement selon les recommandations du fabricant de la membrane.
- .4 Lisser la membrane pour empêcher l'air d'être emprisonné entre la membrane et son support. Les plissements sont inacceptables et assurer une application uniforme. Rouler la membrane en entier avec un rouleau de type et poids recommandés par le fabricant.

3.5 VÉRIFICATION

- .1 Inspecter soigneusement les raccordements pour vérifier la continuité du pare-air/vapeur. Réparer les parties endommagées de la membrane. Réparer les joints de recouvrement mal alignés ou mal réalisés, les perforations et les autres parties endommagées avec un morceau de membrane pare-air/pare-vapeur. Centrer le morceau de rapiéçage sur l'endroit à réparer et le prolonger de 50 mm dans toutes les directions à partir du périmètre de l'endroit endommagé.
- .2 Réparer immédiatement tout dommage à la membrane pare-air/vapeur qui aurait pu être causé par la pose inappropriée des attaches des parements ou de l'isolant.

3.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Effectuer les travaux conformément à la section 01 47 00 – Gestion des déchets au chantier.

3.7 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
- .2 Une fois les travaux de mise en œuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.8 PROTECTION DE L'OUVRAGE

- .1 Protéger l'ouvrage fini conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que les ouvrages contigus endommagent l'ouvrage réalisé aux termes de la présente section.
- .3 Protéger l'ouvrage fini contre les intempéries.

FIN DE SECTION

Section 07 84 00

Protection coupe-feu

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Ces travaux incluent entre autres les ensembles coupe-feu, pare-fumée, l'insonorisation et l'isolation vibratile autour des transpercements pour le passage dans les éléments verticaux avec résistance au feu (murs et cloisons) et dans les éléments horizontaux (assemblages de plancher et plafond) des installations mécaniques (ex.: conduits d'air, registres et autres) et des installations électriques (ex. : chemins de câbles et autres) qui relèvent de la responsabilité des divisions 15 et 16 respectivement ainsi que les pare-feu des planchers, certaines protections de structure, la fermeture de certains puits de mécanique conformément aux indications dans les dessins. Ils incluent aussi la protection des ouvertures entre le périmètre des dalles de plancher des murs-rideaux, ouvertures entre les sections de murs et de planchers, ouvertures entre le haut de mur et le plafond des éléments de toiture, joints de dilatations dans les murs et les planchers et ouvertures autour des éléments de charpente qui traversent les murs et les planchers.
- .2 Référencer au résumé de l'étude de Code aux dessins et aux plans des étages en architecture pour l'identification des cloisons qui sont des séparations coupe-feu.
- .3 Dans le cas d'ouvertures ou de joints non scellés autour de conduits dans des séparations coupe-feu existantes, l'entrepreneur devra promptement aviser le représentant du Maître de l'ouvrage par écrit des situations non conformes observées en cours de travaux.
- .4 L'entrepreneur utilisera le produit ou système coupe-feu approprié décrit à la partie 2, en fonction des conditions retrouvées au chantier et des pénétrations et ouvertures en places.
- .5 Il incombe à l'Entrepreneur des travaux de la présente section de repérer toutes les situations où des dispositifs d'obturations sont requis selon les exigences des codes et règlements applicables.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Découpes et ragréages
 - .2 Réparation de planchers en béton et ouvrages divers en béton
- Voir plans et détails agrandis.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Édition à jour de :
 - .1 CANULC-S115-M, Méthode d'essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu.

1.4 DÉFINITIONS

- .1 Pour les fins de la présente section, la définition de « séparation coupe-feu » est celle contenue dans le Code national du bâtiment.

1.5 CRITÈRES DE CONCEPTION

- .1 Il revient à la présente section de choisir les différents types d'ensembles coupe-feu à utiliser pour toutes les conditions au projet, en conformité avec les prescriptions.
 - .1 Pour ce faire, l'Entrepreneur devra examiner les dessins et devis de toutes les disciplines : structure, architecture, mécanique et

- électricité, incluant les spécialités liées aux télécommunications, à la télésurveillance et au contrôle d'accès.
- .2 L'Entrepreneur devra aussi effectuer des inspections régulières et continues de l'évolution des travaux sur place pour déceler toute situation non repérée sur les dessins qui pourrait requérir des travaux d'obturation.
- .2 Les ensembles coupe-feu choisis doivent être des ensembles coupe-feu homologués par le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC) et porter un numéro d'ensemble certifiant l'essai et l'homologation.
- .3 Le choix des différents ensembles coupe-feu doit prendre en considération toutes conditions relatives à son emplacement incluant entre autres et sans s'y restreindre : matériaux et ouvrages adjacents, déflexion et mouvement de la structure, environnement, résistance au feu indiquée.
- .4 Lorsque l'ensemble coupe-feu est installé dans un endroit non dissimulé, celui-ci doit être composé de matériaux qui peuvent être peints. Ces matériaux doivent être peints.

1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Dessins d'atelier
 - .1 Pour chaque ensemble coupe-feu, soumettre les dessins d'atelier illustrant les matériaux, les pièces de renfort, les ancrages, les fixations, la méthode d'installation proposée et le numéro de l'essai homologué. Les détails de construction doivent refléter précisément les conditions réelles de mise en œuvre.
 - .1 **Soumettre les schémas de chaque ensemble coupe-feu et pare-fumée, tels qu'ils sont publiés par les organismes indépendants les ayant homologués, et ce pour chaque condition rencontrée dans le présent contrat.**
 - .2 Soumettre tous les types d'assemblages ULC utilisés en précisant le numéro du modèle utilisé et le numéro de son test.
 - .3 Soumettre les dessins détaillés et numéro d'identification du jugement de l'ingénieur du fabricant lorsque aucun assemblage «Warnock Hersey», ULC ou cUL n'est disponible pour un élément. Le jugement de l'ingénieur du fabricant doit préciser le nom du projet et le nom de l'entrepreneur qui installera l'élément coupe-feu décrit.
 - .4 Soumettre la documentation du fabricant visant les matériaux et les éléments préfabriqués. Les descriptions doivent être suffisamment complètes pour permettre de reconnaître sur place les matériaux/éléments visés. Joindre les instructions écrites du fabricant relatives au mode d'installation.
- .3 Fiches techniques
 - .1 Pour chaque matériau utilisé dans les ensembles coupe-feu, soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant visant les matériaux et les éléments préfabriqués. Les descriptions doivent être suffisamment complètes pour permettre de reconnaître sur place les matériaux/éléments visés.
- .4 Échantillons
 - .1 Soumettre deux (2) échantillons de 300 x 300 mm illustrant chaque ensemble coupe-feu proposé pour ce projet.

- .5 Rapport des essais homologués (essais) :
 - .1 Soumettre les résultats des essais homologués ayant été effectués en laboratoire conformément à la norme CAN/ULC-S101 pour ce qui est de la résistance au feu, et conformément à la norme CAN/ULC-S102 pour ce qui est des caractéristiques de combustion superficielle, en deux (2) copies certifiées pour chacun des modèles ULC utilisés.
 - .2 Soumettre les résultats des essais homologués ayant été effectués en laboratoire conformément à la norme CAN/ULC-S115, en deux (2) copies certifiées pour chacun des modèles ULC utilisés.
 - .3 Soumettre les données tirées des caractéristiques propres à des ensembles coupe-feu/pare-fumée homologués par des organismes reconnus tels ULC ou Warnock Hersey.
 - .4 Dans le cas d'ensembles ignifuges non cotés qui n'ont pas subi les essais prévus, soumettre des propositions signées basées sur des caractéristiques propres à des ensembles similaires ou sur des applications connexes, conçus selon des critères d'ignifugation reconnus.
- .6 Instructions du fabricant
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Compétence du sous-traitant :
 - .1 Le sous-traitant devra soumettre les certificats d'attestation provenant du fabricant.

1.8 ÉCHANTILLON D'OUVRAGE

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le Professionnel.
- .2 Laisser 72 heures au Professionnel pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
- .3 Une fois révisés par le Professionnel, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés, les matériaux rejetés seront emportés hors du site et un nouvel échantillon d'ouvrage devra être réalisé.
- .4 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 Un (1) échantillon d'ouvrage pour chaque type d'ensemble coupe-feu proposé.

1.9 CONTRÔLE QUALITÉ

- .1 Un représentant du fabricant ou du distributeur doit se trouver au chantier lors de l'installation initiale du système coupe-feu afin de former le personnel conformément aux recommandations écrites du fabricant publiées dans la documentation et les dessins détaillés.
- .2 L'installation d'un système coupe-feu doit respecter les exigences des éléments mis à l'essai selon CAN4/ULC S-115-M ou UL 2079 et qui assurent un indice de résistance au feu conforme aux clauses ci-dessous.
 - .1 Pour les tuyaux, tubes, conduits, cheminées, câbles de fibre optique, fils et câbles électriques non combustibles et totalement fermés ainsi que toute conduite technique de la sorte qui traverse une cloison coupe-feu, prévoir un système coupe-feu

possédant la cote F selon ULC ou UL ou “Warnock Hersey” indiquée ci-dessous :

Indice de résistance au feu de la cloison	Cote F selon ULC ou cUL ou Warnock Hersey requise de l'élément coupe-feu
30 minutes	20 minutes
45 minutes	45 minutes
1 heure	45 minutes
1,5 heure	1 heure
2 heures	1,5 heure
3 heures	2 heures
4 heures	3 heures

Pour les pénétrations de tuyaux combustibles dans une cloison coupe-feu, prévoir un système coupe-feu possédant une cote F selon ULC ou cUL ou “Warnock Hersey” (lorsque mis à l'essai avec un différentiel de pression de 50 kPa entre les faces exposée et non exposée) qui soit égale à l'indice de résistance au feu de l'élément pénétré.

- .2 Pour les pénétrations dans un mur coupe-feu ou une partition coupe-feu horizontale, prévoir un système coupe-feu possédant une cote FT selon ULC ou cUL ou “Warnock Hersey” qui soit égale à l'indice de résistance au feu de l'élément pénétré.
- .3 Pour les joints, prévoir un système coupe-feu possédant un indice d'ensemble déterminé selon CAN4/ULC-S115-M ou UL 2079 qui soit égal à l'indice de résistance au feu de l'élément pénétré.
- .3 Les matériaux et les méthodes coupe-feu proposés doivent respecter les codes ayant juridiction.
- .4 Les éléments coupe-feu ne rétablissent pas l'intégrité structurale des cloisons et éléments porteurs et ils ne sont pas en mesure de supporter les surcharges et la circulation. Consulter l'ingénieur en structure avant de percer un élément porteur.
- .5 Dans le cas d'éléments coupe-feu pour lesquels aucun essai ULC ou cUL, ou «Warnock Hersey» n'existe, le jugement d'un ingénieur du fabricant, dérivé d'éléments similaires cotés ULC ou cUL, ou «Warnock Hersey» ou soumis à d'autres essais, sera présenté aux autorités locales ayant juridiction, qui devront les étudier et les approuver avant leur installation. Les dessins de jugement des ingénieurs du fabricant doivent respecter les exigences décrites par l'International Firestop Council (7 septembre 1994 et amendements ultérieurs).
- .6 Présenter un rapport du représentant du fabricant ou du distributeur certifiant la conformité des systèmes coupe-feu vérifiés et installés sur la base de vérification par échantillonnage typique et représentatif déterminé par le Professionnel.
- .7 Effectuer les reprises des travaux jugés non conformes suite à ces vérifications et obtenir du représentant du fabricant ou du distributeur un rapport certifiant que les corrections des ouvrages défectueux ont été effectuées de même que celles des travaux semblables.
- .8 Assumer les frais de ces rapports et reprises.

1.10 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

- .1 Livrer les matériaux en bon état, dans les contenants intacts et clairement identifiés du fabricant portant la marque, le type et, le cas échéant, l'étiquette ULC ou cUL, ou «Warnock Hersey».
- .2 Coordonner la livraison des matériaux en fonction de la date d'installation prévue afin de minimiser le temps d'entreposage au chantier.

- .3 Entreposer les matériaux à l'abri, protégés contre les dommages et les intempéries, conformément aux exigences du fabricant, y compris les restrictions en matière de température.
- .4 Respecter les procédures, les précautions et les soins décrits dans les fiches signalétiques.
- .5 Ne pas employer de matériaux endommagés ou expirés.

1.11 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débiter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.**
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans.
- .3 La garantie couvrira entre autres que les travaux réalisés seront exempts de défauts, incluant les pertes d'adhésion ou cohésion, fendillements, effritements, fusions, rétrécissements, coulures ou souillure des surfaces adjacentes, et le défaut de réaliser une barrière efficace contre les flammes, les fumées et les gaz.
- .4 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'oeuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL

- .1 Employer uniquement des produits coupe-feu ayant subi des essais ULC ou cUL pour des conditions particulières de construction cotée au feu et se conformant individuellement aux exigences concernant le type d'élément fonctionnel, le type d'élément pénétrant, l'espace annulaire et l'indice de résistance au feu.
- .2 Élément coupe-feu scellés en place pour usage avec les tuyaux non combustibles et les tuyaux combustibles de plastique (tuyauterie fermée ou à l'air libre) traversants un plancher de béton : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Manchon coupe-feu à sceller : Hilti CP 680, ou équivalent approuvé.
 - .2 Utiliser l'adaptateur d'aération, lorsqu'utilisé avec un système d'aération « sovent ».
 - .3 Boîtier pour drain de baignoire Hilti CP 681, ou équivalent approuvé.
 - .4 Manchon coupe-feu à sceller Hilti CP 682 pour usage avec les tuyaux non combustibles, ou équivalent approuvé.
- .3 Mastics et produits de calfeutrage pour usage avec les éléments non combustibles, comme les tubes d'acier ou de cuivre, les conduits rigides en acier et les tubes éclectiques métalliques (EMT) : les produits suivants sont acceptables :

- .1 Calfeutrant coupe-feu intumescent Hilti FS-One, ou équivalent approuvé.
- .2 Calfeutrant coupe-feu autolissant Hilti CP 604, ou équivalent approuvé.
- .3 Calfeutrant coupe-feu flexible Hilti CP 606, ou équivalent approuvé.
- .4 Mastics et produits de calfeutrage pour usage avec les conduits de tôle : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Calfeutrant coupe-feu intumescent Hilti FS-One, ou équivalent approuvé.
 - .2 Calfeutrant coupe-feu autolissant Hilti CP 604, ou équivalent approuvé.
 - .3 Calfeutrant coupe-feu flexible Hilti CP 606, ou équivalent approuvé.
- .5 Mastics, produits de calfeutrage et produits à vaporiser pour usage dans les joints de construction cotés au feu et autres interstices : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Calfeutrant coupe-feu autolissant Hilti CP 604, ou équivalent approuvé.
 - .2 Calfeutrant coupe-feu flexible Hilti CP 606, ou équivalent approuvé.
- .6 Laine minérale préformée conçue pour se marier à la forme des tabliers métalliques et servir de support aux produits vaporisables : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Lingots rapides Hilti CP 777, ou équivalent approuvé.
 - .2 Bandes rapides Hilti CP 767, ou équivalent approuvé.
- .7 Mastics et produits de calfeutrage intumescents pour usage avec les éléments combustibles (pénétrants consommés par la chaleur intense et les flammes), y compris les tuyaux métalliques isolés ou gainés en CPV, les câbles ou faisceaux de câbles flexibles et les tuyaux de plaque : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-One, ou équivalent approuvé.
- .8 Mastics et produits de calfeutrage intumescents pour usage avec les câbles ou faisceaux de câbles flexibles : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Calfeutrant coupe-feu intumescent Hilti FS-One, ou équivalent approuvé.
 - .2 Calfeutrant coupe-feu flexible Hilti CP 606, ou équivalent approuvé.
- .9 Mastics et produits de calfeutrage intumescents non polymérisant et pouvant être pénétrés de nouveau, avec les câbles ou faisceaux de câbles flexibles : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Bâtonnet de mastic coupe-feu Hilti CP 618, ou équivalent approuvé.
 - .2 Bouchon coupe-feu Hilti CP 658T, ou équivalent approuvé.
- .10 Colliers coupe-feu ou dispositifs s'attachant à l'élément autour d'un tuyau de plastique combustible (réseau de tuyauterie fermé ou à l'air libre) : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Collier coupe-feu Hilti 634N, ou équivalent approuvé.
 - .2 Bande coupe-feu Hilti CP 648E-CP 649S, ou équivalent approuvé.
- .11 Matériaux employés pour les pénétrations complexes ou de grandes dimensions faites pour permettre le passage de plateaux de câbles, de plusieurs tuyaux d'acier et de cuivre, de barres blindées dans des chemins de câbles : les produits suivants sont acceptables :

- .1 Calfeutrant coupe-feu intumescent Hilti FS-One, ou équivalent approuvé.
- .2 Bloc coupe-feu Hilti FS 657, ou équivalent approuvé.
- .3 Mousse coupe-feu Hilti CP 620, ou équivalent approuvé.
- .12 Matériaux non-polymérisants et pouvant être pénétrés de nouveau, pour usage avec les pénétrations complexes ou de grandes dimensions faites pour permettre le passage de plateaux de câbles, de plusieurs tuyaux d'acier ou de cuivre, de barres blindées dans des chemins de câbles : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Bloc coupe-feu Hilti FS 657, ou équivalent approuvé.
 - .2 Panneaux coupe-feu Hilti CP 675-T, ou équivalent approuvé.
- .13 Mastics et produits de calfeutrage utilisés pour les ouvertures entre des sections de murs et de planchers appartenant à des éléments de structure distincts : les produits suivants sont acceptables :
 - .1 Aérosol coupe-feu Hilti CP 672, ou équivalent approuvé.
 - .2 Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601S, ou équivalent approuvé.
 - .3 Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606, ou équivalent approuvé.
 - .4 Calfeutrage coupe-feu autolissant Hilti CP 604, ou équivalent approuvé.
- .14 Pour des ouvertures pratiquées dans des séparations coupe-feu verticales ou horizontales, où des pénétrations futures de tuyaux, conduits ou câbles sont à prévoir, les produits acceptables sont :
 - .1 Bloc coupe-feu Hilti FS 657 (murs et planchers), ou équivalent approuvé.
 - .2 Calfeutrant coupe-feu intumescent Hilti FS-One (murs et planchers), ou équivalent approuvé.
 - .3 Calfeutrage coupe-feu autolissant Hilti CP 604, ou équivalent approuvé.
- .15 Isolant de fibre céramique pare-feu ayant une masse volumique d'au moins 6 lbs/pi³.
- .16 Apprêts : Conformés aux recommandations du fabricant quant au matériau et au support visés, ainsi qu'à l'usage prévu.
- .17 Dispositifs de retenue, de support, d'appui et d'ancrage : selon les recommandations du fabricant et compatibles avec l'ensemble éprouvé, installé et jugé acceptable par les autorités compétentes.
- .18 Dissipateur de chaleur : selon les recommandations du fabricant et compatibles avec l'ensemble éprouvé, installé et jugé acceptable par les autorités compétentes.
- .19 Eau (le cas échéant) : Potable, propre et exempte de quantités nuisibles de substances délétères.

2.2 FABRICANTS

- .1 Les produits équivalents des fabricants suivants sont acceptables :
 - .1 A/D Fire Protection Systems;
 - .2 3M Fire Protection Products;
 - .3 Tremco.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Examiner la dimension et l'état des vides à remplir afin de déterminer l'épaisseur de matériau nécessaire et le mode de pose à utiliser. S'assurer que les surfaces du support et des matériaux sont propres, sèches et non gelées.
- .2 Préparer les surfaces venant en contact avec les matériaux coupe-feu et pare-fumée, selon les instructions du fabricant.
- .3 Assurer l'intégrité du calorifuge autour des tuyaux et des conduits traversant des séparations coupe-feu, sans rompre la continuité du pare-vapeur
- .4 Au besoin, couvrir les surfaces contiguës pour les protéger contre les égouttures et les éclaboussures; nettoyer les taches sur les surfaces contiguës.
- .5 Réaliser les ensembles coupe-feu dès que possible afin de s'assurer que les conduits sont accessibles.

3.3 INSTALLATION

- .1 Sceller les vides et les espaces libres autour des canalisations ou des objets qui traversent, en totalité ou en partie, les ensembles coupe-feu, et sceller également les joints des ensembles non traversés par des canalisations ou des objets afin d'assurer la continuité de la barrière de protection et de préserver l'intégrité de la séparation coupe-feu.
- .2 Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne les enlever que lorsque les matériaux ont atteint une résistance suffisante et une fois la période de cure initiale terminée.
- .3 Façonner les surfaces apparentes ou les lisser à la truelle jusqu'à obtention d'un fini soigné.
- .4 Enlever au plus tôt le surplus de produit de scellement au fur et à mesure de l'avancement des travaux et dès que ceux-ci sont terminés.

3.4 INSPECTION

- .1 Avant de dissimuler ou d'enfermer les matériaux coupe-feu et les ensembles coupe-feu traversés par des conduites techniques, avvertir le Professionnel que les travaux sont prêts pour son inspection.
- .2 Installer un écriteau de mise en garde à proximité de toutes les ouvertures de grande et moyenne taille susceptibles d'être pénétrées de nouveau. L'écriteau doit comporter les renseignements suivants :
 - .1 Un avertissement indiquant que l'ouverture a été ignifugée.
 - .2 Le système coupe-feu employé (ULC ou cUL).
 - .3 La cote F ou FT.
 - .4 Les produits coupe-feu utilisés.
 - .5 Le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de modification ou de nouvelle pénétration de l'élément coupe-feu.

3.5 EMPLACEMENT DES COUPE-FEU ET PARE-FUMÉE

- .1 Le fait que les dessins n'indiquent pas tous les endroits devant être obturés ne relèvera pas l'Entrepreneur de sa responsabilité de rendre étanches tous les endroits où de tels produits sont normalement requis pour l'obtention d'une barrière continue résistante au feu et/ou étanche à la fumée. Le présent article vaut également pour toutes les autres sections qui réfèrent à la présente quant à la fourniture et/ou l'installation des ensembles coupe-feu et pare-fumée.
- .2 Réaliser des ensembles coupe-feu et pare-fumée notamment aux endroits suivants :
 - .1 Traversées de cloisons et murs en maçonnerie, en béton et en panneaux de gypse, ayant une cote de résistance au feu.

- .2 Joints entre les dalles de plancher et les murs-rideaux ou les panneaux préfabriqués en béton.
- .3 Partie supérieure de cloisons en maçonnerie ou en panneaux de gypse, ayant une cote de résistance au feu, et fermeture des ouvertures au niveau du pontage métallique.
- .4 Points de rencontre de maçonnerie ayant une cote de résistance au feu, avec des cloisons en panneaux de gypse.
- .5 Rencontre des cloisons avec résistance au feu avec les murs extérieurs existants.
- .6 Joints de retraits et joints de renfort exécutés dans des cloisons ou des murs en maçonnerie ou en panneaux de gypse, ayant une cote de résistance au feu.
- .7 Traversées horizontales ou inclinées de dalles de planchers, de plafonds et de toitures ayant une cote de résistance au feu.
- .8 Ouvertures pratiquées dans des cloisons coupe-feu et manchons traversants, destinés à être utilisés ultérieurement.
- .9 Autour des ensembles mécaniques et électriques traversant des cloisons coupe-feu.
- .10 Conduits rigides de section supérieure à 129 cm² : coupe-feu consistant en un cordon de matériau coupe-feu et pare-fumée placé entre la cornière de retenue et la séparation coupe-feu et entre la cornière de retenue et le conduit, de part et d'autre de la séparation coupe-feu
- .11 Au niveau des planchers pour les puits mécaniques, selon les indications aux plans.

3.6 CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Inspections: avant de dissimuler ou de recouvrir les matériaux coupe-feu et les traversées techniques, informer le le Professionnel que les ouvrages sont prêts pour l'inspection.

3.7 EXIGENCES PARTICULIÈRES

- .1 Liste des exigences particulières applicables aux ensembles coupe-feu et pare-fumée à réaliser dans des séparations coupe-feu et comportant des ouvertures ou des traversées, et qui se trouvent aux endroits indiqués.
 - .1 Installation ne produisant pas de poussières.
 - .2 Jeu pour mouvements.
 - .3 Ensembles coupe-feu et pare-fumée amovibles pour accès ultérieur.

3.8 PROTECTION

- .1 Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par les travaux d'installation des Ensembles coupe-feu.

3.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Effectuer les travaux conformément à la section 01 47 00 – Gestion des déchets au chantier.

3.10 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Enlever les surplus de matériaux et les débris, et nettoyer les surfaces adjacentes immédiatement après l'installation.
 - .2 Enlever les dispositifs de retenue temporaires après la période de prise initiale des matériaux coupe-feu et pare-fumée.

FIN DE SECTION

Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Tous les ouvrages de scellement des joints et autres ouvertures, à l'exception des ouvertures devant être obturées au moyen d'ensembles coupe-feu et pare-fumée décrits à la section 07 84 00 - Protection coupe-feu.
- .2 L'entrepreneur doit rendre étanche tous les endroits où des produits d'étanchéité pour joints sont normalement requis afin d'obtenir des barrières continues étanches à l'air, à l'eau, à l'humidité, au son, à la poussière, à la fumée ou aux gaz délétères. Le présent article vaut également pour toutes les autres sections qui réfèrent à la présente quant à la fourniture et/ou à l'installation des mastics d'étanchéité. Notamment :
 - .1 La jonction des cadres d'acier et des finis de plancher.
 - .2 La jonction entre les fenêtres / mur-rideau et les surfaces adjacentes.
 - .3 La jonction des mobiliers et des murs.
 - .4 Tout autre scellant identifié aux plans.
 - .5 Etc.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir plans sans se limiter à la portée des travaux de ragréage.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Dernière édition en vigueur de:
 - .1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
 - .1 ASTM C-1193, Standard guide for use of joint sealants
 - .2 ASTM C-794, Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric Joint Sealants
 - .3 ASTM C-920, Specification for Elastomeric Joint Sealants
 - .4 ASTM C-1248, Standard Test Method for Staining of Porous Substrate by Joint Sealants
 - .2 Office des normes générales du Canada (CGSB/ONGC)
 - .1 CAN/CGSB 19.13-M, Mastic d'étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation chimique.
 - .2 CGSB 19 GP 17-M, Mastic d'étanchéité à un composant, à base d'une émulsion aux résines acryliques.
 - .3 CAN/CGSB 19.21 M, Mastic d'étanchéité et de scellement pour l'isolation acoustique.
 - .4 CAN/CGSB 19.22, Mastic d'étanchéité, résistant à la moisissure, pour baignoires et carreaux.
 - .5 CAN/CGSB 19.24 M, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique.
 - .3 Généralités Services Administration (GSA) - Federal Specifications (FS)
 - .1 FS-SS-S-200, Sealants, Joint, Two-Component, Jet-Blast-Resistant, Cold Applied, for Portland Cement Concrete Pavement.

- .4 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards
- .1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques:
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant tous les produits de la présente section.
 - .2 Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur les produits de calfeutrage, les primaires, les produits d'étanchéité, tous les types, leur compatibilité mutuelle et leur compatibilité avec les substrats.
- .3 Échantillons:
 - .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires:
 - .1 Chaque type et couleur de produit prescrit.
 - .2 Aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents, soumettre des échantillons séchés des produits d'étanchéité qui doivent être laissés apparents, et ce pour chaque couleur proposée.
- .4 Rapports des essais en laboratoire :
 - .1 Soumettre les rapports des essais en laboratoire, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .2 Soumettre aux essais les scellants, les accessoires, et les substrats en conformité avec les éléments suivants, avant de commencer le travail de cette section:
 - .1 Obtenir les échantillons de substrat spécifiés dans d'autres sections.
 - .2 Adhésion : conformément à l'ASTM C794 et à l'ASTM C719, déterminer la préparation des surfaces et la nécessité des apprêts.
 - .3 Compatibilité : Conformément à l'ASTM C1087, déterminer que les matériaux qui se joignent et les matériaux adjacents n'altèrent pas les performances des scellants et leur couleur.
 - .4 Taches : Conformément à l'ASTM D2203, C 510 ou C1248, vérifier que les scellants ne tacheront pas les substrats à joindre.
 - .3 Instructions du fabricant:
 - .1 Soumettre les instructions de mise en oeuvre fournies par le fabricant.

1.5 DÉFINITIONS

- .1 Les expressions « mastic d'étanchéité », « produit d'étanchéité » et « scellant » sont utilisées indifféremment dans les documents, et désignent les mastics d'étanchéité tels que décrits dans la présente section.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Exécuter les travaux de cette section conformément à l'ASTM C-1193 – « Standard guide for use of joint sealants » et selon les recommandations du fabricant.
- .2 Échantillons de l'ouvrage:

- .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le Professionnel conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .2 Les échantillons d'ouvrage serviront à évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du subjectile, le fonctionnement du matériel et la mise en œuvre des matériaux.
- .3 Les échantillons doivent montrer l'emplacement, les dimensions, le profil et la profondeur des joints, y compris le fond de joint, le primaire ainsi que le produit d'étanchéité.
- .4 Attendre 48 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre au Professionnel d'inspecter les échantillons.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Le matériel et les matériaux doivent être transportés, entreposés et manutentionnés conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les recommandations écrites des fabricants afin de les protéger contre les dommages et les dégradations de performance.
- .2 Procéder à l'inspection des matériaux, dès leur réception sur le chantier et soumettre les rapports d'inspection avec les bordereaux de livraison au Professionnel.
 - .1 Livrer les matériaux dans leur contenant d'origine, scellé et portant des étiquettes intactes. S'assurer que la durée de stockage des matériaux n'est pas dépassée.
- .3 Indiquer les renseignements suivants sur les contenants et les emballages des matériaux :
 - .1 Le nom et l'adresse du fabricant et la marque de commerce.
 - .2 La conformité du produit ou du matériau à la norme pertinente, et la classification du produit.
- .4 Entreposer les matériaux à l'abri des intempéries, et de manière qu'ils ne soient pas en contact avec le sol dans un endroit sec avec une température ambiante recommandée par les fabricants des produits ou au moins à 15°C.
- .5 Ne retirer de l'endroit d'entreposage que la quantité de matériaux qui pourront être mis en œuvre le jour même.
- .6 Retirer du chantier les matériaux endommagés ou refusés.

1.8 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.**
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies, sans infiltration d'eau ou d'air à travers les joints scellés pour une période de cinq (5) ans.
- .3 La garantie couvrira entre autres que les travaux réalisés seront exempts de défauts, incluant les pertes d'adhésion ou cohésion, fissurations, effritements, fusions, désagréations, retraits, coulures ou souillure des surfaces adjacentes.
- .4 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure

la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des produits chimiques toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type résistant aux moisissures ne doivent pas être utilisés dans les appareils de traitement de l'air.
- .2 Si l'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre l'usage à des endroits où les émanations peuvent être évacuées à l'extérieur ou à des endroits où ils seront confinés derrière un système d'étanchéité à l'air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant que l'endroit soit occupé de manière à permettre l'évacuation des émanations sur la plus longue période possible.
- .3 Les produits d'étanchéité pour chaque emplacement doivent être d'un seul type et provenir du même fabricant.
- .4 Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le primaire en question doit être utilisé avec ledit produit d'étanchéité.
- .5 Sauf indication contraire, la couleur de chacun des produits d'étanchéité pour chaque emplacement sera au choix du Professionnel à partir des couleurs standard des fabricants.

2.2 PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

- .1 Scellant tout usage extérieur :
 - .1 Scellant pour le système d'étanchéité à l'air : voir section 07 27 00.
 - .2 Scellant pour tout autre usage : au silicone à mûrissement neutre et de résistance moyenne :
 - .1 Module d'élasticité moyen (± 40 %).
 - .2 Conforme à la norme ASTM C920.
 - .3 Température d'application minimale : -29°C (-20°F).
 - .4 Couleurs : au choix du Professionnel.
 - .5 Produits:
 - .1 Substrat non-poreux : « Dowsil CWS par Dow Corning » ou équivalent approuvé.
 - .2 Substrat poreux : « Dowsil CCS par Dow Corning » ou équivalent approuvé.
- .2 Scellant pour vitrage structural :
 - .1 Mastic d'étanchéité (et structural pour vitrage), à base de silicone, à un seul composant :
 - .1 Capacité de mouvement de ± 50 %.
 - .2 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.13.
 - .3 Couleurs : choisies par le Professionnel.
 - .4 Produits :
 - .1 Spectrem 2 de Tremco
 - .2 Dowsil 795 de Dow Corning
 - .3 Silpruf SCS 2000 de GE
 - .4 Équivalent approuvé.
- .3 Scellant intérieur :
 - .1 Scellant tout usage à peindre :
 - .1 Mastic, au latex acrylique siliconisé, à un seul composant :
 - .1 Capacité de mouvement de $\pm 12,5$ %.
 - .2 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.17

- .3 Couleurs : choisies par le Professionnel.
- .4 Produits :
 - .1 Mono 555 de Tremco
 - .2 AD seal 4580 de Adfast
 - .3 Équivalent approuvé.
- .2 Scellant pour surface circulaire :
 - .1 Scellant au silicone, à mûrissement neutre et à faible coefficient de résistance :
 - .1 Produits : Dowsil CCS de Dow Corning ou équivalent approuvé.
 - .2 Scellant monocomposant, à base de polyuréthane élastomère, à module moyen et haute performance :
 - .1 Produits : Sikaflex-1a de Sika ou équivalent approuvé.
- .4 Endroits humides là où indiqué aux dessins ou requis dans l'une ou l'autre des sections de devis.
 - .1 Mastic à base de silicone résistant à la moisissure, à un seul composant :
 - .1 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.22.
 - .2 Couleurs : choisies par le Professionnel.
 - .3 Produits :
 - .1 Dowsil 786 de Dow Corning
 - .2 Tremsil 200 de Tremco
 - .3 Sanitary 1700 de GE
 - .4 Équivalent approuvé.
- .5 Étanchéité acoustique.
 - .1 Mastic de caoutchouc synthétique souple :
 - .1 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.21.
 - .2 Produits :
 - .1 Scellant acoustique de Tremco
 - .2 Équivalent approuvé.
 - .2 Localisations types
 - .1 Joints intérieurs de toutes natures à isoler acoustiquement, notamment : périmètre des cloisons, seuils et cadres de portes, pénétration dans des séparations acoustiques et autres.
- .6 Étanchéité acoustique et ignifuge (endroits apparents)
 - .1 Mastic flexible à base d'acrylique, pouvant être peint.
 - .1 Conforme à la norme CAN/ULC-S115.
 - .2 Produits :
 - .1 CP 606 de Hilti.
 - .2 Équivalent approuvé.
 - .2 Localisations types
 - .1 À utiliser partout où un scellement acoustique est requis dans la construction des cloisons avec degré de résistance au feu, entre autres à la rencontre des panneaux de gypse et des constructions adjacentes (autres que les conduits de mécanique et d'électricité).
- .7 Étanchéité acoustique et ignifuge (endroits dissimulés et locaux techniques).
 - .1 Mastic intumescent, pouvant être peint :
 - .1 Conforme à la norme CAN/ULC-S115.
 - .2 Produits :
 - .1 FS-ONE de Hilti
 - .2 Équivalent approuvé.
 - .2 Localisations types

- .1 À utiliser partout où un scellement acoustique est requis dans la construction des cloisons avec degré de résistance au feu, aux endroits dissimulés et locaux techniques.
- .8 Primaires
 - .1 Ne laissant pas de taches, du type recommandé par le fabricant du produit d'étanchéité et compatible aux substrats sur lesquels il sera appliqué.
- .9 Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles
 - .1 Compatibles avec les primaires et les mastics d'étanchéité.
 - .2 Éléments en mousse de polyéthylène, d'uréthane, de néoprène ou de vinyle.
 - .1 Baguettes de remplissage en mousse extrudée.
 - .2 Éléments surdimensionnés de 30 à 50 %.
 - .3 Éléments en néoprène ou en caoutchouc-butyle.
 - .1 Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.
 - .4 Éléments en mousse de forte masse volumique.
 - .1 Éléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthylène cellulaire extrudée, d'une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance à la traction de 140 à 200 kPa, en mousse de polyoléfine extrudée, d'une masse volumique de 32 kg/m³, ou encore en néoprène, de dimensions recommandées par le fabricant.
- .10 Ruban anti-adhérence
 - .1 Ruban en polyéthylène n'adhérant pas au produit d'étanchéité.
- .11 Ruban de masquage
 - .1 Ne laissant pas de taches et non-absorbant recommandé par le fabricant du scellant et compatible aux substrats sur lesquels il sera appliqué.

2.3 PRODUITS DE NETTOYAGE

- .1 Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant les joints et avec les produits d'étanchéité, et recommandés par le fabricant de ces derniers.

Partie 3 Exécution

3.1 EMPLACEMENT - GÉNÉRALITÉS

- .1 Le fait que les dessins n'indiquent pas tous les endroits qui devant être scellés ne relèvera pas l'Entrepreneur de sa responsabilité de rendre étanche tous les endroits où de tels produits sont normalement requis pour l'obtention d'une barrière continue étanche à l'air, à l'eau, à l'humidité, au son, à la poussière, à la fumée ou aux gaz délétères. Le présent article vaut également pour toutes les autres sections qui réfèrent à la présente quant à la fourniture et/ou l'installation des mastics d'étanchéité.

3.2 QUALITÉ D'EXÉCUTION

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.
- .2 En plus des prescriptions des fabricants, s'assurer que les ouvrages de scellement respectent les exigences du manuel « Applicator Training

3.3 INSPECTION

- .1 Examiner l'état des surfaces et des ouvertures de joints destinés à recevoir ces travaux. Avant de procéder à l'installation des produits d'étanchéité :
 - .1 S'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .2 S'assurer que les surfaces de béton ont complété leur cycle de mûrissement.
 - .3 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
- .2 Faire approuver les surfaces d'installation par le représentant technique du fabricant. Envoyer immédiatement cette approbation au Professionnel.
- .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du représentant technique du fabricant. Le début des travaux sans cette approbation signifie l'acceptation des ouvrages de base et la responsabilité de leur correction le cas échéant.

3.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou toute autre forme de contamination. Avant d'appliquer le primaire et le produit d'étanchéité, masquer les surfaces adjacentes afin d'éviter les salissures.
- .2 Préparation des surfaces :
 - .1 Préparer les surfaces conformément à l'ASTM C 1193 et aux directives du fabricant.
 - .2 Vérifier les dimensions des joints à réaliser et l'état des surfaces afin d'obtenir un rapport largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en oeuvre des fonds de joint et des produits d'étanchéité.
 - .3 Débarrasser les surfaces des joints de toute matière indésirable, y compris la poussière, la rouille, l'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire à la qualité d'exécution des travaux.
 - .4 S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.
 - .5 Ne pas appliquer de mastics d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un bouche-pores, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit à moins que des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits recouvrant déjà les surfaces, au besoin.

3.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Environnement
 - .1 Ne pas procéder à la mise en oeuvre des produits d'étanchéité dans les conditions suivantes:
 - .1 Lorsque la température ambiante et la température du subjectile se situent à l'extérieur des limites établies par le fabricant des produits.
 - .2 Lorsque le taux d'humidité relative et la teneur en humidité du subjectile est à l'extérieur des limites

- établies par le fabricant des produits pour l'application et le séchage des produits d'étanchéité.
- .3 Ou toute autre recommandation plus sévère du manufacturier ou des normes et organismes cités.
- .2 Largeur des joints
 - .1 Ne pas procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité lorsque la largeur des joints est inférieure à celle établie par le fabricant du produit pour les applications indiquées ni à moins de 6 mm.
 - .2 Obtenir l'accord du Professionnel pour la réalisation de joints de moins de 6mm ou de plus de 13mm.
- .3 Subjectile
 - .1 Ne pas procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité avant que le subjectile ait été débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empêcher l'adhérence des produits.
- .4 Sécurité
 - .1 Veiller à ce que le système de ventilation du bâtiment fonctionne aux débits maximaux d'admission et d'évacuation d'air pendant la mise en œuvre des produits d'étanchéité et de calfeutrage. Ventiliter les aires de travail selon les directives du Professionnel ou du conseiller technique du fabricant au moyen de ventilateurs de soufflage et d'extraction portatifs.
 - .2 Satisfaire aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matières dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Travail Canada.

3.6 MISE EN OUVRE DU PRIMAIRE

- .1 Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en œuvre le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant du produit d'étanchéité.

3.7 POSE DU FOND DE JOINT

- .1 Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux instructions du fabricant.
- .2 En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint recherchés et demandés par le représentant technique du fabricant des produits d'étanchéité.

3.8 MISE EN OEUVRE DU PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

- .1 Dosage
 - .1 Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant du produit d'étanchéité.
- .2 Application du produit d'étanchéité
 - .1 Mettre en œuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .2 Afin de réaliser des joints nets, poser du ruban-cache sur le bord des surfaces à jointoyer.
 - .3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.
 - .4 Appliquer le produit d'étanchéité à l'aide d'un pistolet électrique à débit constant muni d'une tuyère de dimension appropriée.

- .5 La pression d'alimentation doit être suffisamment forte pour permettre le remplissage des vides et l'obturation parfaite des joints.
- .6 Réaliser les joints de manière à former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arêtes, de plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.
- .7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en façonner les surfaces apparentes afin de leur donner un profil légèrement concave.
- .8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et à mesure de l'avancement des travaux ainsi qu'à la fin de ces derniers.
- .9 Où il est inévitable de joindre des scellants au silicone à des scellants à l'uréthane :
 - .1 Installer d'abord les scellants à l'uréthane.
 - .2 Joindre les scellants au silicone au scellant à l'uréthane selon les recommandations du fabricant du produit au silicone.
- .10 Donner un profil concave aux scellants exposés ou selon les recommandations du fabricant.
- .3 Séchage
 - .1 Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux directives du fabricant de ces produits.
 - .2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient bien secs.
- .4 Assurer que les produits d'étanchéité installés sont libres de formation de peau, de mauvaise adhésion et qu'ils ne comportent pas de malfaçons susceptibles de nuire à la qualité de l'ouvrage.

3.9 PROTECTION

- .1 Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par les travaux d'installation des joints.

3.10 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Effectuer les travaux conformément à la section 01 47 00 – Gestion des déchets au chantier.

3.11 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser les ouvrages propres et en parfait état.
- .3 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de produit d'étanchéité à l'aide des produits de nettoyage recommandés.
- .4 Enlever le ruban-cache à la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.

FIN DE SECTION

Section 08 11 00

Portes et bâtis en acier

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'œuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux dessins, de manière que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
- .2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures pratiques.
- .3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
 - .1 la fourniture des portes et cadres en acier indiqués au bordereau des portes et cadres, incluant la préparation et les percements pour la quincaillerie;
 - .2 la fourniture des cadres en acier pour les portes en bois, incluant la préparation et les percements pour la quincaillerie;
 - .3 la fourniture des cadres des fenêtres intérieures et des cloisons vitrées avec cadres en acier;
 - .4 la réparation des cadres en acier après installation lorsque ceux-ci sont fixés par des attaches au travers du cadre (tube et vis).

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Tableau des portes et cadresvoir plans d'architecture

1.3 CRITÈRES DE CALCUL

- .1 Les portes et les bâtis doivent admettre les mouvements entre leurs éléments composants et l'ossature de la baie ou le support.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
 - .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de porte proposé, la nature des matériaux utilisés, l'épaisseur du métal nu, les assemblages à mortaise, les pièces de renfort, l'emplacement des ancrages et des fixations apparentes, les ouvertures destinées à recevoir le vitrage, les persiennes, la disposition des articles de quincaillerie et le degré de résistance au feu, ainsi que les revêtements de finition.
 - .3 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de bâti proposé, la nature des matériaux utilisés, l'épaisseur du métal à nu, les pièces de renfort, les parcloies, l'emplacement des ancrages et des fixations apparentes et les types de revêtements de finition, de renforcement, de degré de résistance au feu.
 - .4 Les dessins d'atelier doivent comporter une nomenclature des portes avec repères et numéros correspondant à ceux utilisés sur les dessins et sur la liste des portes.
- .2 Fiches techniques :

- .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits pour tous les produits de la présente section.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre les échantillons suivants conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
 - .1 Soumettre, à titre d'échantillon, un coin supérieur côté charnières de 300 mm x 300 mm pour chaque type de porte proposé.
 - .2 Soumettre, à titre d'échantillon, un coin de 300 mm x 300 mm pour chaque type de bâti proposé.
 - .1 S'il y a lieu, l'échantillon doit montrer une découpe destinée à recevoir les éléments de quincailleries ou les accessoires suivants:
 - une charnière;
 - des parclofes.
- .4 Rapports des essais :
 - .1 Soumettre les rapports des essais d'homologation ayant été effectués en laboratoire.
- .5 Instructions du fabricant :
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ/COMPÉTENCES

- .1 Tous les travaux de câblage requis pour l'installation de systèmes de contrôle d'accès doivent être coordonnés avec un installateur électricien agréé. Ces travaux doivent inclure l'intégration de la quincaillerie électrifiée ou spécialisée.

1.6 EXIGENCES - PORTES ET BÂTIS COUPE-FEU

- .1 Homologués par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, selon les exigences de la norme CAN4-S104 pour ce qui est des cotes et degrés de résistance au feu prescrits ou indiqués, et portant l'étiquette de l'organisme en question.
- .2 Des portes et bâtis avec degré de résistance au feu homologués doivent être prévus dans le cas des ouvertures devant être obturées par des éléments avec degré de résistance au feu, selon la liste ou la nomenclature établie.
- .3 Les produits doivent être éprouvés conformément aux normes CAN4-S104 ou NFPA 252. Les produits doivent être homologués conformément aux normes NFPA 80 par un organisme reconnu à l'échelle nationale et assurant un service d'inspection en usine, et être fabriqués selon les détails indiqués dans les procédures de suivi et les manuels d'inspection en usine publiés par l'organisme d'homologation et fournis aux différents fabricants.

1.7 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

- .1 Fournir les instructions nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces finies et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Fournir les outils et instructions nécessaires pour l'ajustement des pièces mobiles, serrures panique et ferme-portes, et les remettre au Maître de l'ouvrage, avec copie du bordereau de transmission au Professionnel.

1.8 ASSURANCE DE LA QUALITÉ/RÉUNION PRÉALABLE À LA MISE EN ŒUVRE

- .1 Convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section.

- .2 Exiger la présence de l'installateur et du fabricant, et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
- .3 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes, ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
- .4 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes, dans les 3 jours suivant la réunion, aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.

1.9 GARANTIE

- .1 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant les portes et les bâtis en acier contre toute perte d'étanchéité à l'air et à l'eau, toute condensation, toute détérioration du fini, toute déformation due à la charge anticipée, la corrosion, l'affaissement, le fendillement des chants et les défauts de joints, pour une période de cinq 5 ans. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.
- .2 En plus de ce qui est mentionné à la section 08 80 50 – Vitrages, la garantie doit stipuler que le verre scellé gardera son apparence et transparence, sans aucune formation de pellicule opaque, de condensation ou de dépôt à l'intérieur des unités pendant une période de 10 ans. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties. Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'oeuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS

- .1 Généralités : tous les produits de portes et bâtis en acier doivent provenir d'un seul et même fabricant.
- .2 Tôle d'acier galvanisée: conforme à la norme ASTM A653, CS, Type B, désignation de revêtement ZF75 minimum; épaisseur minimale de l'acier conforme à l'annexe 1 du CSDMA « Recommended Specifications for Commercial Steel Door and Frame Products ».
- .3 Pièces de renfort : en acier conforme au tableau 1 de la CSDMA « Recommended Specifications for Commercial Steel Door and Frame Products ».
- .4 Profilés et pièces de renfort : acier conforme à la norme CAN/CSA-G40.21, de nuance 44W, revêtu :
 - .1 d'une couche d'alliage zinc/fer à raison d'au moins 75 g/m², pour les renforts des portes et cadres intérieurs ;
 - .2 d'une couche de zinc à raison d'au moins 275 g/m², pour les renforts des portes et cadres installés dans les murs extérieurs.
- .5 Dimensions et épaisseur minimales des renforts en acier :
 - .1 Renforts de charnières
 - .1 Les renforts de charnières sont de 3,4 mm d'épaisseur (cal. 10) et renforcés par un pliage angulaire afin de permettre un usage intensif.

- .2 Renforts de ferme-porte
 - .1 Les renforts de ferme-porte sont en profilés de 150 mm x 1,6 mm d'épaisseur (cal. 16).
- .3 Renforts de gâche
 - .1 Les renforts de gâche, serrure, ferme-porte encastré et bras d'arrêt encastré sont de 2,54 mm d'épaisseur (cal. 12).
- .4 Renforts de serrure
 - .1 Les renforts de serrure et de la quincaillerie montée en surface sont de 1.6mm d'épaisseur (cal. 16)

2.2 ÂME DES PORTES

- .1 Âme alvéolée pour porte intérieure:
 - .1 Âme du type « nid d'abeille », à alvéoles d'au plus 25,4 mm maximum, en papier Kraft dont la masse est d'au moins 36,3 kg par rame et la masse volumique d'au moins 16,5 kg/m³, poncé jusqu'à l'obtention de l'épaisseur requise.
 - .2 Épaisseur des tôles de parement :
 - .1 1,2 mm d'épaisseur dans le cas des portes de hauteur inférieure ou égale à 2135 mm;
 - .2 1,6 mm d'épaisseur dans le cas des portes de hauteur supérieure à 2135 mm.
- .2 Portes extérieures : âme isolée et renforcée, possédant les caractéristiques suivantes :
 - .1 Portes extérieures cotées pour leur résistance au feu : âme creuse avec raidisseurs verticaux et membrures d'acier de calibre 16 espacés à 150 mm maximum, avec vides remplis d'isolant de fibre minérale semi-rigide d'une masse volumique de 24 kg/m³, conforme à la norme CSA A101, collé sur l'âme.
 - .2 Autres portes extérieures : âme constituée d'un panneau rigide de polyuréthane, à alvéoles fermées, d'une masse volumique de 32 kg/m³, conforme à la norme CGSB 51-GP-21M, laminé à un panneau de contreplaqué de sapin douglas de type extérieur, de 19 mm d'épaisseur, conforme à la norme CSA O121.
 - .3 Épaisseur des tôles de parement : 1,6 mm d'épaisseur.
- .3 Âme pour porte à Classement coupe-feu (indice de protection thermique) : le matériau de l'âme d'une porte doit permettre de limiter l'échauffement obtenu sur la face non exposée de la porte à 250 degrés Celsius pendant la durée indiquée au tableau des portes et cadres.
- .4 L'âme doit être éprouvée à titre de partie intégrante de la porte conformément aux normes CAN4- S104, ASTM E152 ou NFPA 252 portant sur les essais de comportement au feu des portes, et elle doit être homologuée par un organisme d'essai reconnu à l'échelle nationale et assurant un service d'inspection en usine.

2.3 PEINTURE PRIMAIRE

- .1 Peinture de retouche antirouille seulement selon les normes en vigueur.

2.4 PEINTURE

- .1 Les portes et les bâtis en acier doivent être peints sur place conformément à la section 09 91 23 - Peinturage. Les coupe-bise ne doivent pas être revêtus de peinture. Les surfaces finies doivent être exemptes d'égratignures ou d'autres imperfections.

2.5 ACCESSOIRES

- .1 Amortisseurs pour portes : à un seul goujon, en caoutchouc néoprène.
- .2 Adhésifs : selon les normes du fabricant, sans COV.

- .3 Les parcloses doivent être fabriquées à partir de profilés façonnés d'au moins 16 mm de hauteur; elles doivent être bien ajustées, être aboutées aux angles et être fixées aux éléments du bâti au moyen de vis à tête ovale fraisée.
- .4 La quincaillerie : Se reporter à la section 08 71 10 - Quincaillerie pour portes.
- .5 Mastic de remplissage métallique : selon les spécifications du fabricant.
- .6 Étiquettes d'homologation coupe-feu : fixées au moyen de rivets métalliques.
- .7 Renforts et raidisseurs :
 - .1 horizontaux, parties supérieure et inférieure des portes : profilés continus en U de 1,9 mm d'épaisseur ;
 - .2 verticaux, aux rives des portes : profilés continus en U de 1,2 mm d'épaisseur ;
- .8 Boîtes de jonction : en acier galvanisé de calibre 16, fabriquées spécialement pour s'adapter aux profilés des portes et cadres ainsi qu'à l'équipement à recevoir, incluant écrous de connecteur intégrés.
- .9 Produit d'étanchéité : se reporter à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
- .10 Vitrages : Se reporter à la section 08 80 50 - Vitrages.
- .11 Prévoir la pose de vitrages, selon les indications, et fournir les parcloses nécessaires.
 - .1 Les vitrages doivent être retenus au moyen de parcloses amovibles en acier galvanisé d'au moins 1,22 mm d'épaisseur du métal de base et avoir le même fini galvanisé que le cadre lui-même. Utiliser du ruban à vitrage et du mastic et fixer les parcloses avec des vis en acier inoxydable, à tête fraisée permettant le montage des vitrages en feuillure sèche et par simple pression.

2.6 FABRICATION DES BÂTIS - GÉNÉRALITÉS

- .1 Les bâtis doivent être fabriqués conformément aux normes de la CSDMA.
- .2 Les bâtis doivent être fabriqués selon les dimensions frontales maximales et les profils indiqués.
- .3 Bâtis intérieurs : de 1,6 mm d'épaisseur, soudés.
- .4 Les bâtis doivent être découpés, renforcés, percés et taraudés au besoin pour recevoir les pièces de quincaillerie mortaisées et gabariées et la quincaillerie électrifiée nécessaires, et ce, à l'aide des gabarits fournis par le fournisseur des pièces de quincaillerie de finition. Les bâtis doivent être renforcés au besoin pour recevoir les pièces de quincaillerie à monter en saillie.
- .5 Renforcer le linteau des cadres dont la largeur dépasse 1 220 mm avec 2 cornières d'acier de 30 mm x 30 mm x 3 mm.
- .6 Pour les cadres des portes extérieures, installer une garniture isolante en chlorure de polyvinyle (bris thermique) pour séparer les éléments extérieurs des éléments intérieurs.
- .7 Prévoir les ouvertures pour les vitrages indiqués et fournir les parcloses amovibles requises.
- .8 Remplir les dormant des portes extérieures avec de l'isolant de fibre minérale.
- .9 Les mortaises des cadres installés dans un ouvrage en maçonnerie doivent être protégées au moyen de couvre-mortaises en acier.
- .10 Les bâtis de portes à un vantail doivent être munis de trois amortisseurs, et les bâtis de portes à deux vantaux, de deux amortisseurs installés sur la traverse supérieure.

- .11 Aucune plaque d'identification de fabricant ne doit être posée sur les bâtis et les panneaux.
- .12 Sauf indication contraire, les éléments de fixation doivent être dissimulés.
- .13 Les bâtis doivent être retouchés avec de la peinture primaire là où le revêtement de zinc a été endommagé durant la fabrication.

2.7 ANCRAGE DES BÂTIS

- .1 Des dispositifs appropriés servant à fixer les bâtis aux murs et aux planchers doivent être fournis et installés conforme au tableau 1 de la CSDMA « Recommended Specifications for Commercial Steel Door and Frame Products ».
- .2 Les dispositifs d'ancrage muraux doivent être posés immédiatement au-dessus ou au-dessous de chaque renfort de charnière sur le montant côté charnières, et directement à l'opposé sur le montant de battement.
- .3 Les montants dont la hauteur de la feuillure est égale ou inférieure à 1 520 mm doivent être munis de 2 ancrages; un ancrage additionnel doit être prévu pour chaque segment ou portion de segment de 760 mm supplémentaire.
- .4 Les ancrages qui seront encastrés dans des encadrements de baies réalisés avant l'installation des bâtis de portes doivent être disposés à 150 mm du sommet et du bas de chaque montant, puis à 660 mm d'entraxe au plus.

2.8 BÂTIS 3 MORCEAUX

- .1 Les bâtis 3 morceaux ne sont pas acceptés, sauf indication contraire aux plans d'architecture.

2.9 BÂTIS SOUDÉS

- .1 Les soudures doivent être effectuées conformément à la norme CSA W59.
- .2 Les éléments des bâtis doivent être assemblés avec précision, mécaniquement ou à onglet, puis être solidement soudés les uns aux autres, la soudure étant déposée sur la paroi intérieure des profilés.
- .3 Les joints d'aboutement entre les éléments des meneaux, des traverses d'imposte, des traverses centrales ainsi que des seuils et des appuis doivent être contre-profilés avec précision.
- .4 Les joints et les angles soudés doivent être meulés jusqu'à l'obtention d'une surface plane, garnis de mastic de remplissage métallique, puis poncés jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et uniforme.
- .5 Les ancrages au plancher doivent être solidement fixés à l'intérieur de chacun des montants.
- .6 Deux entretoises temporaires doivent être soudées à chacun des bâtis pour les maintenir droits pendant le transport.

2.10 FABRICATION DES PORTES - GÉNÉRALITÉS

- .1 Les portes doivent être planes, battantes et elles doivent comporter une ouverture permettant l'installation d'un vitrage ou de persiennes, selon les indications.
- .2 Les chants longitudinaux des portes doivent être agrafés mécaniquement, avec joint longitudinal visible mais d'au plus 1,5 mm de largeur.
- .3 Les portes doivent être découpées, renforcées et taraudées au besoin pour recevoir les pièces de quincaillerie mortaisées et gabariées ainsi que le matériel électronique nécessaire.
- .4 Prévoir les ouvertures pour les vitrages indiqués et fournir les parclofes amovibles requises.

- .5 Les ouvertures de diamètre égal ou supérieur à 12,7 mm doivent être percées en usine, sauf celles qui sont destinées à recevoir les boulons de montage et les boulons traversants, lesquelles doivent être percées sur place, au moment de la pose des pièces de quincaillerie.
- .6 Les portes doivent être renforcées là où des pièces de quincaillerie doivent être montées en saillie.
- .7 Les portes extérieures doivent être munies, à la partie supérieure, d'un profilé de fermeture affleurant.
- .8 Les portes intérieures doivent être constituées de tôles de parement en acier de calibre demandé à l'article 2.2.1.
- .9 Les portes à âme creuse doivent être munies de renforts verticaux solidement soudés à chacune des tôles de parement, à 150 mm d'entraxe au plus.
- .10 Les espaces vides entre les renforts des portes doivent être remplis de fibres de verre : d'une masse volumique de 24 kg/m³ minimum, selon la norme ASTM C553 ou ASTM C592.
- .11 Les portes doivent être retouchées avec de la peinture primaire là où le revêtement de zinc a été endommagé en cours de fabrication.
- .12 Conformité : des portes coupe-feu homologuées doivent être prévues dans le cas des ouvertures devant être obturées par des éléments avec degré de résistance au feu, selon la liste ou la nomenclature établie. Les produits doivent être éprouvés conformément aux normes CAN4-S104 ou NFPA 252, être homologués par un organisme reconnu à l'échelle nationale et assurant un service d'inspection en usine, et être fabriqués selon les détails indiqués dans les procédures de suivi et les manuels d'inspection en usine publiés par l'organisme d'homologation et fournis aux différents fabricants.
- .13 Aucune plaque d'identification de fabricant ne doit être posée sur les portes.
- .14 **Une coordination doit être effectuée avec la division 23 (Mécanique) quant à l'emplacement et à la dimension des persiennes, grilles de transfert et/ou volet coupe-feu à installer dans les portes de la conception des dessins d'atelier.**

2.11 PORTES ET CADRES À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

- .1 Les portes à rupture de pont thermique doivent comporter une âme isolée, et les éléments extérieurs doivent être séparés des éléments intérieurs par un dispositif de rupture continu agrafé mécaniquement.
- .2 La rupture de pont thermique doit être réalisée par des éléments extrudés en PVC rigide conformes à la norme CGSB 41-GP-19Ma.
- .3 Les cadres à rupture de pont thermique doivent comporter un dispositif de rupture continu agrafé mécaniquement et servant à isoler les éléments extérieurs des éléments intérieurs.
- .4 Les cadres et les portes doivent comporter un isolant.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des portes et des bâtis en acier, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
 - .2 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du fabricant.
 - .3 Le fait de commencer les travaux signifie que l'Entrepreneur a procédé à l'examen du subjectile et accepte celui-ci.

3.3 INSTALLATIONS - GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, installer les portes et les bâtis coupe-feu portant l'étiquette d'homologation appropriée conformément à la norme NFPA 80.
- .2 Les portes sont installées par l'installateur de la quincaillerie de finition. Référez à la section 08 71 10.
- .3 Installer les portes et les bâtis conformément au guide d'installation de la CSDMA.

3.4 INSTALLATIONS DES BÂTIS

- .1 Installer les éléments d'aplomb, d'équerre, de niveau et à la hauteur appropriée.
- .2 Dans chaque espace, s'assurer que les traverses des bâtis sont installées au même niveau.
- .3 Fixer les ancrages aux éléments de construction adjacents.
- .4 Maintenir fermement les bâtis en position à l'aide de contreventements jusqu'à ce qu'ils soient installés. Poser des entretoises temporaires en bois horizontalement aux tiers de l'ouverture afin de maintenir constante la largeur des bâtis. Installer un étai vertical sous la traverse supérieure, au centre de la baie lorsque la largeur de cette dernière est supérieure à 1200 mm. Enlever les entretoises en bois une fois les bâtis en place.
- .5 Laisser les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges exercées par la charpente soient transmises aux bâtis.
- .6 Calfeutrer et sceller le pourtour des bâtis entre ces derniers et les éléments adjacents.
- .7 Remplir les espaces vides entre les bâtis intérieurs et les éléments des murs et cloisons intérieurs avec isolant de fibres minérales en nattes.

3.5 INSTALLATIONS DES PORTES

- .1 Conformité : installer les portes et les pièces de quincaillerie à l'aide des gabarits fournis, conformément aux instructions du fabricant et aux prescriptions de la section 08 71 10 - Quincaillerie pour portes.
- .2 Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants du bâti et entre les portes et le plancher fini ou le seuil, comme suit :
 - .1 Côté charnières : 1,0 mm.
 - .2 Côté verrou et linteau : 1,5 mm.
 - .3 Plancher fini et bande de seuil : 13 mm.
- .3 Ajuster la quincaillerie pour que les portes fonctionnent en souplesse.
- .4 **Installer les persiennes, grilles de transfert et/ou volet coupe-feu, en incluant celles fournies par la section 23 – à coordonner avec mécanique.**

3.6 EXÉCUTION DES RETOUCHES

- .1 Retoucher à l'aide d'une peinture primaire les surfaces qui ont été endommagées pendant l'installation.

- .2 Recouvrir la surface apparente des ancrages des bâtis ainsi que les surfaces montrant des imperfections de mastic de remplissage métallique, puis poncer jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et uniforme.

3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Essais sur place/Inspection
 - .1 Procéder à l'inspection des travaux de portes et cadres en acier, de façon continue. À chaque inspection, soumettre un rapport d'inspection au Professionnel.

3.8 POSE DES VITRAGES

- .1 Poser les vitrages conformément à la section 08 80 50 - Vitrages.

3.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Effectuer les travaux conformément à la section 01 47 00 – Gestion des déchets au chantier.

3.10 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à l'environnement.
- .3 Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

FIN DE SECTION

Section 08 14 10

Portes en bois

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux dessins, de manière que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
- .2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures pratiques.
- .3 Les travaux de la présente section comprennent notamment :
 - .1 Les portes en bois intérieures à âme pleine, régulières ou coupe-feu.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Tableau des portes et cadresvoir plans d'architecture

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 Dernière édition de :
 - .1 American National Standards Institute (ANSI)
 - .1 ANSI A208.1, Panneaux de particules.
 - .2 ANSI/WDMA 1.S.1A, Interior Architectural Wood Flush Doors
 - .2 ASTM International
 - .1 ASTM-D198, Standard Test Methods of Static Tests of Lumber in Structural Sizes.
 - .2 ASTM-D1037, Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials.
 - .3 ASTM-D5456, Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products.
 - .3 Association canadienne de normalisation (CSA)
 - .1 CAN/CSA 0132.2, Portes planes en bois.
 - .4 Woodwork Institute
 - .1 Architectural Woodwork Standard
 - .5 Conseil canadien des normes (SCC/CCN)
 - .1 CAN4-S104M, Standard Method for Fire Tests of Door Assemblies.
 - .2 CAN4-S105M, Standard Specification For Fire Door Frames Meeting the Performance Required by CAN4-S104.
 - .6 National Fire Protection Association (NFPA)
 - .1 NFPA 80, Portes coupe-feu et baies d'incendie.
 - .7 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
 - .1 Fiches signalétiques (FS).
 - .8 Code de construction du Québec 2010 (CCQ 2010).
 - .9

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant tous les produits de la présente section.
 - .2 Soumettre deux exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail). Les fiches techniques doivent préciser le taux d'émission de COV des produits ci-après.
 - .3 Produits de calfeutrage et d'étanchéité, pendant la mise en œuvre et la période de cure.
 - .4 Matériaux et adhésifs utilisés pour la fabrication des portes.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre un Échantillon de structure de porte de 300 mm de côté, pour chaque type de porte en bois proposé.
 - .2 Les échantillons doivent montrer les détails de la fabrication ainsi que les détails de l'âme, du vitrage et du parement de la porte.
- .4 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre les dessins techniques en conformité avec les exigences de l'Architectural Woodwork Standards 1st Edition 2009 de tous les éléments listés au contenu de la présente section.
 - .2 Les dessins techniques doivent indiquer la localisation, les dimensions, la structure, le sens de l'ouverture, une vue de plan, la coupe intérieure, le chanfrein, la localisation et la préparation requise pour la quincaillerie ainsi que pour les ouvertures pour les vitrages ou pour les persiennes, les semelles de renforcement requises pour fixer la quincaillerie, le type de résistance au feu, la finition en usine, le verre ainsi que toute autre information pertinente.
 - .3 Indiquer le matériau de l'âme, son épaisseur, sa structure ainsi que l'essence du placage et la couleur ou requise.
- .5 Instructions du fabricant
 - .1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
- .6 Rapports d'essais
 - .1 Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .2 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .7 Certificats
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

1.5 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À LA FIN DES TRAVAUX

- .1 Soumettre les documents de fin des travaux conformément à la section 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à la fin des travaux.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Tous les travaux de câblage requis pour l'installation de systèmes de contrôle d'accès doivent être coordonnés avec un installateur électricien

agréé. Ces travaux doivent inclure l'intégration de la quincaillerie électrifiée ou spécialisée.

- .2 Organismes de réglementation
 - .1 La classification du projet doit être de haute qualité (Custom Grade) en conformité avec les niveaux de qualité stipulés dans l'Architectural Woodwork Standards 1er Edition 2009, ou selon ce qui est autrement spécifié dans la présente.
 - .2 Le fabricant doit être un membre en règle de l'Association des fabricants de la menuiserie architecturale du Canada (AWMAC).
 - .3 Les portes en bois homologuées coupe-feu doivent être conformes aux exigences de la NFPA 80, en accord avec les exigences locales du Code du bâtiment.
 - .4 Toutes les portes homologuées coupe-feu par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes doivent avoir une étiquette de certification ULC de l'organisme en question apposée sur la porte.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les exigences de l'Architectural Woodwork Standards 1st Edition 2009; Section 2 Care & Storage et les instructions du fabricant.
- .2 Protéger les portes contre l'humidité. Planifier leur livraison au chantier après l'achèvement des travaux générant une humidité excessive.
- .3 Entreposer les portes dans un local bien aéré et à humidité et à température contrôlée et de manière qu'elles ne reposent pas directement sur le sol, conformément aux recommandations du fabricant. Soumettre avant l'installation des portes, un tableau de contrôle journalier de l'humidité et de la température des portes de leur livraison à leur installation, rempli par le fabricant.
 - .1 Protéger les portes contre les éraflures, les marques causées par la manutention et tout autre dommage.
 - .2 Entreposer les portes de manière qu'elles ne soient pas exposées au rayonnement direct du soleil.
 - .3 Laisser les portes se conditionner à l'atmosphère, conformément aux recommandations du fabricant.

1.8 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %.**
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant les portes contre un gauchissement excédant 1.6mm mesuré sur chaque face dans quelque sens que ce soit, contre l'affaissement, le fendillement, la délamination du placage, la transparence de l'âme, le fendillement des chants, toute perte d'étanchéité à l'air et à l'eau, ou autres défauts dans les matériaux, pour une période de 10 ans; Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.
- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'oeuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure

la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 FABRICATION

- .1 Portes d'entrée des logements coupe-feu
- .2 Portes planes - fini peint
- .3 Caractéristiques
 - .1 Épaisseur : 44 mm, conforme à la norme CSA 0132.2 et ANSI A208.1.
 - .2 Âme pleine : bois aggloméré solide, 28-32 lbs/pi³
 - .3 Battants et traverses : 30mm
 - .4 Cale de serrure intégrée pour les portes battantes :
 - .5 Faces : Masonite à peindre
 - .6 Chants : au choix du fabricant
 - .7 Homologuées pour la résistance au feu et arborant l'étiquette d'homologation là où requis (voir plans).
- .4 Produits acceptables :
 - .1 Avec résistance au feu de 0h ou 45 min. : Séries 8620-MO de Portes Baillargeon
 - .2 Équivalent approuvé

2.3 VITRAGES

- .1 Se reporter à la section 08 80 50 - Vitrages.

Partie 3 Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Toujours s'assurer que les dimensions et les tolérances des ouvertures soient acceptables et prêtes à recevoir les portes. Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
- .2 Toujours s'assurer que le cadre soit de bonnes dimensions, d'aplomb et d'équerre. Dans le cas contraire, ne pas installer la porte. Voir la Section 08 11 00 - Portes et bâtis en acier pour la coordination des bâtis.
- .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du fabricant.
- .4 Le fait de commencer les travaux signifie que l'Entrepreneur a procédé à l'examen du subjectile et accepte celui-ci.

3.2 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.3 INSTALLATION

- .1 Sortir les portes de leur emballage et les protéger conformément à la norme CAN/CSA-O132.2, appendice A.
- .2 Installer selon les instructions du fabricant les portes présentant un degré de résistance feu conformément à la norme NFPA 80; ces portes doivent porter l'étiquette d'homologation de l'organisme compétent. Éviter de teindre, peindre ou vernir les étiquettes d'homologation à défaut de quoi le Professionnel pourra exiger leur remplacement.

- .3 Installer les portes et leurs pièces de quincaillerie selon les instructions écrites du fabricant et les exigences de la norme CAN/CSA-O132.2, appendice A et les prescriptions de la section 08 71 10 - Quincaillerie pour portes.
- .4 Ajuster les pièces de quincaillerie de façon que les portes fonctionnent correctement.
- .5 Installer les vitrages conformément à la section 08 80 50 - Vitrages
- .6 Installer les persiennes selon les recommandations des fabricants (la porte et des persiennes).
- .7 Fixer les panneaux d'imposte et les panneaux latéraux à l'aide de parcloles et de fixations dissimulées ou de vis à tête fraisée dissimulées sous des pastilles en bois dont le sens du fil et la couleur s'harmonisent avec ceux des panneaux.

3.4 CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de ses produits et son ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux ont été réalisés selon les termes du contrat.

3.5 AJUSTEMENT DES PORTES

- .1 Juste avant l'achèvement de la construction du bâtiment, ajuster de nouveau les portes et leurs pièces de quincaillerie afin qu'elles fonctionnent convenablement.

3.6 INSPECTION FINALE

- .1 Vérifier chacune des portes de bois a été fini sur ses 6 faces afin d'assurer la résistance au gauchissement.

3.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Les matériaux de vitrage inutilisés ou endommagés ne sont pas recyclables et sont exclus des programmes de recyclage municipaux.
- .2 Acheminer les adhésifs inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses.
- .3 Il est interdit de déverser des produits de peinture inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement.

3.8 NETTOYAGE

- .1 Une fois l'installation des portes terminée, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à l'environnement.
- .2 Enlever toute trace de peinture d'impression et de produit d'étanchéité. Nettoyer les portes et les bâtis.
- .3 Nettoyer les surfaces vitrées avec un produit de nettoyage non abrasif approuvé.
- .4 Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

FIN DE SECTION

Section 08 50 00

Porte-Patio hybride PVC/Aluminium

Partie 1 Généralités

1.1 DESCRIPTION

- .1 La présente section concerne les ouvertures hybrides en PVC et Aluminium soient les fenêtres et les portes-patios.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Section 06 20 00 Menuiserie
- .2 Section 07 62 00 Solins et accessoires en tôle
- .3 Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints

1.3 DÉFINITIONS

- .1 EPDM: Terpolymère éthylène-propylène-diène.

1.4 NORMES DE RÉFÉRENCE

- .1 Aluminum Association (AA):
 - .1 AA DAF 45-03, Designation System for Aluminum
- .2 ASTM International (ASTM):
 - .1 [ASTM A123/A123M-15](#), Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
 - .2 [ASTM E283-04](#), Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen
 - .3 [ASTM E331-00](#), Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference
 - .4 [ASTM E547-00](#), Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Cyclic Static Air Pressure Difference
 - .5 [ASTM E1105-15](#), Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cyclic Static Air Pressure Difference
 - .6 [ASTM F1667-13](#), Standard Specification for Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples
 - .7 [ASTM E1748-95](#), Standard Test Method for Evaluating the Engagement Between Windows and Insect Screens as an Integral System
- .3 Groupe CSA (CSA):
 - .1 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11, Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux
 - .2 [CSA A440S1-09](#), Supplément canadien à AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 - Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux
 - .3 CAN/CSA-A440.2-F19/A440.3-, Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage/Guide d'utilisation de la [CSA A440.2-14](#), Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage
 - .4 [CAN/CSA-A440.4-F19](#), Installation des fenêtres, des portes et des lanterneaux
 - .5 [CSA B111-1974](#), Wire Nails, Spikes and Staples
 - .6 [CAN/CSA-Z91-F02](#), Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu
 - .7 [CAN/CSA-Z809-F08](#), Aménagement forestier durable
- .4 Forest Stewardship Council (FSC):
 - .1 FSC-STD-01-001 V5-2-2015, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship
- .5 Green Seal (GS):

- .1 GS-11-15, Paints and Coatings
- .6 Master Painters Institute (MPI):
 - .1 Architectural Painting Specification Manual - édition courante
 - .1 MPI#79, Apprêt, alkyde, anti-corrosion pour métal
- .7 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD):
 - .1 SCAQMD Rule 1113-2016, Architectural Coatings
 - .2 SCAQMD Rule 1168-2017, Adhesives and Sealants
- .8 Sustainable Forestry Initiative (SFI):
 - .1 Norme SFI-2010-2014
- .9 Screen Manufacturers Association (SMA):
 - .1 SMA 1201R-2012 Specification for Insect Screens for Windows, Sliding Doors and Swinging Doors

1.5 EXIGENCES PARTICULIÈRES

- .1 Soumettre :
 - .1 Les fiches d'entretiens au propriétaire
 - .2 Les rapports d'essais d'un laboratoire indépendant et approuvé, stipulant que les fenêtres et les portes-patios sont conformes aux exigences de sa norme.
 - .3 Des matériaux de remplacement aux propriétaires : 5 ensembles de quincaillerie additionnels pour battant extérieur dont au moins 1 de chaque dimension requise au projet.

1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques:
 - .1 Soumettre les instructions du fabricant, la documentation sur les produits et les fiches techniques pour les fenêtres et inclure les caractéristiques des produits, les critères de rendement, les dimensions, les finis et les limites.
- .3 Dessins d'atelier:
 - .1 Indiquer les matériaux et les détails à l'échelle pleine grandeur pour le linteau, les montants et le seuil de fenêtre, les profils des composants, la jonction entre les unités combinées et les boiseries intérieures et extérieures, les vues de l'unité, les détails d'ancrage, l'emplacement du revêtement avec isolation, la description des composants connexes et les finis apparents, les fixations et les produits d'étanchéité. Indiquer l'emplacement des plaques signalétiques.
 - .2 Indiquer l'emplacement, les dimensions et les ouvertures des ouvrages connexes et les exigences connexes.

1.7 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

- .1 Respecter les exigences de la section 01 78 00 - Documents/éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Données sur l'utilisation et sur l'entretien: Soumettre les données sur l'entretien des fenêtres en vue de leur intégration dans le manuel.
- .3 Documents de garantie: Soumettre les documents de garantie du fabricant.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

1.9 CONDITIONS DU CHANTIER

- .1 Mesures sur place: Avant la fabrication, vérifier les dimensions réelles des ouvertures sur place et indiquer les mesures réelles sur les dessins d'atelier. Coordonner le calendrier de fabrication en fonction du progrès de la construction pour éviter tout retard des travaux.
- .2 Dimensions établies: Lorsqu'il n'est pas possible de prendre les mesures sur place sans retarder les travaux, établir les dimensions et aller de l'avant avec la fabrication des fenêtres et des moustiquaires sans mesures sur place. Coordonner la construction sur

place afin de garantir que les dimensions réelles sur place correspondent aux dimensions établies.

1.10 GARANTIE

- .1 Fournir un document écrit et signé qui sera émis au nom du Propriétaire, stipulant que :
 - les extrusions des fenêtres en aluminium sont garanties à vie et pour une période de 20 ans pour les composantes en PVC.
 - les unités thermos sont garanties 15 ans contre toute perte d'étanchéité ou défectuosité
 - les composantes en aluminium et les quincailleries sont garanties 5 ans (matériel) et 1 an (main d'œuvre) contre toute perte d'étanchéité ou défectuosité dans des conditions normales d'utilisation, et ce, à compter de la date de livraison de l'usine du manufacturier.

Partie 2 Produits

2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE

- .1 Catégorie de classification: Conforme à la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440.2/.3.
 - .1 Désignation principale:
 - .1 Classes de performance: CW.
 - .2 Catégories de performance: 30.
 - .2 Désignation secondaire:
 - .1 Pression de calcul positive: 3660 Pa.
 - .2 Pression de calcul négative: -3660 Pa.
 - .3 Pression de test d'étanchéité à l'eau: 730 Pa.
 - .4 Niveaux canadiens d'infiltration et d'exfiltration d'air: A3.
- .2 Limiter l'infiltration d'air dans l'assemblage à 0,0003 m³/s?m² de la surface murale, mesurée à une pression différentielle de référence de 75 Pa à travers l'assemblage; la mesure doit se faire conformément à la norme [ASTM E283](#).
- .3 Résistance thermique: Valeur U maximale de 2.0.
- .4 Contrôle de la condensation superficielle: Conforme à la norme [CAN/CSA-A440.2/A440.3](#).
- .5 Effraction: cote F2.

2.2 MATÉRIAUX

- .1 Porte-patio hybrides – Energystar, rendement minimal énergétique de 29
 - 2.1 Porte-patio coulissante, composée d'une extrusion d'aluminium tubulaire côté extérieur et d'une partie intérieure en PVC.
 - 2.2 Porte-moustiquaire avec cadre d'aluminium extrudé
 - 2.3 Seuil extérieur en aluminium anodisé de dimensions adaptées.
 - 2.4 Extension du seuil si requis pour l'ajustement avec les revêtements extérieurs. Voir les dessins agrandis en architecture.
 - 2.5 Les dessins d'atelier devront indiquer tous les éléments requis pour chaque logement.
- Produit de référence : ALTEK ou équivalent acceptable, couleur bronze côté extérieur
PVC : couleur blanche côté intérieur.

2.3 ACCESSOIRES

- .1 Fixations: vis conformes aux normes du fabricant, clous conformes à la norme.
- .2 Bourrelets d'étanchéité:
 - .1 Bourrelets d'étanchéité en polymère noir(EPDM):
 - .1 forme, conception et épaisseur conformes aux exigences de rendement de sécurité

- .2 Les bourrelets d'étanchéité doivent être continus, aboutés solidement aux extrémités des coulisses et ensemble lorsqu'ils sont sur le même plan.
- .3 Systèmes d'étanchéité: Conformément à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints
- .4 Silicone : couleur agencé avec le produit (porte ou fenêtre selon l'application demandée au plan)
- .5 Calfeutrage : CF-812 de Hilti ou équivalent acceptable

2.4 FABRICATION

- .1 Fabriquer les fenêtres conformément à la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 et comme suit:
- .2 Fabriquer les unités d'équerre avec une tolérance maximale de plus ou moins 1,5 mm pour les unités d'une mesure diagonale de 1800 mm ou moins et de plus ou moins 3 mm pour les unités d'une mesure diagonale de plus de 1800 mm.
- .3 Les dimensions de parement doivent préciser les dimensions maximales permises.
- .4 Contreventer les cadres pour maintenir l'équerrage et la rigidité pendant l'expédition et l'installation.
- .5 Revêtir les agrafes et les renforts en acier d'une couche d'apprêt MPI#79 appliquée en usiné d'un zingage de 380 g/m², conforme à la norme [ASTM A123/A123M](#).

Partie 3 Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions: S'assurer que les supports préalablement installés conviennent avant de procéder à la pose des produits, conformément aux instructions du fabricant.

3.2 INSTALLATION

- .6 Installation des ouvertures
 - .1 Conformément à la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440.
 - .2 Disposer les composants de manière à éviter les variations de couleur.
- .7 Pose des seuils:
 - .1 Poser les seuils métalliques de manière à leur donner une pente uniforme vers l'extérieur; les placer d'alignement et de niveau dans le sens de la longueur, tout en gardant les parties verticales d'aplomb.
- .8 Fixer les ouvrages solidement aux éléments de la charpente dans la position requise et en laissant les jeux nécessaires à la dilatation.
- .9 Isoler les surfaces en aluminium des matériaux contenant des liants hydrauliques.
- .10 Isoler les pourtours des cadres avec de la mousse de polyuréthane giclée non expansives.
- .11 Produit d'étanchéité: Se conformer aux exigences de la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints pour les produits d'étanchéité utilisés lors de la pose de fenêtres et de moustiquaires.
 - .1 Calfeutrer les joints entre les fenêtres et les seuils avec un produit d'étanchéité. Poser les déflecteurs et les couvre-joints de dilatation des seuils dans le composé d'assise. Calfeutrer le joint entre la partie montante de du seuil et le cadre de fenêtre. Calfeutrer les joints bout à bout des seuils monopieces.
- .12 Installer un produit d'étanchéité et autres matériaux de rechange sur le pourtour pour assurer un joint étanche aux intempéries à l'extérieur et un joint d'étanchéité à l'air et à la vapeur à l'intérieur.
- .13 Installer un film de protection solaire conformément aux instructions du fabricant.

3.3 AJUSTEMENT

- .3 Ajuster la quincaillerie de manœuvre pour assurer un bon fonctionnement conformément aux instructions d'installation du fabricant.

3.4 NETTOYAGE

- .2 Nettoyage en cours de travaux: Nettoyer les ouvertures, les cadres, les seuils et les vitrages conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
- .3 Nettoyage final: Exécuter les travaux conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
- .4 Gestion des déchets: Exécuter les travaux conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

3.5 PROTECTION

- .2 Protéger les produits et composants installés des dommages pendant la construction. Marquer le verre qui pourrait être brisé accidentellement par des sous-traitants. Utiliser des marquages temporaires qui ne tachent pas après enlèvement et ne laissent pas non plus d'autres effets perceptibles.

FIN DE SECTION

Section 08 80 50

Vitrage

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Les travaux de la présente section comprennent tous les travaux de verre, autres que ceux prescrits dans des sections connexes, soit, sans s'y restreindre, les travaux suivants :
Verre et vitrage pour les travaux prescrits pour les sections suivantes :
 - .1 Section 08 11 00 - Portes et bâtis en acier
 - .2 Section 08 11 16 - Portes et cadres d'aluminium
 - .3 Section 08 14 10 - Portes en bois
 - .4 Section 08 44 13 - Murs rideaux
- .2 Le verre et vitrage pour les cloisons vitrées intérieures, les portes de verre, les comptoirs de service et le muret de la salle d'audience.
- .3 Le vitrage des miroirs.
- .4 Les travaux décrits dans la présente section servent également de référence à certains travaux de verre et vitrage prescrits dans les sections connexes.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Section 06 20 00 - Menuiserie
- .2 Section 06 40 00 -Ébénisterie
- .3 Section 07 92 00 - Produits d'étanchéités pour joints
- .4 Section 08 11 00 - Portes et bâtis en acier
- .5 Section 08 11 16 - Portes et cadres en aluminium
- .6 Section 08 14 10 - Portes en bois
- .7 08 44 13 - Murs rideaux Section
- .8 Section 08 71 10 - Quincaillerie et bordereau
- .9 Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints

1.3 RÉFÉRENCES DERNIÈRE ÉDITION DE :

- .1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
 - .1 ASTM E90, Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions.
 - .2 ASTM C542, Specification for Lock-Strip Gaskets.
 - .3 ASTM D2240, Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.
 - .4 ASTM E84, Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- .2 Office des normes générales du Canada (CGSB/ONGC)
 - .1 CGSB 19 GP 5M, Mastic d'étanchéité, à un seul composant, à base acrylique, à polymérisation par évaporation du solvant.
 - .2 CAN/CGSB-12.1-M, Verre de sécurité trempé ou feuilleté.
 - .3 CAN/CGSB-12.3-M, Verre flotté, plat et clair.
 - .4 CAN/CGSB-12.5-M, Miroirs argentés.
 - .5 CAN/CGSB-12.6, Miroirs transparents (dans un sens).
 - .6 CAN/CGSB 12.8 M, Panneaux isolants en verre.
 - .7 CAN/CGSB 12.10 M, Verre réflecteur de lumière et de chaleur.
 - .8 CAN/CGSB-12.11-M, Verre de sécurité armé.
 - .9 CAN/CGSB-12.12-M, Panneaux de vitrage de sécurité en plastique.
 - .10 CAN/CGSB 19.6 M, Mastic de calfeutrage, à base d'huile.

- .11 CAN/CGSB 19.13 M, Mastic d'étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation chimique.
- .12 CAN/CGSB 19.18 M, Mastic d'étanchéité, à un seul composant, à base de silicone à polymérisation par évaporation du solvant.
- .13 CAN/CGSB 19.24 M, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique.
- .3 Flat Glass Manufacturers Association (FGMA) Glazing Manual.
- .4 Glass association of north America (GANA) glazing manual

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre.
- .2 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre les dessins d'atelier de tous les éléments listés au contenu de la présente section. Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec. Ce sceau certifie que la conception de ces ensembles répond aux exigences de performance.
 - .2 En soumettant des dessins d'atelier des produits de cette section, s'assurer de la coordination de ces dessins avec ceux des sections connexes qui en garantissent l'installation. Indiquer sur les dessins :
 - .1 Les détails à pleine échelle pour chaque type d'installation. Montrer les profils des bâtis et parcloles fournis par d'autres (voir sections connexes) ainsi que les matériaux de verre et de vitrage.
 - .2 Les données de calculs ainsi que les contraintes dimensionnelles pour les verres, les propriétés physiques et les caractéristiques exigées par d'autres pour chaque type d'installation.
 - .3 Les caractéristiques indiquées dans cette section sont des minimums à respecter; si des plaques de verre plus épaisses ou de trempe plus résistante, ou une composition autre plus résistante étaient requises par les ingénieurs des sections connexes, l'indiquer aux dessins d'atelier et les fournir sans supplément au montant du contrat.
- .3 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits pour tous les produits de la présente section.
 - .2 Indiquer les éléments utilisés et leurs propriétés physiques.
- .4 Échantillons
 - .1 Soumettre un (1) échantillons de 200mm x 200mm de chaque type d'élément de vitrage aux fins d'examen et d'acceptation.
- .5 Certificats de compatibilité des produits :
 - .1 Soumettre un document émis par chacun des fabricants de chaque type de verre avec enduit certifiant que les verres avec enduit sont compatibles avec les produits de vitrage ou de scellement proposés.
 - .2 Soumettre un document émis par chacun des fabricants de chaque type de verre laminé certifiant que les verres avec pellicules intercalaires sont compatibles avec les produits de vitrage ou de scellement proposés.

- .3 Soumettre un document émis par chacun des fabricants d'unités scellées certifiant que ces unités scellées sont compatibles avec les produits de vitrage ou de scellement proposés.

1.5 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À LA FIN DES TRAVAUX

- .1 Fournir les fiches d'entretien requises, y compris les instructions de nettoyage, et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

1.6 CRITÈRES DE PERFORMANCE

- .1 Critères de conception des vitrages.
 - .1 Concevoir tous les vitrages et assemblages afin qu'ils puissent résister aux surcharges dans les sens vertical et horizontal, conformément aux exigences du Code de construction du Québec et de toutes les normes CAN/CGSB en vigueur. **Les épaisseurs de verre indiquées aux documents représentent la dimension minimale souhaitée; augmenter l'épaisseur du verre et exécuter le trempage du verre (selon la méthode horizontale) le cas échéant, sans coût additionnel, de façon à se conformer aux calculs de l'ingénieur.**
 - .1 Charges horizontales latérales appliquées par les pressions et/ou succion de vent établies par le CCQ – CNB, basées sur une fréquence de 1 sur 50ans.
 - .2 Charges horizontales latérales selon les forces appliquées pour un garde-corps, tel que spécifié à l'article 4.1.5.15 de 1) à 5). Ces charges doivent être prises en comptes non seulement pour l'unité scellée dans son ensemble, mais pour chaque verre constituant l'ensemble pris individuellement dans le cas du bri d'un premier verre laissant le second verre à agir seul.
 - .2 Concevoir et exécuter les percements, lorsque requis, comprenant des trous oblongs ou surdimensionnés pour permettre le mouvement du vitrage, sans coût additionnel.
 - .3 Concevoir et fournir tous les accessoires requis, notamment les ancrages et les cales d'espacement comportant les caractéristiques de dureté requises, même si non indiqués.
 - .4 Respecter les exigences suivantes relatives aux vitrages extérieurs et aux matériaux verriers afin d'assurer la continuité du système d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau de l'enveloppe du bâtiment.
 - .1 La vitre intérieure des vitrages scellés multiples doit assurer la continuité du système d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau.
 - .5 Les dimensions des vitrages extérieurs doivent être déterminées de façon à ce qu'ils résistent aux charges permanentes, aux surcharges dues au vent ainsi qu'aux forces de pression et de succion du vent agissant perpendiculairement au plan des vitrages, selon la norme ASTM E330 et conformément aux exigences du Code de construction du Québec dans la zone des travaux.
 - .6 La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser la limite de la résistance à la flexion du verre, et cette déformation ne doit altérer d'aucune façon les propriétés physiques des matériaux verriers.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .2 Exécuter les travaux conformément aux directives énoncées dans le Glazing Manual publié par la FGMA et aux documents publiés par l'Association canadienne des manufacturiers de vitrage isolant (IGMAC) et le Standards Manual publié par la Laminators Safety Glass Association en ce qui a trait aux méthodes de montage des vitrages.
- .3 Compétences du fabricant
 - .1 Les vitrages isolants scellés doivent être fabriqués par un membre de IGMAC. Soumettre la preuve de certification.
 - .2 Entreprise spécialisée dans la fabrication des produits prescrits dans la présente section, possédant dix (10) années d'expérience documentées pour la fabrication de ces produits. Soumettre la preuve d'expérience.
- .4 Échantillons d'ouvrage
 - .1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .2 Les échantillons d'ouvrages portant sur la présente section doivent être intégrés aux échantillons d'ouvrages des autres sections.
 - .3 Les échantillons serviront à évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du support/subjectile, le fonctionnement du matériel et la mise en oeuvre des matériaux.
 - .4 Réaliser les échantillons de l'ouvrage aux endroits indiqués.
 - .5 Avant de commencer les travaux, laisser 48 heures aux personnes responsables de l'inspection pour qu'elles puissent examiner les échantillons.
 - .6 Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme minimale à respecter pour les travaux. Ils pourront être intégrés à l'ouvrage fini.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Le matériel et les matériaux doivent être transportés, entreposés et manutentionnés conformément aux prescriptions de la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
- .2 Le matériel et les matériaux doivent être transportés et entreposés conformément aux instructions du fabricant.
- .3 Livraison et acceptation
 - .1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
 - .2 Procéder à l'inspection des fenêtres, dès leur réception sur le chantier et soumettre les rapports d'inspection et les bordereaux de livraison des matériaux au Professionnel.
- .4 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un local propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer les vitrages et les châssis de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'un emballage protecteur ou d'une pellicule qui s'enlève facilement sans taches ni résidus.
 - .4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés ou défectueux par des matériaux et des matériels neufs.

1.9 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Les mastics de vitrage doivent être mis en oeuvre à une température ambiante d'au moins 10 degrés Celsius. De plus, la zone où sont effectués les travaux doit être ventilée pendant 24 heures après la mise en oeuvre de ces mastics.
- .2 Veiller à ce que la température minimale prescrite soit obtenue avant le début des travaux, puis la maintenir pendant la mise en oeuvre des mastics de vitrage ainsi que pendant une période de 24 heures après l'achèvement des travaux.
- .3 Coordonner avec les exigences des sections connexes qui garantissent l'installation des produits verriers.

1.10 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.**
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom de Maître de l'ouvrage, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de dix (10) ans. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.

Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'oeuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 VERRE PLAT

- .1 **Toutes les épaisseurs ci-dessous sont les minimums requis. Prévoir épaisseurs requises selon le CNB (modifié Québec) en vigueur pour les dimensions pertinentes (voir tableau des portes, cadres et quincaillerie).**
- .2 Verre poli ou flotté : selon la norme CAN/CGSB-12.3, qualité "vitrage", transparent, clair, de 6 mm d'épaisseur à moins d'indication contraire.
- .3 **TYPES VST**
Verre simple trempé selon CAN/CSGB 12.8, qualité "vitrage", transparent, clair.
 - .1 Épaisseur : 6 mm, à moins d'indications contraire aux plans et conformément aux exigences de l'article 1.6 de la présente section.
- .4 **TYPE VS**
Verre de sécurité : selon les normes NFPA 80 et CAN/CGSB-12.1-2017 attestant du degré de résistance au feu requis pour l'ouverture, transparent, clair à moins d'indications contraires, brochées avec pellicule laminée résistante au feu.
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 Wirelite NT, de TGP Fire Rated ;

- .2 Protec3 Safety Glass, de Glassopolis; ou
- .3 Équivalent approuvé.
- .5 Verre à miroirs argentés : selon la norme CAN/CGSB-12.5M, de 6 mm d'épaisseur, sans cadre avec arêtes chanfreinées et bords meulés et polis, supportés par des pièces de fixation dissimulées et inviolables, et un adhésif suivant les dimensions indiquées.

2.2 VITRAGES ISOLANTS

- .1 Panneaux isolants en verre : selon la norme CAN/CGSB-12.8, à double vitrage, à double scellement (butyle et silicone) et équilibré à la pression atmosphérique de façon à empêcher le bombage des feuilles de verre. Les bords du verre doivent être coupés droits, libres d'ébrèchements ou autres imperfections pouvant contribuer au bris du verre.
 - .1 Verre : selon la norme CAN/CGSB-12.1 ou CAN/CGSB-12.3, selon le cas, à moins d'indications contraires.
 - .2 Revêtements appliqués sur le verre :
 - .1 Revêtement à faible émissivité appliqué sur la face no 2 par métallisation sous vide à moins d'indication contraire, sur tous les panneaux de verres isolés.
 - Produits acceptables : « Solarban 60 » de PPG.
 - Équivalent approuvé.
- .2 Intercalaires : en polycarbonate de couleur noire, renforcé d'acier, possédant un facteur de conductibilité thermique de $0,19 \text{ w / m / } ^\circ\text{C}$.
 - .1 Produit acceptable : « Rmax distribué par Thermalite », ou équivalent approuvé.
- .3 Selon les conditions et lorsque requis suivant les normes et codes en vigueur, prévoir la trempe, le renfort, le feuilletage ou l'épaississement éventuel du verre, pour assurer la sécurité des personnes et éviter tout bris découlant de chocs thermiques, pression du vent ou de neige, impacts, etc.
- .4 La tranche du verre doit être libre de tout défaut pouvant altérer sa résistance mécanique. Les conditions suivantes seront considérées inacceptables :
 - .1 les entailles en «V» et/ou le broyage des rives ;
 - .2 les dents de requins dont la hauteur excède la moitié de l'épaisseur du verre ;
 - .3 la hauteur des lignes de Walner (Serration Hackle) excède le quart de l'épaisseur du verre ou présence d'écaille dans la tranche du verre ;
 - .4 les déviations de rectitude ("flare") des arêtes qui excèdent le huitième de l'épaisseur du verre;
 - .5 les tailles en biseau dont l'écart excède le quart de l'épaisseur du verre ;
 - .6 les écailles de surface dont la longueur et/ou la largeur excèdent 6 mm.
- .5 Les garnitures d'étanchéité du vitrage doivent être composées de matériaux compatibles avec l'aluminium et avec les scellants et matériaux d'étanchéité utilisés dans la structure composite avec lesquels elles sont en contact direct.
- .6 Les unités de verre isolant doivent être composées d'un espace rempli de gaz d'argon avec un taux de remplissage minimum de 90%. Le traitement du verre doit être conforme au Code de construction du Québec.
- .7 Le vitrage isolant doit être fabriqué de telle sorte que l'épaisseur de la lame de gaz au centre du vitrage soit égale à l'épaisseur mesurée au périmètre du vitrage, avec une tolérance de plus ou moins 15%, et/ou un

maximum de 2 mm, la plus petite valeur devant être retenue. L'objectif de cette exigence est de s'assurer du parallélisme des deux plaques de verre, suite à la fabrication du vitrage isolant, lorsque vérifiée sans exposition au soleil, à une température intérieure normale d'environ 20°C.

.8 **Types de vitrages isolants utilisés**

- .1 Vitrage isolant de type **VTT (identifié VTT au plan)**, composition :
 - .1 Verre extérieur : 6 mm, clair, renforcé à la chaleur ou trempé lorsque requis, revêtement faible émissivité sur face no 2 ou tel que l'existant.
 - Revêtement à faible émissivité tel que « **Solarban 60** » de **PPG**.
 - Équivalent approuvé.
 - .2 Espace : 13 mm (nominal), rempli de gaz argon.
 - .3 Verre intérieur : 6 mm, clair, renforcé à la chaleur ou trempé lorsque requis.

2.3 ACCESSOIRES

- .1 Cales d'assise: en **silicone**, dureté Shore A 80 à 90 mesurée au duromètre selon la norme ASTM D2240, adaptées au montage des panneaux de verre ainsi qu'au poids et aux dimensions du panneau de verre à vitres, mais de 100 mm de longueur minimale.
- .2 Cales périphériques: en **silicone**, dureté Shore A 50 à 60 mesurée au duromètre selon la norme ASTM D2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur sur la moitié de la hauteur des parcloles sur l'épaisseur appropriée au vitrage mis en place.
- .3 Bande autocollante pour vitrage: bande préformée, en butyle, avec espaceur intégré, résilient et de forme tubulaire, indice de dureté 10 15 au duromètre, avec papier anti-adhérence détachable, de couleur noire.
- .4 Parcloles de vitrage: en silicone ou chlorure de polyvinyle résilient, de forme extrudée s'adaptant à la rainure de blocage des profilés des vitrages, de la couleur sélectionnée, pour installation dans les moulures en aluminium.
- .5 Moulures en aluminium extrudé anodisé noir, profilées selon les indications aux dessins.
- .6 Adhésif pour miroirs, chimiquement compatible avec le revêtement du miroir et le support mural, tel que recommandé par le fabricant.
- .7 Mastics d'étanchéité.
 - .1 Mastic de vitrage: à base d'huile, conforme à la norme CAN/CGSB 19.6, type 1. Utiliser ce mastic pour le verre des portes et cadres en bois.
 - .2 Produit d'étanchéité: mastic à base d'acrylique à un seul composant, conforme à la norme CGSB 19 GP 5M, applicable au pistolet, couleur au choix du Professionnel. Utiliser ce produit autour des ouvertures vitrées dans les portes et cadres d'acier extérieurs.
 - .3 Produit d'étanchéité: mastic à base de silicone à un seul composant, à polymérisation par évaporation du solvant, conforme à la norme CAN/CGSB 19.18, de couleur au choix du Professionnel. Utiliser ce produit avec le vitrage en matière plastique.
 - .4 Produit de jointoiement structural de verre:
 - .1 Produit acceptable: Silicone structural recommandé par le manufacturier selon les conditions d'application.

- .8 Pellicule décorative autocollante en polyester avec adhésif acrylique, comportant les caractéristiques suivantes:
 - .1 Matériau de classe A selon ASTM E84 ;
 - .2 Coefficient d'ombrage : 0,94 %
 - .3 Épaisseur : 50 um (1,969 mil)
 - .4 Finition de la surface : mat givré
 - .5 Réflectance de la lumière visible : 9 %
 - .6 Transmission de la lumière visible : 84 %
 - .7 Opacité : Translucide
 - .8 Produit de référence :
 - .1 Série FASARA, modèle SH2FNCR de 3M ; ou
 - .2 Équivalent approuvé.
 - .9 Voir tableau des portes, cadres et élévations vitrées aux plans pour localiser les pellicules.

Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

- .1 Nettoyer les surfaces de contact à l'aide d'un solvant et assécher avec un linge.
- .2 Sceller les surfaces en retrait et les profilés de vitrage poreux avec une peinture pour couche d'impression ou un produit de scellement compatible avec le support.

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Nettoyer les surfaces de contact à l'aide d'un solvant et assécher avec un linge.
- .2 Sceller les surfaces en retrait et les profilés de vitrage poreux avec une peinture pour couche d'impression ou un produit de scellement compatible avec le support.

3.3 QUALITÉ D'EXÉCUTION

- .1 Les travaux de la présente section requièrent une collaboration étroite avec les travaux de plusieurs autres sections pour les dimensions, les percements, les assemblages, la qualité d'exécution, l'installation et les délais de livraison. Prendre toutes les dispositions pour obtenir cette collaboration étroite entre les parties.
- .2 Ne pas découper ni roder le verre trempé, traité à la chaleur ou muni d'un revêtement.
- .3 Enlever les enduits protecteurs, nettoyer les surfaces de contact à l'aide d'un solvant et assécher.
- .4 Appliquer une couche d'apprêt de scellement sur les surfaces de contact.
- .5 Placer les cales d'assise selon les instructions du fabricant.
- .6 Mettre la vitre en place, l'appuyer sur les cales d'assise et assurer une adhérence parfaite sur tout le pourtour.
- .7 Placer les parcloles amovibles en évitant de déplacer la bande autocollante.
- .8 Laisser un jeu d'au moins 3 mm sur les bords conformément à la dimension du verre.
- .9 Insérer les cales périphériques de façon à bien centrer la vitre dans le cadre. Maintenir les cales à 6 mm sous la ligne de vision.
- .10 Lorsque des cadres et moulures sont indiqués, les installer de manière continue au périmètre des panneaux de verre, et découper les angles afin d'obtenir des joints à onglet, serrés.

- .11 Appliquer un cordon du produit d'étanchéité du côté extérieur de la feuillure dans les ouvertures vitrées des portes et cadres d'acier extérieurs.
- .12 Appliquer le produit d'étanchéité de manière à former un cordon uniforme et de niveau, dressé à égalité de la ligne de vision et façonné à l'aide de l'outil approprié ou essuyé au solvant pour obtenir un fini bien lisse.

3.4 MONTAGE DES PANNEAUX DE VITRAGE - INTÉRIEUR

- .1 Montage en feuillure sèche bande autocollante / bande autocollante :
 - .1 Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la mettre en place sur le verre à vitres. Sceller les coins en aboutant la bande autocollante et en recouvrant les points de rencontre d'un produit d'étanchéité.
 - .2 Placer les cales d'assise à un intervalle correspondant au quart de la largeur du panneau de verre, de sorte que les cales d'extrémité se trouvent au plus à 150 mm des coins du panneau.
 - .3 Déposer le panneau de verre sur les cales d'assise et l'appuyer contre des parcloses fixes en exerçant une pression suffisante pour obtenir un parfait contact des surfaces.
 - .4 Disposer des parcloses amovibles sans déplacer la bande autocollante du panneau de verre et exercer une pression de manière à obtenir un parfait contact des surfaces.
 - .5 Tailler l'excédent de bande autocollante.

3.5 MONTAGE DES PANNEAUX DE VITRAGE - EXTÉRIEUR

- .1 Montage en feuillure sèche bande autocollante/bande autocollante et produit d'étanchéité:
 - .1 Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser contre les parcloses permanentes à 5 mm au-dessous de la ligne de vision. Poser d'abord les bandes horizontales et couvrir toute la largeur du vitrage avant de poser les bandes verticales. Souder les coins en aboutant les bandes et en badigeonnant avec le produit d'étanchéité.
 - .2 Poser la bande autocollante sur la vitre de la manière indiquée ci-dessus.
- .2 Montage à bain complet produit d'étanchéité/produit d'étanchéité :
 - .1 Appliquer le produit d'étanchéité au dos et au fond de la feuillure.
 - .2 Mettre la vitre en place en la noyant dans le produit d'étanchéité.
 - .3 Remplir le joint entre la vitre et les parcloses avec le produit d'étanchéité sur une profondeur égale à l'emprise du cadre sur la vitre, mais au plus à 10 mm au-dessous de la ligne de vision.
- .3 Montage par joints extrudés à sertir
 - .1 Déballer et étendre les joints sur une surface plane et chaude pour qu'ils puissent reprendre leur forme.
 - .2 Poser les joints en les comprimant dans les profilés sertisseurs en partant des coins pour aller vers le centre.
 - .3 Évacuer la vapeur d'eau condensée vers l'extérieur par les trous pratiqués dans la traverse d'appui.
 - .4 Installer l'assemblage joint à sertir/profilé sertisseur suivant les instructions du fabricant.

3.6 INSTALLATION DES MIROIRS

- .1 Installer les miroirs aux endroits indiqués au moyen d'un adhésif appliqué conformément aux directives du fabricant du produit utilisé, et veiller à ce qu'ils soient d'aplomb et de niveau.

3.7 PROTECTION

- .1 Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par les travaux d'installation des joints.

3.8 GESTION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 47 00 – Exigences pour la gestion des déchets au chantier.

3.9 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
 - .1 Débarrasser les surfaces finies de tout mastic ou composé servant à la pose des vitrages.
 - .2 Enlever toutes les étiquettes, une fois les travaux terminés.
 - .3 Nettoyer les panneaux de verre.

FIN DE SECTION

Section 09 21 16

Panneaux de gypse et de béton léger

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'œuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux dessins, de manière que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
- .2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures pratiques.
- .3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
 - .1 les cloisons de gypse intérieures constituées de colombages réguliers ou de colombages spéciaux pour parois de puits;
 - .2 les plafonds de gypse intérieurs constitués de profilés de suspension ou de bâtis de colombages;
 - .3 les ouvrages de panneaux de gypse situés aux murs extérieurs;
 - .4 les panneaux d'appui en béton destinés à la pose de carreaux de céramique et d'autres matériaux sur les murs et aux plafonds intérieurs et extérieurs.
 - .5 Les découpages pour les appareils d'éclairage, haut-parleurs, panneaux électriques, cabinets d'extincteur et autres items encastrés selon la portée des travaux en électromécanique.
 - .6 les travaux d'isolant acoustique en matelas à insérer dans des ossatures métalliques suivant les prescriptions de la présente section;
 - .7 La pose des profilés de fourrures.
 - .8 L'installation des panneaux d'accès fournis par les Divisions 21 à 23 et 26 à 28.
 - .9 En plus de ce qui est demandé dans la présente section et sur les dessins, prévoir la fourniture des matériaux, la pose et la finition (plastrage et ponçage) de 10 m² de gypse 12 ou 16mm de type C ou type X pour des soufflages ou autres ouvrages imprévus, non indiqués aux plans, et requis par les travaux.
 - .10 tous les éléments requis pour ces ouvrages en plus de ceux de la présente section, notamment :
 - .1 les ouvrages de charpenterie à intégrer aux éléments de construction en gypse suivant les prescriptions des détails aux dessins, à l'exception des ouvrages de charpenterie faisant partie des ouvrages de toitures;
 - .2 les ensembles coupe-feu et pare-fumée (scellants) relatifs aux ouvrages de la présente section, suivant les prescriptions de la section 07 84 00;
 - .3 les produits d'étanchéité pour joints (scellants) relatifs aux ouvrages de la présente section, suivant les prescriptions de la section 07 92 00;
 - .4 les travaux de traitement acoustique relatifs aux ouvrages de la présente section.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir plans des disciplines connexes pour les ragréages et les détails agrandis série de feuille 460 en architecture et les divisions typiques série de feuille 000 mais sans s'y limiter également :
 - .1 *Documents des ingénieurs, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage de Lutte d'incendie et de mécanique et des appareils encastrés de ces Divisions.
 - .2 **Documents des ingénieurs, pour les positions des trappes d'accès à l'appareillage d'électricité, de communications et de Sécurité électroniques et des appareils encastrés de ces Divisions.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Dernière édition de :
 - .1 ASTM International
 - .1 ASTM C475 02, Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board.
 - .2 ASTM C514, Standard Specification for Nails for the Application of Gypsum Board.
 - .3 ASTM C557, Standard Specification for Adhesives for Fastening Gypsum Wallboard to Wood Framing.
 - .4 ASTM C840, Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board.
 - .5 ASTM C954, Standard Specification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs From 0.033 in. (0.84 mm) to 0.112 in. (2.84 mm) in Thickness.
 - .6 ASTM C1002, Standard Specification for Steel Self Piercing Tapping Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs.
 - .7 ASTM C1047, Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard and Gypsum Veneer Base.
 - .8 ASTM C1280, Standard Specification for Application of Gypsum Sheathing.
 - .9 ASTM C1177/C1177M, Standard Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing.
 - .10 ASTM C1178/C1178M, Standard Specification for Glass Mat Water Resistant Gypsum Backing Board.
 - .11 ASTM C1396/C1396M, Standard Specification for Gypsum Wallboard.
 - .12 ASTM C1629/C1629M, Standard Classification for Abuse-Resistant Non-decorated Interior Gypsum Panel Products and Fiber-Reinforced Cement Panels.
 - .2 Aluminum Association (AA)
 - .1 AA DAF 45-03(R2009), Designation System for Aluminum Finishes.
 - .3 Association of the Wall and Ceilings Industries International (AWCI)
 - .1 AWCI Levels of Gypsum Board Finish-97.
 - .4 Office général des normes du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB 71.25 M88, Adhésif pour coller des panneaux préfabriqués à une ossature de bois et à des montants métalliques.
 - .5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

- .1 CAN CSA-A82.27 Plaques de plâtre
- .6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC S102 07, Méthode d'essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm de chaque type de panneaux de revêtement et des échantillons de renforts d'angles, de moulures, bandes isolantes de 300 mm de longueur.
- .4 Rapports des essais
 - .1 Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire.
- .5 Certificats
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .6 Instructions du fabricant
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Réunion préalable
 - .1 Convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section.
 - .2 Exiger la présence de l'installateur et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
 - .3 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes, ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
 - .4 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes, dans les 3 jours suivant la réunion, aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.
- .2 Échantillons d'ouvrage
 - .1 Réaliser les échantillons d'ouvrage requis aux endroits indiqués par le Professionnel.
 - .2 Laisser 48 heures au Professionnel pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
 - .3 Une fois révisés par le Professionnel, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site.

- .4 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 Échantillons d'ouvrage de 10m2 pour chaque type de cloisons et soufflages indiqués.

1.6 EXIGENCES DE MONTAGE

- .1 Sauf indication contraire, exécuter la pose et la finition des panneaux de gypse conformément à la norme ASTM C840.
- .2 Poser le revêtement en panneaux de gypse conformément à la norme ASTM C1280 et aux instructions du fabricant.
- .3 Sauf indication contraire, fixer les tiges de suspension et les profilés porteurs pour plafonds suspendus en panneaux de gypse conformément à la norme ASTM C840.
- .4 Poser les panneaux de ciment conformément à la norme ANSI A108.11 et aux instructions du fabricant.
- .5 Assujettir les appareils d'éclairage au plafond au moyen de tiges de suspension supplémentaires placées à 150 mm au maximum des angles de l'appareil et à 600 mm au maximum sur tout son pourtour.
- .6 Installer les éléments de niveau, l'écart admissible étant de 1:1200.
- .7 Encadrer avec des profilés de fourrure les ouvertures logeant les panneaux de visite, les appareils d'éclairage, les diffuseurs, les grilles, ainsi que tous les autres appareils encastrés dans les plafonds.
- .8 Installer des profilés de fourrure de 19 mm x 64 mm tout le long de la sablière, à l'emplacement exact du sommet des cloisons à ossature métallique.
- .9 Poser des fourrures destinées à la fixation des panneaux de gypse constituant le revêtement des cloisons verticales jusqu'au plafond suspendu ou jusqu'au plafond véritable, selon le cas.
- .10 Selon les indications, poser au-dessus des plafonds suspendus des fourrures destinées à porter les écrans coupe-feu et acoustiques faits de panneaux de gypse, et à former des plénums.
- .11 Sauf indication contraire, poser des fourrures murales destinées à la fixation des panneaux de gypse, conformément à la norme ASTM C840.
- .12 Poser des fourrures autour des ouvertures du bâtiment et autour du matériel encastré, des armoires, des panneaux de visite. Prolonger les fourrures dans les jeux. Consulter les fournisseurs de matériel quant aux jeux et aux dégagements requis.
- .13 Aux endroits indiqués, poser des fourrures autour des gaines-conduits, des poutres, des colonnes, de la tuyauterie ou de tous les éléments d'utilité apparents.
- .14 Poser les fourrures souples perpendiculairement aux poteaux ou aux solives, ou entre les épaisseurs de panneaux de gypse, à 600 mm d'entraxe au maximum et à 150 mm au maximum de la jonction plafond/mur. Les fixer à chaque appui à l'aide de vis pour cloisons sèches de longueur suffisante pour assurer un engagement minimum de 10mm dans les montants d'acier.
- .15 Pour combler la différence de hauteur entre celle de la cloison et celle des panneaux superposés, poser à la base de la cloison une bande de gypse d'ajustement continue découpée dans un panneau de gypse constituant cette cloison, montée sur des fourrures souples afin d'assurer sa rigidité.

1.7 CONDITIONS AMBIANTES

- .1 Maintenir la température ambiante à au moins 10 degrés Celsius et à au plus 21 degrés Celsius pendant 48 heures avant et pendant la pose et le jointoiement des panneaux de gypse, et pendant au moins 48 heures après l'achèvement des joints.

- .2 Poser les panneaux de gypse et effectuer le jointoiement sur des surfaces sèches et non givrées.
- .3 Poser les panneaux de béton léger et effectuer le jointoiement selon les indications du fabricant.
- .4 Assurer une bonne ventilation dans les aires du bâtiment revêtues des panneaux de gypse ou de béton léger afin d'évacuer l'humidité excessive qui pourrait empêcher le séchage du matériau de jointoiement immédiatement après son application.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les panneaux de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un local propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer les panneaux de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Les protéger contre les intempéries, les autres matériaux et les dommages pouvant leur être causés pendant les travaux de construction et les autres activités.
 - .4 Manutentionner les panneaux à ne pas endommager leurs surfaces ou leurs extrémités.
 - .5 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.9 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.**
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant matériaux installés contre toute présence de moisissure, toute délamination, ou toute autre déformation ou détérioration, pour une période de 5 ans. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.
- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Dimensions des panneaux

- .1 Sauf indication contraire, largeur et longueur utile maximale disponible, afin de minimiser les joints dans chaque local et correspondre aux supports indiqués.

2.2 PANNEAUX

- .1 Panneaux **ordinaires** de type X partout à l'intérieur, sauf indications contraires.
 - .1 Conformes à la norme ASTM C1396/C1396M, de type X, de 15,9 mm (5/8") d'épaisseur, de 1220 mm (4'-0") de largeur et de la longueur utile maximale, avec rives équerries aux extrémités et rives équerries ou amincies sur les côtés (selon l'usage).
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 TOUGHROCK Fireguard de Georgia-Pacific;
 - .2 PROROC type X de Certaineed;
 - .3 SHEETROCK Firecode de CGC.
- .2 Panneaux de type X **Ultra-résistants**, lorsque spécifié aux plans et devis.
 - .1 Conformes à la norme ASTM C1629/C1629M, de type X, de 15,9 mm (5/8") d'épaisseur, de 1220 mm (4'-0") de largeur et de la longueur utile maximale, avec rives équerries aux extrémités et rives équerries ou amincies sur les côtés (selon l'usage).
 - .1 Produits acceptables :
 - .1 TOUGHROCK Fireguard Abuse-Resistant de Georgia-Pacific;
 - .2 AIR RENEW type X Extreme Impact Resistant de Certaineed;
 - .3 SHEETROCK Firecode Ultra-résistant de CGC.
- .3 Panneaux **hydrofuges** de type X à l'intérieur pour les endroits humides.
 - .1 Conformes à la norme ASTM C1396/C1396M, de type X, de 15,9 mm (5/8") d'épaisseur, de 1220 mm (4'-0") de largeur et de la longueur utile maximale, avec rives équerries aux extrémités et rives équerries ou amincies sur les côtés (selon l'usage).
 - .1 Produits acceptables
 - .1 TOUGHROCK Mold-Guard type X de Georgia-Pacific;
 - .2 PROROC résistant à l'humidité type X de Certaineed;
 - .3 SHEETROCK résistant à l'eau à noyau Firecode de CGC
- .4 Panneaux **extérieurs** de type X sans papier, renforcé de fibres de verre intégrées à un noyau non combustible pour résister au feu et à l'humidité, partout à l'extérieur, sauf indications contraires.
 - .1 Conforme aux normes ASTM C1177/C1177M, ASTM D3273 (indice de résistance à la moisissure de 10), ASTM E136 et CAN/ULC S101 ainsi qu'aux sections applicables de la norme ASTM C1396/C1396M, de type X, de 15,9 mm (5/8") d'épaisseur, de 1200 mm (4'-0") de largeur et de la plus grande longueur utile possible.
 - .1 Produits acceptables
 - .1 DensGlass Gold de type X, de Georgia-Pacific ;
 - .2 Glasroc, de Certaineed ;
 - .3 Securock, de CGC
 - .4 Équivalent approuvé.
- .5 Gypse de parois de puits.
 - .1 Conforme aux normes ASTM D3273 (indice de résistance à la moisissure de 10), ASTM E136 et CAN/ULC S101 ainsi qu'aux

sections applicables des normes ASTM C1396/C1396M et ASTM C1658, de type X, de 24.5 mm (1") d'épaisseur, de 1200 mm (4'-0") de largeur et de la plus grande longueur utile possible.

- .1 Produits acceptables
 - .1 DensGlass Shaftliner de Georgia-Pacific ;
 - .2 Glasroc Shaftliner, de Certaineed ;
 - .3 SheetrockMD paroi de puits à mat de fibre de verre, de CGC ;
 - .4 Équivalent approuvé.
- .6 Panneau d'appui pour carreaux de céramique en gypse type X renforcé de fibre de verre
 - .1 Propagation du feu : selon ASTM E 84 : Classe A.
 - .2 Pouvoir fumigène : selon ASTM E 84 : Classe A.
 - .3 Produit acceptable
 - .1 GlasRoc Diamondback, de Certaineed.
 - .2 Panneau d'appui à mat de fibre de verre Durock, de CGC
 - .3 Équivalent approuvé
- .7 Panneaux de ciment Portland, de granules et de fibres de verre (béton léger) pour toiture.
 - .1 Conforme aux normes CAN/ULC-S102, CAN/ULC-S114, ASTM E84, ASTM D373, de 12,7 mm (1/2") ou 15,9 mm (5/8") d'épaisseur (selon les indications aux plans), de 1200 mm (4'-0") de largeur et de la plus grande longueur utile possible.
 - .1 Produits acceptables
 - .1 Permabase Plus de Unifix ;
 - .2 Équivalent approuvé.

2.3 FOURRURES ET PROFILÉS

- .1 Profilés de suspension porteurs en "C" pour plafonds, tiges de suspension, fils d'attache, pièces rapportées et ancrages : en acier galvanisé et conformes à la norme ASTM C841.
- .2 Profilés de fourrure pour cloisons sèches : en acier galvanisé, à âme de 0.5 mm d'épaisseur, permettant la fixation des panneaux de gypse au moyen de vis; dans le cas de profilés supportant des panneaux de gypse résistant à l'impact ou des panneaux de béton légers, utiliser des profilés à âme de 0.91 mm (cal. 20) d'épaisseur.
- .3 Fourrures souples pour cloisons sèches (barres résilientes): en acier galvanisé, à âme de 0,5 mm d'épaisseur, permettant une fixation souple des panneaux de gypse.

2.4 MOULURES

- .1 Moulures d'affleurement, renforts d'angles, joints de retrait et bordures : conformes à la norme ASTM C1047, en métal galvanisé, d'une épaisseur à nu de 0,5 mm, à ailes perforées, d'un seul tenant.
- .2 Moulures de retombées de plafond en "F".
- .3 Moulure d'extrusion d'aluminium: 6063 conforme à la ASTM-B-221/B-221M.
 - .1 Moulure en U selon indications aux dessins.
 - .1 Produit :
 - .1 Final Forms de Gordon inc.,
 - .2 Équivalent approuvé.
- .4 Moulure de vinyle conforme à la norme ASTM D3678 catégorie 2 :
 - .1 Moulure en V selon indications aux dessins.
 - .1 Produit :
 - .1 VCJT x 120 de Bailey,

.2 Équivalent approuvé.

2.5 ACCESSOIRES

- .1 Agrafes souples : en acier galvanisé, à âme de 0.5 mm d'épaisseur, permettant une fixation souple des panneaux de gypse.
- .2 Vis perceuses en acier : conformes à la norme ASTM C1002.
- .3 Vis pour panneaux de béton léger : vis à tête élargie, avec placage résistant à la corrosion à base de chromate « NocoRod » électroplaque de 3 mils d'épaisseur, de longueur appropriée à l'ouvrage.
- .4 Attaches pour fixation des fourrures et des tiges de suspension aux blocs de béton ou au béton coulé: fixations du type à pénétration convenant à l'ouvrage, de longueurs appropriées.
- .5 Adhésif pour montants : conforme à la norme CAN/CGSB-71.25.
- .6 Adhésif de lamellation : selon les recommandations du fabricant, sans amiante.
- .7 Produit d'étanchéité pour joints : se reporter à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
- .8 Mastic d'étanchéité acoustique : conforme à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
- .9 Polyéthylène : conforme à la norme CAN/CGSB-51.34, type 2.
- .10 Bandes isolantes : caoutchoutées, hydrofugées, en néoprène à cellules ouvertes, de 3 mm d'épaisseur, dont une des faces est enduite d'un auto-adhésif permanent, de longueur et de largeur appropriée.
- .11 Pâte à joints pour panneaux de gypse : Conforme à la norme ASTM C475, sans amiante, et de type recommandé par le fabricant du panneau pour l'application requis.
- .12 Ruban à joints pour panneaux de gypse : Conforme à la norme ASTM C475 plastique préformé et enduit pour recevoir la pâte à joints et aux recommandations du fabricant des panneaux.
- .13 Mince couche d'enduit de parement pour panneaux de gypse :
 - .1 Pâte à joints de type recommandé par le fabricant du panneau pour l'application requis.
 - .2 Plâtre mince :
 - .1 Produit : Plâtre Impérial de CGC ou produit de substitution acceptable.
- .14 Isolant acoustique
 - .1 Isolant insonorisant résistant au feu en fibres de verre ou de fibre minérale, préformé en matelas, conçu pour être mis en oeuvre dans des cavités et maintenu en place par friction.
 - .1 Caractéristiques :
 - .1 Type 1, conforme à la norme CAN/ULC-S702;
 - .2 Indice de propagation de la flamme et indice de dégagement des fumées conformes à la norme CAN/ULC-S102, et classé incombustible selon la norme CAN/ULC-S114.
 - .3 Dimensions et épaisseur indiquées.
 - .2 Produit :
 - .1 Quietude Rose FiberGlas de Owen's Corning
 - .2 Sustainable Insulation de Certainteed
 - .3 AFB de Roxul
 - .4 Équivalent approuvé.
 - .2 Attaches pour isolant: du type traversant, en acier au carbone laminé à froid et perforé, 0.8 mm d'épaisseur, mesurant 50 x 50 mm et revêtu d'un adhésif à l'endos; tige en acier recuit de 2.5 mm de diamètre et de longueur appropriée à l'épaisseur de l'isolant; rondelles auto-verrouillables de 25 mm de diamètre.

- .15 Ensembles coupe-feu et pare-fumée: conformes aux prescriptions de la section 07 84 00 - Protection coupe-feu.

2.6 PANNEAUX D'ACCÈS

- .1 **Se reporter aux plans de génie pour les spécifications.**
- .2 **Prévoir de fournir les panneaux d'accès supplémentaires non prescrits dans les sections électromécaniques (divisions 21 à 28).**
 - .1 En acier, de type à installer dans une cloison de gypse, encastrés, avec ou sans degré de résistance au feu, d'une épaisseur recommandée par le fabricant, préfini avec une couche primaire en usine.
 - .2 Dimensions : selon les indications aux plans.
 - .3 Serrure fonctionnant avec une clé passe-partout pour les espaces utilisés par le public et fonctionnant avec tournevis pour les espaces de service.
 - .4 Modèle sans résistance au feu pour pose dans le gypse.
 - .1 Produit: Modèle "CTR" de "Cendrex" ou produit de substitution acceptable.
 - .5 Modèle avec résistance au feu de 90 minutes à 120 minutes pour pose dans le gypse.
 - .1 Produit: Modèle "PFI-GYP" de "Cendrex" ou produit de substitution acceptable.
 - .6 Modèle étanche, en aluminium, de dimensions requises avec joints d'étanchéité.
 - .1 Produit: Modèle "PAL" de "Cendrex" avec joint d'étanchéité ou produit de substitution acceptable.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des panneaux, sans s'y limiter :
 - .1 S'assurer que l'état des supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .2 S'assurer que les variations de niveaux de plancher ou de plafond sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .3 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
- .2 Coordination avec les travaux en électromécanique : vérifier les plans d'intégration fournis par les autres sections et les fournir pour approbation au Professionnel.
- .3 Commencer les travaux d'installation une fois que les conditions inacceptables sont réparées et les plans d'intégrations revus par le Professionnel. Dans le cas contraire, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.3 POSE DES PANNEAUX

- .1 Ne pas poser les panneaux de gypse avant que les bâtis d'attente, les ancrages, les cales, les matériaux acoustiques isolants ainsi que les installations électriques et mécaniques n'aient été approuvés par le Professionnel et les divers Professionnels.
- .2 Fixer une ou deux épaisseurs de panneaux de gypse aux fourrures ou à la charpente en métal à l'aide d'ancrages à vis pour la première et la seconde épaisseur. Poser les vis à 300 mm d'entraxe au maximum. Dans le cas de cloisons résistantes au feu, suivre les prescriptions des ULC correspondant au design employé.
 - .1 Revêtement d'une seule épaisseur
 - .1 Poser les panneaux de gypse au plafond d'abord, puis en revêtir les murs, conformément à la norme ASTM C840.
 - .2 Poser les panneaux à la verticale ou à l'horizontale, selon le sens qui réduira le plus le nombre de joints à confectionner.
 - .2 Revêtement à double épaisseur
 - .1 Poser les panneaux de gypse constituant la sous-couche du revêtement, puis les panneaux qui formeront la face apparente de celui-ci.
 - .2 Poser les panneaux constituant la sous-couche du revêtement du plafond avant celles de la sous-couche du revêtement mural, puis poser dans le même ordre les panneaux de la face apparente de ces revêtements. Décaler d'au moins 250 mm les joints des deux couches de chaque revêtement.
 - .3 À moins d'indications contraires, poser les panneaux constituant la sous-face du revêtement à angle droit par rapport aux éléments supports et de manière que les joints reposent sur ces supports.
- .3 Aux endroits indiqués, poser une ou deux épaisseurs de panneaux de gypse sur les surfaces en béton ou en blocs de béton, et les fixer avec un adhésif de lamellation.
 - .1 Respecter les exigences du fabricant des panneaux de gypse.
 - .2 Étayer ou assujettir les panneaux de gypse jusqu'à la fin de la prise de l'adhésif. Assujettir mécaniquement le sommet et la base de chaque panneau de gypse.
- .4 Dans le cas de murs et cloisons se rendant jusqu'aux dalles structurales, confectionner des joints de désolidarisation à la tête de ces cloisons aux moyens d'une double lisse et selon les indications aux dessins. En général, ne pas fixer les panneaux de gypse aux sablières mais uniquement aux poteaux et ce en laissant suffisamment d'espace pour permettre une flexion des dalles d'au moins 16mm.
- .5 Poser des panneaux de gypses hydrofuges dans les salles de toilette ainsi qu'aux endroits situés près des cuves de lavage, locaux d'entretien ménager et autres endroits indiqués. Appliquer un produit d'étanchéité sur les rives et les extrémités des panneaux de gypse ainsi que sur les découpes qui en exposent l'âme et sur la tête des fixations utilisées. Ne pas appliquer de produit de jointoiement sur les surfaces qui doivent être revêtues de carreaux.
- .6 Poser des panneaux de support hydrofuges en gypse à mat de verre aux endroits destinés à recevoir des carreaux de céramique. Installer les panneaux avec le côté rugueux recevant

les carreaux. Ne pas appliquer de produit de jointoiement sur les surfaces qui doivent être revêtues de carreaux; ces joints sont finis par l'installateur de ces produits de revêtements. N'utiliser que les vis recommandées par le fabricant des panneaux de ciment.

- .7 Appliquer un cordon continu de 12 mm de diamètre d'un produit d'étanchéité acoustique sur le pourtour de chaque paroi de cloison, au point de rencontre des panneaux de gypse et de la charpente, là où les cloisons aboutent les éléments fixes du bâtiment. Sceller parfaitement toutes les découpes pratiquées autour des boîtes électriques, des conduits, dans les cloisons dont le pourtour est garni d'un produit d'étanchéité acoustique.
- .8 Poser les panneaux de gypse au plafond dans le sens qui permettra de minimiser le nombre de joints d'aboutement. Décaler les joints d'extrémités d'au moins 250 mm.
- .9 Poser les panneaux de gypse à la verticale sur les murs afin d'éliminer les joints d'aboutement. À l'exception des aires pour lesquelles les codes locaux ou les assemblages cotés au feu exigent une pose à la verticale, les panneaux doivent, dans des locaux comportant des surfaces murales de grande hauteur comme dans les escaliers, être posés à l'horizontale et les joints d'aboutement doivent être décalés sur les poteaux.
- .10 Poser les panneaux en plaçant la face de parement côté extérieur.
- .11 Ne pas poser de panneaux de gypse endommagés ou humides.
- .12 Placer les joints d'aboutement sur les éléments supports. Décaler les joints verticaux sur différents poteaux de chaque côté du mur.

3.4 ENSEMBLES RÉSISTANTS AU FEU

- .1 Monter des systèmes cotés pour leur résistance au feu aux endroits requis, afin d'obtenir les degrés de résistance au feu indiqués aux dessins. Lorsque des références à des ensembles homologués sont indiquées, construire les cloisons en tenant compte de tous les détails contenus dans les rapports de tests.
- .2 Suivre les prescriptions des codes du bâtiment et de la norme CAN/ULC-S112.1 concernant l'encadrement des ouvertures dans les séparations coupe-feu. La fourniture et l'installation des cornières de retenue de l'écran coupe-feu de part et d'autre des cloisons font partie de cette section.
- .3 S'assurer qu'aux endroits où des appareils d'éclairage ou des accessoires sont en retrait dans les cloisons ayant une résistance au feu, ces appareils et accessoires sont munis de parois ayant une résistance au feu équivalente à celles de la cloison, aux endroits indiqués. Coordonner ces travaux avec ceux des divisions de mécanique et d'électricité.

3.5 INSTALLATION DES ACCESSOIRES ET FINITION

- .1 Réaliser des assemblages avec degré de résistance au feu aux endroits indiqués, de manière à obtenir des cloisons ayant la résistance au feu requise et selon les modèles ULC prescrits.
- .2 Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir solidement dans le plan prévu. Utiliser des pièces pleines longueur lorsque c'est possible. Faire des joints bien ajustés, alignés et solidement assujettis. Tailler les angles à onglet et les ajuster parfaitement, sans laisser de bords rugueux ou irréguliers. Fixer les

- éléments à 150 mm d'entraxe avec de la colle de contact appliquée sur toute leur longueur.
- .3 Poser les moulures d'affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus.
 - .4 Poser des moulures d'affleurement à la jonction des panneaux de gypse et des surfaces sans couvre-joint, ainsi qu'aux divers endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit d'étanchéité.
 - .5 Poser des bandes isolantes continues aux rives des panneaux de gypse et des moulures d'affleurement, à leur jonction avec les cadres métalliques des fenêtres et des portes extérieures, afin qu'il n'y ait pas de pont thermique.
 - .6 Confectionner des joints de retrait avec des éléments préfabriqués insérés dans le revêtement formé par les panneaux de gypse et fixés indépendamment de chaque côté du joint. S'assurer de les recouvrir d'un écran antipoussière continu en polyéthylène.
 - .7 Réaliser des joints de retrait aux endroits indiqués et, en absence d'indications aux endroits où il y a changement dans la nature du support, tous les 10 m environ le long des corridors de grande longueur tous les 15 m environ le long des plafonds.
 - .8 Réaliser les joints de retrait d'équerre et d'alignement. S'assurer de recouvrir les extrémités apparentes d'une moulure.
 - .9 Réaliser des joints de dilatation selon les détails, à l'emplacement des joints de dilatation et de construction du bâtiment. Les recouvrir d'un écran antipoussière continu.
 - .10 Réaliser les joints de dilatation d'équerre et d'alignement.
 - .11 Poser des panneaux d'accès pour les appareils électriques et mécaniques prescrits dans les sections appropriées.
 - .1 Assujettir fermement les cadres aux fourrures ou aux éléments de charpente.
 - .12 Finir les joints entre les panneaux et dans les angles rentrants au moyen des produits suivants : pâte à joint, ruban et enduit pour ruban. Appliquer ces produits selon les recommandations du fabricant et lisser en amincissant le tout de façon à rattraper le fini de la surface des panneaux.
 - .13 Finition des panneaux de gypse et de ciment : donner aux revêtements en panneaux de gypse des murs et des plafonds des finis conformes aux exigences énoncées dans le document intitulé Recommended Specification on Levels of Gypsum Board Finish de l'Association of the Wall and Ceiling Industries (AWCI) International.
 - .1 Degrés de finition et emplacement :
 - .1 **Degré 1** : Pose avec joints et angles intérieurs recouverts d'un ruban noyé dans la pâte à joint. Les surfaces jointoyées doivent être exemptes de surplus de pâte à joint, mais les marques d'outils et les bosselures sont acceptables.
 - .1 Emplacement : cloison acoustique dans les entre-plafonds.
 - .2 **Degré 2** : Noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte à joint et appliquer une couche distincte de pâte sur les joints, les angles et la tête des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Les surfaces jointoyées doivent être exemptes de surplus de pâte à joint, mais les marques d'outils et les bosselures sont acceptables.

- .1 Emplacement : panneaux recouverts de carrelage de céramique/porcelaine; garages, entrepôts, locaux techniques et d'entretien.
- .3 **Degré 3** : Noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte à joint et appliquer deux couches distinctes de pâte sur les joints, les angles et la tête des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Les surfaces jointoyées doivent être lisses et exemptes de marques d'outils et de bosselures.
 - .1 Emplacement : Panneaux apparents à enduire d'une couche de moyenne ou de forte épaisseur d'un matériau texturé ou à recouvrir d'un épais papier peint.
- .4 **Degré 4** : Noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte à joint et appliquer trois couches distinctes de pâte sur les joints, les angles et la tête des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Les surfaces doivent être lisses et exemptes de marques d'outils et de bosselures.
 - .1 Emplacement : cloisons légèrement texturées, faces intérieures des murs, plafonds partout ailleurs.
- .14 Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de deux couches de pâte à joint et d'une couche d'enduit à ruban lissées et amincies de façon à rattraper le fini de la surface des panneaux.
- .15 Remplir les dépressions laissées par la tête des vis avec de la pâte à joint et de l'enduit à ruban jusqu'à l'obtention d'une surface unie d'affleurement avec les surfaces adjacentes des panneaux de gypse, de façon que ces dépressions soient invisibles une fois la finition terminée.
- .16 Poncer légèrement les extrémités irrégulières et autres imperfections. Éviter de poncer les surfaces adjacentes.
- .17 Une fois la pose terminée, l'ouvrage doit être lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt d'ondulations et d'autres défauts, et prêt à être revêtu d'un enduit de finition.
- .18 Enduire la surface à texturer d'une couche d'apprêt bouche-pores de couleur blanche. Laisser sécher, puis appliquer le fini texturé conformément aux instructions du fabricant.
 - .1 Mélanger la pâte à joint de manière à obtenir un mélange légèrement moins consistant que lors de la finition des joints.
 - .2 Appliquer une mince couche d'enduit de parement sur toute la surface à l'aide d'une truelle de plâtrier ou d'un couteau à plâtre, afin d'uniformiser la texture des surfaces, les dénivellations et les marques d'outils.
 - .3 Laisser l'enduit de parement sécher complètement.
 - .4 Enlever les bosselures en les ponçant légèrement ou en les essuyant avec un chiffon humide.

3.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Services du fabricant.
 - .1 Retenir les services du fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses recommandations.
- .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à

la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat.

- .3 Prendre les dispositions nécessaires pour permettre les essais acoustiques prévus.

3.7 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par la réalisation des travaux de cette section.

3.8 GESTION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 47 00 – Exigences pour la gestion des déchets au chantier.

3.9 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
 - .2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

FIN DE SECTION

Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'œuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux dessins, de manière que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
- .2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures pratiques.
- .3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
 - .1 les ouvrages d'ossatures métalliques des cloisons intérieures, parois de puits, soufflages, niches d'éclairage, plafonds, etc.;
 - .2 En plus de ce qui est demandé dans la présente section et sur les dessins, prévoir la fourniture et la pose de l'ossature pour supporter la surface de 10 m2 de gypse pour des soufflages ou autres ouvrages imprévus, non indiqués aux plans, et requis par les travaux, tel que spécifié à la section 09 21 16, 1.1.3.9.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir plans d'architecture.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Dernière édition de :
 - .1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM C645, Specification for Non Load (Axial) Bearing Steel Studs, Runners (Track), and Rigid Furring Channels for Screw Application of Gypsum Board.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits pour tous les produits de la présente section.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires:
 - .1 Échantillon de 300mm de tous les types d'ossature métallique non porteuse.
- .4 Rapports d'essais
 - .1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .5 Certificats
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .6 Instruction du fabricant

- .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Réunion préalable
 - .1 Convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section.
 - .2 Exiger la présence de l'installateur et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
 - .3 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes, ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
 - .4 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes, dans les 3 jours suivant la réunion, aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.
- .2 Compétences
 - .1 Le sous-traitant ainsi que son contremaître responsable du chantier devront faire la preuve, avec les références nécessaires, qu'ils ont une expérience reconnue d'un minimum de cinq (5) ans, pour réaliser des travaux de cette nature et de cette envergure.
 - .2 En plus des exigences ci-dessus, faire la preuve, avec les références nécessaires que le contremaître responsable du chantier possède une expérience en tant que contremaître reconnu dans l'exécution des travaux faisant l'objet de la présente section, de cinq (5) années minimums.
- .3 Échantillons d'ouvrages
 - .1 Construire les échantillons d'ouvrage requis aux endroits désignés par le Professionnel.
 - .2 Coordonner les échantillons d'ouvrages avec la section 09 21 16 – Revêtements de panneaux de gypse et de béton léger.

1.6 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débiter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions aux documents d'appel d'offres – Contrat de construction, à ce sujet.**
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant les matériaux installés contre toute déformation ou détérioration et qu'ils rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 5 ans. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.
- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIEL

- .1 Ossature non porteuse composée de profilés métalliques : poteaux de dimensions indiquées conformes à la norme ASTM C 645, en tôle d'acier laminée et galvanisée par immersion à chaud d'épaisseur requise, conçus pour le vissage des panneaux de gypse, de lattes en bandes et munies de pastilles défonçables disposées à 460 mm d'entraxe pour le passage de canalisations de service.
 - .1 Choisir le calibre des poteaux pour une flèche maximale de 1/360 à une pression normale au mur de 240 Pa, le tout selon le Manuel de construction de CGC. De façon générale, respecter la profondeur, l'espacement et le calibre des poteaux indiqués aux dessins.
 - .2 **De plus, tous les panneaux de béton, tous les panneaux de gypse résistant à l'impact et tous les panneaux devant recevoir un revêtement en carreaux de céramique doivent nécessairement être installés sur des ossatures d'au moins 0.91 mm (cal 20).**

Tableau des hauteurs maximales des colombages métalliques non porteursEspacement max. 400 mm c/c, déflexion max. L/360			
Profilés (mm)	Hauteur maximum (mm)		
	Cloison: une couche	Cloison: deux couches	Soufflage: une couche
41 mm, cal. 25 (0.48 mm)	2510	2700	2175
64 mm, cal. 25 (0.48 mm)	3270	3580	2970
64 mm, cal. 20 (0.87 mm)	3657	4267	3505
92 mm, cal. 25 (0.48 mm)	4267	5384	4572
92 mm, cal. 20 (0.87 mm)	4495	4750	3886
152 mm, cal. 25 (0.48 mm)	6090	6090	5715
152 mm, cal. 20 (0.87 mm)	6959	7594	7086

- .2 Lisses supérieures et inférieures : conformes à la norme ASTM C 645, de largeur appropriée à la dimension des poteaux et munis d'ailes de 32 mm de hauteur sauf dans le cas des cloisons se rendant jusqu'au dalles structurales où les ailes doivent avoir 50 mm de hauteur de façon à confectionner des joints de désolidarisation.
 - .1 Prévoir lisse de déflexion partout où requis pour le mouvement de la structure de 1,52 mm d'épaisseur minimum.
- .3 Raidisseurs métalliques : profilés en acier laminé à froid de 1.4 mm d'épaisseur, galvanisés.
- .4 Entretoise @ 1220mm c/c sur toute la hauteur des murs tel que :
 - .1 De type « Bridgelock » de Bailey ou équivalent approuvé

2.2 ACCESSOIRES

- .1 Vis: Vis à tôle, à tête de profil approprié, autotaraudeuses ou autoperceuses selon l'application, de longueur appropriée à l'épaisseur de la tôle.
- .2 Attaches pour fixation des lisses au béton coulé: fixations du type à pénétration convenant à l'ouvrage, de longueur appropriée.
 - .1 Produit:
 - .1 Système « Ramset TrakFast de ITW Construction Products ».
 - .2 équivalent approuvé.
- .3 Coupe-feu : selon les exigences de la section 07 84 00 – Protection coupe-feu.
- .4 Mastic d'étanchéité acoustique : selon les exigences de la section 07 92 00- Produits d'étanchéité pour joints.
- .5 Bande isolante :

- .1 Bande de mousse caoutchoutée de 3 mm d'épaisseur et de 12 mm de largeur, résistant à l'humidité, auto-adhésive sur une face et taillée à la longueur requise.
- .6 Bande d'étanchéité:
 - .1 Mousse de polyéthylène à cellules fermées de 4.7mm d'épaisseur, de la largeur indiquée ou requise.
 - .1 Produit :
 - .1 cel-R-ROSE de Owens Corning.
 - .2 Équivalent approuvé.
- .7 Fonds d'ancrage :
 - .1 Bandes de tôle d'acier galvanisé de 1.21 mm d'épaisseur (calibre 18) de la largeur requise.
 - .2 Contreplaqué standard ou ignifuge selon les exigences de la section 06 20 00 – Menuiserie et 09 21 16 – Panneaux de gypse et béton léger.

2.3 OSSATURE MÉTALLIQUE POUR CLOISON DE PUITS

- .1 Ossature conçue pour utilisation dans les assemblages homologués de parois de puits, avec composants nécessaires pour donner les degrés de résistance au feu prescrits, comprenant notamment les éléments suivants :
 - .1 montant "C-H" d'acier galvanisé de 1,0 mm d'épaisseur nominale (cal. 20), de profondeur indiquée, en longueur maximale;
 - .2 montants "E" d'acier galvanisé de 1,0 mm d'épaisseur nominale (cal. 20), de profondeur indiquée, en longueur maximale;
 - .3 montants d'appui "J" d'acier galvanisé de 1,0 mm d'épaisseur nominale (cal. 20), de profondeur indiquée, en longueur maximale;
 - .4 Lisses "J" d'acier galvanisé de 1,0 mm d'épaisseur nominale (cal. 20), de profondeur indiquée, en longueur maximale.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 TRAÇAGE

- .1 Tracer toutes les cloisons et murs à partir des mesures démontrées aux dessins d'architecture.
 - .1 Dans le cadre de travaux sur des ouvrages existants, favoriser le traçage à partir des éléments structuraux existants plutôt que depuis les murs extérieurs et les cloisons qui pourraient ne pas être d'équerre.
- .2 Toutes erreurs ou omissions devront être rapportées au Professionnel le plus tôt possible afin que ce dernier apporte les précisions nécessaires.

3.3 EXAMEN

- .1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des panneaux, sans s'y limiter :
 - .1 S'assurer que l'état des supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

- .2 S'assurer que les variations de niveaux de plancher ou de plafond sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
- .3 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
- .2 Coordination avec les travaux en électromécanique : vérifier les plans d'intégration fournis par les autres sections et les fournir pour approbation au Professionnel.
- .3 Commencer les travaux d'installation une fois que les conditions inacceptables sont réparées et les plans d'intégrations revus par le Professionnel. Dans le cas contraire, cet entrepreneur prendra seul à sa charge la réfection de l'ouvrage au complet comprenant les travaux des autres sections et de celle-ci.

3.4 MONTAGE

- .1 Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision, et les fixer à au plus 600 mm d'entraxe.
- .2 Poser un complexe d'étanchéité à l'humidité sous les lisses inférieures sabotées des cloisons reposant sur des dalles au sol.
- .3 Sauf indications contraires aux dessins, poser les poteaux à la verticale, à 400 mm d'entraxe et à 50 mm au plus des murs adjacents ainsi que de chaque côté des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les lisses supérieures et inférieures sauf dans le cas de joints de désolidarisation.
- .4 Contreventer les poteaux d'acier, au besoin, de façon à assurer la rigidité de l'ossature, conformément aux instructions du fabricant.
- .5 Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lors de la mise en place de poteaux métalliques.
- .6 Fixer les poteaux aux lisses inférieures et supérieures à l'aide de vis sauf dans le cas de joints de désolidarisation où on ne doit pas fixer les montants aux lisses supérieures en laissant un espace entre le sommet du montant et l'âme de la lisse supérieure (sablière) en réalisant un assemblage à double lisse : Installer 2 lisses supérieures avec ailes de 50 mm s'imbriquant et en fixant les poteaux seulement à la lisse du bas. Respecter l'espace entre les 2 lisses selon les indications.
- .7 Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de service. Poser les poteaux de façon que les ouvertures ménagées dans leur âme soient bien alignées.
- .8 Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des bâtis de portes et de fenêtres et des autres supports ou dispositifs d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d'autres sections. Coordonner les travaux avec ceux de gypse et insérer les bandes de gypse requises par le CNB 2005 à la tête des cadres de portes en acier installés dans une cloison résistante au feu (art. 9.24.3.2.5).
- .9 Doubler les poteaux, sur toute la hauteur de la pièce, de chaque côté des ouvertures d'une largeur supérieure à l'entraxe prescrit pour les poteaux. Espacer de 50 mm les poteaux ainsi doublés et les assujettir l'un à l'autre avec des attaches à pression ou autres dispositifs de fixation approuvés, placés le long des pattes d'ancrage de l'ossature.
- .10 Aux ouvertures, poser des poteaux simples en acier de forte épaisseur en guise de montants.
- .11 Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des fenêtres et sous les appuis de baies des fenêtres et des panneaux latéraux de façon à pouvoir y fixer les poteaux intermédiaires. Assujettir les lisses à chaque extrémité des poteaux, conformément aux instructions du fabricant. Poser les poteaux intermédiaires au-dessus et au-dessous des baies, de

- la même façon et selon le même espacement que les poteaux formant l'ossature murale.
- .12 Monter des bâtis autour des quatre faces des ouvertures du bâtiment, du matériel encastré, des armoires et des panneaux d'accès. Prolonger les bâtis dans les jouées. Vérifier les dégagements requis auprès des fournisseurs de matériel.
 - .13 Assujettir des poteaux ou des profilés de fourrure de 40 mm entre les poteaux principaux de façon à permettre la fixation des appareils sanitaires et des divers accessoires, tels que les cuvettes de lavabos, les toilettes, les accessoires de salles de bains et autres éléments, y compris les barres d'appui et les porte-serviettes, aux cloisons sur ossatures à poteaux d'acier.
 - .14 Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux principaux en vue de la fixation des boîtes de jonction et autre matériel d'installations électriques.
 - .15 Sauf indication contraire dans les dessins, monter les cloisons jusqu'à la dalle.
 - .16 Poser des bandes isolantes continues pour désolidariser les poteaux des surfaces non isolées.
 - .17 Poser deux cordons continus de produit de scellement pour isolation acoustique selon les indications.
 - .18 Installer des fonds d'ancrage en tôle aux endroits demandés aux dessins.

3.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Services du fabricant
 - .1 Retenir les services du fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses recommandations.
- .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat.

3.6 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par la réalisation des travaux de cette section.

3.7 GESTION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 47 00 – Exigences pour la gestion des déchets au chantier.

3.8 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
 - .2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

FIN DE SECTION

Section 09 30 13

Carrelages de céramique

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Carreaux de céramique pour les applications intérieures.
- .2 Les adhésifs et mortiers-colles, les coulis et les accessoires.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir plans d'architecture.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Dernière édition de :
 - .1 Association canadienne de terrazzo, tuile et marbre (ACTTM/TTMAC).
 - .1 Section 09 30 00 du Devis directeur de l'ACTTM, Manuel de pose de carreaux.
 - .2 Guide d'entretien 2000.
 - .2 American National Standards Institute (ANSI)/Ceramic Tile Institute (CTI)
 - .1 ANSI A108.1, Specification for the Installation of Ceramic Tile (Includes ANSI A108.1A C, 108.4 .13, A118.1 .10, ANSI A136.1).
 - .2 CTI A118.3, Specification for Chemical Resistant, Water Cleanable Tile Setting and Grouting Epoxy and Water Cleanable Tile Setting Epoxy Adhesive (included in ANSI A108.1).
 - .3 CTI A118.4, Specification for Latex Cement Mortar (included in ANSI A108.1).
 - .4 CTI A118.5, Specification for Chemical Resistant Furan Resin Mortars and Grouts for Tile Installation (included in ANSI A108.1).
 - .5 CTI A118.6, Specification for Ceramic Tile Grouts (included in ANSI A108.1).
 - .3 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
 - .1 ASTM C144, Specification for Aggregate for Masonry Mortar.
 - .2 ASTM C207, Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes.
 - .3 ASTM C847, Specification for Metal Lath.
 - .4 ASTM C979, Specification for Pigments for Integrally Coloured Concrete.
 - .4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CAN/CGSB 51.34, Pare vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments.
 - .2 CGSB 71 GP 22M, Adhésif organique pour l'installation des carreaux de céramique pour murs.
 - .3 CAN/CGSB 75.1, Carreaux de céramique.
 - .4 CAN/CGSB 25.20, Apprêt pour planchers.
 - .5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CSA A123.3 F, Feutre organique à toiture imprégné à coeur de bitume.

- .2 CAN/CSA A3000 F03(C2006), Compendium de matériaux cimentaires (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre les dessins d'ateliers suivants:
 - .1 Détails d'installation des drains de sol.
- .3 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant tous les produits de la présente section incluant, sans s'y restreindre:
 - .1 les carreaux de céramique, avec indication des types, formats et profils requis;
 - .2 le coulis et le mortier résistant aux produits chimiques (aux résines époxydes);
 - .3 la sous-couche à base de matériaux cimentaires pré mélangés (liants hydrauliques);
 - .4 l'enduit de liaisonnement et la membrane à base d'élastomère;
 - .5 le ruban de renfort;
 - .6 l'enduit de lissage;
 - .7 le coulis et le mortier-colle de ciment Portland modifié au latex;
 - .8 le coulis de ciment Portland de type commercial;
 - .9 l'adhésif organique;
 - .10 les carreaux antidérapants;
 - .11 la membrane d'imperméabilisation; les dispositifs de fixation;
 - .12 les accessoires et moulures.
 - .13 les drains de plancher.
- .4 Échantillons
 - .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires:
 - .1 Plinthes : pour chaque couleur, texture, format et motif de carreaux proposés.
 - .2 Revêtements de sol et de mur: 300 mm x 300 mm pour chaque couleur, texture, format et motif de carreaux proposés.
 - .3 Moulures de transition de chaque type, couleur et format proposés.
 - .2 Coller les carreaux-échantillons sur un panneau de contreplaqué de 12 mm d'épaisseur, et remplir les joints de coulis afin de représenter fidèlement la mise en œuvre prévue.
- .5 Certificats
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .6 Rapports des essais
 - .1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .7 Instructions du fabricant

- .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Réunion préalable
 - .1 Convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section pour discuter des points suivants :
 - .1 Transport et entreposage.
 - .2 Condition du substrat et de la préparation requise.
 - .3 Irrégularité de la surface et le niveau de tolérance.
 - .4 Installation des mortiers de correction ou de ragréage et des enduits de liaisonnement.
 - .5 Installation des carreaux de céramique.
 - .6 Installation des plinthes.
 - .2 Exiger la présence de l'installateur et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
 - .3 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes, ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
 - .4 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes, dans les 3 jours suivant la réunion, aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.
- .2 Compétences
 - .1 L'entrepreneur spécialisé ainsi que son contremaître responsable du chantier devront faire la preuve, avec les références nécessaires, qu'ils ont une expérience reconnue d'un minimum de cinq (5) ans, pour réaliser des travaux de cette nature et de cette envergure.
 - .2 En plus des exigences ci-dessus, faire la preuve, avec les références nécessaires que le contremaître responsable du chantier possède une expérience en tant que contremaître reconnue dans l'exécution des travaux faisant l'objet de la présente section, de cinq (5) années minimums.
- .3 Échantillons d'ouvrage
 - .1 Construire les échantillons d'ouvrage requis aux endroits désignés par le Professionnel.
 - .2 Laisser 72 heures au Professionnel pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
 - .3 Une fois révisés par le Professionnel, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site.
 - .4 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 Construire un échantillon d'au moins 5 m2 de chaque type de carreau, incluant :
 - .1 Jonction à un autre type de fini au sol, avec angle entrant et saillant;
 - .2 Jonction à un autre type de fini au mur;
 - .3 Jonction entre les finis de carreaux de céramique au mur et au sol, avec angle entrant et saillant.

.4 Jonction à une ouverture (porte).

1.6 TRANSPORT, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation :
 - .1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
 - .2 Procéder à l'inspection des produits, dès leur réception sur le chantier et soumettre les rapports d'inspection et les bordereaux de livraison des matériaux au Professionnel.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer le matériel et les matériaux de manière qu'ils ne soient pas endommagés ni contaminés.
 - .2 Entreposer le matériel et les matériaux dans un endroit sec et les protéger contre le gel, les salissures et les dommages.
 - .3 Entreposer les matériaux cimentaires (liants hydrauliques) sur une surface sèche et protégée de l'humidité.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Maintenir la température de l'air ambiant et de la surface destinée à recevoir les carreaux de céramique au-dessus de 12 degrés Celsius pendant une période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant 48 heures après l'achèvement de ces travaux.
- .2 Ne pas procéder à la pose des carreaux lorsque la température est inférieure à 12 degrés Celsius ou supérieure à 38 degrés Celsius.
- .3 Éviter de mettre en œuvre des mortiers ou des coulis époxydiques à des températures inférieures à 15 degrés Celsius ou supérieures à 38 degrés Celsius.

1.8 MATÉRIAUX/MATÉRIELS SUPPLÉMENTAIRES

- .1 Fournir le matériel et les matériaux supplémentaires requis conformément à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Fournir une quantité de carreaux supplémentaires correspondant à au moins 2 % du nombre total de chaque type et couleur de carreaux requis pour les travaux, et les entreposer à l'endroit indiqué.
- .3 Le matériel et les matériaux supplémentaires fournis doivent provenir du même lot de production que ceux mis en œuvre.
- .4 Identifier clairement chaque type de carrelage, en indiquant également la couleur et le motif.
- .5 Livrer le matériel supplémentaire au Maître de l'ouvrage, à l'achèvement des travaux faisant l'objet de la présente section.
- .6 Fournir au Professionnel un bordereau de livraison, signé par le Maître de l'ouvrage, indiquant les types et quantités de chacun des types de carreau de remplacement livrés.

1.9 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débiter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions aux documents d'appel d'offres – Contrat de construction, à ce sujet.**
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant les travaux de carrelage contre la délamination, l'effritement, la décoloration, les fissures, la perte d'étanchéité à l'eau, pour une période

de 5 ans. Se référer aux conditions générales pour le début des garanties.

- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX - GÉNÉRALITÉS

- .1 Tous les mortiers, les adhésifs et les produits d'addition doivent provenir du même fabricant.
- .2 Tous les carreaux d'un type donné doivent provenir d'un seul et même fabricant et être modulaires.
- .3 L'enduit de liaisonnement et le coulis doivent être fournis par le même fabricant.
- .4 Prévoir une membrane anti-fissuration sous toutes les céramiques de plancher.

2.2 CARRELAGES DE SOL

- .1 Carreaux de céramique de sol : conformes à la norme CAN/CGSB-75.1
 - .1 Carreaux identifiés :
 - .1 Dimensions : 13" x 13"
 - .2 Olympia, Série La Riserva, couleur gris
 - .3 Code : GELR GRY 1313
 - .2 Le produit équivalent soumis devra être approuvé par le Professionnel. Il devra répondre au même niveau de qualité de produit que celui spécifié, il devra être fabriqué avec des matériaux similaire ou identiques au produit spécifié, il devra avoir la même épaisseur, il devra avoir le même fini, la même texture, le même motif et les mêmes couleurs qui ont été approuvés par le Maître de l'ouvrage préalablement.
- .2 Carreaux de céramique de murale : conformes à la norme CAN/CGSB-75.1
 - .1 Carreaux identifiés :
 - .1 Dimensions : 6" x 6"
 - .2 Blanc arctique brillant, couleur blanche
 - .3 Code : QT CD ARW 06 06 BR
 - .2 Le produit équivalent soumis devra être approuvé par le Professionnel. Il devra répondre au même niveau de qualité de produit que celui spécifié, il devra être fabriqué avec des matériaux similaire ou identiques au produit spécifié, il devra avoir la même épaisseur, il devra avoir le même fini, la même texture, le même motif et les mêmes couleurs qui ont été approuvés par le Maître de l'ouvrage préalablement.

2.8 COULIS

- .1 Mapei, couleur numéro 2, Étain, Ultra color Plus FA ou équivalent approuvé. (Carreaux de céramique de sol)
- .2 Mapei, couleur numéro 93, Gris chaud, Ultra color Plus FA ou équivalent approuvé. (Carreaux de céramique murale)

2.9 ACCESSOIRES

- .1 Prévoir toutes les moulures de céramique et plinthe de céramique agencées avec une moulure Schluter fini aluminium brossé
- .2 Seuil de porte en marbre : bord chanfreiné (transition), soumettre un produit pour approbation par le professionnel.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTION DES FABRICANTS

- .1 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSPECTION

- .1 Examiner l'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés à recevoir les carrelages de céramiques.
- .2 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des céramiques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
 - .2 Faire approuver les surfaces d'installation par le représentant technique du fournisseur des céramiques. Envoyer immédiatement cette approbation au Professionnel.
 - .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du représentant technique du fournisseur des céramiques. Le début des travaux sans cette approbation signifie l'acceptation des ouvrages de base et la responsabilité de leur correction le cas échéant.

3.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Préparation du support
 - .1 Inspecter les supports pour déterminer les travaux qu'il convient d'effectuer pour les rendre propres à recevoir les carrelages de céramiques.
 - .2 Remplir les fissures de 3 mm de largeur et aplanir les saillies de plus de 1 mm au moyen d'un enduit de ragréage/lissage, approprié et compatible.
 - .3 Respecter les recommandations du fabricant quant à l'épaisseur d'enduit à appliquer.
 - .4 Appliquer un apprêt compatible sur les grandes surfaces à réparer.
 - .5 Les supports en béton doivent être secs, durcis et propres.

- .6 Les supports en béton doivent être exempts de peinture, de saleté, de graisse, d'huile, de produit de cure et de produit de désolidarisation, de produit d'impression et de tout autre contaminant susceptible de nuire au collage de l'enduit de liaisonnement.
- .7 Appliquer sur les supports en béton poreux ou poudreux un primaire compatible avec l'enduit de liaisonnement, de manière à rendre la surface apte à recevoir un revêtement posé par collage direct sur le support.
- .2 Préparation des carrelages de céramiques: selon les instructions écrites du fabricant.

3.4 QUALITÉ D'EXÉCUTION

- .1 Sauf indication contraire, exécuter le carrelage conformément au manuel de pose de carreaux, dernière édition, publié par l'Association canadienne de terrazzo, tuile et marbre (ACTTM).
- .2 Poser les carreaux ou les enduits de support sur des surfaces saines et propres.
- .3 Finir les joints entre les panneaux de béton sous les finis de céramique. Utiliser l'adhésif spécifié pour la pose des carreaux pour tirer les joints; renforcer les joints d'un ruban en treillis de fibre de verre.
- .4 Ajuster les carreaux aux angles, autour des accessoires, appareils, avaloirs et autres objets encastrés. Faire des joints uniformes. Tailler les bords de façon qu'ils soient nets et lisses.
- .5 Faire des joints uniformes de largeur requise par le Professionnel ou selon les recommandations du fabricant de manière que les carreaux soient d'aplomb, d'équerre, d'alignement et tous dans le même plan. S'assurer qu'on ne distingue pas les différentes plaques de carreaux dans l'ouvrage fini. Aligner les motifs.
- .6 Disposer les carreaux selon le motif ou le plan de pose. En absence d'indications, soumettre un plan de pose ou le tracer, et le faire approuver par le Professionnel. Autrement, disposer le carrelage de manière que les carreaux périphériques mesurent au moins la moitié de leur pleine grandeur et les joints de fractionnement selon les recommandations des fabricants du carrelage.
- .7 Fournir un schéma des joints de fractionnement selon les recommandations du fabricant et le faire approuver par le Professionnel avant l'installation.
- .8 Après la pose, tapoter les carreaux et remplacer ceux qui sonnent creux afin d'obtenir une adhérence parfaite.
- .9 Faire les angles rentrants à arêtes vives et les angles saillants à arêtes arrondies.
- .10 Poser des baguettes de joint à la jonction des carrelages de sol avec des revêtements différents.
- .11 Sauf indication contraire, aux baies de portes, interrompre le carrelage de sol sous l'axe transversal de la porte lorsque le fini ou la couleur du carrelage de sol est différent dans les pièces contiguës. Installer le seuil de granite dans le cas de surface de niveaux différents ou la moulure de transition centré dans le plan médian de la porte ou du bâti.
- .12 Sauf indication contraire, poser les carrelages de sol à affleurement des finitions contiguës de plancher. Faire la pente des carrelages aux ouvertures de portes, lorsque requis, pour joindre les finitions avec les planchers existantes. La pente ne doit pas excéder 1:12 (8,33%). Les dénivellations verticales ne sont pas acceptables.
- .13 Attendre au moins 24 heures après la pose des carreaux avant d'appliquer le coulis de jointoiement.

- .14 Une fois que l'ouvrage a durci et que le coulis est bien pris, nettoyer les surfaces carrelées.
 - .15 Exécuter des joints de fractionnement aux endroits indiqués, d'une largeur égale à celle des joints entre les carreaux. Remplir les joints de fractionnement d'un produit d'étanchéité conforme à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints. Garder les joints de dilatation du bâtiment exempts de mortier et de coulis
 - .16 Utiliser la méthode de double encollage afin de réduire les vides.
- 3.5 CARRELAGES AUX JOINTS DE MOUVEMENTS**
- .1 Entre les coulées de béton, poser les carreaux conformément au détail 301MJ - B de l'ACTTM et selon les instructions écrites des fabricants.
 - .2 Aux traits de scie ou aux joints de construction ou d'expansion, poser les carreaux conformément au détail 301MJ - E de l'ACTTM et selon les instructions écrites des fabricants.
- 3.6 CARRELAGES DE SOL**
- .1 Poser les carreaux conformément au détail 311F-2002 A de l'ACTTM et conformément aux instructions du fabricant.
- 3.7 MURS, CLOISONS ET PLINTHES**
- .1 Sur de la maçonnerie ou du béton, poser les carreaux conformément au détail 303W de l'ACTTM.
 - .2 Sur les panneaux de gypse, poser les carreaux conformément au détail 304W de l'ACTTM.
 - .3 Autour des baignoires, poser les carreaux conformément au détail 306W - A de l'ACTTM.
- 3.8 DRAIN DE SOL**
- .1 Installer les drains de sol conformément au détail 326DR - C de l'ACTTM et selon les instructions écrites du fabricant en les incorporant intimement au système de membrane pour assurer l'étanchéité de l'ensemble.
 - .2 Coordonner le branchement des drains avec les autres spécialités.
- 3.9 MARCHES**
- .1 Pour installation dans une panne d'acier, poser les carreaux conformément au détail 318S - A de l'ACTTM et conformément aux instructions du fabricant.
- 3.10 ACCESSOIRES**
- .1 Installer les bandes de finition, transition et joint de contrôle préfabriqué selon les instructions écrites du fabricant et les directives minimales suivantes :
 - .1 Se référer au point 2.4 – Moulures de transitions ci-haut.
- 3.11 PRODUIT D'IMPRESSION ET ENDUIT DE PROTECTION POUR PLANCHERS**
- .1 Appliquer conformément aux instructions du fabricant.
- 3.12 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE**
- .1 Services du fabricant
 - .1 Retenir les services du fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un

format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat.

3.13 PROTECTION

- .1 Après la pose, éviter toute circulation pendant 48 heures minimum ou selon les délais prescrit par le fabricant.
- .2 Protéger toutes les surfaces revêtues en carreaux de céramique jusqu'au moment de l'inspection finale de l'ouvrage. Tout dommage occasionné aux revêtements de céramique devra être réparés à la satisfaction du Professionnel, aux frais de l'entrepreneur de la présente section.

3.14 GESTION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 47 00 – Exigences pour la gestion des déchets au chantier.

3.15 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
 - .2 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage. Effectuer un nettoyage final des surfaces selon les instructions écrites du fabricant du coulis et des carrelages.
- .2 Le nettoyage de l'ouvrage doit être effectué de sorte à éliminer tout film de coulis résiduel sur les carreaux de céramique.

FIN DE SECTION

Section 09 65 16

Revêtements de sol souples en feuilles

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, les outils et équipements nécessaires pour l'exécution complète de tous les travaux de :
 - .1 Les revêtements de plancher souple en feuille
 - .2 Les revêtements de caoutchouc prémoulés appliqués sur les escaliers existants
 - .3 Les plinthes et accessoires connexes.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir plan d'architecture.

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCES

- .1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
 - .1 CSA A126.3 M1984, Revêtements de sol vinyliques, en feuilles.
- .2 American Society for Testing and Materials (ASTM)
 - .1 ASTM D 1303: Revêtement de sol vinylique avec endos.
 - .2 ASTM F 710: Méthode normalisée destinée à préparer les planchers de béton à recevoir un revêtement de sol résilients.
 - .3 ASTM F 1869: Méthode d'essai normalisée destinée à mesurer l'indice d'humidité des sous-planchers en béton en utilisant du chlorure de calc
 - .4 ASTM F 1916: Revêtement de sol en feuille sans appui.
 - .5 ASTM F2170: Méthode d'essai normalisée destinée à mesurer l'indice d'humidité des sous-planchers en béton en utilisant une sonde hygrométrique.
 - .6 ASTM F 2034 Standard Specification for Linoleum Sheet Floor Covering.

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les échantillons et fiches techniques, conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant tous les produits de la présente section incluant entre autres :
 - .1 Revêtements de sol en feuilles proposés : Indiquer les caractéristiques physiques, les caractéristiques de performance, les dimensions, les motifs, les couleurs.
 - .2 Chaque type de produit de remplissage et de lissage pour support.
 - .3 Chaque type d'adhésif.
 - .4 Chaque type de revêtement de protection proposé.
- .3 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre un plan de pose et finis indiquant les matériaux, les finis, le sens d'installation des feuilles, l'emplacement des joints des feuilles, les jonctions entre les différents types et les matériaux adjacents, les cordons de soudures et leur coloration.
 - .2 Les plans de pose doivent être dessinés selon les règles suivantes :

- .1 Dessiner le revêtement de sol de manière à réduire au minimum le nombre de joints.
- .2 Dessiner les feuilles dans le sens de la circulation. Ne pas dessiner de joint au centre d'une pièce de circulation, d'un corridor.
- .4 Échantillons
 - .1 Soumettre les échantillons suivants en deux (2) exemplaires :
 - .1 Chaque type et couleur/motif de revêtement de sol en feuilles prescrits, dimensions de 300 mm x 300 mm;
 - .2 Chaque type de plinthe, de 300mm de longueur.
 - .3 Chaque type de tous les autres produits prescrits à la présente section.
- .5 Instructions du fabricant
 - .1 Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant de chaque type de couvre-sol.
 - .2 Soumettre un document indiquant l'approbation par le fabricant, de l'adhésif que l'installateur entend utiliser pour chaque type d'installation et de sa mise en œuvre.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Réunion préalable
 - .1 convoquer une réunion une semaine avant le début des travaux de la présente section pour discuter des points suivants :
 - .1 Transport et entreposage.
 - .2 Condition du substrat et de la préparation requise.
 - .3 Irrégularité de la surface et le niveau de tolérance.
 - .4 Installation d'apprêt et de l'adhésif.
 - .5 Installation du revêtement de sol souple.
 - .6 Cordon à soude.
 - .7 Les exigences des travaux.
 - .8 Les conditions d'installation et l'état du support.
 - .9 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.
 - .10 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
 - .2 Exiger la présence de l'installateur et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
 - .3 Examiner les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et la coordination avec les travaux des sections connexes, ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
 - .4 Enregistrer les procédures, décisions importantes et identifier l'intervention des parties. Faire distribuer les minutes, dans les 3 jours suivant la réunion, aux participants de la réunion et aux parties intéressées absents de la réunion.
- .2 Compétences
 - .1 Construire les échantillons d'ouvrage requis aux endroits désignés par le Professionnel.
 - .2 Laisser 48 heures au Professionnel pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux.
 - .3 Une fois révisés par le Professionnel, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter en ce qui a trait aux travaux faisant l'objet de la présente section. Sauf indications contraires, ils pourront faire partie de l'ouvrage fini. Dans le cas contraire, et pour les ouvrages rejetés, ils devront

être démantelés et les matériaux rejetés seront emportés hors du site.

- .4 Réaliser les échantillons d'ouvrages suivants :
 - .1 Construire un échantillon d'au moins 5 m2 de chaque type de produit et coloration, incluant :
 - .1 Joint entre les feuilles de même coloration.
 - .2 Jonction entre les différentes colorations.
 - .3 Jonction à un autre type de fini au sol.
 - .4 Jonction à une ouverture (porte).

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Qualifications
 - .1 Tous les travaux de pose du revêtement souple devront être exécutés par un Entrepreneur expérimenté et accrédité par le fabricant du produit. De plus, les travaux devront être exécutés en conformité avec les recommandations d'installation émises par le fabricant.
 - .2 L'entrepreneur devra avoir au moins 3 ans d'expérience dans le domaine et démontrer qu'il peut réaliser des projets de même envergure que le présent projet.

1.7 MATÉRIAUX/ MATÉRIEL D'ENTRETIEN/ DE RECHANGE

- .1 Fournir les matériaux/le matériel d'entretien/de rechange nécessaires, conformément aux prescriptions de la section 01 78 00 Matériel de remplacement, outils spéciaux et pièces de rechange.
- .2 Fournir l'équivalent de deux pour cent (2 %) du revêtement de sol en feuilles, de chaque couleur, motif et type nécessaire pour maintenir le présent ouvrage en bon état.
- .3 Les matériaux de rechange doivent être d'une seule pièce et provenir du même lot de production que les matériaux mis en place.
- .4 Identifier clairement chaque rouleau et chaque contenant d'adhésif.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Maintenir l'air ambiant et la surface du support à une température supérieure à 20°C, pendant une période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant les 48 heures qui suivent cette dernière. L'humidité relative ambiante doit se situer entre 40 et 60 %.
- .2 L'installation ne devrait pas débuter avant la période de cure de la dalle de béton (la densité normale est obtenue après une période de cure moyenne de 28 jours).
- .3 Réaliser les essais d'humidité requis. L'humidité maximale permise est de 3 livres d'eau, par 24 heures, par 1 000 pieds carrés. Lorsque des adhésifs à base de polyuréthane sont utilisés, l'humidité maximale permise est de 8 livres d'eau, par 24 heures, par 1 000 pieds carrés ou selon les recommandations du fabricant.
- .4 Ne pas procéder à l'installation du revêtement de sol en rouleau si le taux d'humidité détecté à l'intérieur de la dalle de béton est supérieur aux limites permises durant une période de 24 heures en utilisant le test de chlorure de calcium (ASTM F 1869) ou 75% d'humidité relative en utilisant la sonde hygrométrique (ASTM F2170.)
- .5 Fournir une lettre indiquant le taux d'humidité et de PH (alcalinité) contenu dans la dalle de béton et démontrant que les mesures obtenues sont à l'intérieur des paramètres exigés par les normes ASTM F 1869 et ASTM F2170. Vérifier que l'alcalinité (PH) de la dalle se retrouve à l'intérieur des normes acceptables de pose soit entre 7 - 8.5 ou selon les recommandations du manufacturier.

- .6 Dans les zones exposées à la lumière intense ou à la lumière directe du soleil, le produit doit être protégé pendant la période de conditionnement, pendant l'installation et pendant la période de prise des adhésifs en obstruant les points d'entrée de la lumière du soleil dans le bâtiment.
- .7 Procéder aux essais d'humidité conformément aux exigences de la norme ASTM F 2170-02, de la norme ASTM F 1869, ainsi qu'aux recommandations du fabricant. Fournir au Professionnel une copie des photos numériques des lectures de sonde.
- .8 L'Entrepreneur vérifiera l'état des surfaces à recouvrir. L'entrepreneur devra, à ses frais, avoir recours à un laboratoire accrédité afin de vérifier le taux d'humidité des dalles de béton à recouvrir. L'Entrepreneur devra obtenir du laboratoire et produire au Professionnel une attestation de conformité pour la pose de matériaux. La recommandation du fabricant devra être fournie au Professionnel.

1.9 COMPTABILITÉ DES MATÉRIAUX

- .1 L'entrepreneur a l'obligation de s'assurer de la compatibilité de tous les matériaux, notamment, les adhésifs, les matériaux de remplissage des joints de fractionnement et autres ouvertures à sceller dans la dalle de béton avec les matériaux de nivellement et ceux utilisés pour les revêtements de sol en feuille.

1.10 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.**
- .2 Fournir une garantie écrite au nom du Maître de l'ouvrage stipulant que les matériaux et la main d'œuvre couverts par la présente section sont garantis contre la délamination et la fissuration des joints pour une période de (5) cinq ans à compter de la date du certificat de fin des travaux.
- .3 Fournir la garantie du fabricant sur le matériel contre tout défaut de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de réception provisoire des travaux.
- .4 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 **Aux endroits indiqués sur les dessins d'architecture:**
Installer un revêtement en latte de vinyle tel que :
- .1 Distributeur : Mégasol, Collection Signature,
- .2 couleur PPO2440 (natural oak)
- .3 Colle Ultrabond Eco 360 de Mapei
- .4 Moulures : Schluter
- .5 Plinthes : MDF (4") Alexandria modèle : 5706A
dimension 3/8" x 3 7/8"

- .6 Accessoires : Prévoir toutes les bordures de transitions (aucuns extras)
- .7 Apprêts et adhésifs: hydrofuges, recommandés par le fabricant du couvre-sol, matériau compatible avec le support, qu'il soit au niveau du sol, du dessous ou au-dessus de celui-ci.
- .8 Remplissage pour sous-plancher: latex blanc pré-mélangé ne requérant que de l'eau pour produire une
- .9 pâte liante selon les recommandations et directives précises du fabricant. (Réparation des surfaces, voir
- .10 aussi recommandations et directives de la compagnie). Suggestions, produits de Mapei, Proma ou Ardex
- .11 Bordures métalliques (bandes de transition) : voir plans et tableau des finis
- .12 Cire: du type recommandé par le fabricant du couvre-sol.
- .12 Produit de remplissage et de nivellement pour support: à base de ciment Portland et selon les recommandations des fabricants de produit de ragréage, tel que PLANIPATCH ET PLANIPATCH PLUS de MAPEI ou équivalent accepté

3.4 PRÉPARATION DU MATÉRIEL

- .1 Placer les produits de revêtement et les adhésifs au moins 48 heures avant le moment de l'installation.
- .2 Dérouler le matériel et permettre son acclimatation pendant une période de 24 heures afin d'en enlever les effets de l'enroulage.
- .3 Inspecter le matériel pour vérifier qu'il n'y ait aucun dommage ou défaut.
- .4 Installer toujours le matériel dans le même sens.
- .5 Installer le matériel de façon symétrique dans les corridors. Centrer les bandes de revêtement dans les corridors sauf indications contraires sur les plans.

3.5 TRAITEMENT DU SUPPORT

- .1 Aplanir les inégalités du support. Comblir les dépressions et boucher les fissures, joints, trous et autres défauts à l'aide d'un matériau de remplissage pour support. Vérifier les tolérances de planéité des dalles de béton inclus aux plans de structure et combler la différence de façon à obtenir un écart de planéité du plancher qui ne doit pas dépasser 2 mm dans 3 m, dans toutes les directions, ce qui signifie que sur une distance de 3 mètres la dénivellation globale permise est de 2 mm.
- .2 Vérifiez que la finition du substrat est conforme aux tolérances et autres exigences spécifiées dans d'autres sections et que le substrat est exempt de fissures, de crêtes, de dépressions et de dépôts étrangers qui pourraient nuire à l'adhérence de produits résilients.
- .3 Nettoyer le plancher à recouvrir, appliquer le matériau de remplissage à la truelle et à la taloche pour obtenir une surface unie, dure et plane. La surface devra être, uniforme et les vallons ne seront pas acceptables. Interdire toute circulation jusqu'à ce que le matériau de remplissage ait durci et séché.
- .4 Prendre en considération que les surfaces sont des planchers existants et qu'il faudra procéder à toutes corrections requises pour obtenir une finition parfaite.
- .5 Support en terrazzo ou en céramique :
 - .1 Retirer la céramique dont l'adhérence à la surface est inadéquate.

- .1 Note: Prévoir l'enlèvement de 10% de la surface à traiter.
- .2 Obturer les zones où la céramique a été retirée.
- .3 Laver et rincer le support qui recevra le revêtement de sol. La surface doit être exempte de trace de savon, de contaminant et elle doit être neutralisée. La surface doit être exempte de poussière, de particules libres, de solvants, de peinture, de graisse, d'huile, de cire, d'alcalis, de produits d'impression ou de séchage, d'anciens adhésifs et de toute autre matière étrangère pouvant nuire à l'installation du produit. Avertissement : Ne pas utiliser d'abat-poussière à base d'huile.
- .4 Sabler, nettoyer et ragréer la surface existante.
 - .1 Sabler la surface en profondeur pour en retirer toute trace d'enduit ou de cire. Retirer ou remplacer tous les carreaux non retenus en place et nettoyer le coulis.
- .5 Apprêter la surface nettoyée.
- .6 Nivelier la surface.
 - .1 Utiliser un produit de nivelage à base de ciment Portland pour combler les creux causés par les lignes de coulis et autres creux de façon à avoir une surface prête à recevoir le revêtement de sol.
- .6 Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du fabricant en appliquant au minimum [3] couches d'enduits de lissage. Une tolérance de 1 :1000 est requise.
- .7 Préparation/traitement préalable des revêtements souples: selon les instructions écrites du fabricant.

3.6 MISE EN OEUVRE

- .1 Pose du revêtement en feuilles :
 - .1 poser le vinyle en feuilles, avec le minimum de joints.
 - .2 poser le vinyle en feuilles, conformément aux recommandations du manufacturier.
- .2 Application à la truelle avec cran" V sur substrat poreux: 1/16 "x 1/16" x 1/16". 150 à 175 gallons par pieds carrés OU à la truelle avec "cran U" sur substrat non poreux: 1/32 "x 1/16 "x 1/32". 250 à 300 gallons par pieds carrés.
- .3 Poser les feuilles dans le sens de la circulation. Pour exécuter les joints, faire chevaucher les deux feuilles qui doivent s'abouter, puis couper les deux épaisseurs simultanément et sceller ensuite en continu selon la recommandation du fabricant.
- .4 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et immédiatement après la pose, passer un cylindre d'au moins 75 kg sur le revêtement de sol pour assurer une parfaite adhérence, et ce dans les deux sens.
- .5 Découper avec soin le revêtement de sol autour des objets fixes.
- .6 Poser des bandes décoratives et les éléments repères aux endroits indiqués et selon les superficies indiquées. Réaliser des joints serrés. Agencer les cordons de soudure avec la couleur des bandes décoratives.
- .7 Prolonger le revêtement de sol sur les surfaces destinées à recevoir le mobilier intégré.
- .8 De façon générale, toutes les bases de murs, de colonnes, de comptoirs et d'armoires fixes seront protégées d'une plinthe traditionnelle en vinyle.
- .9 Une fois mis en place, on allouera un temps de prise de 48 heures avant de procéder au nettoyage. Immédiatement après le nettoyage, on procédera à l'application de deux (2) couches de cirage recommandé par le fabricant.

- .10 Aux baies de portes, interrompre le revêtement de sol sous l'axe transversal de la porte, lorsque le fini ou la couleur du revêtement de sol est différent dans les pièces adjacentes.
- .11 Aux intersections avec les autres matériaux, par exemple les plancher de céramique, faire une pente de raccordement de façon à éviter les différences de niveau entre deux finis de plancher différents.

3.7 SOUDURES À CHAUD

- .1 Attendre 24 heures suivant l'installation du revêtement avant de souder les joints.
- .2 Nettoyer les joints à l'aide d'un aspirateur, un nettoyant ou une brosse.
- .3 S'assurer que l'endroit à souder est propre, exempt de poussière, de résidus de colle ou autres particules.
- .4 Marquer l'emplacement du joint sous le revêtement en laissant un écart de 0.4 mm afin de faciliter le guidage de la toupie.
- .5 Insérer une retaille de revêtement sous la marque pour protéger l'extrémité de la première feuille de revêtement.
- .6 Utiliser un couteau bien affûté pour couper le revêtement en suivant la marque. La taille doit être perpendiculaire. Éviter d'incliner la lame.
- .7 Retirer la retaille de revêtement et effectuer le joint. Passer ensuite un rouleau à main sur le joint.
- .8 Passer un rouleau de 100 lbs en trois sections sur la région où se trouve le joint.
- .9 Chanfreiner le joint en laissant une ouverture de 0,8 mm.
- .10 Laisser réchauffer le pistolet à souder pendant quelques minutes (tel que recommandé par le fabricant de l'outil)
- .11 Souder le cordon dans le joint en utilisant la buse recommandée par le fabricant du revêtement.
- .12 Raser le cordon en utilisant le couteau d'arasage, alors que la soudure est encore chaude.
- .13 Raser le restant du cordon à l'aide du couteau quart de lune une fois le cordon refroidi.
- .14 Vérifier l'état des soudures et apporter les correctifs lorsque nécessaire.
- .15 Répéter les mêmes procédures mentionnées pour le restant des soudures.

3.8 POSE DES PLINTHES

- .1 Traitement du support
 - .1 Aplanir les inégalités du support. Comblers les dépressions et boucher les fissures, joints, trous et autres défauts à l'aide d'un matériau de remplissage pour support; au besoin, enlever les protubérances laissées par l'enlèvement de vieux finis. L'écart de planéité ne doit pas dépasser 3 mm dans 10 m, dans toutes les directions.
- .2 Mise en œuvre
 - .1 Poser la plinthe de vinyle de façon qu'il y ait le moins de joints possible.
 - .2 Étendre la plinthe avec fermeté le long du mur, indiquer la position des coins intérieurs ou extérieurs et procéder à la réalisation.
 - .3 Appliquer l'adhésif sur le mur ou sur la plinthe à l'aide d'une truelle à encoche en V (1/16"). Attendre 15 minutes pour la pose après avoir appliqué l'adhésif.
 - .4 Poser les plinthes d'alignement et de niveau, l'écart maximal admissible étant de 1 :1000.
 - .5 Pour réaliser un coin intérieur, découper une entaille en V avec un angle de 90° dans la gorge de la plinthe au point où le pli

sera fait. Plier la plinthe une ou deux fois selon l'angle désiré pour former le coin. Appliquer la plinthe et presser ensuite fermement en position le coin puis toute la longueur pour assurer une adhésion complète. Rouler avec un petit rouleau à main de 3 KG.

- .6 Pour réaliser un coin extérieur, plier la plinthe face à face à la position désirée, découper une tranche de ¼" de largeur et de la moitié de l'épaisseur du matériel à l'endos de la plinthe, ainsi que dans la partie renforcée de la gorge. Plier la plinthe une ou deux fois au bon angle pour former le coin. Presser fermement en place le coin et toute la longueur pour assurer une bonne adhésion, puis rouler avec un petit rouleau à main de 3 KG.
- .7 Enlever l'adhésif humide avec un chiffon humide et l'adhésif sec avec un solvant inflammable.

3.9 PROTECTION DES SURFACES FINIES

- .1 Protéger le revêtement de sol des planchers nouvellement revêtus jusqu'au moment de l'inspection finale et de la date de début de la période de garantie. Se référer aux conditions générales.
- .2 Interdire toute circulation sur les planchers revêtus pendant les 48 heures qui suivent la pose du revêtement de sol.
- .3 Dans le cas de revêtements en linoléum, utiliser seulement des enduits à base d'eau.
- .4 Après enlèvement des éléments protecteurs, effectuer le nettoyage tel que prescrits précédemment.

3.10 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.
- .3 Nettoyer le plancher et les plinthes avec un savon doux au PH neutre 48 h après l'installer et rincer à l'eau claire.
- .4 Attendre au moins 72 heures avant d'effectuer le nettoyage initial du revêtement de sol.

FIN DE SECTION

Section 09 91 23

Peintures - travaux intérieurs

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Travaux inclus
 - .1 Tout travail, matériaux, outils et autres équipements et la supervision nécessaires pour compléter le peinturage sur le chantier des subjectiles intérieurs neufs et de ceux existants déjà recouverts d'enduits et à remettre à neufs, tel que :
 - .1 Surfaces intérieures galvanisées identifiées à peindre aux dessins.
 - .2 Surfaces intérieures en acier apprêté identifiées à peindre aux dessins.
 - .3 Surfaces intérieures en bois identifiées à peindre aux dessins.
 - .4 Surfaces intérieures en blocs et/ou en béton identifiées à peindre aux dessins.
 - .5 Surfaces intérieures de placoplâtre identifiées à peindre aux dessins.
 - .6 Autres surfaces intérieures identifiées à peindre aux dessins.
 - .7 Systèmes de peinture spéciale intumescence
 - .2 Vérification du taux d'humidité des subjectiles.
 - .3 Peinturage sur le chantier de produits de peinture sur des éléments de structure nouveaux et existants, sans s'y restreindre, en référence aux plans de structure pour la description des éléments.
 - .4 Réparation et préparation des subjectiles neufs et existants.
 - .5 Fourniture et pose de protections temporaires et signalisations « peinture fraîche » propres aux travaux de la présente section.
- .2 Travaux connexes
 - .1 Échafaudages, plates-formes et services d'entretien et de protection aussi bien que le chauffage et l'éclairage temporaire si requis .
 - .2 La correction des défauts des substrats et des lacunes qui peuvent affecter ces travaux, sauf pour le travail minimum effectué par cette section et la préparation des surfaces destinées à recevoir la peinture et les finis définis dans cette section.

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Travaux de ragréages et réparation selon la portée des plans d'architecture.

1.3 RÉFÉRENCES

- .1 Dernière édition en vigueur de :
 - .1 Dans la soumission de dessins d'atelier ou autres documents, préciser les normes en référence et l'année de révision de celles-ci; document que le fabricant a considéré.
 - .2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
 - .1 Fiches signalétiques (FS).
 - .3 The Master Painters Institute (MPI)

- .1 Architectural Painting Specification Manual – édition courante.
- .2 Maintenance Repainting Manual – édition courante.
- .4 Devis général de peinture – SICO EXPERT – avril 2008

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Dessins d'atelier
 - .1 Soumettre un plan des finis indiquant les peintures et enduit pour chacune des surfaces finies, incluant portes, cadres, accessoires et charpente. Préciser les apprêts, les produits, la coloration, le degré de finition (Économie ou Premium) et les lustres pour chaque application.
- .3 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises et les instructions du fabricant relativement à l'application ou à la mise en oeuvre des produits de peinture et des enduits utilisés.
 - .2 Soumettre les fiches signalétiques requises, lesquelles doivent être conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
- .4 Échantillons
 - .1 Fournir deux (2) panneaux échantillons de 200 mm x 300 mm de chaque produit de finition prescrit, de chaque couleur, chaque texture et chaque degré de brillant ou de lustre requis, conformément aux exigences du MPI Painting Specification Manual, en utilisant les matériaux supports sur lesquels ils doivent être posés tels que :
 - .1 une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur pour les produits appliqués sur un subjectile en acier.
 - .2 un panneau de l'essence de bois utilisé de 13 mm d'épaisseur pour les produits appliqués sur du bois de la même essence.
 - .3 un bloc de béton de 50 mm d'épaisseur pour les produits appliqués sur du béton ou sur un élément de maçonnerie en béton.
 - .4 un panneau de gypse de 13 mm d'épaisseur pour les produits appliqués sur du gypse et autres surfaces lisses.
 - .2 Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme à respecter concernant la qualité des travaux pour les surfaces pertinentes revêtues sur place. Un des deux échantillons soumis pour chaque type de produit sera conservé sur place.
- .5 Documents à soumettre aux fins d'assurance de la qualité
 - .1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et les méthodes d'application.
 - .2 Soumettre un dossier complet de tous les produits utilisés. Indiquer tous les produits dont se compose chaque système, en précisant les renseignements ci-après pour chacun d'eux :
 - .1 Le nom, le type, l'utilisation (c.-à-d. les matériaux et l'endroit où ils sont appliqués).
 - .2 Le numéro de produit du fabricant.
 - .3 Les numéros de code des couleurs.
 - .4 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix environnemental du MPI.

- .5 Les fiches signalétiques (FS) du fabricant de chaque produit.
- .6 Certificats
 - .1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- 1.5 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE A L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX**
 - .1 Fournir les fiches d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- 1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ**
 - .1 Qualification de la main-d'œuvre
 - .1 Le sous-traitant ainsi que son contremaître responsable du chantier devront faire la preuve, avec les références nécessaires, qu'ils ont une expérience reconnue d'un minimum de cinq (5) ans, pour réaliser des travaux de cette nature et de cette envergure. À cet égard, il doit fournir la liste des trois (3) derniers projets comparables auxquels il a participé, en y précisant le nom et l'emplacement du projet, l'autorité contractuelle chargée du devis et le nom du gestionnaire du projet.
 - .2 En plus des exigences ci-dessus, faire la preuve, avec les références nécessaires que le contremaître responsable du chantier possède une expérience en tant que contremaître reconnu dans l'exécution des travaux faisant l'objet de la présente section, de cinq (5) années minimums.
 - .3 Les travaux de peinture doivent être exécutés par des ouvriers qualifiés titulaires d'un « Certificat de compétence d'homme de métier ». Des apprentis peuvent aussi être engagés à la condition qu'ils travaillent sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié, conformément à la réglementation régissant ce corps de métier.
 - .2 Qualification des produits
 - .1 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux de peinture extérieurs, y compris celles visant le nettoyage et la préparation des surfaces ainsi que l'application de primaire ou de peinture d'impression.
 - .2 Les produits utilisés, soit primaires ou produits d'impression, peintures, enduits, vernis, teintures, laques, produits de remplissage, diluants, solvants et autres, doivent figurer sur la dernière version de la Liste des produits approuvés donnée dans le MPI Painting Specification Manual, et il est recommandé que tous les produits formant le système de peinture choisi proviennent du même fabricant, et que les détails de préparation, d'installation ou de limitations viennent de ce dernier.
 - .3 Les produits de peinture tels que l'huile de lin, la gomme-laque et l'essence de térébenthine doivent être de très grande qualité et compatibles avec les autres produits de revêtement utilisés, selon les besoins. Ils doivent provenir d'un fabricant approuvé cité dans le MPI Painting Specification Manual.
 - .4 Soumettre les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents permettant d'établir, à la demande du Professionnel, la conformité des travaux aux exigences MPI spécifiées.

- .5 Norme de qualité : les surfaces examinées doivent, sous l'éclairage naturel ou définitif prévu, satisfaire aux exigences ci-après.
 - .1 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface examinée.
- .6 Aux endroits où des travaux « spéciaux » de remise à neuf des revêtements de peinture ou d'enduit doivent être exécutés ou encore aux endroits où des produits ou des systèmes non homologués par le MPI doivent être utilisés, le fabricant des peintures ou des enduits appliqués doit, dans le cadre des travaux, assurer la certification des surfaces et des conditions à satisfaire en vue de l'application de la peinture ou de l'enduit spécifique utilisé ainsi que la supervision, l'inspection et l'approbation sur place des peintures ou des enduits appliqués, sans frais additionnels pour le Maître de l'ouvrage.

1.7 EXIGENCES DE PERFORMANCES

- .1 À moins de prescription contraire, les produits de peinture utilisés doivent être conformes aux exigences régissant l'obtention de la mention « Choix environnemental » E3 du MPI, accordée en fonction de la teneur en composés organiques volatils (COV) déterminée selon la méthode no24 de la Environmental Protection Agency (EPA). Lorsque des produits ne sont pas homologués E3 par le MPI, utiliser des produits ayant reçus la cote E2.
- .2 À moins de prescription contraire, il est exigé une performance écologique selon la norme MPI GPS-1, « Green Seal » par l'agence Green Seal (Washington, D.C., É

1.8 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- .1 Soumettre les échantillons de l'ouvrage requis selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
- .2 Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents servant à prouver que les produits et matériaux utilisés pour l'exécution des travaux prévus au contrat sont conformes aux prescriptions de la présente section. Ces documents devront être produits à la demande du Professionnel.
- .3 À la demande du Professionnel ou de l'organisme d'inspection des travaux de peinture, préparer les surfaces, les zones, les pièces ou les éléments désignés selon les exigences de la présente section et y appliquer la peinture, le produit ou l'enduit prescrit selon les couleurs, le nombre de couches, le degré de brillant ou de lustre, la texture et la qualité d'exécution spécifiés dans le MPI Painting Specification Manual en vue de l'examen et de l'approbation des travaux.
- .4 Produits acceptables : les surfaces examinées doivent, sous l'éclairage naturel ou définitif prévu, satisfaire aux exigences ci-après.
 - .1 Murs et cloisons intérieurs : aucun défaut visible à moins de 900 mm, à un angle de 90° par rapport à la surface examinée.
 - .2 Plafonds: aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45° par rapport à la surface examinée, sous l'éclairage définitif prévu.
 - .3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface examinée.
 - .4 Une fois acceptés, les surfaces, les zones, les pièces et/ou les éléments désignés constitueront la norme à respecter concernant la qualité des produits et de la mise en oeuvre pour les surfaces similaires revêtues sur place.

1.9 COMPTABILITÉ ENTRE LES PRODUITS ET LES SUBSTRATS

- .1 Se conformer aux plus récentes exigences du « MPI » et au « Devis général de peinture de SICO EXPERT en vigueur ». Informer le Professionnel le cas échéant des non-compatibilités et proposer à l'aide de fiches techniques des produits alternatifs compatibles.

1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX

- .1 Soumettre le calendrier des diverses étapes des travaux de peinture au Professionnel, aux fins d'approbation, et ce, au moins 48 heures avant le début des travaux prévus.
- .2 Le calendrier approuvé pour les travaux de peinture des installations occupées doit être respecté. Ce calendrier doit être préalablement établi à la satisfaction du Professionnel, et il doit prévoir un temps de séchage et de cure suffisant avant la rentrée des occupants.
- .3 Obtenir l'autorisation écrite du Professionnel pour toute modification du calendrier des travaux.
- .4 Établir le calendrier des travaux de remise en peinture de manière à ne pas subir d'interruptions attribuables à d'autres corps de métier, ou encore aux occupants et aux personnes se trouvant à l'intérieur ou à proximité du bâtiment.

1.11 ENTRETIEN

- .1 Matériaux/matériels de remplacement
 - .1 Fournir les matériaux/matériels de remplacement requis conformément à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Soumettre un contenant de 4 litres de chaque type et de chaque couleur de chaque produit utilisé. Identifier la couleur et le type de produit suivant la liste des couleurs et le système de peinture spécifié.
- .3 Le matériel et les matériaux supplémentaires fournis doivent provenir du même lot de production que ceux mis œuvre.
- .4 Livrer les matériaux supplémentaires et les entreposer à l'endroit indiqué par le Maître de l'ouvrage.
- .5 Fournir un bordereau de livraison, signé par le représentant au chantier, indiquant les types et quantités de chacun des types de matériaux supplémentaires livrés.

1.12 LIVRAISON, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

- .1 Transporter, entreposer et manipuler les produits de peinture conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu'aux prescriptions ci-après.
 - .1 Transporter et entreposer les produits de peinture dans leurs contenants d'origine, scellés et munis d'étiquettes intactes.
 - .2 Les étiquettes doivent indiquer :
 - .1 le nom et l'adresse du fabricant;
 - .2 le type de peinture ou d'enduit;
 - .3 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
 - .4 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.
 - .3 Retirer du chantier les produits dégradés, ouverts ou refusés.
 - .4 Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, bien au sec et maintenue à une température contrôlée, et l'entretenir correctement.
 - .5 Manipuler et entreposer les produits selon les recommandations du fabricant.
 - .6 Entreposer les produits et les matériels à l'écart des sources de chaleur.

- .7 Entreposer les produits et les matériels dans un endroit bien aéré, dont la température se situe entre 7° et 30° Celsius.
- .8 Conserver les produits thermosensibles à une température supérieure à la température minimale recommandée par le fabricant.
- .9 Garder propres et en ordre, à la satisfaction du Professionnel, les aires utilisées pour l'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les travaux terminés, remettre ces aires dans leur état initial, à la satisfaction du Professionnel.
- .10 Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en oeuvre le même jour.
- .11 Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement à l'utilisation, l'entreposage, la manutention et l'élimination des matières dangereuses.
- .12 Exigences relatives à la sécurité incendie
 - .1 Fournir deux extincteurs portatifs à poudre chimique pour feux ABC de 9 kg et les placer à proximité de l'aire d'entreposage.
 - .2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les contenants vides et les matières susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour.
 - .3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

1.13 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois et les autres produits connexes (diluants, solvants, etc.) doivent être traités comme des matières dangereuses, dont l'élimination est assujettie à divers règlements. Les renseignements relatifs aux dispositions législatives pertinentes peuvent être obtenus des ministères provinciaux responsables de l'environnement et des organismes gouvernementaux de la région.
- .2 Les produits qui ne peuvent être réutilisés doivent être traités comme des déchets dangereux et éliminés de façon appropriée.
- .3 Placer les produits et les matériels désignés dangereux ou toxiques, y compris les tubes et les contenants usagés d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones ou les conteneurs destinés à recevoir les déchets dangereux.
- .4 Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et des réseaux d'égout sanitaire et pluvial, respecter rigoureusement les directives suivantes.
 - .1 Conserver l'eau de lavage utilisée dans le cas des peintures et autres produits à base d'eau de manière à permettre la collecte par filtration des matières déposées.
 - .2 Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et les surplus de peinture dans des contenants désignés à cette fin, et les éliminer de façon appropriée.
 - .3 Conserver les chiffons qui ont été imbibés d'huile et de solvant au cours des travaux de peinture en vue de la récupération des contaminants et d'une élimination ou d'un nettoyage adéquat, selon le cas.

- .4 Prendre les dispositions requises en vue de l'élimination des contaminants conformément à la réglementation visant les déchets dangereux.
- .5 Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de procéder à leur élimination ou à leur recyclage (dans les régions dotées d'installations appropriées).
- .5 Là où il existe un service de recyclage des peintures, recueillir les surplus de peinture, les classer par type de produits et prévoir leur acheminement vers une installation de collecte ou de recyclage.
- .6 Confier la collecte de ces produits à des organismes responsables qui pourront les réutiliser ou les retransformer et rendre compte des quantités ainsi recyclées, et prévoir des modalités de transport appropriées, au besoin.
- .7 Bien fermer et sceller les contenants d'adhésifs et de produits d'étanchéité partiellement utilisés, et les ranger à une température modérée dans un endroit bien ventilé et à l'épreuve du feu.

1.14 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- .1 Chauffage, ventilation et éclairage
 - .1 Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier si une ventilation adéquate et continue peut être assurée d'une part et, d'autre part, si des installations de chauffage appropriées permettent de porter les températures de l'air ambiant et du sujet à plus de 10° Celsius 24 heures avant le début des travaux et de maintenir ces températures pendant toute la durée de la mise en oeuvre et après l'achèvement des travaux, jusqu'à ce que la peinture soit suffisamment durcie.
 - .2 Ventiler les espaces clos conformément à la section 01 51 00 - Services d'utilité temporaires. Assurer une ventilation continue durant les 7 jours qui suivent l'achèvement des travaux.
 - .3 Coordonner l'utilisation du système de ventilation existant avec le Maître de l'ouvrage et, au besoin, prendre les dispositions requises en vue de son fonctionnement pendant et après l'exécution des travaux.
 - .4 Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de ventilation nécessaires si les systèmes permanents ne peuvent pas être utilisés; si les systèmes permanents du bâtiment ne permettent pas de satisfaire aux exigences minimales, fournir et installer les appareils supplémentaires requis pour respecter ces dernières. Il est interdit d'utiliser des appareils au gaz à cette fin.
 - .5 Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier si le niveau d'éclairement des surfaces à peindre est au moins de 323 lux. Des appareils ou des systèmes d'éclairage adéquats doivent être fournis par l'Adjudicataire.
- .2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du sujet
 - .1 À moins d'une autorisation précise donnée au préalable par l'autorité contractuelle responsable du devis, par l'organisme d'inspection des travaux de peinture et par le fabricant du produit appliqué, ne pas procéder aux travaux de peinture en présence des conditions suivantes :
 - .1 la température de l'air ambiant et celle du sujet sont inférieures à 10° Celsius;
 - .2 la température du sujet est supérieure à 32° Celsius, à moins que la peinture à appliquer ne soit

- précisément formulée pour une mise en oeuvre à température élevée;
- .3 on prévoit une baisse de la température de l'air ambiant et du subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou par le fabricant de la peinture;
- .4 l'humidité relative est supérieure à 85 % ou le point de rosée correspond à un écart de moins de 3° Celsius entre la température de l'air et celle du subjectile;
- .5 on prévoit des précipitations de neige ou de pluie avant que la peinture n'ait eu le temps de durcir complètement, ou encore il y a du brouillard, de la bruine, de la pluie ou de la neige sur le chantier.
- .2 Ne pas procéder aux travaux de remise à neuf des peintures si la teneur maximale en humidité du subjectile est supérieure aux valeurs suivantes :
 - .1 12 % pour le béton et la maçonnerie (briques et blocs de béton/d'argile);
 - .2 15 % pour le bois;
 - .3 12 % pour les plaques et les enduits de plâtre.
- .3 À l'aide d'un humidimètre électronique correctement étalonné, effectuer les essais visant à déterminer la teneur en humidité des subjectiles, sauf s'il s'agit de planchers en béton dont la teneur en humidité doit être évaluée par simple « contrôle du pouvoir couvrant ».
- .4 Effectuer des essais sur les surfaces en enduit, en béton et en maçonnerie en vue de déterminer leur alcalinité, l'adhérence du système existant et la résistance à l'arrachement ou levage de la couche de finition proposée.
- .3 État des surfaces et conditions de mise en œuvre
 - .1 Procéder aux travaux de peinture dans les zones où l'air ambiant est exempt de poussières en suspension générées par les travaux de construction ou encore de particules soufflées par le vent ou le système de ventilation et, de ce fait, susceptibles d'altérer les surfaces finies.
 - .2 Appliquer la peinture sur des surfaces correctement préparées et dont la teneur en humidité se situe à l'intérieur de la plage spécifiée dans la présente section.
 - .3 Appliquer la peinture lorsque la couche précédente est sèche ou suffisamment durcie.
 - .4 Appliquer les produits de peinture lorsque les conditions météorologiques prévues pour toute la durée de la mise en oeuvre sont conformes aux recommandations du fabricant.
 - .5 Ne pas appliquer de peinture en présence des conditions suivantes :
 - .1 on prévoit une baisse de la température ambiante au-dessous de 10° Celsius avant le durcissement complet de la peinture;
 - .2 on prévoit une baisse de la température ambiante et de la température du subjectile sous la limite recommandée par le MPI ou le fabricant de la peinture;
 - .3 les surfaces à peindre sont humides, mouillées ou givrées.
 - .6 Fournir un abri lorsque la peinture est appliquée par temps froid ou humide, et l'entretenir comme il se doit. Chauffer les subjectiles et l'air ambiant afin de respecter les conditions de température et d'humidité recommandées par le fabricant.

- Protéger les surfaces jusqu'à ce que la peinture soit sèche ou que les conditions météorologiques soient adéquates.
- .7 Organiser les travaux de peinture de manière que les surfaces exposées à la lumière directe du soleil soient entièrement peintes tôt le matin.
- .8 Enlever la peinture des surfaces qui ont été exposées au gel, à une humidité excessive, à la pluie, à la neige ou à la condensation. Préparer ces surfaces à nouveau et reprendre les travaux de peinture.
- .9 Le calendrier approuvé pour les travaux de peinture des locaux occupés doit être minutieusement respecté. Ce calendrier doit être préalablement établi à la satisfaction du Professionnel et du Maître de l'ouvrage et il doit prévoir un temps de séchage et de durcissement suffisant avant le retour des occupants.

1.15 GARANTIE

- .1 Le fabricant des produits doit certifier par écrit que les produits ont été conçus, calculés et fabriqués en regard des réglementations, normes et codes en vigueur et doit certifier par écrit que lesdits produits sont garantis (matériaux/main-d'œuvre), contre tout défaut, pendant une période de un (1) an à compter de la date du certificat d'achèvement substantiel de l'ouvrage, émis par le Professionnel.
- .2 L'installateur des produits doit certifier par écrit que les travaux réalisés en chantier sont garantis (matériaux/main-d'œuvre) contre tout défaut, pendant une période de un (1) an à compter de la date du certificat d'achèvement substantiel de l'ouvrage, émis par le Professionnel.
- .3 Les corrections effectuées aux produits et/ou aux travaux durant la période de garantie seront soumises à l'approbation du Professionnel et porteront la même garantie.
- .4 Incorporer au manuel de fin de projet, les certificats de garantie signés (originaux).

Partie 2 Produits

2.1 MATÉRIAUX

- .1 Les produits de peinture figurant sur la dernière édition de la Liste des produits approuvés du MPI peuvent être utilisés dans le cadre des présents travaux.
- .2 Si possible, tous les produits composant le système de peinture mis en oeuvre doivent provenir du même fabricant. Dans le cas contraire, fournir un certificat de compatibilité provenant de chaque fabricant précisant la préparation, l'installation et les limitations de leur produit en contact avec les autres produits employés.
- .3 Seuls les produits homologués ayant obtenu la mention Choix environnemental E3 ou E2 peuvent être utilisés dans le cadre des présents travaux.
- .4 Les peintures, les enduits, les adhésifs, les solvants, les produits de nettoyage, les lubrifiants et autres produits utilisés doivent présenter les caractéristiques suivantes :
 - .1 produits fabriqués sans aucun composé contribuant à l'appauvrissement de l'ozone dans la haute atmosphère ;
 - .2 produits fabriqués sans aucun composé favorisant la formation de smog dans la basse atmosphère ;
 - .3 produits de peinture et des enduits ne contenant pas de formaldéhyde, de solvants halogénés, de mercure, de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent ni l'un ou l'autre de leurs composés.

- .5 Les produits de revêtement à base d'eau doivent être fabriqués et transportés de manière que toutes les étapes du processus, y compris l'élimination des déchets générés au cours des travaux, soient conformes aux exigences des lois, des arrêtés et des règlements gouvernementaux pertinents, y compris, dans le cas des installations situées au Canada, à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE).
- .6 Les produits de revêtement à base d'eau, neufs ou recyclés, doivent avoir un point d'éclair de 61.0° Celsius ou plus.
- .7 Les fabricants des produits de revêtement à base d'eau, neufs et recyclés, doivent fournir un certificat provenant d'un organisme de protection de l'environnement reconnu qu'un procédé est mis en place pour s'assurer qu'aucun rejet par l'effluent non dilué de l'usine:
 - .1 de matières pouvant générer une demande biochimique en oxygène (DBO) supérieure à 15 mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées où aucun traitement secondaire n'est prévu;
 - .2 de matières portant le total des solides en suspension (TSS) à plus de 15 mg/L dans un cours d'eau naturel ou dans une installation de traitement des eaux usées où aucun traitement secondaire n'est prévu.

2.2 SYSTEMES DE PEINTURE

- .1 Système N0.1: Pour enduits et plaques de plâtre
 - 1 Préparation: appliquer une (1) couche d'une couche d'apprêt scelleur au latex
 - 2 Peinture de finition: pour les murs appliquer deux (2) couches (ou plus) de peinture au latex acrylique fini mélamine
 - 3 Pour les plafonds: appliquer deux (2) couches de peinture au latex 100% acrylique fini mat.

Système N0.2: Pour surfaces intérieures en bois à peindre (menuiseries, cadrages, moulures, portes)

 - 1 Préparation: sceller les noeuds ou les veines de sève avec une couche de gomme laquée.
 - Appliquer une (1) couche d'apprêt selon le type de surface.
 - 2 Peinture de finition: appliquer deux (2) couches de peinture acrylique à base d'eau ultra-durable.

Système N0.3: Pour surfaces intérieures en métaux ferreux apprêtées ou non (portes, cadres, etc).

 - 1 Préparation: traiter les métaux au nettoyant et dérouillant pour métal.
 - Appliquer une (1) couche d'apprêt email acrylique (pour surface apprêtée, retoucher les endroits remis à nu).
 - 2 Peinture de finition: appliquer deux (2) couches de email acrylique.

Système N0.3: Système pour acier galvanisé ou zingué, intérieur et extérieur

 - 1 Préparation: dépolir toutes les surfaces à peindre par un sablage léger manuel (SSPC SPE2) et/ou mécanique (SSPC-SP3). Bien dépoussiérer les surfaces.
 - Traiter toutes les surfaces à peindre avec une solution phosphorique. Bien rincer à l'eau.
 - 3 Peinture de finition: intérieur : appliquer deux (2) couches d'email acrylique.
 - Extérieur : appliquer deux (2) couches d'URÉTHANE DTM DURETHANE de PPG ou équivalent approuvé.

Système N0.4:Peinture pour panneaux de contreplaqué dans les salles mécaniques/ électriques:

1 Préparation:bien nettoyer et dégraisser toutes les surfaces à peindre avec le nettoyeur/dégraisseur DURAPREP 88 de PPG ou équivalent approuvé et bien rincer.

2 Peinture de finition: appliquer deux couches de peinture intumescente au latex tel que "SICO 609-114" ou équivalent approuvé,couleur gris électrique.

Système N0.5: système pour surface de bois intérieure à vernir (tablette de porte):

1 Préparation:préparer la surface existante,éliminer toutes traces d'écaillage et autres contaminations solides à l'aide de sablage mécanique léger (sableuse rotative) et/ou manuel,bien dépoussiérer la surface.

2 Peinture de finition: appliquer deux couches de vernis tel que "SICO CRYSTALEX 194-100 (semi-lustré)" approuvé MPI-57, vernis polyuréthane " DULUX 17001" MPI-57 ou équivalent approuvé.

Système N0.6: système pour surface extérieure en bois à teindre:

1 Préparation:préparer la surface existante,éliminer toutes traces d'écaillage et autres contaminations solides à l'aide de sablage mécanique léger (sableuse rotative) et/ou manuel,bien dépoussiérer la surface.

2 Peinture de finition: appliquer deux couches de teinture semi-transparente tel que "SDF" de "SANSIN" ou équivalent approuvé, de la couleur se rapprochant le plus du fini extérieur F-02.Échantillon à fournir.

2.3 COULEURS

- .1 Choix de couleurs : pour localisations et limites, **voir dessins.**

2.4 MÉLANGE ET MISE EN COULEUR

- .1 La mise en couleur des produits doit être effectuée avant la livraison de ces derniers sur le chantier. Cette opération ne peut être exécutée sur place.
- .2 Mélanger les peintures en pâte, en poudre ou à durcissement catalytique conformément aux instructions écrites du fabricant.
- .3 Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant pour défaire les matières agglutinées, pour assurer la dispersion complète des pigments déposés, et pour préserver l'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture appliquée.

2.5 DEGRÉ DE BRILLANT

- .1 Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en oeuvre, selon les valeurs présentées dans le tableau qui suit:

.1

	Brillant à 60 degrés	Lustre à 85 degrés
Degré de brillant 1 - fini mat	au plus 5	au plus 10
Degré de brillant 2 - velours	au plus 10	de 10 à 35
Degré de brillant 3 - coquille d'oeuf	de 10 à 25	de 10 à 35
Degré de brillant 4 - satin	de 20 à 35	au moins 35
Degré de brillant 5 - semi-brillant	de 35 à 70	
Degré de brillant 6 -brillant	de 70 à 85	
Degré de brillant 7 - très brillant	plus de 85	

- .2 Les degrés de brillant des surfaces peintes doivent être conformes aux prescriptions de la présente section et à la nomenclature des produits de finition.

2.6 SYSTÈME DE PEINTURE - GÉNÉRALITÉS

- .1 Les systèmes décrits aux articles suivants s'appliquent pour les couleurs, dites claires, normalement couvrantes. Pour les couleurs, dites vives ou dites foncées, dont l'opacité réduit le pouvoir couvrant, les systèmes décrits à l'article suivant doivent être adaptés en remplaçant le nombre de couches de finition indiqué, habituellement 2 couches, par un nombre de couches de finition comptant une couche de plus, habituellement 3 couches. Utiliser la charte du fabricant afin de déterminer quelles couleurs nécessiteront une couche supplémentaire.
- .2 Les systèmes décrits aux articles suivants s'appliquent pour des subjectiles neufs. Pour les subjectiles anciens, les systèmes décrits au paragraphe suivant doivent être adaptés en retranchant la couche d'impression.
- .3 À moins de prescription contraire, utiliser le niveau supérieur («premium grade») pour chaque système de peinture lorsque celui-ci existe.

2.7 NOMBRE DE COUCHES DE PEINTURE

- .1 Travaux neufs extérieurs : Apprêt : 1 couche; Finition : 2 couches.
- .2 Travaux neufs intérieurs : Apprêt : 1 couche; Finition : 2 couches.

2.8 APPRÊT SELON LE TYPE DE SURFACE

- .1 **Gypse neuf** : Apprêt-scelleur 0 COV Sico Écosource 850-130 ou Dulux Lifemaster 59113.
- .2 **Plâtre existant remis à nu** : Sous-couche Sico Expert 880-124 ou Dulux 3000.
- .3 **Bois nu** : Sous-couche alkyde à base d'eau Sico Expert 890-114 ou Dulux 23010.
- .4 **Béton nu** : apprêt-scelleur 0 COV Sico Ecosource 850-130 ou Dulux Lifemaster 59113.
- .5 **Blocs de béton nus** : Scelleur-remplisseur pour bloc Sico Expert 675-115 ou Dulux 36250.
- .6 **Métal nu** : Apprêt antirouille à base d'eau PPG Pitt-tech plus 4020pf.
- .7 **Surface déjà peinte avec un latex architectural** : sous-couche à base d'eau Sico Expert 870-177 ou Dulux 23010.
- .8 **Surface déjà peinte, peinture actuelle inconnue, potentiellement un alkyde** : sous-couche alkyde en base d'eau Sico Expert 890-114 ou Dulux 23010.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 EXAMEN

- .1 Travaux de remise à neuf des revêtements de peinture : inspectés par un organisme d'inspection (un inspecteur) des travaux de peinture reconnue par le MPI et, le cas échéant, l'association locale des entrepreneurs en peinture. L'Entrepreneur doit informer l'organisme d'inspection des travaux de peinture dans un délai raisonnable convenu auparavant avec ce dernier avant le début des travaux et fournir un exemplaire du devis des travaux de remise à neuf des revêtements de

peinture et de la nomenclature des revêtements de finition. Fournir au Professionnel preuve de cette convocation et la remise des documents requis.

- .2 Le degré de détérioration de la surface doit être évalué selon les critères et à l'aide des éléments d'identification MPI définis dans le MPI Maintenance Repainting Manual. Voici les degrés de détérioration retenus et leur description respective :

Degré détérioration	Description
DSD-0	Subjectile sain, y compris les défauts visuels (aspects) qui ne modifient pas les propriétés protectrices du film.
DSD-1	Subjectile légèrement détérioré laissant voir une décoloration, une diminution du brillant, une faible contamination de la surface, de petites piquûres, des égratignures, etc.
DSD-2	Subjectile modérément détérioré laissant voir de petites sections dénudées, un écaillage, de petites fissures, des salissures, etc.
DSD-3	Subjectile lourdement détérioré laissant voir des sections dénudées, un écaillage, des fissures, des fentes, des égratignures, des éraflures, des traces d'abrasion, de petites perforations et des entailles.
DSD-4	Subjectile ou support carrément endommagé, dont la réparation ou le remplacement doit être effectué par d'autres.

- .3 Tel qu'il est décrit dans le tableau précédant, si la détérioration du subjectile évaluée à un niveau compris entre DSD-1 et DSD-3 avant la préparation des surfaces visées par les travaux de remise à neuf des revêtements de peinture mérite plutôt un classement au niveau DSD-4 après l'exécution des travaux préparatoires, les surfaces où les défauts ont été découverts doivent être réparées ou remplacées avant le début des travaux de remise à neuf.
- .4 Aux endroits où des travaux « spéciaux » de remise à neuf des revêtements de peinture ou d'enduit (enduits élastomères p. ex.) doivent être exécutés ou encore aux endroits où des produits ou des systèmes non homologués par le MPI doivent être utilisés, le fabricant des peintures ou des enduits appliqués doit, dans le cadre des travaux, assurer la certification des surfaces et des conditions à satisfaire en vue de l'application de la peinture ou de l'enduit spécifique utilisé ainsi que la supervision, l'inspection et l'approbation sur place des peintures ou des enduits appliqués, sans frais additionnels pour le Maître de l'ouvrage.

3.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- .1 Sauf indication contraire, préparer les surfaces et effectuer les travaux de peinture conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting Manual.
- .2 Pour les ouvrages existants, s'assurer que l'ajout de peinture ne crée pas de friction le chant des portes et le cadre. Au besoin, raboter le chant des portes avant d'entreprendre les travaux de peinture. Lorsque les portes sont en bois, prévoir l'ajustement de l'ouverture des gâches à la suite du rabotage.
- .3 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.
- .4 Nettoyer et préparer les surfaces conformément aux exigences énoncées dans le MPI Maintenance Repainting Manual. Se reporter à ce document au sujet des exigences particulières qui s'ajouteront aux instructions ci-après.

- .1 Enlever la poussière, la saleté et les matières étrangères en essuyant les surfaces avec des chiffons propres et secs, en passant l'aspirateur.
- .2 Laver les surfaces avec un détergent biodégradable, un agent de blanchiment dans certains cas, et de l'eau chaude propre, à l'aide d'une brosse à poils raides pour débarrasser les surfaces de la saleté, de l'huile, **de l'encre** et des autres contaminants.
- .3 Rincer les surfaces bien brossées avec de l'eau propre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de matières étrangères.
- .4 Laisser les surfaces s'égoutter complètement et sécher en profondeur. Prévoir une période de séchage suffisante et vérifier la teneur en humidité des surfaces à l'aide d'un humidimètre électronique avant de commencer les travaux.
- .5 Utiliser des produits de nettoyage à base d'eau plutôt que des solvants organiques dans le cas des surfaces remises à neuf avec des peintures à l'eau.
- .6 Une fois sèches, de nombreuses peintures à l'eau ne peuvent être enlevées avec de l'eau. Il importe de réduire au maximum l'utilisation de kérosène ou d'autres solvants organiques du même type pour le nettoyage de ces peintures.
- .5 Nettoyer les subjectiles métalliques en les débarrassant de la rouille, de la saleté, de l'huile, de la graisse et des matières étrangères conformément aux exigences du MPI. Éliminer les contaminants présents sur les surfaces à peindre ainsi que dans les angles et les creux de ces surfaces à l'aide de brosses propres, d'un jet d'air comprimé propre et sec ou en effectuant un brossage suivi d'un nettoyage avec un aspirateur.
- .6 Avant l'application de primaire ou de peinture d'impression et avant l'application de chaque couche subséquente, empêcher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels, des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de l'huile et des solvants. Effectuer les retouches et les applications ponctuelles de primaire ou de peinture d'impression, puis appliquer le primaire ou le produit d'impression, la peinture ou tout autre produit de traitement préalable le plus tôt possible après le nettoyage, avant que la surface ne se détériore.
- .7 Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées ne soient acceptées par le représentant du fabricant. Fournir immédiatement un certificat d'acceptation du fabricant au Professionnel.
- .8 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible à une distance de 1000 mm ou moins.

3.4 CONDITIONS EXISTANTES

- .1 Examiner les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la préparation adéquate et complète des surfaces à peindre. Avant de commencer les travaux, signaler au Professionnel, le cas échéant, tous les dommages, défauts ou conditions insatisfaisantes ou défavorables observés.
- .2 Effectuer des essais visant à vérifier la teneur en humidité des surfaces à peindre à l'aide d'un humidimètre électronique correctement étalonné; la teneur en humidité des planchers de béton doit cependant être évaluée par un simple « contrôle du pouvoir couvrant sur surface de référence ». Ne pas commencer les travaux avant que l'état des subjectiles ne soit jugé acceptable, selon la plage de valeurs recommandée par le fabricant.

- .1 Degré d'humidité maximum admissible
 - .1 Enduit et plaques de plâtre: 12 %
 - .2 Maçonnerie/béton: 12 %
 - .3 Blocs/briques en béton: 12 %
 - .4 Bois: 15 %

3.5 PROTECTION

- .1 Protéger les surfaces du bâtiment et les structures voisines qui ne doivent pas être peintes contre les mouchetures, les marques et autres dommages à l'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question sont endommagées, les nettoyer et les remettre en état.
- .2 Protéger les articles fixés à demeure, les étiquettes d'homologation de résistance au feu des portes et des bâtis par exemple.
- .3 Protéger les matériels et les composants revêtus en usine d'un produit de finition.
- .4 Assurer la protection du public en général se trouvant à l'intérieur ou à proximité du bâtiment.
- .5 Avant le début des travaux de peinture, enlever les plaques-couvercles du matériel électrique, les appareils d'éclairage, les éléments visibles de la quincaillerie de porte, les accessoires de salles de bains ainsi que tous les autres accessoires, fixations et matériels posés en applique. Ranger ces articles et les réinstaller une fois les travaux de peinture achevés.
- .6 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier extérieur et les matériels transportables afin de faciliter les travaux de peinture. Remettre ces éléments et ces matériels en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
- .7 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, placer des affiches « PEINTURE FRAICHE » dans les zones de circulation des piétons et des véhicules.
- .8 Couvrir, masquer ou remplir les boîtes de jonction électriques afin de protéger le câblage électrique de la peinture pulvérisée, des gouttes et des mouchetures.

3.6 APPLICATION

- .1 La méthode d'application utilisée doit être approuvée par le Professionnel. Appliquer la peinture au pinceau, au rouleau et, ou requis (ponctuellement), au pistolet à pulvérisation sous haute pression sans air. À moins d'indications contraires, appliquer le produit selon les instructions du fabricant.
- .2 Application au pinceau, à la brosse et au rouleau :
 - .1 Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau et/ou un rouleau de type approprié.
 - .2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.
 - .3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou à la brosse. Utiliser un pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible de peindre certaines surfaces ou certains coins avec un rouleau.
 - .4 Enlever les festons et les coulures à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau, et repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau doivent être exemptes de marques de rouleau et de surplus de peinture.
 - .5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau des surfaces finies et reprendre ces surfaces.

- .3 Application au pistolet
 - .1 Fournir un équipement conçu pour le résultat recherché, pouvant pulvériser correctement le produit à appliquer et muni des régulateurs de pression et des manomètres appropriés. Maintenir cet équipement en bon état.
 - .2 Durant l'application de la peinture, veiller au mélange adéquat des ingrédients dans le contenant par une agitation mécanique continue ou par une agitation intermittente répétée aussi souvent que nécessaire.
 - .3 Appliquer une couche de peinture uniforme, en chevauchant la surface recouverte lors de la passe précédente.
 - .4 Enlever immédiatement les coulures et les festons à l'aide d'un pinceau.
 - .5 Utiliser des pinceaux ou des brosses pour faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les autres endroits difficiles à atteindre avec le jet du pistolet.
- .4 Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore procéder par trempage s'il n'y a pas d'autres moyens de peindre des surfaces difficiles d'accès, et ce, sous réserve d'une autorisation expresse du Professionnel.
- .5 Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un film continu, d'une épaisseur uniforme. L'épaisseur minimale de feuil sec de chaque couche appliquée ne doit pas être inférieure à celle recommandée par le fabricant. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la couche suivante.
- .6 Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement après le nettoyage et entre chaque couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.
 - .1 **Prévoir un temps de séchage de vingt-quatre (24) heures entre la couche d'apprêt et la première couche de finition pour les peintures extérieures.**
- .7 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.
- .8 Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les endroits tels que les rives en saillie.
- .9 Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions applicables aux faces de parement des portes, après que ces dernières ont été ajustées.
- .10 Réparer et faire la finition des surfaces adjacentes au nouvel ouvrage afin d'obtenir une continuité avec les nouveaux finis et nouvelles couleurs. Effectuer la finition jusqu'à la plus proche intersection de matériel différent ou jusqu'au plus prochain changement de plan, et selon l'approbation du Professionnel.
- .11 Réparer et faire la finition des surfaces existantes endommagées par les travaux de ce projet. Faire la finition pour maintenir une continuité d'apparence, jusqu'à la plus proche intersection de matériel différent ou jusqu'au plus prochain changement de plan, et selon l'approbation du Professionnel. Effectuer la finition pour assortir avec les éléments existants.

3.7 MATÉRIELS ÉLECTRONIQUES ET MÉCANIQUES

- .1 Sauf indication contraire, peindre les tuyauteries, les conduits électriques, les conduits d'air, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques extérieurs apparents de

- façon que la couleur et le fini des surfaces peintes s'harmonisent à ceux des surfaces contiguës.
- .2 Retoucher les égratignures et les marques sur les revêtements appliqués en usine en utilisant le produit fourni par le fabricant du matériel.
- .3 Ne pas peindre les plaques signalétiques.
- .4 Peindre toute la tuyauterie du système de sécurité incendie.
- .5 Appliquer un produit d'impression et une couche de peinture noire de fini G1 sur les surfaces intérieures des conduits de ventilation que l'on peut voir au travers des persiennes.

3.8 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

- .1 Inspection
 - .1 Informer le Professionnel lorsqu'une surface et son revêtement sont prêts à être inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la couche précédente n'ait été approuvée. À chaque inspection, soumettre, sans s'y restreindre, les informations suivantes:
 - .1 L'étendue des travaux vérifiés;
 - .2 La vérification des conditions de mise en oeuvre;
 - .3 La protection des surfaces adjacentes;
 - .4 La vérification des types de peinture;
 - .5 La préparation des surfaces;
 - .6 L'application de la couche d'apprêt;
 - .7 L'application des couches de finition;
 - .8 Les délais et le sablage entre l'application de chaque couche; La vérification des couleurs et des finis;
 - .9 Le nettoyage des surfaces.
 - .2 Coopérer avec l'organisme d'inspection des travaux de peinture et lui donner accès à toutes les zones des travaux.
- .2 Contrôles effectués sur place par le fabricant.
 - .1 Coordonner les contrôles effectués par le fabricant avec les exigences de la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
 - .2 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes de la présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation, à la préparation, à l'application, à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat.
 - .3 Services du fabricant assurés sur place : retenir les services du fabricant, qui fera sur place des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits et effectuera des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses recommandations.
 - .4 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :
 - .1 une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
 - .2 deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
 - .3 une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
 - .5 Obtenir les rapports d'inspection dans les 3 jours suivant la visite de chantier, et les remettre immédiatement au Professionnel.

3.9 AUTRES - LORSQU'APPLICABLE

- .1 Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris le dessus des armoires et des rangements et les éléments en saillie.
- .2 Finir l'intérieur des armoires et des rangements selon les prescriptions relatives aux surfaces apparentes.
- .3 Finir les alcôves et les placards selon les prescriptions relatives aux pièces attenantes.
- .4 Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions relatives aux faces de parement des portes, après que ces dernières ont été ajustées.
- .5 Matériels électriques et mécaniques
 - .1 À moins d'autres indications, appliquer le produit de peinture sur la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques intérieurs apparents de façon que la couleur et le fini des surfaces peintes s'harmonisent à ceux des surfaces contiguës.
 - .2 Ne pas peindre les plaques signalétiques.
 - .3 Ne pas peindre les têtes des extincteurs automatiques.
 - .4 Peindre toute la tuyauterie du système de sécurité incendie de la même couleur que le plafond ou les cloisons; l'identification de la tuyauterie se fera à l'aide d'autocollants fournis et installés par la division 15.
 - .5 Appliquer une peinture émail rouge sur les interrupteurs du système d'alarme incendie et du système d'éclairage de secours.
 - .6 Peindre toute la tuyauterie du réseau de gaz naturel de la même couleur que le plafond ou les cloisons; l'identification se fera à l'aide d'autocollants fournis et installés par la division 15.
 - .7 Peindre les deux faces et les côtés des tableaux de branchement du matériel électrique et téléphonique avant l'installation de ces derniers.
 - .1 Laisser le matériel dans son état d'origine, à l'exception des retouches nécessaires le cas échéant, et peindre les conduits, les accessoires de montage et les autres éléments non finis.
 - .8 Finir les surfaces de manière à assurer l'uniformité avec les finis adjacents. Dans le cas des surfaces continues, exécuter la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage, exécuter la finition de la totalité de l'élément.

3.10 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

- .1 Nettoyer et remettre en place les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de peinture.
- .2 Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dès que possible après l'achèvement des travaux.
- .3 Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes qui n'ont pas été peintes. Enlever les bavures et les mouchetures au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à l'aide d'un solvant compatible.
- .4 Protéger les surfaces fraîchement peintes contre les coulures et la poussière et éviter d'érafler les revêtements neufs.
- .5 Remettre les locaux ayant servi à l'entreposage, au mélange et à la manutention des peintures ainsi qu'au nettoyage des outils et de l'équipement utilisés dans leur état de propreté initial.

3.11 GESTION DES DÉCHETS

- .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 47 00 – Gestion des déchets au chantier.

3.12 NETTOYAGE

- .1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.
- .2 Enlever les coulures, les bavures, les éclaboussures, les égouttures de peinture de même que les surplus de peinture pulvérisée, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en utilisant des matériels et des méthodes qui n'endommageront pas le fini des surfaces visées.
- .3 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

FIN DE SECTION

Section 10 28 10

Accessoires pour salle de bains et divers

Partie 1 Généralités

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX LISTE NON LIMITATIVE DES TRAVAUX DE LA SECTION :

- .1 Accessoires divers salle de bain et cuisine.
- .2 Voir les dessins et les légendes des dessins agrandis série 400

1.2 SECTIONS CONNEXES LISTE NON LIMITATIVE :

- .1 Voir plan d'architecture

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
- .2 Dessins d'atelier
 - .1 Fournir les dessins d'atelier de tous les éléments listés au contenu de la présente section.
 - .2 Les dessins d'atelier doivent indiquer la dimension et les détails de fabrication des éléments, la nature du matériau de base et du fini des surfaces intérieures et extérieures, les détails des ferrures et des serrures, des dispositifs de fixation et des faux-cadres, ainsi que les détails d'installation des ancrages pour barres d'appui.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre un échantillon de chaque produit prescrit dans cette section :
 - .1 Les échantillons seront retournés pour être incorporés à l'ouvrage.
- .4 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les produits visés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.
- .5 Instructions des fabricants
 - .1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Réunion préalable à l'installation : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences des travaux, les instructions d'installation du fabricant ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier. Se conformer à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation :
 - .1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
 - .2 Procéder à l'inspection des produits, dès leur réception sur le chantier.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit à accès contrôlé, propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer les accessoires de salle de toilettes et de salles de bains de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

- .3 Remplacer les matériels et les éléments endommagés par des matériels et des éléments neufs.

1.6 ENTRETIEN ET MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

- .1 Fournir les instructions nécessaires à l'entretien des produits et les joindre au manuel de fin de projet mentionné à la section 01 78 00 – Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Fournir les outils spéciaux requis pour accéder aux accessoires de salles de toilettes et de salles de bains ainsi que pour monter et démonter ces derniers, et ce, conformément à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .3 Livrer les outils spéciaux au Maître de l'ouvrage.

1.7 GARANTIE

- .1 **La garantie devra débuter à la date indiquée au certificat d'attestation d'achèvement des travaux confirmant que les travaux sont terminés à 100 %. Voir les précisions contractuelles à la section 2 – Clauses administratives du présent appel d'offres.**
- .2 Fournir un document écrit et signé, émis au nom du Maître de l'ouvrage, certifiant que les ouvrages de la présente section rencontreront toutes les exigences de performance établies dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de cinq (5) ans.
- .3 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du Maître de l'ouvrage à cet effet. Les travaux de réparation doivent inclure la main d'oeuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Maître de l'ouvrage. Les garanties doivent aussi inclure la réparation ou le remplacement des autres composantes du bâtiment (et ses finis) et tout autre ouvrage du Maître de l'ouvrage, endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.

Partie 2

Produits

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

- .1 Tôle d'acier: conforme à la norme ASTM A653M, avec zingage de désignation Z275.
- .2 Tôle d'acier inoxydable: conforme à la norme ASTM A167, nuance 304, fini satin (No.4).
- .3 Tubes d'acier inoxydable: nuance 304, fini satin, qualité commerciale, sans joint longitudinal, épaisseur de paroi de 1.2 mm.
- .4 Fixations : les vis et les boulons dissimulés doivent être galvanisés à chaud; les fixations apparentes doivent avoir le même fini que les éléments à fixer; les douilles expansibles en fibres, en plomb ou en caoutchouc doivent être conformes aux recommandations du fabricant des accessoires à fixer.

2.2 ACCESSOIRES

- .1 Items fournis et installés par l'entrepreneur sauf indication contraire.
 - Lavabo de salle de bain : Compagnie : Contrac, Modèle : 4140BEW, Couleur : Blanc, semi ovale, entraxe 4"
 - Robinetterie de Lavabo : Compagnie : Bélanger, Modèle : 3063W
 - Bain : American standard, Modèle : Colony
Couleur : Blanc, fond antidérapant et amortisseur de son.
 - Pole de rideau de douche : Pôle pour rideau de douche
Acier chromé 1" de diamètre et bride de fixation vissé

Barre à serviette : Barre à serviette Taymor,
Modèle : Basics 02-D940024, fini chrome poli

Support à papier de toilette : Taymor, Modèle : Basics 02-D9408,
fini chrome poli

Évier de cuisine : Compagnie : Kindred, Modèle : Reginox-RSL-
2020-3, dimension 20" x 20", fini acier
inoxydable.

Robinetterie de l'évier de cuisine
Compagnie : Bélanger, Modèle : 3065W, fini
chrome poli

Ensemble d'alimentation de laveuse à linge :
Compagnie : Waltec, Modèle : 29W721 (avec
anti-bélier

Pharmacie
Compagnie : Frost, Modèle : 802-W

2.3 FABRICATION

- .1 Les joints des éléments façonnés doivent être soudés puis lissés à la meule. Des attaches mécaniques ne doivent être utilisées qu'aux endroits approuvés.
- .2 Si possible, les surfaces apparentes ne doivent pas comporter de joints.
- .3 La tôle doit être pliée suivant un rayon de courbure de 1.5 mm à l'aide d'une presse à plier.
- .4 Les surfaces planes ne doivent pas présenter de distorsions, d'égratignures ni de bosselures.
- .5 Les parties des éléments qui viennent en contact avec d'autres revêtements de finition du bâtiment doivent être peintes aux fins de prévention de toute réaction électrolytique.
- .6 Les ancrages et les attaches à dissimuler, en métal ferreux, doivent être galvanisés à chaud conformément à la norme [CAN/CSA-G164](#)
- .7 Les éléments doivent être assemblés en atelier et être emballés avec leurs ancrages et leurs garnitures.
- .8 Les pièces rapportées et les faux-cadres doivent être livrés au chantier en temps voulu, avec les gabarits ainsi que les détails et les instructions concernant leur mise en place.
- .9 Les accessoires doivent être fournis avec les plaques d'ancrage et les éléments en acier nécessaires à leur installation sur les poteaux d'ossature murale et sur les éléments de charpente.

2.4 FINITION

- .1 Fini : Selon les indications aux dessins.
- .2 Aucun élément ne doit porter, sur une face apparente, le nom du fabricant ou la marque de commerce.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DES FABRICANTS

- .1 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux prescriptions des fiches techniques.

3.2 EXAMEN

- .1 Avant de procéder à l'installation accessoires de toilettes et de salles de bain, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats et les variations de planéité sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
 - .1 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable décelée.
- .2 Fournir le cas échéant, un rapport indiquant les déficiences ou l'approbation du fabricant avant de débiter les installations.
- .3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.

3.3 INSTALLATION

- .1 Installer et fixer solidement les accessoires de la façon suivante.
 - .1 Murs à poteaux: fixer, au moyen de chevilles ou de goujons filetés, les plaques-supports en acier aux poteaux d'ossature avant d'appliquer l'enduit de finition ou de poser les plaques de plâtre.
 - .2 Murs en éléments de maçonnerie creux, murs existants en enduit ou en plaques de plâtre: utiliser des boulons à bascule insérés dans les éléments ou dans le mur creux.
 - .3 Murs en maçonnerie, en marbre, en pierres ou en béton: utiliser des boulons avec douilles expansibles en plomb fixées dans des trous percés.
 - .4 Cabines de toilette et de douche: utiliser des boulons traversants mâles/femelles.
- .2 Fixer les barres d'appui aux ancrages encastrés fournis par le fabricant des barres. Fixer les accessoires à l'aide de vis/boulons inviolables..
- .3 Finir le nettoyage de toutes les surfaces de céramique avant de retirer, s'il y a lieu, les pellicules protectrices.
- .4 Hauteurs de montage: telles qu'indiquées aux dessins ou selon les normes établies.
- .5 Remplir les appareils distributeurs de l'approvisionnement nécessaire juste avant l'acceptation définitive du bâtiment.
- .6 Installer les miroirs conformément aux instructions du fabricant du miroir.
- .7 Remettre les outils spéciaux au Maître de l'ouvrage.

3.4 AJUSTEMENT

- .1 Ajuster les accessoires de salle de toilettes et de salle de bains et leurs éléments composants pour qu'ils fonctionnent correctement, conformément aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Ajuster avec précision et lubrifier les pièces mobiles pour qu'elles fonctionnent en souplesse.

3.5 POTECTION

- .1 Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par les travaux d'installation des accessoires de salle de toilettes et de salle de bains.

3.6 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
 - .1 Une fois l'installation terminée, nettoyer le chantier afin d'éliminer la saleté et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à l'environnement.
 - .2 Une fois l'installation terminée, nettoyer les surfaces suivant la méthode recommandée par le fabricant.

FIN DE SECTION

Section 10 28 11

Trappes diverses

Partie 1 Généralités

1.1 DESCRIPTION

Cette section concerne la fourniture et la pose des éléments suivants :

- Trappe d'accès (Voir mécanique)
- Trappe d'accès (Porte compteur d'eau)

Les dimensions indiquées au présent devis constituent les dimensions prévues au projet. L'entrepreneur doit vérifier au chantier, avant commande et installation, les dimensions réellement disponibles ainsi que les contraintes liées aux conditions existantes.

Lorsque les conditions existantes ne permettent pas l'installation d'une trappe aux dimensions indiquées, l'entrepreneur doit :

- relever et soumettre aux professionnels les **dimensions réelles disponibles au chantier**;
- obtenir l'approbation des professionnels concernés, incluant l'ingénieur mécanique lorsque applicable, avant toute modification;
- confirmer que la dimension proposée permet un accès adéquat aux équipements et composantes desservis;
- **soumettre un crédit correspondant à toute réduction de dimension, de fourniture ou de coût par rapport à ce qui est prévu aux documents contractuels.**

Aucune réduction de dimension ne doit être effectuée sans approbation préalable des professionnels et du client.

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION

Dessins d'atelier: Soumettre les dessins pour chacun des éléments.

Identifier les détails de fabrications, les plans, les cotes de niveau, les détails de quincaillerie ainsi que ceux relatifs à l'installation des divisions de toilettes.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Pendant toute la durée du transport et de l'installation, protéger les éléments à l'aide d'un dispositif de protection approuvé pouvant être enlevé au moment de l'inspection finale.

Partie 2 Produits

2.1 TRAPPE D'ACCÈS (GÉNÉRALE)

En acier, dimensions minimales architecturales de 300 mm x 300 mm, sauf indication contraire aux plans ou aux documents de l'ingénieur mécanique.

Les dimensions et l'emplacement des trappes requises pour l'accès aux équipements, valves, raccords, siphons, robinetterie, dispositifs de plomberie ou autres composantes mécaniques dissimulées doivent être coordonnés avec les plans et exigences de l'ingénieur mécanique. Lorsque l'accès requis nécessite une ouverture de dimension supérieure au minimum indiqué, prévoir la dimension requise par l'ingénieur mécanique et selon l'équipement desservi.

Si coupe-feu : ULC 45 minutes, de Cendrex, modèle PFN ou équivalent approuvé.

2.2 TRAPPE D'ACCÈS (COMPTEUR D'EAU)

En acier isolée, **610 mm x 915 mm**, ou dimensions supérieures si requises par l'ingénieur mécanique pour permettre l'accès complet au compteur, aux valves et aux raccords.
ULC 45 minutes, de Cendrex, modèle PFN ou équivalent approuvé.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION DES TRAPPES

- .1 Se référer aux plans d'architecture et mécanique et coordonner l'emplacement avec les Professionnels.
- .2 Les dimensions finales seront à valider au chantier

FIN DE SECTION